



UTE FORENSIA THOT

F1.2.1. Documento de Prestaciones Funcionales y Técnicas

THOT

Periodo de Informe 30/09/2025 a 27/02/2026

Fecha: 27/02/2026
Versión: 2.0

Información de control del documento

Descripción	Valor
Título del Documento:	Documento de Presentaciones Funcionales y Técnicas
Nombre del Proyecto:	THOT
Autor del documento:	Sergio Zaera Mata, Sergio Queralto Pereira, Jaime Castro Cernadas
Propietario del Proyecto:	UTE FORENSIA THOT
Director del Proyecto:	Roberto Gómez-Espinosa
Versión Doc.:	2.0
Confidencialidad:	Alta
Fecha:	27/02/2026

Aprobación y revisión del documento:

NOTA: Se requieren todas las aprobaciones. Se deben mantener registros de cada aprobación.

Todos los revisores de la lista se consideran necesarios a menos que se indique explícitamente como Opcionales.

Nombre	Rol	Acción	Fecha
Sergio Zaera Mata	Jefe de Proyecto	Revisa	26/01/2026

Historial de documentos:

El Autor del Documento está autorizado a hacer los siguientes tipos de cambios al documento sin requerir que el documento sea aprobado nuevamente:

- Editorial, *formateo y ortografía*.
- Aclaración.

Para solicitar un cambio en este documento, póngase en contacto con el Autor o el Propietario del Documento.

Las modificaciones de este documento se resumen en la siguiente tabla en orden cronológico inverso (primero la última versión).

Revisión	Fecha	Creada por	Breve descripción de los cambios
0.0	07/10/25	Sergio Zaera Mata	Preparación ToC
0.1	03/11/25	Sergio Queralto, Jaime Castro	Contribuciones técnicas iniciales
0.2	28/11/25	UTE ForensIA (Todos)	Revisión & Contribuciones adicionales
1.0	05/12/25	Sergio Zaera Mata	1º Borrador
1.1	16/01/26	UTE ForensIA (Todos)	Contribuciones técnicas
1.2	21/01/26	Sergio Queralto, Jaime Castro	Revisión & Consolidación
2.0	26/01/26	Sergio Zaera Mata	2º Borrador

ADVERTENCIA DE CONFIDENCIALIDAD Y RESPONSABILIDAD LEGAL

Este documento contiene información confidencial y secretos empresariales propiedad de la UTE FORENSIA THOT, protegidos por la Ley 1/2019 de Secretos Empresariales, el artículo 13 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) y la Directiva (UE) 2016/943 sobre protección de know-how.

Se entrega exclusivamente para la finalidad prevista en el procedimiento administrativo o contractual.

Queda terminantemente prohibida su reproducción, divulgación, cesión o uso por terceros sin autorización expresa y por escrito.

El incumplimiento de estas obligaciones puede constituir:

- Infracción contractual, con las consecuencias previstas en la LCSP.
- Responsabilidad civil y penal, conforme a la Ley 1/2019 y al Código Penal (arts. 278 y ss.).
- Acciones judiciales inmediatas, incluyendo reclamación de daños y perjuicios y medidas cautelares.

Si usted no es el destinatario autorizado, debe comunicarlo de inmediato y proceder a la eliminación del documento. Cualquier uso indebido será perseguido con el máximo rigor legal”.

TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN	8
1.1. Resumen Ejecutivo	8
1.2. Propósito del documento	8
1.3. Alcance del documento	9
2. VISIÓN GENERAL DE LA PLATAFORMA DE INTELIGENCIA FORENSE	10
2.1. Contexto y objetivos operativos	10
2.2. Objetivos específicos de Fase I	11
2.3. Servicios principales de la plataforma	11
2.4. Actores y escenarios de uso de alto nivel	12
2.5. Indicadores de cumplimiento y KPIs clave	15
3. GRADO DE INNOVACIÓN	16
4. ANÁLISIS DEL ESTADO DEL ARTE Y DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EXISTENTES	17
4.2. Espacio de Datos y gestión de la información	18
4.3. Inteligencia artificial aplicada a la investigación forense	20
4.4. Gestión de procesos de negocio (BPM) para automatización forense	25
4.5. Servicio de cadena de custodia	25
4.6. Servicio de comunicaciones	26
4.7. Módulo de formación	27
4.8. Ciberseguridad	51
5. ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO Y DE LAS NECESIDADES DE LA POLICÍA CIENTÍFICA	52
5.1. Sesiones de formación con Policía Científica	52
5.2. Focus Group	52
5.3. Table Top Exercise	52
5.4. Taller de Arquitectura	52
5.5. Taller de Interoperabilidad	52
5.6. Sesión BINCIPOLE	52
5.7. Investigación propia	52
6. ESTRATEGIA METODOLÓGICA VOLERE Y CASOS DE USOS	53
6.1. Metodología general	53
6.2. Identificación y definición de los requerimientos a alto nivel	54
6.3. Priorización de los requerimientos.	55
6.4. Herramienta VOLERE	55
6.5. Necesidades por caso de uso	57
7. TRAZABILIDAD DE REQUISITOS A PRESTACIONES Y ARQUITECTURA	62
7.2. Trazabilidad a fases de ejecución y entregables	63
8. PRESTACIONES FUNCIONALES Y TÉCNICAS DE LA PLATAFORMA	64
8.1. Servicio de Espacio de Datos	64
8.2. Servicio de Procesamiento de datos	65
8.3. Servicio de IA	65
8.4. Servicio de Alertas	69
8.5. Interfaz UI	70
8.6. Gestión y LIMS	72
8.7. Servicio de Comunicaciones	78

8.8. Ciberseguridad	79
9. CRITERIOS Y MÉTODOS DE VERIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONES.....	80
9.1. Criterios de verificación de requisitos funcionales	80
9.2. Criterios de verificación de requisitos técnicos	81
9.3. Métodos de prueba, validación y aceptación	81
9.4. Evidencias documentales y métricas	82
10. GESTIÓN DE RIESGOS (RIESGOS)	82
10.1. Principales riesgos identificados	83
10.2. Métodos de prevención	88
10.3. Plan de contingencia	88
10.4. Matriz de Riesgos	89
11. CASOS DE USO	90
12. ELEMENTOS DE VALOR AÑADIDO	91
12.1. Innovaciones funcionales.....	91
12.2. Innovaciones técnicas y arquitectónicas	92
12.3. Mejora de usabilidad y experiencia de usuario	93
12.4. Capacidad de evolución y extensibilidad futura	93
13. CONCLUSIONES.....	93
14. GLOSARIO Y ACRÓNIMOS.....	94
15. BIBLIOGRAFÍA	95
ANEXO 1: F0.1 GESTIÓN DEL PROYECTO FASE 1.....	99
1. INTRODUCCIÓN	99
1.1 Resumen ejecutivo	99
1.2 Propósito del documento	99
1.3 Alcance.....	100
1.4 Hitos y entregables.....	101
1.5 Cronograma general de hitos (Diagrama de Gantt)	101
RESUMEN DEL PROYECTO	102
1.6 Antecedentes.....	102
1.7 Problema	102
1.8 Objetivos específicos	102
1.9 Resultados esperados y KPIs clave	103
METODOLOGÍA DE GESTIÓN	107
1.10 Principios, fases y artefactos OpenPM ² aplicados	107
1.11 Ciclo de vida del proyecto	107
1.12 Adaptaciones de OpenPM ² al proyecto (tailoring)	107
ACTIVIDADES CLAVE DE LA FASE 1 (OPENPM²):	108
1.13 Focus Group (FG1)	108
1.14 Table-Top Exercise (TTX1)	108
1.15 Taller de Arquitectura.....	109
1.16 Taller de Interoperabilidad.....	110
GOBERNANZA Y ORGANIZACIÓN	111
1.17 Estructura de gobierno del proyecto	111

1.18	Roles y responsabilidades (matriz RACI)	112
1.19	Órganos de decisión y resolución de conflictos	114
1.20	Reuniones	115
1.21	Stakeholder Groups	115
PLAN DE CALIDAD Y ASEGURAMIENTO		117
1.22	Estrategia de QA/QC y revisiones por pares	118
1.23	Métricas de calidad y listas de verificación	119
1.24	Gestión de no conformidades	119
PLAN DE COMUNICACIÓN		119
1.25	Objetivos, audiencias y mensajes clave	119
1.26	Canales, frecuencia y responsable	120
1.27	Plantillas y protocolos (minutas, informes, decisiones)	121
PLAN DE MONITORIZACIÓN Y EVALUACIÓN		122
1.28	Cuadro de mando y reporting	122
PLAN DE RESPONSABILIDAD ÉTICA		123
ASPECTOS LEGALES Y FINANCIEROS		123
1.29	Aspectos Legales del proyecto	123
1.30	Aspectos financieros del proyecto	126
CONCLUSIONES Y DECISIONES APROBADAS A M2		127
GLOSARIO Y ACRÓNIMOS		127
ANEXO 2. FOCUS GROUP 1		129
1.	INTRODUCCIÓN	129
1.1	Resumen Ejecutivo	129
2.	CONCEPTO Y NECESIDAD	129
2.1	Concepto	129
2.2	Fases	129
2.3	Consideraciones éticas y legales	130
3.	METODOLOGÍA	130
4.	PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES	131
4.1	Definición de objetivos	131
4.2	Planificación de recursos	131
5.	SELECCIÓN DE PARTICIPANTES Y RECRUITMENT	132
6.	DISEÑO DE LA SESIÓN Y ESTRUCTURA	132
Fase 1. Apertura y encuadre		133
Fase 2. Flujos operativos de identificación e ingreso de información		133
Fase 3. Gestión Forense, Custodia y Trazabilidad Integral del Dato		134
Fase 4. Interoperabilidad Nacional/Internacional y Enriquecimiento Inteligente		136
Fase 5. Gestión Interna, Formación Operativa y Garantía de Calidad		139
7.	TÉCNICAS DE FACILITACIÓN	142
8.	MÉTODOS PARA RECOLECTAR DATOS	142
9.	GLOSARIO Y ACRÓNIMOS	143
10.	BIBLIOGRAFÍA	144

ANEXO 3. TABLE TOP EXERCISE.....	146
SÍNTESIS DEL PROYECTO	146
1.1 Resumen Ejecutivo	146
MARCO TEÓRICO.....	146
1.2 Técnicas de recopilación de datos con usuarios finales.....	146
EJERCICIOS	148
RESULTADOS	148
CONCLUSIONES	149
ANEXO 4. LISTADO DE REQUERIMIENTOS IDENTIFICADOS POR VOLERE	150

CONFIDENCIAL

INTRODUCCIÓN

1.1. Resumen Ejecutivo

El presente documento define las Prestaciones Funcionales y Técnicas de la plataforma THOT, formuladas con el objetivo de establecer un marco técnico sólido que guíe el diseño y evolución de una solución integral de inteligencia forense policial. THOT se concibe como una plataforma interoperable, segura y avanzada, capaz de transformar los procesos actuales de Policía Científica mediante la integración de datos, la automatización de flujos de trabajo, el uso de inteligencia artificial responsable y la explotación de información científica y operativa en tiempo real.

La fase I del proyecto exige asentar los fundamentos funcionales y tecnológicos que permitirán avanzar hacia capacidades innovadoras y verificables, asegurando un salto significativo respecto al estado del arte. En este contexto, la definición rigurosa de las prestaciones funcionales y técnicas es esencial para garantizar que la plataforma responda a necesidades reales de los usuarios finales, respete las exigencias normativas y permita un desarrollo escalable, interoperable y alineado con los niveles de madurez tecnológica requeridos.

Estas prestaciones se han elaborado bajo los siguientes principios rectores:

- Innovación real y demostrable, orientada a aportar nuevas capacidades útiles al trabajo de Policía Científica.
- Cobertura completa de necesidades operativas, derivadas del análisis de procesos reales y de las actividades desarrolladas durante la fase de diseño.
- Interoperabilidad interna y externa, garantizando la integración con sistemas corporativos y otras fuentes de información relevantes.
- Seguridad, trazabilidad y protección de la información, integradas desde el diseño.
- Viabilidad futura y escalabilidad, asegurando que la plataforma podrá evolucionar hacia un prototipo funcional robusto en fases sucesivas.

En conjunto, este documento establece la base funcional y técnica sobre la cual se construirá la arquitectura y el posterior desarrollo de la plataforma THOT.

1.2. Propósito del documento

El propósito de este documento es definir, de forma clara y verificable, las prestaciones funcionales y técnicas que deberá cumplir la plataforma THOT. Su función principal es servir como referencia común para todos los equipos participantes, garantizando una comprensión compartida de:

- Las funcionalidades esenciales que deberá proporcionar la solución.
- Los requisitos técnicos y operativos necesarios para su correcto funcionamiento.
- Los criterios de diseño y los principios que deberán guiar las decisiones arquitectónicas y tecnológicas.
- Las capacidades mínimas exigidas para asegurar la calidad, seguridad y trazabilidad de los procesos forenses.

Este documento establece, por tanto, la base tecnológica y funcional que permitirá avanzar hacia el diseño detallado de la arquitectura del sistema, el modelo de datos, los mecanismos de interoperabilidad y las actividades de verificación y validación previstas para fases posteriores.

1.3. Alcance del documento

El documento abarca la definición global de las prestaciones funcionales y técnicas de la plataforma THOT, incluyendo:

- Los servicios, módulos y capacidades previstos en la solución.
- Los requisitos funcionales vinculados a los principales procesos de Policía Científica.
- Los principios técnicos y operativos que condicionan la plataforma.
- Los criterios generales de interoperabilidad, seguridad, IA, gestión de datos y calidad aplicables desde el diseño.

2. VISIÓN GENERAL DE LA PLATAFORMA DE INTELIGENCIA FORENSE

2.1. Contexto y objetivos operativos

La plataforma THOT se desarrolla en el marco de una Compra Pública Precomercial promovida por el CDTI y la Secretaría de Estado de Seguridad, con el objetivo general de dotar a la Comisaría General de Policía Científica de una solución interoperable de servicios de inteligencia forense policial que transforme sus procesos actuales.

Policía Científica opera hoy en un entorno caracterizado por:

- Un **volumen creciente de datos** procedentes de escenas del delito, crisis migratorias, identificación de víctimas en grandes catástrofes y otras situaciones complejas;
- Procesos de captura, etiquetado, transmisión y análisis de vestigios todavía fragmentados y con un **nivel limitado de automatización**;
- La necesidad de **coordinar** recursos humanos y técnicos distribuidos por todo el territorio, e interoperar con numerosos sistemas policiales, judiciales y europeos (INTERPOL, EUROPOL, SIS, Prüm II, grandes repositorios forenses y sistemas de inteligencia policial).

En este contexto, la plataforma THOT persigue, desde el punto de vista operativo, los siguientes objetivos:

- **Integrar la actividad de las distintas disciplinas de Policía Científica**, desde la captación de información in situ hasta su explotación en sede policial y judicial, permitiendo asociar datos, establecer redes de conexión e identificar patrones relevantes en tiempo (casi) real.
- **Optimizar el ciclo de vida de los datos, la información y el conocimiento forense**, automatizando la ingesta, etiquetado, cadena de custodia, difusión de resultados y archivo, de forma que la información pueda ser reutilizada por usuarios y sistemas de apoyo a la decisión.
- **Incorporar técnicas avanzadas de inteligencia artificial en el ámbito forense**, para el análisis automático de patrones, la detección de anomalías, la generación de recomendaciones contextualizadas y la emisión de alertas tempranas y modelos predictivos.
- **Garantizar una alta interoperabilidad científico-forense**, digitalizando y automatizando los intercambios de información internos y externos, alineando la solución con estándares europeos, grandes sistemas de la UE y normas de calidad forense (UNE EN ISO/IEC 17025, UNE EN ISO 17020).
- **Proveer capacidades de gestión integral del servicio**, incluyendo registro único de asuntos, gestión de flujos de trabajo, programación inteligente de tareas y recursos, y mecanismos de gobernanza y evaluación continua de la calidad de la información.
- **Mejorar la experiencia de usuario y reducir errores y sesgos cognitivos**, mediante interfaces intuitivas, dashboards personalizados, asistentes virtuales y mecanismos de trazabilidad que faciliten la interpretación correcta de los resultados.
- **Asegurar el cumplimiento del EU AI Act, del Convenio Marco sobre IA y Derechos Humanos y de la normativa aplicable**, integrando desde el diseño principios de

transparencia, explicabilidad, protección de datos, trazabilidad y responsabilidad en el uso de la IA en contextos forenses y policiales.

En resumen, la plataforma THOT se concibe como un sistema de generación y explotación de inteligencia forense que apoye la toma de decisiones temprana, especialmente en la propia escena del delito, y que permita evolucionar las capacidades actuales hacia niveles de madurez tecnológica y de integración significativamente superiores.

2.2. Objetivos específicos de Fase I

2.3. Servicios principales de la plataforma

La solución THOT se articula como una plataforma interoperable basada en microservicios que cubre el ciclo completo de la inteligencia forense, desde la captura y consolidación del dato hasta su análisis avanzado y explotación operativa.

A alto nivel, los servicios/módulos troncales son:

- **Interfaz de Usuario (UI):** canal principal de interacción de analistas, personal de Policía Científica y supervisores. Proporciona dashboards personalizables, módulos de gestión de casos y vestigios con seguimiento de la cadena de custodia, herramientas de análisis y visualización de resultados, generación de informes, funcionalidades colaborativas y un módulo de administración y seguridad.
- **Servicio de Espacio de Datos Forense:** repositorio unificado y seguro donde se consolidan los datos procedentes de la UI, de las soluciones del Lote 2 y de otros sistemas corporativos. Estructura la información alrededor de identificadores únicos de persona, asunto, vestigio, escena y actividad analítica, facilitando la correlación entre personas, evidencias y resultados.
- **Servicio de Procesamiento de Datos:** conjunto de pipelines para ingesta, normalización, enriquecimiento, validación y estructuración de datos forenses y operativos, preparándolos para su análisis avanzado y garantizando la coherencia con la cadena de custodia y las políticas de gestión de datos definidas en el DMP.
- **Servicio de IA e Inteligencia Forense:** aplica algoritmos de aprendizaje automático y técnicas de análisis avanzado para detectar patrones y anomalías, realizar correlaciones complejas, evaluar hipótesis y generar productos de inteligencia (incluyendo resúmenes ejecutivos y alertas) que apoyen la investigación y la toma de decisiones.
- **Servicios de coordinación y gestión del servicio:** proporcionan un gestor integral de asuntos, vestigios, actividades y envíos, así como un sistema de programación inteligente de tareas y recursos que distribuye el trabajo entre expertos, optimiza la carga y mejora los tiempos de respuesta y la calidad del servicio forense.
- **Sistema de alertas y apoyo a la decisión:** genera alertas tempranas y avisos contextuales basados en eventos forenses, resultados de cotejos, patrones detectados por la IA o umbrales

operativos definidos, facilitando la reacción rápida ante situaciones críticas o hallazgos relevantes

- **Servicio de Cadena de Custodia:** garantiza la trazabilidad completa de los vestigios y de las operaciones realizadas sobre los datos, registrando de manera inmutable las acciones relevantes desde la captación hasta el archivo, apoyando tanto la calidad forense como la rendición de cuentas.
- **Infraestructura Hardware/Software:** base tecnológica modular y extensible que implementa una arquitectura de microservicios con APIs RESTful documentadas gestionadas por un API Gateway, diferentes tipos de bases de datos (relacionales, documentales y grafos), caché distribuida y una plataforma de orquestación Kubernetes que asegura escalabilidad, alta disponibilidad, auto-reparación y procesamiento paralelo/distribuido
- **Sistema de Calidad:** sistema específico para la gestión integrada de la calidad en laboratorios forenses, alineado con normas como ISO 17025, ISO 17020 e ISO 21043. Centraliza documentación, PNTs, manuales y acreditaciones, gestiona competencias y formación, soporta auditorías internas y externas, CAPA, control de procesos críticos, sincronización con bases de datos normativas, integración con los procesos BPM, generación de alertas por desviaciones y cuadros de mando para la toma de decisiones basadas en indicadores de calidad.
- **Servicio de comunicaciones e interoperabilidad:** gestiona el intercambio de información con otros sistemas policiales, judiciales y forenses, así como con los grandes sistemas y repositorios europeos e internacionales, utilizando APIs seguras, modelos semánticos y mecanismos de mediación que garantizan la coherencia de la información.
- **Servicios de formación y comunidad:** facilitan la formación operativa y el aprendizaje continuo mediante recursos interactivos, simulaciones y entornos colaborativos, integrando capacidades de immersive learning e inteligencia artificial, alineadas con las necesidades de Policía Científica.

Estos servicios se diseñan de forma modular y reutilizable, de manera que puedan evolucionar y ampliarse a lo largo de las distintas fases del proyecto sin comprometer la estabilidad ni la interoperabilidad del sistema.

2.4. Actores y escenarios de uso de alto nivel

Actor	Tipo	Rol en la plataforma THOT	Escenarios de uso de alto nivel
Personal de Policía Científica en escena (ITP, emergencias, reseñas, extranjería/asilo)	Interno	Captura y registra datos y vestigios en origen; inicia expedientes y cadena de custodia; consulta	Reseña e identificación policial; inspección técnico-policial de escenas del delito; actuación en emergencias y situaciones de víctimas múltiples;

		información básica de apoyo en campo.	primeras consultas de antecedentes y alertas.
Laboratorios y unidades forenses especializadas (balística, genética, biometría, documentoscopia, etc.)	Interno	Reciben, procesan y analizan vestigios; generan resultados periciales y cotejos; actualizan el espacio de datos y la cadena de custodia.	Análisis de vestigios asociados a escenas; cotejos biométricos y genéticos; elaboración de informes periciales; validación de resultados para su uso judicial.
Analistas e investigadores	Interno	Explotan datos consolidados y servicios de inteligencia e IA; formulan y contrastan hipótesis; realizan búsqueda, correlación y análisis de patrones.	Investigación de casos complejos; correlación entre escenas, personas y vestigios; detección de patrones y series; generación de productos de inteligencia y alertas.
Mandos y responsables operativos/estratégicos	Interno	Consultan dashboards y cuadros de mando; monitorizan carga de trabajo, tiempos de respuesta y calidad; toman decisiones sobre recursos y prioridades.	Seguimiento de asuntos y vestigios críticos; priorización de recursos; planificación de actuaciones; supervisión de indicadores de rendimiento y calidad del servicio forense.
Gestores de calidad y de cadena de custodia	Interno	Supervisan el cumplimiento de procedimientos, estándares de calidad y normativa; revisan trazabilidad de vestigios y operaciones sobre los datos.	Auditoría de expedientes y vestigios; revisión de trazabilidad y registros; soporte a inspecciones internas y externas; preparación de evidencias para procesos judiciales y de evaluación.
Equipos de formación y capacitación	Interno	Diseñan y gestionan contenidos formativos; utilizan datos y escenarios	Formación inicial y continua de usuarios; simulaciones de escenas e investigaciones; evaluación

		simulados; monitorizan desempeño y necesidades de capacitación.	de competencias; lecciones aprendidas y mejora de procedimientos.
Sistemas policiales e inteligencia nacionales (PERSONAS, BINCIPOL, ABIS, CODIS, IBIN, GATI, etc.)	Externo (sistema)	Intercambian información estructurada con THOT (personas, antecedentes, cotejos, señales, etc.); enriquecen y son enriquecidos por la plataforma.	Consulta y actualización de datos de identificación; cotejos biométricos/genéticos; intercambio de información operativa y de inteligencia; consolidación de historiales.
Sistemas y repositorios europeos e internacionales (INTERPOL, EUROPOL, SIS, Prüm II, grandes sistemas UE)	Externo (sistema)	Proveen y reciben información científico-forense y de inteligencia bajo marcos legales específicos; amplían el contexto internacional de los análisis.	Búsqueda y cotejo internacional de personas, documentos y vestigios; apoyo a investigaciones transnacionales; verificación de antecedentes y alertas de interés europeo/internacional.
Órganos judiciales y otras autoridades competentes	Externo (institucional)	Reciben informes, productos de inteligencia y evidencias trazables; formulan solicitudes de información o aclaraciones técnicas.	Remisión de informes periciales y de inteligencia; respuesta a requerimientos judiciales; soporte documental a vistas y procedimientos; validación externa de la trazabilidad.
Lote 2 / Plataforma de inteligencia	Externo (pero integrado)	Intercambia datos, indicadores y resultados de análisis; consume productos forenses y aporta inteligencia adicional.	Enriquecimiento mutuo de casos y vestigios; correlación entre información operativa y científico-forense; construcción de productos de inteligencia integrados para la toma de decisiones.

2.5. Indicadores de cumplimiento y KPIs clave

Se añadirá en la entrega final

CONFIDENCIAL

3. GRADO DE INNOVACIÓN

Se añadirá en la entrega final

CONFIDENCIAL

4. ANÁLISIS DEL ESTADO DEL ARTE Y DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EXISTENTES

Interfaz de Usuario

El diseño de interfaces para plataformas forenses digitales se basa en principios consolidados de Diseño Centrado en el Usuario (DCU), priorizando la usabilidad, la minimización de la carga cognitiva y la reducción de errores en entornos de alta presión. Tecnologías web modernas, como frameworks JavaScript (ej. React) y CSS avanzado, permiten crear interfaces interactivas, modulares y mantenibles. El diseño adaptativo (responsive design) es esencial para asegurar la correcta visualización y funcionalidad en múltiples dispositivos (escritorio, tabletas, móviles), mientras que la accesibilidad (siguiendo pautas como WCAG) garantiza que la interfaz sea operable por todos los usuarios, incluso en condiciones adversas. El diseño visual debe favorecer la claridad y la jerarquía, a menudo mediante minimalismo funcional y microinteracciones para feedback inmediato. El proceso se apoya en herramientas de prototipado (ej. Figma, v0 y generación basada en LLM) y tests de usabilidad para validar la eficacia.

Paralelamente, las Tecnologías de Realidad Extendida (XR) - AR, MR, VR - están siendo exploradas activamente para aplicaciones forenses. Una aplicación clave es la asistencia remota experta, donde AR/MR (ej. con visores tipo HoloLens) permite a especialistas guiar a agentes en campo superponiendo información visual en su entorno. Otra área es la documentación y análisis de escenas del crimen, utilizando escaneo 3D (LiDAR/fotogrametría) combinado con visualización inmersiva para crear gemelos digitales interactivos que facilitan la preservación, el análisis post-intervención y la presentación de evidencias. Finalmente, la formación basada en XR permite crear simulaciones realistas y seguras de escenarios críticos para entrenamiento individual o colaborativo multi-agencia, con potencial para integración de IA para adaptación o generación de escenarios. El estado del arte muestra una convergencia hacia interfaces intuitivas y adaptables, complementadas por el potencial de XR para nuevas formas de interacción, colaboración y entrenamiento en el contexto forense.

4.1.1. Dashboard principal personalizable

Especificar que tecnologías de diseño se van a emplear (Angular, Bootstrap y JQuery y Flutter). Dashboards personalizables para la visualización de datos y generación de hipótesis. Fomentar la colaboración entre investigadores mediante el intercambio y refinamiento de insights. Ser accesible y operable por todos los usuarios, independientemente de sus conocimientos técnicos o capacidades físicas.

4.1.2. Gestión de casos y vestigios con seguimiento de CoC

4.1.3. Módulo de Análisis y Resultados

4.1.4. Módulo de Generación de Informes

4.1.5. Módulo de Formación y Comunicación

4.1.6. Módulo de Administración y seguridad.

Integración del sistema de autenticación en el sistema de gestión de identidades de la PN, autenticación multifactorial robusta y controles de acceso granulares.

4.1.7. Módulo de formación y comunidad

Componentes (portal de cursos, motor de simulación XR, gestor de contenidos, integración con UI general y servicios (datos, IA, comunicaciones), APIs y eventos.

Motor de evaluación adaptativa personalizada

Soporte de modalidades de formación: individual, colaborativa remota (multiusuario vía 5G/WebRTC), híbrida; sincronización/voz/datos, roles de instructor/observador, grabación y replay.

4.2. Espacio de Datos y gestión de la información

4.2.1. Automatización de la ingesta, procesamiento y data provenance

La gestión de datos en el ámbito forense digital se enfrenta a la complejidad derivada de la heterogeneidad de fuentes y la necesidad de preservar la cadena de custodia en entornos distribuidos. Este apartado analiza las tecnologías y arquitecturas actuales para la orquestación de flujos de datos y la garantía de trazabilidad.

Para asegurar la integridad y reconstruir el ciclo de vida de la evidencia digital, las técnicas de data provenance son fundamentales, superando la auditoría manual tradicional (Isaac Abiodun et al., 2022) (HW-L1-11)

La literatura técnica y las mejores prácticas industriales convergen en el uso de arquitecturas de pipelines automatizados para gestionar el ciclo de vida del dato. Herramientas como Apache NiFi y Apache Airflow permiten definir, programar y monitorizar flujos de trabajo de datos (ETL/ELT) de manera reproducible. Estos sistemas facilitan la limpieza y transformación de evidencias digitales, asegurando que cada paso del procesamiento quede registrado (Mbata et al., 2024). La descomposición de tareas de ingesta en microservicios independientes permite escalar componentes específicos según la carga (HW-L1-2, HW-L1-3), desacoplando la recolección de datos del procesamiento analítico.

Para manejar la alta volatilidad y volumen de datos forenses, las arquitecturas modernas adoptan patrones de transmisión de eventos. Apache Kafka se ha consolidado como el estándar para la transmisión de datos en tiempo real, proporcionando un buffer resiliente entre productores (sensores, agentes de campo) y consumidores (motores de análisis, almacenamiento). Su capacidad de retención y reproducción de eventos es crítica para la tolerancia a fallos (HW-L1-5, HW-L1-6). Tecnologías como Change Data Capture (CDC) permiten capturar cambios en las fuentes de datos originales en tiempo real, alimentando el *data lake* sin impactar el rendimiento de los sistemas operacionales mediante el uso de logs de transacciones.

La estandarización de interfaces es fundamental para la integración de herramientas forenses heterogéneas. El uso de API Gateways como Kong para gestionar APIs RESTful centraliza la autenticación, el control de tráfico y la monitorización, facilitando una interoperabilidad modular y segura entre subsistemas (HW-L1-4). Este enfoque, combinado con arquitecturas de microservicios orquestadas por Kubernetes, permiten integrar herramientas de terceros (ej. motores OCR, visión computacional) dentro de flujos estandarizados, superando la rigidez de las suites forenses monolíticas (Sutikno & Busthomi, 2025).

4.2.2. Arquitecturas de almacenamiento y persistencia polígota

La investigación forense moderna enfrenta volúmenes masivos de evidencia digital: volcados de memoria de varios terabytes, extensas colecciones multimedia y torrentes de logs de sistemas distribuidos. Los sistemas relacionales tradicionales han alcanzado sus límites de escalabilidad vertical, catalizando la evolución hacia

arquitecturas distribuidas que adoptan la persistencia polígota, donde cada tipo de dato se almacena en el motor más adecuado para sus características.

Los Security Lakes y los Modern Data Lakes, comúnmente desplegados en entornos cloud, centralizan evidencias en formato nativo, minimizando transformaciones previas y preservando controles de acceso granulares y trazabilidad (Ahmed et al., 2024).

Los paradigmas Data Fabric y Data Mesh abordan la gestión organizacional mediante metadatos activos y gobernanza federada. Data Fabric unifica e integra el acceso a datos distribuidos mediante una capa tecnológica inteligente, mientras que Data Mesh descentraliza la propiedad organizacional de los datos tratándolos como productos gestionados por dominios. Ambos evitan silos de información manteniendo responsabilidad descentralizada por dominio, y facilitan ecosistemas donde coexisten modelos relacionales, grafos, clave-valor y documentales (Priebe et al., 2021).

Tecnologías NoSQL específicas como Redis aceleran el preprocesamiento y acceso a estructuras complejas, actuando como memoria de alta velocidad para resultados frecuentemente consultados. (Wyszomirski, 2022). Las bases de datos de grafos como Neo4j, JanusGraph o TigerGraph sobresalen en el desciframiento de redes de relaciones características de investigaciones forenses. Los benchmarks LDBC SNB (Monteiro et al., 2023) confirman un rendimiento superior de estas bases de datos en consultas de múltiples grados de separación.

La distribución geográfica y tecnológica de datos forenses introduce complejidad en la preservación de la cadena de custodia. La elección de la arquitectura de almacenamiento debe considerar las particularidades de los entornos cloud y distribuidos para garantizar la trazabilidad y admisibilidad de la evidencia (Malik et al., 2024).

4.2.3. Orquestación, ontologías e interoperabilidad semántica

La contenerización mediante Docker y la orquestación con Kubernetes se han establecido como el estándar de facto para el despliegue de sistemas forenses escalables. (Ninos et al., 2025; Ahmed et al., 2024) Estas tecnologías son críticas para gestionar la carga variable del procesamiento de evidencia digital, permitiendo que componentes intensivos (como OCR o extracción de entidades) escalen independientemente sin afectar la estabilidad del núcleo transaccional.

El uso de ontologías formales, desarrolladas en lenguajes estándar como OWL2 y RDF, permite modelar conceptos legales y forenses con precisión matemática, habilitando el razonamiento automático sobre grafos de conocimiento. Estas estructuras han sido validadas para realizar inferencias de relaciones entre entidades mediante reglas lógicas (Spyropoulos et al., 2022; Spyropoulos et al., 2023)

Iniciativas europeas como ELIO (European Legal Interchange Ontology), MCO o MAGNETO proporcionan vocabularios controlados para el intercambio de inteligencia entre agencias.

La implementación de los principios FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) es fundamental para transformar los lagos de datos forenses en activos de inteligencia explotables. La aplicación rigurosa de metadatos estandarizados garantiza la trazabilidad mediante identificadores persistentes (PIDs) que aseguran la referencia unívoca de cada pieza de evidencia y sus derivados analíticos en todo el ciclo de vida, mejora la calidad del dato al aplicar políticas claras de etiquetado y procedenci y facilita la reutilización con descripciones ricas y licencias de uso claras, permitiendo

que la inteligencia generada en un caso sea descubierta y correlacionada en investigaciones futuras por analistas autorizados (Mombelli et al.,2024)

4.3. Inteligencia artificial aplicada a la investigación forense

4.3.1. Transformación de la gestión de información forense con IA

El incremento sostenido del volumen de evidencias digitales y de los ciberdelitos está sobrecargando la capacidad de los laboratorios forenses (Wickramasekara, Breitinger, et al., 2025). En este contexto, los Grandes Modelos de Lenguaje (LLMs) se analizan como un componente de apoyo dentro del ciclo de inteligencia forense, orientado a mejorar la eficiencia en la gestión y explotación de la información sin sustituir en ningún caso la validación pericial humana.

Se han realizado pruebas utilizando herramientas como ChatGPT para asistir en tareas preparatorias o integrando LLMs en plataformas forenses como Hansken (Netherlands Forensic Institute)

La integración de Inteligencia Artificial Generativa (GenAI) en entornos judiciales exige una validación objetiva superior a la de aplicaciones comerciales. Benchmarks estandarizados como **AutoDFBench**, alineados con criterios NIST, han sido propuestos para medir el desempeño en tareas forenses específicas (Wickramasekara, Densmore, et al.,2025). Para THOT, esto se traduce en la obligación de implementar **evaluaciones exhaustivas de modelos** y procedimientos de **validación de precisión y rendimiento** antes del despliegue productivo, asegurando que las herramientas generativas cumplan con los estándares de admisibilidad. Aunque existen riesgos inherentes a los LLMs, como la generación de información incorrecta (alucinaciones) o la dificultad para explicar su razonamiento, se considera que su integración controlada es factible y beneficiosa.

La evolución tecnológica señala dos direcciones claras para la próxima generación de herramientas forenses. Sistemas de modelos multimodales como *Myriad* (Y. Li et al., 2025) demuestran la capacidad de analizar simultáneamente texto, imagen y metadatos, y sistemas multi-agente que donde múltiples agentes especializados colaboran autónomamente (Guo et al.,2024).

4.3.2. Avances en razonamiento y generación de conocimiento asistido por IA

El desarrollo de sistemas de inteligencia forense requiere capacidades que trasciendan el procesamiento superficial de texto, orientándose hacia el razonamiento profundo y la estructuración de conocimiento complejo.

Técnicas avanzadas de ingeniería de *prompts* como Chain-of-Thought (CoT), han demostrado que esta técnica de prompting mejora significativamente la capacidad de los LLMs para resolver tareas complejas mediante razonamiento paso a paso (Wei et al., 2023). La arquitectura ReAct proponen un paradigma que combina el razonamiento interno del modelo con la ejecución de acciones externas (consulta de APIs, bases de datos) para verificar hechos antes de generar respuestas. (Yao et al., 2023)

Para superar las limitaciones del conocimiento estático de los LLMs y reducir la generación de información incorrecta (alucinaciones), el estado del arte avanza hacia sistemas RAG (*Retrieval-Augmented Generation*) enriquecidos estructuralmente. Variantes de estos sistemas, como

GraphRAG, demuestran que integrar grafos de conocimiento en el proceso de recuperación permite modelar relaciones complejas entre entidades forenses (sospechosos, objetos, eventos, ubicaciones) (Edge et al., 2025). HyperGraphRAG, otra variante de los sistemas RAG, extiende este enfoque mediante hipergrafos que modelan relaciones n-arias, permitiendo representar conexiones que involucran múltiples entidades simultáneamente (Luo et al., 2025). LightPROF propone estructurar los *prompts* basándose en la topología de los grafos, integrando contenido textual con estructura relacional para mejorar la coherencia de las respuestas generadas. (Ao et al., 2025). Los grafos de conocimiento utilizados se construyen sobre las **ontologías formales (OWL2/RDF) descritas en Orquestación, ontologías e interoperabilidad semántica**, que proporcionan el esquema semántico subyacente.

También se exploran métodos para sistematizar el método científico dentro de los sistemas de IA, como Hypothesis Search, que propone un enfoque que genera hipótesis en lenguaje natural y las traduce a programas verificables, permitiendo contrastar automáticamente las proposiciones con los datos disponibles. (R. Wang et al., 2024). Este enfoque de generación de hipótesis también se ve respaldado por el marco POPPER, que aplica el principio de falsación para validar hipótesis generadas por LLMs mediante experimentos controlados (Huang et al., 2025).

La incorporación de capacidades de razonamiento avanzado exige métricas de validación específicas, más allá de la precisión lingüística. La evaluación de estas capacidades se realiza mediante benchmarks específicos como ACRE (Zhang et al., 2021), MIRAGE (J. Li et al., 2025) y MIRBench (Yan et al., 2025), que analizan la precisión, robustez y escalabilidad del razonamiento inductivo y deductivo de los modelos.

4.3.3. Ecosistema open source, optimización y modelos ligeros (SLMs)

La adopción de modelos de lenguaje de código abierto (Open Source) y su optimización para entornos con recursos limitados constituye una línea estratégica en el diseño de plataformas de inteligencia forense. El ecosistema de modelos de lenguaje de código abierto ha experimentado una rápida expansión en los últimos años. Familias como LLaMA 3 (Meta; Grattafiori et al., 2024), Gemma 3 (Google; G. Team et al., 2025), **Qwen2.5** (Alibaba; Qwen et al., 2025), Mistral/Mixtral (Jiang et al., 2024), Phi-3 (Microsoft; Abdin et al., 2024) y Solar (Kim et al., 2024) han demostrado rendimientos competitivos en benchmarks estándar, equiparables a modelos propietarios de mayor tamaño.

Las principales ventajas de estos modelos son: su transparencia, los pesos del modelo, las arquitecturas y, en muchos casos, los datasets de entrenamiento, son públicos y auditables; la posibilidad de control y auditoría, al ser desplegados en infraestructura propia, permiten mantener la soberanía sobre los datos sensibles y garantizar el cumplimiento de políticas de **seguridad y protección de datos; y su capacidad de adaptación**, al permitir aplicar técnicas de fine-tuning a dominios específicos, como el forense, superando las limitaciones de modelos propietarios cerrados que no pueden ser ajustados en función de terminología técnica especializada, estructura de informes periciales o requisitos normativos específicos del ámbito policial. Estudios comparativos indican que modelos abiertos afinados pueden superar a modelos cerrados más grandes en tareas específicas (Predibase Leaderboard).

Para maximizar el rendimiento de los LLMs manteniendo un coste computacional razonable, se aplican diversas estrategias de optimización: la reorganización del contexto de entrada (InfoRE - Cheng et al., 2024), la mezcla simbólica de expertos (SYMBOLIC-MOE - Chen et al., 2025), el escalado del aprendizaje por refuerzo (Kimi k1.5 - K. Team et al., 2025), arquitecturas bioinspiradas (SOLOMON - Wen & Zhang, 2025), y plataformas unificadas para fine-tuning eficiente (LLaMAFactory - Zheng et al., 2024). Se ha demostrado que la cuantización, una técnica de

compresión que reduce la precisión numérica de los parámetros del modelo, transformando representaciones de alta precisión a formatos más compactos, aplicada de manera agresiva puede reducir los requisitos de memoria y computo. Esta optimización ha impulsado el desarrollo de SLMs, modelos optimizados con arquitecturas eficientes (por ejemplo, *decoder-only* con *Grouped-Query Attention*) y típicamente entre 100 millones y 5 mil millones de parámetros. A pesar de su tamaño reducido, modelos como TinyLlama, Qwen-VL-Chat o Phi-3-mini logran capacidades significativas de razonamiento, generación de texto y análisis de datos, permitiendo su despliegue en dispositivos de borde (*edge*), móviles o con recursos limitados (Lu et al., 2025; Subramanian et al., 2025; F. Wang et al., 2024). La literatura reciente explora arquitecturas híbridas cloud-edge donde los SLMs se utilizan para tareas de preprocesamiento, análisis rápido o interacciones iniciales en dispositivos locales, mientras que cómputos más intensivos o análisis profundos se delegan a LLMs desplegados en infraestructuras centrales o en la nube (Lamaakal et al., 2025; F. Wang et al., 2024).

4.3.4. Interoperabilidad, explicabilidad y evaluación crítica en ia Forense

La integración efectiva de múltiples componentes de IA, tanto LLMs como SLMs o modelos especializados, requiere arquitecturas que permitan la colaboración coordinada entre agentes autónomos. Las arquitecturas multiagente ofrecen flexibilidad y escalabilidad, permitiendo que distintos agentes especializados (por ejemplo, en análisis lofoscópico, análisis documental, correlación de eventos o generación de hipótesis) colaboren bajo una lógica de orquestación común.

La comunicación y coordinación entre estos agentes se facilita mediante protocolos emergentes como Model Context Protocols (MCP) (Hou et al., 2025; Szeider, 2025) o el estándar Agent2Agent (A2A) promovido por Google para crear redes de agentes colaborativos (Agentic Mesh). La adopción de protocolos de comunicación entre agentes introduce nuevos vectores de riesgo como ataques de inyección de prompts, fugas de información sensible o cadenas de dependencias no validadas, que deben ser gestionados mediante auditorías y herramientas específicas (Radosevich & Halloran, 2025; McpSafetyScanner). Plataformas forenses digitales como ForenSift (Patil et al., 2024) y marcos como AutoGen AI (Wickramasekara, Breitinger, et al., 2025) ejemplifican la integración de LLMs en flujos de trabajo DFIR, automatizando tareas y facilitando la interacción en lenguaje natural, aunque identifican riesgos como la alucinación o la dependencia de la calidad del prompt.

Dada la criticidad del ámbito forense y judicial, donde las decisiones pueden tener consecuencias penales para individuos, la explicabilidad de la IA (XAI) es fundamental (Shamoo, 2025; Solanke, 2022; Hall et al., 2022). Se aplican diversas técnicas como métodos basados en atribución de características (SHAP - Lundberg & Lee, 2017; LIME - Ribeiro et al., 2016), análisis de mapas de atención en Transformers, detección de alucinaciones o cálculo de incertidumbre en las predicciones (Zhao et al., 2024; Lyu et al., 2024).

La adopción de IA en contextos forenses no puede basarse únicamente en métricas de precisión estándar (accuracy, F1-score). El estado del arte enfatiza la necesidad de evaluación adversarial y validación de capacidades cognitivas específicas, usando técnicas como FGSM (Goodfellow et al., 2015) o PGD (Madry et al., 2019). Los sistemas de inteligencia forense deben ser evaluados en su capacidad de razonamiento inductivo, deductivo y abductivo, así como en la validación de hipótesis de forma sistemática. Marcos como POPPER (Huang et al., 2025), AutoDFBench (Wickramasekara, Densmore, et al., 2025) y MIRAGE/MIR-Bench (J. Li et al., 2025; Yan et al., 2025) proporcionan métricas específicas (error tipo I, potencia estadística, LOO score, neighbor-based accuracy) para evaluar estas capacidades críticas.

4.3.5. Ética, valores humanos y mitigación de sesgos en IA forense

El desarrollo y despliegue de sistemas de IA en el contexto forense debe guiarse por principios éticos estrictos y el respeto a los derechos fundamentales. Se adoptan estrategias técnicas para la alineación de los modelos de lenguaje con valores humanos, combinando enfoques computacionales y normativos según el marco propuesto por Gabriel (2020), que estructura esta alineación en tres capas: instruccional (ajuste técnico), de valores (incorporación de principios éticos) y normativa (conformidad legal).

La detección y mitigación de sesgos se aborda mediante metodologías basadas en prompt engineering y el uso de léxicos especializados para evaluar sesgos de género, origen étnico u otras categorías protegidas (Soundararajan & Delany, n.d.), así como marcos para la mitigación de riesgos desde las fases de diseño y entrenamiento, incluyendo la curación de datos de entrenamiento y la implementación de restricciones funcionales (*guardrails*) que limitan salidas discriminatorias (Weidinger et al., 2021). Estas medidas se alinean con el requisito de establecer un marco de gobernanza de datos que prevenga sesgos sistemáticos.

La gestión del sesgo algorítmico constituye una prioridad, dado que los sesgos presentes en los datos de entrenamiento o en los algoritmos pueden perpetuar desigualdades (Varsha, 2023). Se aplican estrategias prácticas como el uso de conjuntos de datos diversos y representativos, la validación cruzada evaluando el rendimiento en subgrupos demográficos específicos, la documentación exhaustiva mediante model cards (tarjetas de modelo que especifican casos de uso, métricas desagregadas, composición de datos y evaluaciones de sesgo), y el ajuste algorítmico para promover la equidad (Nazer et al., 2023). Estas prácticas facilitan la trazabilidad y auditabilidad del sistema.

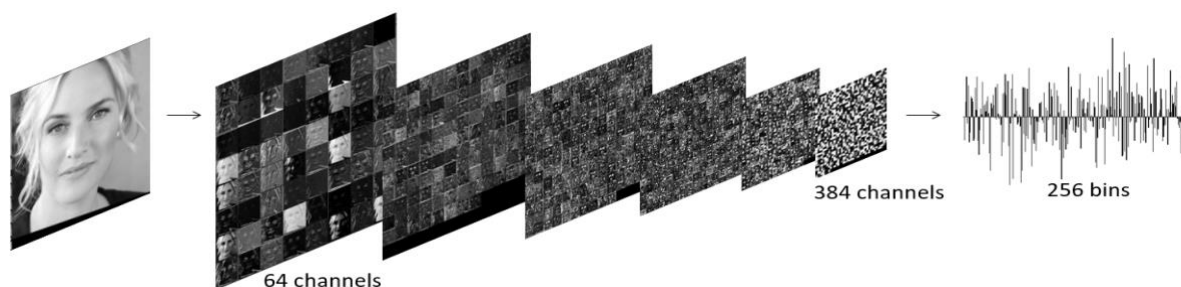
La viabilidad técnica y la madurez de estas medidas varían: las técnicas maduras y aplicables actualmente incluyen el uso de datos representativos, la validación en subgrupos y las auditorías mediante prompt engineering, mientras que técnicas emergentes como la generación de datos sintéticos a gran escala para mitigar sesgos en LLMs presentan limitaciones operativas. (Eder, 2024) Se priorizará el uso de técnicas maduras durante las fases iniciales del proyecto, reservando la evaluación de técnicas emergentes para fases posteriores de mejora continua.

4.3.6. Módulo de identificación biométrica

Este módulo trata de un Sistema Automático de Identificación Biométrica (ABIS) que recoja las imágenes faciales, las huellas dactilares y palmares y se registren en una misma base de datos.

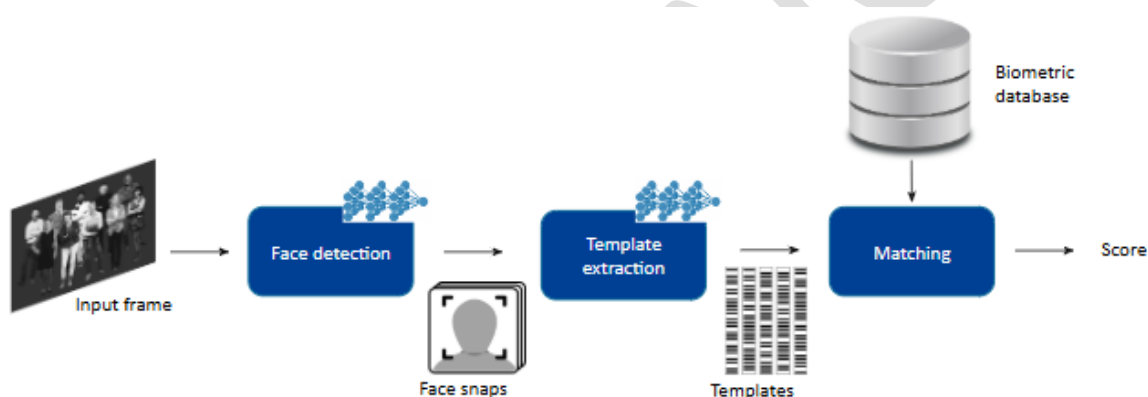
El motor facial genera un vector biométrico facial altamente compacto a partir de cada rostro detectado, tras aplicar procesos de normalización, alineación y control de calidad basados en estándares ISO. Este vector se utiliza para operaciones de verificación 1:1 e identificación 1:N mediante un motor de comparación extremadamente rápido.

El algoritmo de reconocimiento facial utiliza redes neuronales convolucionales (CNNs) que están compuestas por capas que transforman tensores de entrada en tensores de salida. A partir de una imagen, cada capa va reduciendo la información espacial y aumentando la información semántica, hasta obtener un pequeño vector de valores numéricos que reúne las características más relevantes para cada iteración. En la práctica, este proceso equivale a comprimir una imagen en una especie de hash de identidad.



El proceso de reconocimiento facial consta de varias fases. Primero se realiza el enrolamiento para crear la base de datos biométrica. Cada imagen de enrolamiento pasa por dos pasos: detección facial, que localiza y recorta el rostro adaptándolo al formato requerido, y extracción de la plantilla, que convierte ese recorte en una plantilla biométrica. Estas plantillas se almacenan en la base de datos.

Una vez creada la base biométrica, se ejecuta la fase de reconocimiento. Se detectan los rostros en cada fotograma de entrada, cada uno se transforma en una plantilla y luego se compara con las plantillas almacenadas. El sistema genera puntajes de coincidencia que indican cuán similar es cada rostro detectado respecto a los registrados.



Por otro lado, el sistema ABIS lofoscópico, recibe imágenes de huellas dactilares y palmares a través de escáneres certificados FAP. Las imágenes capturadas se someten a un proceso de preprocesamiento que normaliza la resolución, corrige distorsiones y aumenta el contraste para mejorar la calidad de las características biométricas antes de su análisis.

Cada imagen de huella se convierte en un vector biométrico mediante algoritmos avanzados, que detectan puntos característicos, crestas, bifurcaciones, entre otros. Estos vectores representan un perfil digital único de la huella, que se almacena en la base de datos central del ABIS para futuras comparaciones.

Durante la identificación o verificación, el vector biométrico de una huella o palma de entrada se compara con los vectores almacenados en la base de datos ABIS usando algoritmos de matching, capaces de calcular un índice de similitud y generar un ranking de candidatos. El sistema permite tanto búsqueda 1:N (identificación) como verificación 1:1.

4.4. Gestión de procesos de negocio (BPM) para automatización forense

La gestión de procesos mediante motores BPM (Business Process Management) se ha consolidado como una práctica esencial para automatizar flujos complejos en entornos críticos como el forense. Estas soluciones permiten modelar, ejecutar y monitorizar procedimientos operativos estándar, garantizando trazabilidad, cumplimiento normativo y coordinación entre múltiples actores. El uso de estándares como BPMN (Business Process Model and Notation) y DMN (Decision Model and Notation) facilita la interoperabilidad y la integración con arquitecturas modernas basadas en microservicios y mensajería. Las plataformas BPM actuales se orientan hacia la automatización inteligente mediante inteligencia artificial y reglas dinámicas, arquitecturas event-driven para resiliencia y escalabilidad, y centros de control virtuales con dashboards en tiempo real para planificación estratégica. Estas tendencias responden a la necesidad de gestionar grandes volúmenes de datos, coordinar recursos distribuidos y ofrecer visibilidad global para la toma de decisiones.

Entre las soluciones más destacadas se encuentra Camunda, un motor BPM open source ampliamente adoptado en entornos distribuidos, con ventajas como cumplimiento de estándares, integración con sistemas de mensajería y enfoque cloud-native, aunque presenta una curva de aprendizaje elevada, una interfaz limitada para usuarios no técnicos y la necesidad de adquirir licencia para ciertas funcionalidades avanzadas. Operaton ofrece un enfoque práctico para la automatización operativa, con integración y monitoreo en tiempo real, pero depende de configuraciones específicas para escalar. Flowable destaca por su flexibilidad y soporte para BPMN, CMMN y DMN, ideal para arquitecturas basadas en microservicios, aunque requiere conocimientos técnicos avanzados. jBPM, respaldado por Red Hat, aporta robustez y escalabilidad en entornos empresariales, pero su complejidad puede ser un reto para equipos sin experiencia. Finalmente, Kogito representa la evolución cloud-native del ecosistema jBPM, optimizada para entornos serverless y Kubernetes, ofreciendo alta eficiencia en despliegues distribuidos, aunque exige una adopción orientada a prácticas DevOps y un conocimiento profundo del stack.

La integración con microservicios y sistemas de mensajería es fundamental en arquitecturas modernas orientadas a la gestión de procesos, ya que permite desacoplar componentes, mejorar la resiliencia y garantizar la escalabilidad.

4.5. Servicio de cadena de custodia

La gestión tradicional de la cadena de custodia forense enfrenta desafíos críticos como el riesgo de alteración y la falta de transparencia, factores esenciales para la admisibilidad de la evidencia (Mustafa, M. et al., 2024; Miller et al., 2024). Para superar estas limitaciones, se ha propuesto el uso de tecnologías que aseguren trazabilidad e inmutabilidad. Sin embargo, es importante aclarar que la solución no requiere blockchain, sino un **ledger digital inmutable**, capaz de registrar cada evento de custodia de forma segura y verificable. Este enfoque garantiza la integridad, autenticidad y auditabilidad completa de los datos sin introducir la complejidad de una red distribuida.

La literatura especializada ha explorado ampliamente blockchain como alternativa, destacando sus beneficios en entornos donde la confianza debe distribuirse entre múltiples actores (Lone et al., 2019; Batista et al., 2023). Plataformas como Hyperledger Fabric y Ethereum han sido analizadas por su capacidad para ofrecer registros inmutables y contratos inteligentes, siendo Hyperledger Fabric preferida por su naturaleza permissionada y control granular de acceso (Batista et al., 2023). Proyectos

como LAW-GAME (2024) y LOCARD han demostrado mejoras en la transparencia y admisibilidad de pruebas digitales mediante blockchain. No obstante, estas ventajas se justifican principalmente en escenarios colaborativos y descentralizados.

Blockchain fue concebida para resolver problemas de confianza en sistemas distribuidos, donde múltiples partes independientes necesitan validar transacciones sin depender de una autoridad central. En entornos con un único actor —como una institución forense que gestiona su propia cadena de custodia— esta necesidad desaparece. Implementar blockchain en este contexto añade complejidad innecesaria: requiere nodos, mecanismos de consenso y mantenimiento de una infraestructura distribuida que no aporta valor adicional frente a un **ledger inmutable centralizado**, el cual puede ofrecer las mismas garantías de integridad y trazabilidad con menor coste, menor consumo de recursos y mayor simplicidad operativa. Diversos estudios subrayan que blockchain solo resulta eficiente cuando existe falta de confianza entre actores y necesidad de descentralización; en sistemas centralizados, su uso se considera sobredimensionado y poco práctico.

4.6. Servicio de comunicaciones

La eficacia, seguridad y fiabilidad de las comunicaciones son pilares esenciales en las plataformas de inteligencia forense digital, que deben gestionar datos altamente sensibles en entornos donde la conectividad suele ser variable. Para garantizar estas propiedades, se emplean diversos protocolos estándar y emergentes, cada uno con ventajas específicas según el tipo de interacción y las condiciones de red.

MQTT, un protocolo ligero basado en el modelo de publicación/suscripción sobre TCP/IP, resulta especialmente adecuado para escenarios con redes inestables o dispositivos con recursos limitados. Su eficiencia lo convierte en la opción preferida para telemetría, alertas y notificaciones desde dispositivos de campo, donde la prioridad es minimizar el consumo de ancho de banda y energía (Anthraper & Kotak, 2019; Wan et al., 2022). Cuando se requieren interacciones más directas y estructuradas entre servicios, gRPC ofrece una solución robusta. Basado en HTTP/2 y Protocol Buffers, proporciona alto rendimiento, baja latencia y seguridad integrada, lo que lo hace ideal para arquitecturas distribuidas que demandan interoperabilidad entre microservicios y transmisión eficiente de datos complejos (Loechel et al., 2024).

Por su parte, la evolución hacia QUIC y HTTP/3, protocolos que operan sobre UDP, optimiza el rendimiento en redes móviles o entornos con pérdida de paquetes. Estos protocolos reducen la latencia de conexión y exigen cifrado obligatorio, lo que los convierte en una opción idónea para aplicaciones que requieren rapidez y resiliencia en condiciones adversas (Spacek et al., 2023).

Para la transmisión de audio y vídeo en tiempo real, WebRTC se ha consolidado como el estándar predominante, ofreciendo baja latencia y soporte para comunicación directa entre navegadores. Esta característica es esencial en funcionalidades como la asistencia remota experta o el análisis en vivo, donde la interacción visual es crítica.

Finalmente, WebSockets proporciona canales bidireccionales persistentes sobre TCP, lo que lo hace perfecto para notificaciones push y actualizaciones en tiempo real en interfaces web interactivas. Su capacidad para reducir el overhead de conexión y mantener baja latencia lo convierte en una herramienta clave para experiencias de usuario dinámicas (Shannon & Decker, 2017). En conjunto, la selección y combinación estratégica de estos protocolos permite diseñar arquitecturas de comunicación robustas, seguras y adaptadas a las diversas necesidades de intercambio de información en entornos forenses digitales.

4.7. Módulo de formación

4.7.1. *Objetivo y alcance*

En la última década, la formación de las unidades forenses y de Policía Científica ha empezado a apoyarse de manera creciente en tecnologías de **Realidad Extendida (XR)** y **Inteligencia Artificial (IA)**, con resultados prometedores en términos de adquisición de habilidades, seguridad en la práctica y eficiencia logística. Sin embargo, el ecosistema actual está fuertemente fragmentado: conviven simuladores de realidad virtual para entrenamiento policial general, soluciones de análisis forense con gemelos digitales de escenas reales, pilotos aislados con biometría para medir estrés y plataformas específicas para entrevista e interrogatorio con avatares IA, pero **no existe todavía una solución integrada y específica para la formación procedimental de la Policía Científica**.

El objetivo global de este documento integrado es, por tanto, **caracterizar el panorama actual de la formación forense con XR e IA y, a partir de ese diagnóstico, proponer un estado del arte avanzado específicamente orientado al diseño del módulo UpSkillXR del proyecto THOT**. En primer lugar, se presentarán las **soluciones existentes en el mercado y en proyectos de referencia internacional**, analizando qué disciplinas forenses abordan, qué competencias entrenan (hard y soft skills), qué tecnologías XR emplean (VR/AR/MR), qué métricas utilizan para evaluar el desempeño y qué nivel de evidencia y madurez tecnológica (TRL) han alcanzado. En segundo lugar, se articulará una **propuesta de plataforma de entrenamiento forense inteligente**, que combine XR, IA, gemelos digitales y biometría bajo una arquitectura coherente, escalable y alineada con estándares forenses (ENFSI, ISO/IEC 17020/17025).

En la parte dedicada al **panorama actual**, el documento revisa tanto la evidencia científica como los casos reales de despliegue en cuerpos policiales y centros de formación. Se analizan, entre otros, simuladores de CSI en VR, soluciones de realidad mixta basadas en escaneo láser y fotogrametría para recrear escenas del crimen, plataformas operativas de documentación digital in situ y proyectos europeos que integran sensores biométricos para medir el estrés y la carga cognitiva en situaciones de alto riesgo. Esta revisión permite identificar **fortalezas** (realismo de los entornos, capacidad multiusuario, aceptación por parte del alumnado, reducción de costes logísticos) y **limitaciones** claras: predominio de soluciones centradas en una sola disciplina o competencia, poca integración entre entrenamiento técnico y soft skills, ausencia de motores de evaluación adaptativa basados en biometría y falta de interoperabilidad con ecosistemas de gemelos digitales ya existentes.

Sobre esta base, el documento plantea un **estado del arte propuesto** que trasciende la mera recopilación de ejemplos y configura una visión integrada para la formación forense. Se define el concepto de **Plataforma de Entrenamiento Forense Inteligente (UpSkillXR)**, estructurada en torno a cuatro ejes:

1. entrenamiento inmersivo de **hard skills forenses** (ITP/CSI, lofoscopia, balística, investigación de incendios, BPA, laboratorio, cadena de custodia) en escenarios realistas, preferentemente contruidos a partir de gemelos digitales de casos reales;
2. integración explícita de **soft skills** (toma de decisiones, gestión del estrés, trabajo en equipo, comunicación con testigos y víctimas, entrevista investigativa) dentro del mismo contexto operativo;
3. un **Motor de Evaluación Adaptativa Personalizada (MEAP)** que combine métricas comportamentales, psicofisiológicas e implícitas (HR, HRV, EDA, eye tracking, análisis de voz) para generar feedback objetivo y adaptar la dificultad de la simulación en tiempo real; y

4. un **AI-Mentor híbrido** (procedimental + conversacional) capaz de monitorizar la secuencia de acciones del alumno, compararla con la doctrina forense y proporcionar guía, explicaciones y recomendaciones personalizadas durante y después del ejercicio.

El **alcance** de este documento comprende, por tanto, dos niveles complementarios. Por un lado, una **síntesis no técnica** del estado del arte en formación inmersiva —qué aporta la RV/RA a la formación forense, el papel de los gemelos digitales, la función de los mentores IA, el valor del aprendizaje colaborativo y las métricas disponibles para evaluar desempeño y estrés—, con el fin de fijar los principios y requisitos pedagógicos que debe cumplir cualquier solución XR aplicada a la escena del crimen. Por otro lado, un **análisis estratégico y comparativo** de soluciones XR e IA en el mercado y en proyectos internacionales, del que se derivan especificaciones concretas para UpSkillXR: taxonomía de métricas MEAP, criterios de selección de tecnologías de contenidos (vídeo 360, fotogrametría, TLS, modelado 3D), definición del “paquete de escena forense” interoperable con los gemelos digitales de THOT y hoja de ruta modular de desarrollo (MVP, multiusuario, integración IA/biometría, herramienta de autoría).

Quedan explícitamente fuera del alcance de esta introducción —y se abordarán en documentos posteriores— los detalles de implementación software y hardware (frameworks concretos, optimizaciones de rendimiento, integración de redes seguras o despliegue en infraestructuras específicas). Aquí el propósito es **delimitar el marco conceptual, los objetivos funcionales y el perímetro de referencia** que guiarán la redacción de las secciones posteriores: primero, la descripción sistemática de las soluciones actuales en el mercado y en proyectos de referencia; después, la especificación detallada del estado del arte propuesto que materializa UpSkillXR como elemento central del ecosistema THOT.

4.7.2. Sistemas de formación existentes

4.7.2.1. Descripción de los principales sistemas o plataformas del mercado

En el panorama internacional actual pueden distinguirse, de forma sintética, tres grandes tipos de soluciones XR e IA aplicadas a la formación policial y forense. En primer lugar, se sitúan los **simuladores inmersivos orientados a hard skills forenses**, centrados en la recreación de escenas del crimen y de incendios para entrenar procedimientos de inspección técnico-policial. Estos sistemas utilizan realidad virtual o mixta para reproducir viviendas, espacios públicos o escenarios siniestrados, permitiendo al alumnado practicar la búsqueda sistemática de indicios, la fijación fotográfica, la recogida y embalaje de evidencias, así como la formulación de hipótesis sobre la causa de la muerte o el origen del fuego. Algunos incorporan gemelos digitales de escenas reales generados mediante escaneo láser terrestre y fotogrametría, lo que proporciona una fidelidad geométrica y visual muy elevada y acerca la formación a los casos reales que encuentran los equipos forenses en su trabajo cotidiano.

En paralelo, se han consolidado soluciones comerciales y prototipos avanzados que abordan **dimensiones específicas del trabajo forense**, como la inspección técnico-ocular completa con “maletines virtuales” que replican herramientas reales; simuladores multiusuario donde varios agentes trabajan de forma coordinada en una misma escena; y plataformas de análisis de escenas complejas concebidas tanto para la formación avanzada como para el estudio pericial de casos ya resueltos. En estos entornos, la XR funciona como un laboratorio controlado donde es posible reproducir condiciones de iluminación, densidad de evidencias o presencia de distractores, y

observar el comportamiento de los alumnos en un contexto que emula con bastante fidelidad las exigencias de la escena real.

Dentro de este grupo se encuentran las plataformas cuyo núcleo es la **recreación inmersiva de escenas de delito o siniestro** para entrenar procedimientos forenses concretos:

- **Policía de Abu Dabi (EAU): simulador VR de incendios.** Sistema VR inmersivo, multiusuario, desarrollado por la Saif Bin Zayed Academy y Rabdan VR Lab. Los escenarios simulan incendios provocados en entornos complejos, permitiendo entrenar la **investigación de incendios**: identificación de focos y acelerantes, fotografía forense, recogida de muestras y análisis de la causa del fuego. El foco está en las **hard skills de investigación de incendios**, con evaluación principalmente cualitativa basada en el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM), sin integrar biometría ni IA tutora.
- **Centro de Formación Forense, República Checa: VR con biometría.** Prototipo académico con VR inmersiva (Meta Quest 2/3) para entrenar **CSI con fallecido** (muerte natural, suicidio, homicidio) e **investigación de incendios**. Incluye tareas de búsqueda sistemática de evidencias, documentación fotográfica y formulación de hipótesis sobre causa de muerte o de incendio. Integra sensores ECG Movesense para registrar **HR y HRV**, generando así uno de los primeros pilotos en los que la VR se usa explícitamente como entorno de **inducción y medición de estrés fisiológico** en formación forense.
- **Policía de Kuwait: entrenador MR de CSI con gemelo digital.** Sistema de **realidad mixta sobre HoloLens 2**, construido a partir de un gemelo digital de escena real capturado con escáner láser FARO y fotogrametría. Los cadetes interactúan con una escena del crimen holográfica compartida, etiquetando indicios, marcando evidencias y practicando la **inspección técnico-ocular** en un entorno real enriquecido con contenido digital. Se trata de un enfoque híbrido que aproxima la práctica de campo a un contexto formativo controlado.
- **Proyecto LOCARD (Guardia Civil, España).** Plataforma VR/AR multiusuario, desarrollada por Seabery, orientada a la **ITP completa**. Incluye un **“maletín virtual”** con herramientas forenses (pinceles, polvos, luz UV, cámaras, pinzas...), que permite entrenar la secuencia completa: búsqueda, fijación fotográfica, revelado de huellas, recogida, etiquetado y empaquetado de evidencias. Genera una **nota de evaluación automática** basada en algoritmos y reglas (cobertura de evidencias, errores críticos, tiempos), lo que lo convierte en un referente nacional de simulador procedimental forense.
- **VictoryXR CSI VR Academy (EE. UU.).** Plataforma comercial de VR inmersiva destinada a universidades y academias, con **cinco casos de CSI** y un laboratorio forense virtual para prácticas de ADN y huellas. Permite colaboración síncrona entre varios estudiantes y un instructor, e incorpora un **“HoloTutor” basado en IA** para ofrecer explicaciones y guías dentro del entorno. El énfasis está en la **academia virtual** y en el catálogo de casos, más que en métricas biométricas avanzadas.
- **Academia de Policía de Países Bajos: CSI VR multiusuario.** Entorno VR en HTC Vive Pro, con hasta 10 usuarios simultáneos (1 instructor + 9 alumnos). Permite entrenar la **CSI en un entorno residencial virtual**, con colocación configurable de evidencias por parte del instructor, modo día/noche y debriefing final mostrando evidencias encontradas/omitidas. Representa un **benchmark en funcionalidades multiusuario y herramienta de autoría básica para instructores**, aunque sin IA avanzada ni biometría.
- **“Forensic Holodeck” (LKA Baviera, Alemania).** Sala VR a gran escala (~70 m²) con HMDs standalone (HTC Vive Focus 3), alimentada por gemelos digitales de alta fidelidad generados mediante **TLS + fotogrametría + RealityCapture**, visualizados en Unreal Engine. Orientada al

análisis de casos reales complejos, reconstrucción de trayectorias balísticas y campos de visión de testigos. Es uno de los “gold standards” en uso operativo de gemelos digitales en forense, con fuerte énfasis en precisión geométrica y valor pericial.

- **Ground Truth XR (Reino Unido).** Spin-out de la Universidad de Dundee, especializado en crear gemelos digitales mediante **fotogrametría “rápida”** para casos de incendios y CSI, con foco en **validez judicial** y uso en pruebas de competencia. Utiliza HMDs de bajo coste y se centra en la reproducibilidad y calidad de los modelos más que en IA o biometría.

Una segunda familia de soluciones está formada por las **plataformas XR e IA centradas en soft skills y factores humanos**. Aquí se incluyen sistemas de entrenamiento en toma de decisiones bajo estrés, que utilizan VR multisensorial e instrumentación biométrica para recrear situaciones de alto riesgo y cuantificar las respuestas fisiológicas de los participantes, así como entornos con avatares controlados por modelos de lenguaje que permiten practicar entrevistas investigativas e interrogatorios en un contexto seguro. Estas plataformas han demostrado que es posible entrenar, medir y mejorar competencias transversales críticas —como la gestión del estrés, la capacidad de desescalada, la formulación de preguntas abiertas o la construcción de rapport— utilizando XR e IA como mediadores.

En este bloque se incluyen las soluciones que trabajan principalmente **toma de decisiones, estrés, comunicación e interrogatorio**, muchas de ellas extrapolables al ámbito forense:

- **Proyecto SHOTPROS (UE, 2019–2022).** Plataforma VR para entrenamiento de toma de decisiones en situaciones de alto riesgo, con integración de **biometría (HR, HRV, EDA)** y métricas de comportamiento (trayectoria, línea de visión, eventos de disparo). Desarrolla un “**stress dashboard**” para el instructor y modelos de machine learning que correlacionan estrés y rendimiento, convirtiéndose en la referencia científico-técnica para la medición de estrés en XR.
- **APSU Ovation VR (EE. UU.).** Uso de la plataforma comercial Ovation VR para entrenar **entrevistas e interrogatorios**, con avatares IA que reaccionan a las preguntas del estudiante. El foco está en soft skills (técnicas de interrogatorio, manejo de respuestas, rapport), sin XR específica de escenas de crimen, pero con un claro valor transferible a entrevistas forenses.
- **OSACO EchoMind (Internacional).** Plataforma de escritorio con avatar 3D controlado por **modelo de lenguaje (LLM)**, orientada a la **entrevista investigativa**, especialmente con víctimas vulnerables. Analiza la transcripción y genera un informe detallado (porcentaje de preguntas abiertas, tipo de formulación, estructura), demostrando mejoras cuantificables (>100 % en uso de preguntas abiertas tras una hora de práctica). Es el **estado del arte actual en entrenamiento de entrevista con IA**.

Finalmente, existe un conjunto de **herramientas operativas con claro potencial formativo**, diseñadas originalmente para la documentación digital de escenas, pero reutilizadas como soporte a la formación y al debriefing. La realidad mixta aplicada a la escena del crimen permite, por ejemplo, capturar la escena in situ y enriquecerla con marcadores, notas y fotografías, generando un registro digital que puede revisarse posteriormente para analizar decisiones, errores y aciertos. En este sentido, la frontera entre herramienta operativa y plataforma formativa se difumina: los mismos gemelos digitales y registros generados en la operación se convierten en materiales de entrenamiento de alto valor para cuerpos de seguridad y servicios forenses.

- **tuServ Scene of Crime (Reino Unido).** Herramienta MR operativa en HoloLens 1 para **documentación digital de escenas**: permite colocar marcadores holográficos, dictar notas, tomar fotos y generar un log forense completo (evidencias, fotos, timestamps, autor).

Aunque no nace como simulador, su capacidad para “volver virtualmente” a la escena lo convierte en un recurso muy potente para debriefing y formación basada en casos reales.

En conjunto, el mercado actual ofrece, por tanto, un abanico amplio de soluciones que cubren distintas disciplinas forenses y competencias transversales, aunque lo hacen de forma parcial y, en muchas ocasiones, desconectada entre sí.

4.7.2.2. Fortalezas y debilidades de los sistemas existentes.

La revisión de estas plataformas permite afirmar que el uso de XR e IA en formación forense ya no es una hipótesis, sino una realidad contrastada. Entre las **fortalezas más evidentes** destaca, en primer lugar, el **nivel de realismo alcanzado por los entornos de entrenamiento**, especialmente cuando se trabaja con gemelos digitales de escenas reales. La combinación de escaneo láser y fotogrametría permite reproducir con gran precisión la geometría y la textura de viviendas, escenarios de incendio o espacios públicos, de forma que el alumnado puede explorar, medir, reconstruir trayectorias y analizar relaciones espaciales con una calidad difícil de lograr en simulaciones físicas convencionales. Incluso en aquellos simuladores basados en modelado 3D sintético, el grado de verosimilitud es suficiente para entrenar con solvencia los protocolos de inspección, la manipulación de herramientas y la documentación de evidencias. En este caso destacamos los proyectos Forensic Holodeck, Kuwait, Ground Truth XR, los cuales usan TLS + fotogrametría y LOCARD, Academia NL, Victor yXR simuladores de CSI en VR.

Otra fortaleza relevante es la **capacidad de estos sistemas para ofrecer entrenamiento seguro y eficiente en términos de coste y logística**. La realidad virtual permite recrear escenarios de alto riesgo, como incendios estructurales o escenas violentas, sin exponer al alumnado a peligros reales ni requerir grandes despliegues materiales. La repetibilidad de los ejercicios, la posibilidad de variar las condiciones del entorno de forma controlada y la opción de entrenar a varios agentes de forma simultánea en un mismo espacio físico contribuyen a optimizar recursos y a aumentar el número de horas de práctica efectiva. Asociado a ello, la mayoría de pilotos y despliegues reportan una **elevada aceptación por parte de los usuarios**, que perciben estas herramientas como más motivadoras, modernas y cercanas a su realidad profesional que los métodos tradicionales de aula o simulacro físico. Ejemplos de estas fortalezas son los casos de Abu Dabi y CTU Praga, escenarios de alto riesgo que permiten su uso sin peligro.

También es reseñable el avance progresivo hacia **métricas objetivas de desempeño y, en algunos casos, de respuesta fisiológica**. Varios sistemas registran ya de manera sistemática indicadores como el porcentaje de evidencias encontradas, el número y tipo de errores críticos, el tiempo empleado en cada fase del protocolo o la cobertura espacial de la escena. En los proyectos que integran sensores biométricos se ha demostrado, además, que la realidad virtual es capaz de inducir y medir variaciones significativas en frecuencia cardíaca y variabilidad de la frecuencia cardíaca, lo que abre la puerta a correlacionar rendimiento procedimental y estados de estrés. En el ámbito de las soft skills, las plataformas de entrevista con avatares IA han mostrado mejoras cuantificables en la calidad de las técnicas de interrogatorio, por ejemplo duplicando el uso de preguntas abiertas tras breves periodos de práctica intensiva.

Sin embargo, junto a estas fortalezas emergen **debilidades estructurales** que condicionan el impacto global de las soluciones existentes. La primera es la **fragmentación funcional**: cada plataforma suele abordar solo un tramo del flujo forense —la inspección en escena, la entrevista, la toma de decisiones táctica bajo estrés o el análisis de casos— sin ofrecer una experiencia integrada que conecte todos estos componentes en un solo entorno coherente. Como consecuencia, el

entrenamiento de los agentes se organiza en “silos” temáticos que dificultan reproducir la complejidad real de una intervención, donde el personal forense debe gestionar simultáneamente procedimientos técnicos, comunicación con víctimas y testigos, presión temporal, coordinación de equipo y decisiones críticas sobre documentación y preservación de la escena.

Una segunda debilidad reside en las **limitaciones de las métricas y de los mecanismos de retroalimentación adaptativa**. Aunque muchos simuladores generan informes post-sesión, estos suelen limitarse a listados de aciertos y errores o a una puntuación global, sin articular un motor de evaluación capaz de inferir el estado del alumno y adaptar dinámicamente la dificultad, los estresores o el tipo de apoyo que recibe. Incluso en los proyectos donde se incorpora biometría, el uso de estas señales suele ser predominantemente descriptivo —a través de paneles de estrés para el instructor— y no se completa el bucle de control biocibernético en el que la simulación responde en tiempo real al nivel de carga cognitiva o emocional del agente.

Asimismo, la **IA se emplea de manera desigual y, en muchos casos, infrautilizada en el núcleo procedimental forense**. La mayor parte de las aplicaciones avanzadas de IA aparecen en el campo de la conversación (avatares de entrevista) o en la analítica offline de datos, mientras que el seguimiento detallado de la secuencia de acciones del alumno, la detección automática de desviaciones respecto a la doctrina y la generación de intervenciones pedagógicas contextualizadas siguen dependiendo de reglas relativamente rígidas o de la supervisión humana. Falta, por tanto, un tutor de IA verdaderamente integrado que combine razonamiento procedimental, comprensión del lenguaje y lectura de métricas psicofisiológicas para guiar y evaluar al agente en tiempo real.

Finalmente, se identifican **problemas de interoperabilidad y barreras de escalabilidad** relacionadas con la producción de contenidos y la falta de herramientas de autoría accesibles. Muchos sistemas funcionan como “islas” cerradas: utilizan pipelines de contenido y esquemas de metadatos propios, sin un estándar común que permita intercambiar escenarios, métricas o resultados entre plataformas. Al mismo tiempo, la creación de nuevos casos suele requerir equipos técnicos especializados y procesos de captura y procesamiento costosos, lo que limita la velocidad a la que pueden incorporarse nuevas escenas y reduce la capacidad de adaptación a necesidades emergentes o cambios doctrinales.

4.7.2.3. Nivel de madurez, interoperabilidad y escalabilidad

Desde el punto de vista del **nivel de madurez tecnológica**, el análisis realizado indica que el ecosistema actual se sitúa mayoritariamente en un rango medio-alto. Una parte significativa de las soluciones puede considerarse ya productos comerciales o sistemas operativos consolidados, desplegados de forma estable en academias policiales y unidades forenses, con niveles de madurez cercanos a TRL 8–9. Otros desarrollos, especialmente los vinculados a proyectos de I+D europeos o universitarios, se ubican en torno a TRL 5–7, con prototipos avanzados y pilotos realizados con usuarios finales, pero aún en fase de consolidación o transferencia al mercado. En cualquier caso, puede afirmarse que **las tecnologías base —motores de juego, visores XR, pipelines de captura 3D— son maduras y fiables**; las principales áreas de innovación se desplazan hacia la integración funcional, la modelización de métricas y la orquestación pedagógica, más que hacia la viabilidad técnica de la XR en sí misma.

A continuación, presentamos una tabla resumen de los principales casos de éxito

Nivel TRL	Plataformas / Sistemas	Descripción resumida
-----------	---------------------------	----------------------

TRL 8–9 Sistemas comerciales operativos consolidados	LOCARD (España)	En uso en la Guardia Civil. Plataforma VR/AR multiusuario para ITP con maletín virtual, escenarios interactivos y evaluación automática.
	VictoryXR CSI VR Academy (EE.UU.)	Producto comercial para universidades y academias. Catálogo cerrado de casos CSI y tutor IA integrado.
	Forensic Holodeck (Alemania)	Utilizado por el LKA de Baviera. Gemelos digitales de alta fidelidad (TLS + fotogrametría) para análisis de casos reales y formación especializada.
	tuServ Scene of Crime (Reino Unido)	Herramienta operativa para documentación MR de escenas, integrada en flujos policiales reales y adoptada por diversas fuerzas de seguridad.
TRL 6–7 Prototipos avanzados / pilotos con usuarios finales	Simulador VR Abu Dabi	En uso en academia policial. Entrenamiento en investigación de incendios. En evolución en métricas y estandarización.
	CSI VR – Academia Policía NL (Países Bajos)	Entrenamiento colaborativo en VR para inspección técnico-ocular. Funciones multiusuario avanzadas; métricas aún en desarrollo.
	Ground Truth XR (Reino Unido)	Validado con agencias policiales y de bomberos. Pipeline fotogramétrico robusto; expansión comercial en curso.
	SHOTPROS (H2020) (UE)	Validación empírica con seis cuerpos europeos. Integración de biometría, modelos de decisión y VR multisensorial.
TRL 5–6 Prototipos de investigación	CTU Praga – VR con biometría (Rep. Checa)	Prototipo académico con diseño experimental sólido y pilotos iniciales; HR/HRV integrados. Sin producto comercial todavía.

La **interoperabilidad** constituye, en cambio, un punto claramente débil. Aunque muchos sistemas utilizan formatos de archivo tridimensional relativamente estándar, la interoperabilidad real no se apoya solo en la geometría, sino en la **semántica asociada a cada escena**: qué elementos se consideran evidencias, cuál es la “verdad de referencia” del caso, qué pasos conforman el protocolo correcto, qué acciones se consideran errores críticos y qué métricas deben registrarse. En la práctica, cada plataforma define su propio modelo de datos y su propia lógica de evaluación, de modo que resulta complejo reutilizar un gemelo digital capturado para un sistema en otra solución distinta sin un esfuerzo de adaptación significativo. Del mismo modo, la exportación de resultados formativos a sistemas corporativos (gestores de evidencias, plataformas de formación, módulos de evaluación de competencias) es todavía muy limitada, y los datos generados por los simuladores tienden a permanecer encapsulados en el propio producto.

En términos de **escalabilidad**, el diagnóstico es ambivalente. Por un lado, el uso creciente de visores standalone de bajo coste, junto con arquitecturas multiusuario ya probadas, muestra que es técnicamente viable desplegar estas soluciones a gran escala, tanto en número de dispositivos como en sedes geográficamente distribuidas. Por otro lado, la escalabilidad real se ve condicionada por la **capacidad de producir, mantener y actualizar contenidos de forma sostenible**. Los pipelines

basados en escaneo láser y fotogrametría ofrecen una calidad excepcional, pero conllevan costes y tiempos de producción significativamente elevados si no se dispone de procesos bien optimizados y de una estrategia clara de reutilización de activos. A ello se suma la ausencia, en muchas plataformas, de herramientas de autoría que permitan a los propios instructores forenses crear o modificar escenarios sin depender constantemente de equipos de desarrollo.

En consecuencia, aunque la madurez tecnológica de los sistemas existentes es elevada y existen experiencias de despliegue exitosas, la **falta de estándares de paquete de escena, la escasa interoperabilidad de métricas y la dependencia de pipelines de contenido pesados limitan su escalabilidad como soluciones de referencia a nivel de sistema** (por ejemplo, a escala nacional). Estas conclusiones refuerzan la necesidad de que futuras plataformas —como UpSkillXR dentro del ecosistema THOT— incorporen desde su diseño un modelo de escena interoperable, un marco de métricas común y herramientas de autoría y despliegue que faciliten su extensión progresiva en disciplinas, casos, organizaciones y territorios.

4.7.3. *IA en formación*

4.7.3.1. *Uso de mentores IA como guía en immersive learning*

La integración de agentes de IA como mentores en la ciencia forense, particularmente en el análisis de la escena del crimen y la recolección de evidencia, ha demostrado un potencial significativo para mejorar la eficiencia y la precisión de las investigaciones. Estos sistemas de IA, que a menudo aprovechan entornos de aprendizaje inmersivos, pueden desempeñar múltiples funciones, como instructores y evaluadores, proporcionando un conjunto integral de habilidades para los profesionales forenses. El uso de la IA en este ámbito no solo está transformando los métodos tradicionales, sino que también está introduciendo nuevas capacidades que antes eran inalcanzables. Esta revisión explora las aplicaciones y los beneficios reales de los agentes de IA como mentores en la ciencia forense, centrándose en sus funciones y las habilidades que abarcan.

IA en el análisis de la escena del crimen y la recolección de evidencia

Detección y análisis mejorados: Las tecnologías de IA han revolucionado las investigaciones de la escena del crimen al mejorar la detección y el análisis de evidencia como armas, huellas y manchas de sangre. Los algoritmos avanzados de IA permiten una identificación y documentación precisas, lo que ayuda a las fuerzas del orden a resolver casos con mayor eficiencia (Thangavel et al., 2024).

Reconstrucción de la escena del crimen en 3D: Las tecnologías inmersivas como la realidad virtual (RV) y la realidad aumentada (RA) se utilizan cada vez más para la reconstrucción de la escena del crimen en 3D. Estas tecnologías proporcionan perspectivas detalladas de las escenas del crimen, lo que mejora la capacidad de analizar y presentar pruebas ante los tribunales ("Reconstrucción forense de la escena del crimen en 3D I...", 2022).

Procesamiento automatizado de pruebas: Las herramientas basadas en IA automatizan la recopilación y el análisis de pruebas digitales, lo que reduce significativamente el tiempo y la posibilidad de errores humanos en las investigaciones forenses. Estos sistemas pueden identificar y categorizar de forma autónoma grandes conjuntos de datos, lo que agiliza los flujos de trabajo tradicionales (Albtosh, 2024).

Funciones de los agentes de mentoría de IA

Instructor: Los agentes de mentoría de IA pueden actuar como instructores al proporcionar entornos de formación inmersivos. Por ejemplo, el proyecto LAW-GAME utiliza la gamificación y la IA para capacitar a los agentes del orden en diversas habilidades forenses, como la recopilación de pruebas y el análisis de la escena del crimen (Margariti et al., 2024).

Evaluación: Los sistemas de IA también pueden funcionar como evaluadores, supervisando el progreso del usuario y proporcionando retroalimentación en tiempo real. Esta capacidad es crucial para el desarrollo de habilidades y la ampliación de conocimientos, garantizando que los profesionales forenses estén bien preparados para manejar escenas del crimen complejas (Margariti et al., 2024).

Habilidades que abarcan los agentes de mentoría de IA

Examen forense y manejo de evidencia: Los agentes de mentoría de IA brindan capacitación integral en técnicas de examen forense, asegurando que los profesionales puedan recolectar y manejar evidencia con precisión (Margariti et al., 2024).

Análisis de la escena del crimen: Mediante simulaciones inmersivas, los sistemas de IA capacitan a los usuarios en el análisis de la escena del crimen, ayudándolos a desarrollar el pensamiento crítico y las habilidades de resolución de problemas necesarias para investigaciones efectivas (Margariti et al., 2024).

Comunicación y negociación: Los agentes de mentoría de IA también abarcan habilidades interpersonales como la comunicación y la negociación, esenciales para interactuar con testigos y sospechosos durante las investigaciones (Margariti et al., 2024).

Si bien los agentes de IA ofrecen numerosas ventajas en la ciencia forense, es importante considerar los desafíos y limitaciones asociados a su uso. Cuestiones como la calidad de los datos, el sesgo algorítmico y la necesidad de supervisión humana siguen siendo preocupaciones importantes. Además, las implicaciones éticas de la IA en las investigaciones forenses, incluidas la privacidad y la transparencia, deben abordarse para garantizar una implementación responsable y eficaz (Cieza et al., 2025; Ahmed et al., 2025; Ketsekioulafis et al., 2024). A pesar de estos desafíos, el potencial de los agentes de IA para mejorar la ciencia forense es innegable, y la investigación y el desarrollo continuos en este campo son esenciales para maximizar su impacto en los sistemas de justicia penal de todo el mundo.

4.7.4. *Arquitectura funcional AI Mentor*

4.7.4.1. *Motor procedimental*

El concepto de un motor procedimental para la activación de mentores mediante información conductual y psicofisiológica implica el uso de datos en tiempo real para comparar los estados actuales con modelos ideales y activar las intervenciones correspondientes. Este enfoque se basa en la integración del monitoreo del estado fisiológico y cognitivo para mejorar el desempeño y los resultados del aprendizaje. El motor procedimental aprovecha técnicas avanzadas de computación

y aprendizaje automático para responder de forma adaptativa a las necesidades de las personas en diversos contextos, como la educación, la atención médica y entornos de alta presión.

Activación de mentores mediante información conductual

Monitoreo e intervención en tiempo real: Sistemas como el descrito por Merkle et al. monitorean los estados fisiológicos y cognitivos durante la colaboración, comparándolos con modelos de desempeño previo para proporcionar retroalimentación y sugerencias en tiempo real (Merkle et al., 2005).

Intervenciones basadas en el contexto conductual: Bilal et al. proponen una metodología que utiliza evaluaciones del contexto conductual para proporcionar intervenciones personalizadas, mejorando los cambios en el estilo de vida mediante recomendaciones oportunas (Bilal et al., 2020).

Alineación cognitiva e intervenciones de entrenamiento: El modelo CAPTTIM utiliza medidas conductuales y neurofisiológicas para determinar cuándo se necesitan intervenciones de entrenamiento, alineando los estados cognitivos con los objetivos de rendimiento (Kennedy et al., 2015).

Activación del mentor mediante estímulos psicofisiológicos

Sistemas de tutoría controlados fisiológicamente: Chaouachi et al. describen un sistema que adapta el contenido de aprendizaje según los estados mentales de los alumnos, utilizando señales EEG para mantener estados mentales positivos y mejorar los resultados del aprendizaje (Chaouachi et al., 2015).

Detección de estrés en tiempo real: Los sistemas personalizados de detección de estrés, como se analiza en el contexto de operaciones peligrosas, utilizan señales fisiológicas para clasificar los niveles de estrés, optimizando el rendimiento de las tareas y reduciendo el estrés ("Real-Time Personalized Physiologically B...", 2023).

Sistemas de asistencia adaptativa: El trabajo de Wilson sobre asistencia adaptativa utiliza medidas psicofisiológicas para evaluar los estados del operador, mejorando el rendimiento mediante evaluaciones del estado funcional en tiempo real (Wilson, 2001).

Integración de datos conductuales y psicofisiológicos

Sistemas sensibles a las emociones: Sarmiento-Calisaya et al. proponen una arquitectura sensible a las emociones que utiliza datos fisiológicos en tiempo real para apoyar a los estudiantes en situaciones difíciles, promoviendo la salud mental mediante notificaciones persuasivas (Sarmiento-Calisaya et al., 2022).

Modelado y control difuso: Torres Salomao et al. presentan un marco basado en lógica difusa que se adapta a los estados psicofisiológicos en tiempo real, evitando fallos en el rendimiento de las interacciones persona-ordenador (Salomao et al., 2017).

Si bien la integración de datos conductuales y psicofisiológicos en motores procedimentales resulta prometedora para mejorar las intervenciones en diversos ámbitos, aún existen desafíos. Entre ellos se incluyen la necesidad de modelos personalizados que tengan en cuenta las diferencias individuales y la complejidad de interpretar con precisión las señales fisiológicas en tiempo real. Además, la eficacia de estos sistemas depende de la robustez de los algoritmos subyacentes y de la calidad de los datos recopilados. A medida que avance la investigación, abordar estos desafíos será crucial para aprovechar plenamente el potencial de los motores procedimentales en la activación de mentores.

4.7.4.2. Motor conversacional

El uso del análisis del lenguaje natural en motores conversacionales, especialmente para responder preguntas basadas en manuales, ha demostrado avances significativos en el reconocimiento de las intenciones del usuario y la extracción de entidades. Esto se evidencia en las altas puntuaciones F1 ponderadas de 0,965 y 0,989 para el reconocimiento de intenciones y la extracción de entidades, respectivamente, como demostraron Luise et al. (2023) en su estudio sobre la integración de marcos conversacionales en Sistemas de Tutoría Inteligente (STI). Estos resultados resaltan la eficacia de los modelos modernos de Comprensión del Lenguaje Natural (CLN) para interpretar con precisión las consultas de los usuarios y extraer información relevante, lo cual es crucial para el desarrollo de sistemas de IA conversacional eficientes.

Reconocimiento de intenciones y extracción de entidades

Reconocimiento de intenciones: El reconocimiento de intenciones es un componente fundamental de la CLN, que permite a los sistemas comprender el propósito detrás de las consultas de los usuarios. La alta puntuación F1 de 0,965 indica que el sistema puede clasificar con precisión las intenciones del usuario, lo cual es esencial para proporcionar respuestas relevantes en aplicaciones de IA conversacional (Luise et al., 2023).

Extracción de entidades: La extracción de entidades implica identificar y categorizar información clave a partir de la entrada del usuario. La puntuación F1 de 0,989 para la extracción de entidades sugiere que el sistema es altamente eficiente en la identificación de entidades relevantes, lo que mejora su capacidad para proporcionar respuestas precisas y contextualmente apropiadas (Luise et al., 2023).

Metodologías y marcos de trabajo

Marco de trabajo Rasa: Luise et al. utilizaron el marco de trabajo Rasa para construir un agente conversacional que interactúa con un sistema de tutoría inteligente (ITS). Este marco de trabajo permite el desarrollo de modelos de comprensión del lenguaje natural (NLU) que pueden entrenarse para reconocer intenciones y extraer entidades de manera efectiva, lo que contribuye a las altas puntuaciones de precisión reportadas (Luise et al., 2023).

Enfoques de canalización: Chandrakala et al. Se propone un flujo de trabajo modularizado para el reconocimiento de intenciones, que incluye la recopilación de intenciones, el manejo de sinónimos y errores ortográficos, y la priorización de intenciones para el entrenamiento. Este enfoque garantiza una cobertura integral del conjunto de datos, mejorando la capacidad del sistema para reconocer una amplia gama de intenciones (Chandrakala et al., 2023).

Retos y oportunidades

Ambigüedad lingüística: A pesar de los avances, persisten retos como la gestión de la ambigüedad lingüística y el manejo del contexto en múltiples turnos de palabra. Estos problemas pueden afectar la precisión del reconocimiento de intenciones y la extracción de entidades, lo que exige investigación y desarrollo continuos (Natarajan, 2025).

Adaptación de dominio: Adaptar los modelos de PLN a nuevos dominios con datos de entrenamiento limitados sigue siendo un reto. Sin embargo, las arquitecturas de aprendizaje conjunto y los modelos de lenguaje preentrenados han demostrado ser prometedores para mejorar el rendimiento en diferentes dominios (Tran et al., 2022).

Si bien las altas puntuaciones F1 reportadas por Luise et al. Para demostrar el potencial de los sistemas de IA conversacional en el reconocimiento preciso de intenciones y la extracción de

entidades, es importante considerar el contexto más amplio del desarrollo de la IA conversacional. La integración de técnicas avanzadas de PLN, como las que analiza Natarajan, sigue reduciendo la brecha entre la comunicación humana y la máquina, creando interacciones más intuitivas y efectivas (Natarajan, 2025). Sin embargo, desafíos como la ambigüedad lingüística y la adaptación de dominio ponen de manifiesto la necesidad de investigación continua para seguir mejorando las capacidades de los sistemas de IA conversacional.

4.7.4.3. Motor emocional

La integración de motores cognitivos y emocionales en los sistemas de aprendizaje personalizado es un enfoque transformador que aprovecha la inteligencia artificial para adaptar las experiencias educativas a las necesidades individuales de cada estudiante. Al incorporar la inteligencia emocional y el análisis de sentimientos, estos sistemas pueden adaptar el contenido y la retroalimentación según las preferencias de aprendizaje y los estados emocionales, mejorando así tanto los aspectos cognitivos como emocionales del aprendizaje. Este enfoque no solo aborda las necesidades académicas de los estudiantes, sino también su bienestar emocional, creando un entorno educativo más integral. Las siguientes secciones exploran los componentes clave y los beneficios de dichos sistemas, así como los retos y las consideraciones que implica su implementación.

Personalización cognitiva y emocional

Sistemas hipermedia educativos adaptativos (SEEA): Estos sistemas utilizan modelos afectivos para correlacionar las preferencias de aprendizaje de los estudiantes con su personalidad y estados emocionales. Al reconocer estos factores afectivos, los SEEA pueden adaptar las estrategias de enseñanza para ajustarse mejor a cada estudiante, mejorando así el rendimiento y la participación (Halatsis & Leontidis, 2007).

Integración del análisis de sentimientos: Al analizar las interacciones de los estudiantes, como los debates en línea y la retroalimentación, el análisis de sentimientos proporciona información sobre el tono emocional de la participación estudiantil. Esta información, combinada con el análisis de aprendizaje tradicional, ayuda a identificar a los estudiantes en riesgo y a adaptar las intervenciones educativas (Paulchamy et al., 2024).

Computación afectiva: Este campo se centra en el reconocimiento y la respuesta a las emociones humanas en entornos educativos. Al integrar la inteligencia emocional en las plataformas de aprendizaje, la computación afectiva personaliza la presentación de contenidos, lo que hace que el aprendizaje sea más atractivo y eficaz (Das et al., 2024).

Inteligencia emocional y análisis de sentimientos

Detección y personalización de emociones: Se han implementado modelos de aprendizaje por refuerzo profundo para detectar emociones en tiempo real y personalizar las estrategias de enseñanza. Este enfoque ha demostrado mejoras significativas en la precisión de la detección de emociones y la personalización del aprendizaje, lo que mejora la participación de los estudiantes y su rendimiento académico (Govea et al., 2024).

Marcos adaptativos emocionales: Estos marcos incorporan las emociones humanas en los sistemas de aprendizaje electrónico adaptativos, creando una experiencia de aprendizaje más personalizada que da como resultado una mayor calidad en los resultados del aprendizaje (Al-Omair & Huang, 2019).

Abordando el bienestar emocional

Entornos educativos holísticos: La sinergia entre la educación emocional y la IA crea un entorno de aprendizaje más inclusivo y eficaz. Al identificar patrones emocionales y cognitivos en tiempo real, la IA proporciona apoyo personalizado que se adapta tanto a las necesidades académicas como emocionales (Proaño et al., 2024).

Plataformas adaptativas emocionales: Estas plataformas utilizan estilos de aprendizaje y cognitivos, junto con los estados emocionales, para adaptar las interfaces de usuario y el contenido de aprendizaje. Este enfoque constructivista evalúa el conocimiento del usuario y presenta contenido adaptado a sus características emocionales (Faria et al., 2015).

Retos y consideraciones

Privacidad de datos y ética: La implementación de la IA en la educación plantea inquietudes sobre la privacidad de los datos y el uso ético de la información del alumnado. Los desarrolladores deben garantizar la protección de datos y cumplir con los estándares éticos para mantener la confianza y la integridad en los sistemas educativos (Sysoiev, 2024).

Colaboración interdisciplinaria: Una implementación exitosa requiere la colaboración entre expertos en IA e investigadores educativos, así como el fortalecimiento de las competencias del profesorado en tecnologías de IA (Sysoiev, 2024).

Si bien la integración de motores cognitivos y emocionales en los sistemas de aprendizaje personalizado ofrece numerosas ventajas, también plantea desafíos que deben abordarse. La privacidad de los datos y las consideraciones éticas son fundamentales, al igual que la necesidad de colaboración interdisciplinaria para garantizar el uso eficaz de la IA en la educación. Al superar estos desafíos, los sistemas educativos pueden proporcionar una experiencia de aprendizaje más equilibrada y personalizada que prepare a los estudiantes para los retos del futuro.

4.7.5. Aportación emocional y adaptativa en Mentores IA (cuando activarlos y de que modo)

La integración de mentores de IA en entornos de aprendizaje inmersivos representa una vía prometedora para mejorar las experiencias educativas, al brindar apoyo personalizado, adaptativo y emocionalmente sensible a los estudiantes. La activación de los mentores de IA dentro de la dinámica natural del aprendizaje y su estructura cognitiva, que incluye factores emocionales, es crucial para maximizar su eficacia. Esto implica comprender cuándo introducir los mentores de IA durante el proceso de aprendizaje y cómo diseñar sus marcos cognitivos para satisfacer tanto las necesidades procedimentales como emocionales de los estudiantes.

Momento óptimo para la activación de los mentores de IA

Conciencia contextual: Los mentores de IA deben activarse en función del contexto de aprendizaje y las necesidades específicas del estudiante. Esto implica el uso de la IA para detectar cambios en el entorno de aprendizaje y los niveles de participación del estudiante, lo que permite una intervención y un apoyo oportunos (Unzaga et al., 2024; Lamb et al., 2025).

Etapas de aprendizaje: La activación de mentores de IA puede alinearse con etapas de aprendizaje específicas, como la introducción de nuevos conceptos, sesiones de práctica o evaluaciones, para brindar asistencia y retroalimentación personalizadas (Liu et al., 2024).

Activadores adaptativos: Los sistemas de IA pueden usar algoritmos adaptativos para determinar los momentos óptimos de activación, por ejemplo, cuando un estudiante tiene dificultades con un concepto o cuando su nivel de participación disminuye, lo que garantiza que se brinde apoyo cuando más se necesita (Carrión-Barco et al., 2025) (Leon, 2025).

Estructura cognitiva y emocional de los mentores de IA

Personalización y adaptación: Los mentores de IA deben diseñarse para adaptarse a los estilos y preferencias de aprendizaje individuales, proporcionando contenido y retroalimentación personalizados. Esto incluye el uso de técnicas de aprendizaje automático para adaptar las rutas y actividades de aprendizaje a las necesidades de cada estudiante (Tituaña et al., 2024) (Bekteshi, 2025).

Inteligencia emocional: Incorporar la inteligencia emocional en los mentores de IA implica reconocer y responder a los estados emocionales de los estudiantes. Esto se puede lograr mediante el análisis de sentimientos y el procesamiento del lenguaje natural para detectar emociones y ajustar las interacciones en consecuencia (Velmurugan et al., 2025; Pucinelli et al., 2024).

Apoyo integral: Los mentores de IA deben ofrecer un apoyo integral que combine la orientación cognitiva y emocional, ayudando a los estudiantes no solo a comprender el material, sino también a gestionar el estrés y la motivación. Este enfoque dual puede mejorar los resultados del aprendizaje y el bienestar estudiantil (Crespo et al., 2025).

Retos y consideraciones

Si bien el potencial de los mentores de IA en el aprendizaje inmersivo es significativo, existen retos y consideraciones que deben abordarse. Las preocupaciones éticas relativas a la privacidad de los datos y la posible dependencia excesiva de la tecnología son cuestiones críticas que requieren una gestión cuidadosa (Velmurugan et al., 2025; Bekteshi, 2025). Además, la integración de mentores de IA requiere una inversión considerable en infraestructura tecnológica e investigación continua para perfeccionar sus capacidades y garantizar su uso responsable y eficaz (Tituaña et al., 2024; León, 2025). Equilibrar los beneficios de la IA con estos desafíos es fundamental para crear un entorno educativo sostenible y equitativo.

4.7.6. XR en formación

4.7.6.1. Gemelos digitales en immersive learning

Los gemelos digitales, como parte de las tecnologías de aprendizaje inmersivo, han demostrado un gran potencial para mejorar la eficacia de las investigaciones de la escena del crimen. Estas tecnologías, que incluyen la realidad virtual (RV), la realidad aumentada (RA) y la realidad mixta (RM), ofrecen formas innovadoras de reconstruir escenas del crimen, analizar pruebas y presentar los hallazgos en el ámbito judicial. La integración de los gemelos digitales en la ciencia forense no solo facilita la documentación y el análisis precisos de las escenas del crimen, sino que también mejora la formación y la capacitación de los profesionales forenses. Esta revisión explora las aplicaciones, los beneficios y los retos actuales de los gemelos digitales en las investigaciones de la escena del crimen y su potencial para futuros avances.

Eficacia de los gemelos digitales en la investigación de la escena del crimen

Reconstrucción y visualización 3D: Los gemelos digitales permiten la creación de modelos 3D detallados de las escenas del crimen, lo que permite a los investigadores visualizar y analizar la escena desde múltiples perspectivas. Esta capacidad es fundamental para comprender escenas del crimen complejas y comunicar los hallazgos a los tribunales y jurados (Haro et al., 2024) (Pooryousef et al., 2024).

Recopilación de pruebas mejorada: Tecnologías como la fotogrametría y el escaneo LiDAR facilitan la documentación no invasiva y no destructiva de escenas del crimen, preservando la integridad de las pruebas y permitiendo un análisis detallado (Haro et al., 2024) ("Reconstrucción forense 3D de la escena del crimen", 2022).

Capacitación y formación: Las tecnologías inmersivas proporcionan entornos de capacitación realistas para profesionales forenses, mejorando sus habilidades en la recopilación de pruebas y el análisis de la escena sin el riesgo de contaminar escenas reales del crimen (Haro et al., 2024) (Harshith y Ramakrishnan, 2023).

Adaptación a la recopilación de pruebas en la escena del crimen

Recopilación de datos en tiempo real: La teleforense y los gemelos digitales permiten la recopilación y el análisis de pruebas en tiempo real, lo que permite a los expertos brindar orientación y apoyo remotos durante las investigaciones (Rathore, 2025).

Reconocimiento Automático de Objetos: Los algoritmos de aprendizaje profundo integrados con entornos de realidad virtual pueden identificar y categorizar automáticamente objetos con valor probatorio, agilizando el proceso de análisis y reduciendo el error humano (Zappalà et al., 2024).

Gestión Segura de Pruebas: Las arquitecturas de gemelos digitales garantizan una cadena de custodia a prueba de manipulaciones para las pruebas digitales, mejorando la seguridad e integridad de los datos forenses (Onyeashie et al., 2025).

Informes y Resultados de las Aplicaciones de Gemelos Digitales

Análisis de la Escena del Crimen: Las tecnologías de realidad extendida se han utilizado para crear reconstrucciones inmersivas de la escena del crimen, proporcionando análisis detallados e información que ayuda en el proceso de investigación (Pooryousef et al., 2024; Chango et al., 2025).

Presentaciones Judiciales: Las tecnologías de realidad aumentada y realidad virtual facilitan las presentaciones interactivas en la sala del tribunal, permitiendo a jurados y jueces realizar recorridos virtuales por la escena del crimen y comprender mejor las pruebas presentadas (Harshith & Ramakrishnan, 2023).

Investigación y Desarrollo: Las revisiones sistemáticas destacan la creciente tendencia al uso de tecnologías inmersivas en investigaciones forenses, siendo la RV la más utilizada, seguida de la RA y la RM ("Reconstrucción Forense 3D de la Escena del Crimen I...", 2022) (Maneli & Isafiade, s.f.).

Si bien los gemelos digitales y las tecnologías inmersivas ofrecen numerosas ventajas en las investigaciones de la escena del crimen, aún existen desafíos para su adopción generalizada. Los altos costos, la complejidad tecnológica y la necesidad de protocolos estandarizados constituyen barreras importantes. Además, deben abordarse consideraciones éticas, como las preocupaciones sobre la privacidad y la admisibilidad de la evidencia digital en los tribunales, para garantizar la integración efectiva de estas tecnologías en la ciencia forense (Chango et al., 2025) (Rathore, 2025). A pesar de estos desafíos, el potencial transformador de los gemelos digitales en las investigaciones forenses es innegable, prometiendo mayor precisión, eficiencia y colaboración en el campo.

4.7.7. Bondades de la colaboración en immersive learning

Los entornos de aprendizaje inmersivo, en particular aquellos que integran el aprendizaje colaborativo, han cobrado gran relevancia en la investigación educativa. Estos entornos aprovechan tecnologías como la realidad virtual (RV), la realidad aumentada (RA) y la realidad mixta (RM) para crear experiencias de aprendizaje atractivas e interactivas. El aprendizaje colaborativo en estos entornos inmersivos mejora la participación estudiantil, la retención de conocimientos y las habilidades interpersonales. Las siguientes secciones exploran el uso del aprendizaje inmersivo, los beneficios del aprendizaje colaborativo y estrategias efectivas para su implementación.

Entornos de Aprendizaje Inmersivo

Los entornos de aprendizaje inmersivo (EAI) utilizan tecnologías como la RV, la RA y la RM para crear experiencias educativas interactivas y atractivas. Estos entornos se adaptan a diversos estilos de aprendizaje y fomentan la participación activa, la autorregulación y la comprensión profunda de las lecciones (Meher & Meher, 2024; Pucinelli et al., 2024).

La integración de las tecnologías de realidad extendida y el metaverso en la educación puede transformar el aprendizaje tradicional al crear entornos más inclusivos y ubicuos, potenciar la presencia social y mejorar los resultados del aprendizaje (Lamopoulos, 2024).

Entre los desafíos para la implementación de entornos inmersivos en la educación (EIE) se incluyen las dificultades técnicas, el diseño instruccional insuficiente y las preocupaciones de salud, que deben abordarse para maximizar su potencial educativo (Meher & Meher, 2024; Andreu, 2025).

Beneficios del aprendizaje colaborativo

El aprendizaje colaborativo en entornos inmersivos fomenta la responsabilidad, las habilidades de comunicación y una construcción de conocimiento más profunda a través de la interacción constante entre los estudiantes (Evsos et al., 2025).

Se ha demostrado que el aprendizaje colaborativo con realidad aumentada mejora el desempeño de las tareas, reduce los errores y proporciona una experiencia de colaboración positiva, lo que potencia la adquisición general de conocimientos de los estudiantes (Upadhyay et al., 2023). La combinación de espacios físicos y virtuales permite que estudiantes geográficamente dispersos colaboren eficazmente, creando una valiosa comunidad de aprendizaje (Araya & Avila, 2018).

Estrategias efectivas para la implementación

El aprendizaje híbrido (aprendizaje híbrido o B-learning) combina la enseñanza presencial y virtual, aprovechando las ventajas de ambos entornos para satisfacer las necesidades educativas. Este enfoque fomenta la comunicación transparente y la participación conjunta tanto en entornos virtuales como físicos (Cusme-Vélez, 2024).

Las estrategias para fomentar la colaboración en línea incluyen la integración de tecnologías inmersivas, enfoques pedagógicos activos y la gamificación para mejorar la participación y el trabajo en equipo (Santos et al., 2024).

Las tareas efectivas de aprendizaje colaborativo en entornos inmersivos incluyen el aprendizaje basado en juegos, el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje experiencial, que promueven la participación activa y el desarrollo de habilidades cognitivas (Meher & Meher, 2024; Pucinelli et al., 2024).

Si bien los entornos de aprendizaje inmersivos y colaborativos ofrecen numerosos beneficios, es fundamental considerar los retos y limitaciones asociados a su implementación. Problemas técnicos, la falta de métodos de evaluación estandarizados y la necesidad de un diseño instruccional eficaz son algunas de las barreras que educadores y responsables políticos deben abordar para aprovechar plenamente el potencial de estas tecnologías en la educación. Se requiere más investigación para explorar estos retos y desarrollar estrategias para superarlos, garantizando así la integración efectiva de los entornos de aprendizaje inmersivos y colaborativos en los contextos educativos.

4.7.8. *Casos de éxito en formación colaborativa en immersive learning*

El aprendizaje colaborativo e inmersivo en entornos de realidad virtual (RV) ha demostrado resultados prometedores en la mejora de las experiencias educativas, al permitir que múltiples usuarios interactúen en un espacio 3D compartido. Este enfoque aprovecha la naturaleza inmersiva de la RV para fomentar la participación, mejorar las habilidades espaciales y facilitar la resolución colaborativa de problemas. Las siguientes secciones ofrecen una visión general de casos de uso exitosos y los factores que contribuyen a su eficacia.

Casos de uso exitosos

Ámbitos educativos y profesionales: Los entornos colaborativos de RV se han utilizado con éxito tanto en entornos educativos como en entornos de aprendizaje profesional. Estos entornos están diseñados para apoyar la participación y la interacción social, que son cruciales para los procesos de aprendizaje colaborativo. Por ejemplo, la RV se ha utilizado para crear espacios de práctica y reflexión donde los estudiantes pueden participar sin riesgo de interferir con las prácticas reales (Paulsen et al., 2024).

Diferenciación de roles e interdependencia de tareas: Los entornos de aprendizaje cooperativo de RV, que enfatizan la diferenciación de roles y la interdependencia de tareas, se han implementado con éxito en la formación profesional y en escenarios específicos de tareas. Estos entornos reflejan prácticas del mundo real y se adaptan a las diversas habilidades y perspectivas de los estudiantes, lo que los hace particularmente efectivos para la educación y la inclusión (Wehrmann & Zender, 2025).

Desarrollo de habilidades espaciales: Los entornos de realidad virtual inmersiva se han utilizado para desarrollar habilidades espaciales mediante tareas colaborativas de resolución de problemas. Estas tareas suelen implicar la localización de objetos y la navegación espacial, lo que se beneficia de características de diseño específicas que mejoran la colaboración entre los usuarios (Huang et al., 2022).

Factores clave para el éxito

Participación y motivación: La realidad virtual se reconoce como una herramienta eficaz para involucrar y motivar a los estudiantes. Apoya el aprendizaje a distancia y la colaboración remota, proporcionando espacios multidisciplinares e interdisciplinares tanto para el aprendizaje como para la colaboración (Werf et al., 2023).

Interacción social y construcción del conocimiento: Las posibilidades que ofrece la realidad virtual para el aprendizaje colaborativo incluyen la interacción social, el intercambio de recursos y la construcción del conocimiento. Estos elementos son cruciales para crear entornos de aprendizaje colaborativo eficaces (Zheng et al., 2018).

Avances tecnológicos: La integración de tecnologías de realidad virtual (RV) avanzadas ha facilitado la creación de experiencias de aprendizaje interactivas e inmersivas. Estos avances han mejorado la

participación estudiantil y la comprensión espacial, contribuyendo a la eficacia general de la RV en entornos de aprendizaje colaborativo (Chang & Chen, 2024).

Retos y consideraciones

Si bien el potencial de la RV para el aprendizaje colaborativo es significativo, existen retos que deben abordarse. Las limitaciones técnicas y la falta de diseño instruccional pueden obstaculizar la usabilidad de los entornos de RV en la educación. Además, muchas aplicaciones de aprendizaje con RV siguen siendo inaccesibles, lo que limita su aplicación generalizada (Andreu, 2025; Wehrmann & Zender, 2025). También se necesitan justificaciones didácticas más sólidas y enfoques de evaluación estandarizados para garantizar la eficacia de la RV en el aprendizaje colaborativo (Kazlaris et al., 2025).

En conclusión, si bien el aprendizaje colaborativo e inmersivo en entornos de RV ofrece numerosos beneficios, como una mayor participación y mejores habilidades espaciales, es necesario abordar retos como las limitaciones técnicas y la necesidad de un mejor diseño instruccional. Las futuras investigaciones deberían centrarse en superar estos desafíos para optimizar el uso de la realidad virtual en entornos de aprendizaje colaborativo.

4.7.9. *Métricas y limitaciones*

La exploración de métricas objetivas y recomendaciones personalizadas en el contexto de la frecuencia cardíaca (FC) y la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) en entornos de realidad virtual (RV) revela una compleja interacción entre las respuestas fisiológicas y la gestión del estrés. Estas métricas son cruciales para comprender la dinámica del estrés/carga y desarrollar estrategias personalizadas de entrenamiento e intervención. La literatura destaca la necesidad de validar e interoperar estas métricas para garantizar su eficacia en diferentes aplicaciones y poblaciones. Esta revisión sintetiza los hallazgos de diversos estudios para ofrecer una comprensión integral del estado actual de la investigación en este campo.

Métricas objetivas en la detección del estrés

Variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC): La VFC es una medida psicofisiológica ampliamente utilizada para monitorizar el estrés y la autorregulación, especialmente en entornos de alta intensidad como los deportes electrónicos y los entornos industriales. Refleja la actividad del sistema nervioso autónomo y se utiliza para evaluar los niveles de estrés en tiempo real, aunque su eficacia puede variar según las diferencias individuales y la complejidad de la tarea (Welsh et al., 2023) (Tran et al., s.f.).

Sensores fisiológicos: Los sensores avanzados permiten estimar la carga de trabajo en tiempo real mediante la captura de datos fisiológicos como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la actividad electrodérmica y la respiración. Estos sensores ofrecen una alternativa más fiable a las medidas autoinformadas, facilitando el desarrollo de sistemas inteligentes y centrados en el usuario para la gestión del estrés (Tamantini et al., 2025) ("Real-Time Personalized Physiologically B...", 2023).

Factores estresantes inducidos por la RV: Diversos estudios han demostrado que los entornos de RV pueden simular eficazmente escenarios estresantes, lo que permite evaluar las métricas de variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) en diferentes niveles de dificultad. Este enfoque ayuda a comprender la dinámica cardiovascular y las demandas psicofisiológicas en entornos de RV ("Multi-granular Analysis and Physiologica...", 2022) (Pratiher et al., 2022).

Recomendaciones personalizadas

Aprendizaje de métricas individualizadas: Los modelos personalizados que tienen en cuenta las diferencias individuales en las respuestas fisiológicas han demostrado ser prometedores para mejorar la precisión en la detección del estrés. Estos modelos aprovechan las características de la VFC y los atributos personales para mejorar la capacidad de discriminación y proporcionar intervenciones personalizadas (Wang et al., 2024) ("Real-Time Personalized Physiologically B...", 2023).

Siguiente Mejor Acción de Entrenamiento (NBPA): Las recomendaciones personalizadas, como el motor NBPA, prescriben microescenarios específicos basados en errores y carga de estrés. Este enfoque ayuda a optimizar el entrenamiento adaptándose al estado y las necesidades actuales del individuo, mejorando así el aprendizaje y la resiliencia (Finseth et al., s.f.).

Gestión Adaptativa del Estrés: La integración de modelos de aprendizaje automático y aprendizaje profundo con indicadores fisiológicos como la VFC y la actividad electrodérmica apoya el desarrollo de estrategias adaptativas de gestión del estrés. Estas estrategias buscan proporcionar monitorización en tiempo real e intervenciones personalizadas para mejorar el bienestar y el rendimiento en entornos de alta presión (Ram et al., 2025).

Retos y Direcciones Futuras

Si bien el uso de la VFC y otras métricas fisiológicas en la detección y gestión del estrés muestra potencial, aún persisten varios retos. La necesidad de protocolos estandarizados y una mejor generalización en escenarios reales es fundamental para la aplicación más amplia de estas métricas. Además, la integración de modelos adaptativos de inteligencia artificial puede mejorar la personalización y la eficacia de los sistemas de gestión del estrés. Las investigaciones futuras deberían centrarse en validar estos enfoques mediante ensayos rigurosos y explorar su aplicabilidad en diversos contextos (Tamantini et al., 2025) (Tran et al., s.f.).

En conclusión, la integración de métricas objetivas y recomendaciones personalizadas en la detección y gestión del estrés es un área de investigación prometedora. Sin embargo, la eficacia de estos enfoques depende de abordar los desafíos relacionados con la validación, la interoperabilidad y las diferencias individuales. A medida que el campo avance, el desarrollo de protocolos estandarizados y modelos adaptativos será crucial para aprovechar todo el potencial de estas tecnologías en la mejora del rendimiento y el bienestar humanos.

4.7.9.1. Métricas implícitas

El uso de medidas psicofisiológicas implícitas, como el seguimiento ocular y el análisis de voz, en entornos de aprendizaje inmersivo ofrece una vía prometedora para evaluar y proporcionar retroalimentación sobre los estados emocionales y cognitivos de los estudiantes. Estas tecnologías pueden mejorar la experiencia de aprendizaje al ofrecer información en tiempo real sobre la carga cognitiva, la implicación emocional y el rendimiento, lo que permite intervenciones de aprendizaje

adaptativas y personalizadas. Esta revisión sintetiza los hallazgos de diversos estudios para explorar el potencial y los desafíos de estas tecnologías en contextos de aprendizaje inmersivo.

Seguimiento ocular en el aprendizaje inmersivo

El seguimiento ocular es una herramienta valiosa para evaluar la carga cognitiva y los estados emocionales en entornos de aprendizaje inmersivo. Proporciona métricas como la duración de la fijación, los movimientos sacádicos y la dilatación pupilar, que son indicativas de la carga de trabajo cognitiva y la activación emocional (Khan et al., 2025) ("Revisión de las métricas de seguimiento ocular implicadas...", 2023).

En entornos de realidad virtual inmersiva (RVI), el seguimiento ocular se ha utilizado para predecir el rendimiento del aprendizaje y evaluar la calidad de los entornos de aprendizaje. Las técnicas de aprendizaje automático, como KNN y Random Forest, han demostrado una alta precisión en la predicción de variaciones en el rendimiento del aprendizaje a partir de datos de seguimiento ocular (Serrano-Mamolar et al., 2023).

El seguimiento ocular también se utiliza para analizar los procesos de resolución de problemas en entornos de aprendizaje informatizados, revelando diferencias en los patrones de atención visual entre estudiantes con alto y bajo rendimiento (Mayer et al., 2023).

Medidas psicofisiológicas

Las medidas psicofisiológicas, que incluyen la respuesta galvánica de la piel (RGP), el EEG y la frecuencia cardíaca, complementan el seguimiento ocular al proporcionar información adicional sobre los estados emocionales y cognitivos de los estudiantes. Estas medidas son particularmente útiles en entornos de realidad extendida (RE), donde pueden integrarse para una comprensión integral de la participación del usuario (González-Erena et al., 2025) (Hall et al., 2013).

El EEG y el seguimiento ocular se han utilizado para evaluar la carga cognitiva en entornos de aprendizaje 3D, con resultados mixtos en cuanto a su impacto en los resultados del aprendizaje. Estas discrepancias resaltan la necesidad de evaluaciones oportunas y alineadas con las exigencias de la tarea (Khan et al., 2025).

Análisis de la voz y retroalimentación emocional

Si bien los artículos presentados no abarcan exhaustivamente el análisis de la voz, este es un área emergente en la computación afectiva y el aprendizaje inmersivo. El análisis de la voz puede proporcionar información sobre los estados emocionales a través de características como el tono, la entonación y la velocidad del habla, que pueden integrarse con otras modalidades para una evaluación holística de la participación del estudiante (Marín-Morales et al., 2020).

Retos y perspectivas futuras

A pesar del potencial de estas tecnologías, persisten retos, como la integración de la retroalimentación multimodal, la usabilidad del sistema y el costo. Las aplicaciones de realidad extendida (XR) actuales a menudo no aprovechan todo el potencial de la integración multimodal, centrándose principalmente en las entradas visuales y auditivas (González-Erena et al., 2025).

La precisión de las medidas psicofisiológicas y su capacidad diagnóstica en contextos de interacción persona-ordenador requieren mayor investigación para optimizar su uso en tecnologías de aprendizaje (Mishra, s.f.).

Las investigaciones futuras deberían centrarse en mejorar la precisión de los modelos predictivos mediante técnicas complejas de aprendizaje automático y explorar la integración del análisis de voz con otras medidas psicofisiológicas para una comprensión más completa de los estados del estudiante (Serrano-Mamolar et al., 2023) (Mishra, s.f.).

Si bien la integración de medidas implícitas como el seguimiento ocular y el análisis de voz en entornos de aprendizaje inmersivo resulta muy prometedora, es fundamental abordar los retos de la integración multimodal y la usabilidad del sistema. Estas tecnologías ofrecen una comprensión matizada de los estados cognitivos y emocionales, lo que puede mejorar los resultados del aprendizaje mediante intervenciones adaptativas y personalizadas. Sin embargo, se necesita más investigación para optimizar su aplicación y garantizar su accesibilidad y eficacia en diversos contextos de aprendizaje.

4.7.10. *Feedback de ejecución*

La creación de un modelo de retroalimentación automática en entornos de aprendizaje inmersivo implica la integración de diversas métricas, la adaptación de elementos contextuales 3D y la evaluación de la eficacia de estos sistemas. El aprendizaje inmersivo, en particular mediante realidad virtual (RV), ofrece oportunidades únicas para la retroalimentación personalizada y adaptativa, lo que puede mejorar significativamente los resultados del aprendizaje. Esta revisión sintetiza los hallazgos de múltiples estudios para proporcionar una comprensión integral del estado actual y el potencial de los modelos de retroalimentación automática en el aprendizaje inmersivo.

Métricas para la retroalimentación automática

Métricas de rendimiento: El tiempo, la fuerza, el error y la precisión son métricas comúnmente utilizadas para evaluar el rendimiento en entornos inmersivos, especialmente en simuladores médicos y dentales con retroalimentación háptica. El tiempo es la métrica más analizada, presente en el 84 % de los estudios, mientras que la fuerza, el error y la precisión se exploran con menor frecuencia (Sallaberry et al., 2022).

Datos de telemetría y voz: En el aprendizaje de la robótica, los datos de telemetría capturan las interacciones físicas, mientras que los datos de voz evalúan la comprensión cognitiva. Estos tipos de datos se procesan mediante aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje natural para proporcionar retroalimentación en tiempo real (Lor et al., 2025).

Carga cognitiva y participación: Los mecanismos de retroalimentación en la realidad virtual pueden reducir la carga cognitiva y aumentar la participación, lo que se traduce en un mejor desempeño en tareas prácticas (Wang et al., 2023).

Adaptación de elementos del contexto 3D

Adaptación dinámica de tareas: El sistema IL-PRO adapta dinámicamente las tareas y los módulos según el progreso del estudiante, integrando información sobre habilidades cognitivas y motrices para personalizar el entorno de aprendizaje (Lor et al., 2025).

Análisis conductual: La personalización de entornos de aprendizaje inmersivos implica considerar las dimensiones del estudiante, la pedagogía, el contexto y la representación. Esta personalización permite la adaptación de elementos 3D para cumplir con objetivos y actividades de aprendizaje específicos (Liu et al., 2024).

Computación afectiva: Al reconocer y responder a los estados afectivos de los estudiantes, los entornos inmersivos pueden adaptarse para brindar experiencias de aprendizaje personalizadas, mejorando la participación y los resultados del aprendizaje (Λαμπρόπουλος et al., 2024).

Eficacia de los modelos de retroalimentación automática

Mejora de los resultados del aprendizaje: Los estudios demuestran que los sistemas de realidad virtual con retroalimentación mejoran las experiencias y el rendimiento de los estudiantes, aunque se necesitan diseños experimentales controlados para evaluar su eficacia de forma sistemática (Narciss & Wehner, 2025).

Retroalimentación en tiempo real: Los sistemas automatizados que utilizan visión artificial y aprendizaje automático proporcionan retroalimentación sobre el rendimiento en tiempo real, lo que puede transformar la educación STEM al ofrecer experiencias de aprendizaje personalizadas (Tucker & Kumara, 2015).

Retos y oportunidades: Si bien la realidad virtual facilita una comprensión más profunda y una mejor retención de la memoria, persisten retos como la alta carga cognitiva y la necesidad de una evaluación empírica de la eficacia de la retroalimentación (Muzata et al., 2024; Wang et al., 2023).

Si bien la integración de modelos de retroalimentación automática en entornos de aprendizaje inmersivo resulta prometedora, persisten desafíos como la elevada carga cognitiva y la necesidad de realizar más evaluaciones empíricas. Las investigaciones futuras deberían centrarse en el desarrollo de enfoques basados en la teoría y diseños experimentales complejos para comprender mejor las condiciones en las que la retroalimentación es más eficaz. Asimismo, conviene explorar con mayor profundidad el potencial del aprendizaje automático y la computación afectiva para mejorar los sistemas de retroalimentación y maximizar así los beneficios de los entornos de aprendizaje inmersivo.

4.7.11. Soft skills y cuerpos de la seguridad

Las habilidades interpersonales se reconocen cada vez más como cruciales en los perfiles de las fuerzas policiales y de seguridad nacionales, particularmente en los puestos de policía forense. Estas habilidades son esenciales para la reconstrucción eficaz de la escena del crimen y la recolección de pruebas forenses, ya que mejoran la capacidad de gestionar situaciones complejas, comunicarse eficazmente y liderar equipos. La integración de las habilidades interpersonales con la experiencia técnica es vital para mejorar la calidad de las investigaciones forenses y garantizar resultados justos. Esta revisión destaca la importancia de las habilidades interpersonales en el trabajo policial forense, centrándose en la reconstrucción de la escena del crimen y la recolección de pruebas forenses.

Importancia de las habilidades interpersonales en el trabajo policial forense

Comunicación y habilidades interpersonales: La comunicación eficaz es fundamental para que los investigadores de la escena del crimen (IEC) colaboren con otros agentes del orden y las partes interesadas. Garantiza un intercambio de información preciso y ayuda a gestionar la escena del crimen de manera eficiente (Kelty et al., 2023; Kelty et al., 2024).

Liderazgo y trabajo en equipo: Las habilidades de liderazgo son necesarias para guiar a los equipos durante las investigaciones de la escena del crimen. Ayudan a coordinar esfuerzos, tomar decisiones

estratégicas y asegurar que todos los miembros del equipo estén alineados con los objetivos de la investigación (Kelty et al., 2017).

Habilidades cognitivas: La resolución de problemas y el pensamiento crítico son esenciales para analizar escenas del crimen complejas y tomar decisiones informadas sobre la recolección y preservación de pruebas (Kelty et al., 2023; Kelty et al., 2024).

Gestión del estrés: La capacidad de gestionar el estrés es crucial para los investigadores de la escena del crimen, ya que a menudo trabajan en entornos de alta presión. Una gestión eficaz del estrés garantiza que los investigadores se mantengan concentrados y tomen decisiones acertadas bajo presión (Kelty et al., 2024).

Papel de las habilidades blandas en la reconstrucción de la escena del crimen y la recolección de rastros

Observación y registro: Los investigadores de la escena del crimen deben poseer agudas habilidades de observación para identificar y documentar con precisión las pruebas de rastreo. Esto implica una atención meticulosa a los detalles y la capacidad de registrar los hallazgos sistemáticamente (Butler, 2024; Wyatt, 2014).

Adhesión a los procedimientos: Seguir los procedimientos para evitar la contaminación es vital para mantener la integridad de las pruebas. Las habilidades interpersonales, como la disciplina y el cumplimiento de los protocolos, son cruciales en este contexto (Wyatt, 2014).

Adaptabilidad: La naturaleza cambiante de las escenas del crimen, especialmente con la integración de la evidencia digital, exige que los investigadores forenses sean adaptables y actualicen continuamente sus habilidades (Butler, 2024).

Capacitación y desarrollo de habilidades interpersonales

Programas de desarrollo profesional: Se recomiendan programas estructurados que se centren en mejorar las habilidades cognitivas, de liderazgo y sociales para formar investigadores forenses de alto rendimiento. Estos programas ayudan a desarrollar un conjunto integral de habilidades que combina capacidades técnicas y no técnicas (Kelty et al., 2017).

Estrategias de reclutamiento: Los procesos de reclutamiento específicos que evalúan las habilidades interpersonales de los candidatos mediante pruebas psicométricas y evaluaciones observacionales pueden ayudar a seleccionar a personas con potencial para sobresalir en funciones forenses (Kelty et al., 2024).

Si bien se está dando mayor importancia a las habilidades interpersonales, es fundamental reconocer que las habilidades técnicas siguen siendo esenciales en el trabajo policial forense. La integración de ambos conjuntos de habilidades es necesaria para una investigación eficaz de la escena del crimen y una gestión adecuada de las pruebas. Sin embargo, la creciente complejidad de las escenas del crimen y la necesidad de colaboración interdisciplinaria ponen de relieve la importancia cada vez mayor de las habilidades interpersonales para mejorar la eficacia general de las investigaciones forenses.

4.7.12. Conclusiones

El análisis del estado del arte deja claro que la combinación de XR e IA en formación policial y forense ya ha pasado la fase de experimento: hay productos comerciales, sistemas operativos consolidados y pilotos serios en cuerpos policiales reales. Simuladores de CSI, entrenadores de incendios, gemelos digitales de alta fidelidad, plataformas de entrevista con avatares IA y soluciones de documentación MR forman un ecosistema tecnológicamente maduro, con niveles de TRL que se mueven entre 6 y 9. La pregunta ya no es si la XR funciona en forense, sino por qué, pese a todo esto, seguimos teniendo un mosaico de soluciones parciales en lugar de una experiencia formativa integrada para la Policía Científica.

Las fortalezas del panorama actual son evidentes. Los gemelos digitales y los pipelines de captura 3D han llevado el realismo de escenas de crimen e incendios a un nivel difícil de igualar con simulacros físicos tradicionales. La VR permite recrear escenarios peligrosos sin riesgo real, repetir ejercicios tantas veces como sea necesario y entrenar en formatos multiusuario que reflejan mejor el trabajo en equipo de una intervención real. Además, empiezan a consolidarse métricas objetivas de desempeño —evidencias encontradas, errores críticos, tiempos, cobertura espacial— y, en algunos proyectos, la biometría (HR, HRV, EDA) se utiliza para caracterizar estrés y carga. En paralelo, las plataformas de entrevista con IA han demostrado que es posible mejorar de forma medible competencias como el uso de preguntas abiertas o la gestión del rapport. Es decir: el ecosistema ya sabe recrear entornos creíbles, medir cosas relevantes y enganchar al alumnado.

Sin embargo, esta misma revisión muestra el “elefante en la habitación”: casi todas las soluciones atacan solo un fragmento del problema. Unas se centran en la escena y el procedimiento técnico; otras, en la entrevista; otras, en la toma de decisiones bajo estrés; otras, en la documentación operativa. Rara vez se aborda en un mismo entorno la combinación realista de protocolo forense, comunicación con víctimas y testigos, coordinación de equipo, presión temporal y gestión del estrés. Las métricas, aunque cada vez más ricas, se usan mayoritariamente de forma descriptiva o en informes post-sesión; muy pocas veces alimentan un motor adaptativo que ajuste la dificultad y los estresores en tiempo real. Y la IA, salvo honrosas excepciones, se concentra en la parte conversacional o en la analítica offline, quedándose corta cuando se trata de seguir la secuencia de acciones del alumno, compararla con doctrina y generar intervenciones pedagógicas contextualizadas. El resultado: mucho potencial disperso y poco “cerebro” integrador.

Algo similar ocurre con los gemelos digitales y la escalabilidad. Está demostrado que son el estándar de calidad para el análisis pericial y la formación avanzada, pero su producción sigue siendo costosa y, sobre todo, poco reutilizable entre plataformas. Cada sistema define su propia semántica de escena (qué es evidencia, cuál es la verdad de referencia, qué pasos son correctos, cómo se evalúa), lo que convierte a los escenarios en islas difíciles de exportar. A esto se suma la ausencia generalizada de herramientas de autoría accesibles: muchos catálogos de casos dependen por completo de equipos técnicos y no permiten al instructor forense crear, adaptar o versionar escenas con rapidez. En otras palabras: la tecnología de base escala, pero los contenidos y los modelos de datos no.

En paralelo, la literatura analizada sobre mentores IA, motores procedimentales, conversacionales y emocionales demuestra que ya existe fundamento científico para ir mucho más allá de los asistentes simplificados que vemos hoy en formación forense. Hay trabajos que activan ayuda en función de patrones conductuales y psicofisiológicos; otros que muestran altas tasas de acierto en reconocimiento de intenciones y entidades; otros que integran computación afectiva para adaptar contenido a estados emocionales. Juntos dibujan la posibilidad real de un AI-Mentor híbrido capaz

de combinar tres dimensiones: saber qué está haciendo el alumno (motor procedimental), qué está preguntando o necesita (motor conversacional) y en qué estado cognitivo y emocional se encuentra (motor emocional). Eso sí, con una letra pequeña ineludible: calidad de datos, privacidad, sesgos algorítmicos y transparencia deben integrarse en el diseño desde el inicio, no parchearse al final.

Todo ello conduce a una conclusión estratégica para UpSkillXR dentro de THOT: el siguiente paso del estado del arte no es “otro simulador de CSI más vistoso”, sino una plataforma de entrenamiento forense inteligente que haga de pegamento entre piezas que hoy están separadas. UpSkillXR debe nacer como entorno integrado que combine hard skills forenses, soft skills críticas y gestión del estrés en escenarios soportados por gemelos digitales; que disponga de un Motor de Evaluación Adaptativa Personalizada capaz de usar métricas comportamentales, psicofisiológicas e implícitas para adaptar la experiencia; que incorpore un AI-Mentor híbrido, procedimental y conversacional, con sensibilidad emocional; y que se apoye en un modelo de escena interoperable, alineado con estándares forenses y respaldado por herramientas de autoría que permitan escalar en disciplinas, casos y organizaciones. Solo así dejará de sumar otra isla tecnológica al mapa y se convertirá en el eje vertebrador de un ecosistema de formación forense realmente de próxima generación.

4.8. Ciberseguridad

Se añadirá en la entrega final

5. ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO Y DE LAS NECESIDADES DE LA POLICÍA CIENTÍFICA

Se añadirá en la entrega final

5.1. Sesiones de formación con Policía Científica

5.2. Focus Group

5.3. Table Top Exercise

5.4. Taller de Arquitectura

5.5. Taller de Interoperabilidad

5.6. Sesión BINCIPO

5.7. Investigación propia

6. ESTRATEGIA METODOLÓGICA VOLERE Y CASOS DE USOS

La definición de las prestaciones de la plataforma THOT se ha desarrollado siguiendo un enfoque estructurado, iterativo y alineado con las prácticas de ingeniería de requisitos aplicadas en entornos de innovación precomercial. Este proceso ha permitido identificar, consolidar y priorizar los requerimientos funcionales y técnicos que deben guiar el diseño y evolución de la solución a lo largo de la Fase I y fases posteriores.

6.1. Metodología general

La metodología empleada para la definición de las prestaciones funcionales y técnicas combina el análisis documental del pliego con actividades participativas, técnicas de ingeniería de requisitos y mecanismos de validación incremental.

El levantamiento de prestaciones se ha realizado a través de un proceso en varias etapas:

1. Revisión estructurada del pliego y anexos

Se realizó un análisis sistemático de los requisitos funcionales, técnicos, operativos, de interoperabilidad, seguridad y calidad establecidos en el expediente de Compra Pública Precomercial, identificando explícitamente cada requerimiento, sus dependencias y su impacto en los módulos previstos.

2. Extracción y clasificación preliminar

Se clasificaron los requerimientos por dominios (interfaz de usuario, espacio de datos, IA, interoperabilidad, cadena de custodia, comunicaciones, seguridad, formación, calidad y gestión de servicios) para establecer un mapa funcional inicial.

3. Contraste con la arquitectura de alto nivel

Las prestaciones preliminares se alinearon con la arquitectura funcional y lógica definida para THOT, garantizando coherencia entre los requisitos y los servicios de la plataforma (microservicios, pipelines, espacio de datos, IA, BPMN, etc.).

4. Consolidación mediante reuniones técnicas y análisis cruzado

Para asegurar consistencia interna, se revisaron las prestaciones con expertos del consorcio, verificando que cada requerimiento estuviera adecuadamente cubierto y que no existieran duplicidades o solapamientos.

5. Validación por escenarios y casos de uso

Finalmente, se verificó que las prestaciones definidas daban cobertura completa a los casos de uso operativos incluidos en el pliego, garantizando que cada servicio de THOT aporta valor directo en situaciones reales de investigación y gestión forense.

Este enfoque secuencial y contrastado ha permitido obtener una definición sólida, trazable y orientada a la implementación.

6.2. Identificación y definición de los requerimientos a alto nivel.

La identificación de los requerimientos a alto nivel se ha realizado integrando múltiples fuentes y criterios para asegurar que los elementos definidos reflejen tanto las necesidades operativas de Policía Científica como las obligaciones formales del pliego.

Fuentes empleadas

- **Pliego de condiciones y anexos técnicos:** Punto de referencia principal para extraer requisitos funcionales, técnicos, de interoperabilidad, seguridad, rendimiento, calidad y ciclo de vida.
- **Especificaciones asociadas a los casos de uso:** Permiten identificar requisitos implícitos, dependencias operativas, tiempos de respuesta y necesidades específicas de coordinación o automatización.
- **Normativas aplicables:** Incluyendo ISO 21043, ISO 17020/17025, ENS, normativas de protección de datos y estándares internacionales de intercambio forense (ej. CODIS, IBIN).
- **Requisitos de interoperabilidad interna y externa:** Derivados de los sistemas corporativos (PERSONAS, ABIS, EURODAC), medios de reseñas y sistemas europeos/internacionales.
- **Restricciones tecnológicas y de arquitectura:** Propias del enfoque de microservicios, los requisitos de despliegue híbrido, la orquestación y las capacidades de sincronización por dominio.

Criterios de consolidación

Para transformar estas fuentes en un conjunto coherente de requerimientos a alto nivel, se aplicaron los siguientes principios:

- **Evitar duplicidades,** unificando requisitos equivalentes bajo una misma prestación.
- **Agrupación funcional,** para garantizar que cada dominio del sistema disponga de prestaciones claras y completas.
- **Trazabilidad bidireccional,** permitiendo relacionar cada requerimiento con su origen en el pliego y su reflejo en los módulos de la arquitectura.
- **Cobertura operativa,** asegurando que cada caso de uso esté cubierto por uno o más requisitos de alto nivel.
- **Viabilidad técnica en la Fase I,** respetando el nivel de madurez tecnológica exigido (TRL 4–5) para prototipos preoperacionales.

El resultado es un catálogo de requerimientos estructurado, trazable y alineado con la visión de la plataforma.

6.3. Priorización de los requerimientos.

El proceso de priorización se ha realizado con el objetivo de determinar el orden lógico y técnico en el que los componentes de la solución deben desarrollarse, validarse e integrarse durante la Fase I y su transición a fases posteriores.

Enfoque de priorización

La priorización se ha basado en cuatro ejes complementarios:

1. **Relevancia operativa:** Se priorizan los requerimientos que tienen impacto directo en la operativa de Policía Científica, especialmente aquellos relacionados con interoperabilidad crítica, cadena de custodia, espacio de datos y casos de uso núcleo.
2. **Dependencias arquitectónicas:** Se identifican los requisitos que habilitan a otros (por ejemplo, modelos semánticos, repositorio unificado, comunicaciones, API Gateway), permitiendo construir la solución en capas coherentes y funcionales.
3. **Riesgo tecnológico / complejidad:** Se adelantan los elementos más críticos desde el punto de vista técnico (IA explicable, procesamiento distribuido, sincronización por dominio, interoperabilidad externa) para reducir incertidumbres en fases tempranas.
4. **Cumplimiento normativo:** Requisitos que garantizan trazabilidad, integridad, seguridad, privacidad y calidad forense se consideran prioritarios al estar vinculados con obligaciones legales.

Racionales de priorización

- **Minimizar riesgos** anticipando los bloques tecnológicos fundamentales.
- **Maximizar valor operativo temprano**, asegurando una plataforma útil desde los primeros prototipos.
- **Estructurar entregables Fase I** para demostrar avances verificables y alineados con los criterios de evaluación de la CPP.
- Garantizar interoperabilidad progresiva, permitiendo integrar nuevos sistemas sin reestructurar la arquitectura.

6.4. Herramienta VOLERE

6.4.1. Metodología VOLERE

La metodología VOLERE es un marco estructurado utilizado para la recopilación, análisis, especificación y gestión de requisitos en proyectos de ingeniería de sistemas y de software. Desarrollada por Suzanne y James Robertson del Atlantic Systems Guild, es especialmente conocida por su enfoque completo y práctico de la ingeniería de requisitos. Como puede verse en los siguientes subapartados, el uso de esta metodología ofrece ventajas relevantes:

- Claridad y coherencia en la documentación de requisitos
- Fomenta la colaboración entre las partes interesadas
- Ayuda a identificar y gestionar riesgos y suposiciones

- Promueve la trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del proyecto

En el proyecto THOT, la metodología VOLERE se está utilizando para recopilar requisitos de alto nivel de todos los socios implicados, estructurarlos en categorías, validar y revisar los requisitos mediante revisiones iterativas, y priorizarlos de nivel 1 (menor importancia) a nivel 5 (mayor importancia). El uso de esta metodología ha garantizado un enfoque riguroso y colaborativo en la especificación de requisitos, esencial para proyectos complejos y con múltiples partes interesadas que involucren nuevas tecnologías como es el caso de THOT.

El uso de esta metodología se extenderá hasta la finalización de la Fase I y también durante la Fase II.

6.4.2. Identificación y definición de los requerimientos a alto nivel.

Para definir los requisitos de alto nivel necesarios para el desarrollo de cada uno de los Casos de Uso de THOT, se ha seguido la metodología VOLERE.

Esta metodología ha demostrado ser exitosa en anteriores otros proyectos financiados por la Comisión Europea en los que han participado empresas que conforman la UTE FORENSIA THOT empleó principalmente debido a su simplicidad. Ayudó a los socios de esos proyectos a describir, discutir, formalizar y rastrear los requisitos de manera explícita y colaborativa. Además de haberse aplicado con éxito en múltiples proyectos, la metodología VOLERE se seleccionó por las siguientes razones:

- Requiere pasos simples para identificar y formalizar los requisitos de manera inequívoca.
- Proporciona un proceso sencillo para hacer un seguimiento y evaluar el progreso del proyecto.

La aplicación de la metodología VOLERE no solo es útil en las fases iniciales del proyecto para la especificación de requisitos, sino que también sirve como punto de referencia en las etapas posteriores. Por ejemplo, es útil para el análisis de casos de uso, garantizando que todos los aspectos importantes de los requisitos estén cubiertos por los distintos casos definidos. Asimismo, durante la implementación y la gestión, permite realizar un seguimiento y evaluar el progreso de los distintos paquetes de trabajo y del proyecto en general.

Además de ser eficiente y fácil de utilizar, la metodología VOLERE proporciona un mecanismo para que todos los socios especifiquen los requisitos en un formato estándar. De este modo, especificar el contexto adicional de un requisito, como su justificación o los criterios de aceptación, ayuda a construir una comprensión común del sistema en su conjunto. Asimismo, la definición de prioridades contribuye a clarificar el enfoque del proyecto.

6.4.3. Priorización de los requerimientos.

Para priorizar los requisitos, se han establecido cinco clases de prioridades, que van desde 1 (prioridad más baja) hasta 5 (prioridad más alta). Se han definido del siguiente modo:

- **5 – Alta:** Los requisitos de esta clase forman parte de una innovación clave del proyecto o son necesarios para hacerla realidad. Estos requisitos son imprescindibles para alcanzar los objetivos del proyecto y provienen casi en su totalidad del Pliego de Condiciones.
- **4 – 3 Media:** Los requisitos de esta clase no son necesarios para materializar una innovación o funcionalidad clave, pero sí son necesarios o muy útiles para desarrollar los prototipos de aplicación y demostrar adecuadamente los casos de uso.

- **2 – 1 Baja:** Los requisitos de esta clase no son necesarios ni para realizar una innovación clave ni para desarrollar los prototipos. Sin embargo, en un contexto más amplio, posiblemente más allá del ámbito del proyecto, pueden llegar a ser relevantes.

Por tanto, para el éxito del proyecto resulta esencial cumplir los requisitos con prioridad alta y en la medida de lo posible, también es importante abordar los requisitos con prioridad media. Los requisitos con prioridad baja no tienen una relevancia inmediata para el proyecto; no obstante, si se tienen en cuenta, pueden aportar funcionalidades adicionales o beneficios para las aplicaciones o los usuarios.

6.4.4. **Herramienta VOLERE**

Con el objetivo de definir una lista de requisitos óptima, completa y trazable, en THOT se ha optado por el uso de una aplicación web basada en la metodología VOLERE, desarrollada por ETRA, para la recopilación y gestión colaborativa de requisitos.

Esta herramienta incorpora los conceptos del modelo VOLERE en su esquema de datos, las plantillas en la interfaz de usuario y los patrones procedimentales en las reglas de negocio, facilitando el trabajo iterativo entre los socios. Sobre esta base, los requisitos se introducen de forma estructurada, se clasifican (por ejemplo, siguiendo una separación hardware/software y agrupaciones específicas para cada dominio), se discuten y se revisan de manera multidisciplinar.

El proceso soportado por la herramienta comprende la definición inicial de los requisitos, su validación (incluyendo la identificación de dependencias, conflictos y objeciones) y su revisión hasta alcanzar un consenso en cada caso. De forma iterativa, este ciclo se repite para los nuevos conjuntos de requisitos que se van incorporando, hasta converger en una lista final consolidada para la Fase I.

La herramienta mantiene, además, el historial completo de cada requisito, incluyendo cambios, comentarios y resoluciones, lo que permite disponer de una trazabilidad detallada del proceso seguido para su definición y facilita su uso como referencia en fases de diseño, implementación y validación.

6.5. Necesidades por caso de uso

En las siguientes tablas se detallan los objetivos estratégicos, necesidades, retos y limitaciones de cada uno de los Casos de Uso a demostrar en el ámbito del proyecto THOT:

CASO 1: Procedimiento de reseña policial de detenidos

Categoría	Síntesis
Objetivos	Asegurar la plena identificación del detenido mediante la ingesta y validación de reseñas, relacionando de forma fiable los datos biométricos con los datos biográficos, filiatorios, policiales y judiciales existentes; configurar reglas de verificación biométrica y deduplicación; definir la gestión de excepciones (no-match, datos faltantes o incoherentes); y garantizar la trazabilidad completa del ciclo de vida de la información conforme a la normativa aplicable y a los procesos de inteligencia criminal.
Necesidades	Modelo de datos de reseña alineado con PERSONAS y otros sistemas fuente; conectores fiables para la ingesta de reseñas y resultados de verificación biométrica; reglas configurables de correlación y deduplicación de identidades; mecanismos para gestionar incidencias y excepciones (no-match, datos incompletos, incoherencias); y un registro de auditoría detallado que permita reconstruir cualquier acción o decisión en el proceso.
Retos	Heterogeneidad de formatos y procedimientos de reseña entre unidades; calidad desigual de datos históricos; riesgo de duplicidades o identidades fragmentadas; necesidad de incorporar dinámicamente cambios legales (conservación, cancelación de antecedentes, uso de biometría); y

	garantizar que los controles y validaciones no generen cuellos de botella en la operativa diaria de reseña.
Limitaciones	Dependencia de la calidad de los datos procedentes de sistemas legados y aplicaciones fuente; restricciones sobre el tratamiento de datos biométricos y plazos de conservación; limitaciones técnicas de servicios externos (ABIS, PERSONAS, etc.); y existencia de reseñas en papel o incompletas cuya integración digital en la plataforma es parcial o requiere intervención manual.

CASO 2: Identificación de peticionarios de asilo y personas en cruce irregular de fronteras.

Categoría	Síntesis
Objetivos	Orquestar el cumplimiento de los plazos legales (incluidos los <72 h) para la identificación y alta en sistemas nacionales e internacionales; fijar el conjunto mínimo de datos requerido según tipología de persona (adultos, menores, MENA, reentradas); definir mecanismos de deduplicación y detección de fraude o suplantación de identidad; y gestionar la sincronización de lotes de información procedente de escenarios con conectividad limitada, permitiendo el seguimiento de SLA y cargas de trabajo por oleadas.
Necesidades	Integración con PERSONAS, ABIS, EURODAC, ADEXTTRA y los sistemas de extranjería y cooperación internacional correspondientes; definición de plantillas de reseña y flujos diferenciados para adultos, menores y MENA; servicios de ingesta en lote desde dispositivos y sistemas de campo con capacidad offline→online; registros que vinculen reseñas, expedientes de asilo y alertas de seguridad; y cuadros de mando que permitan monitorizar volúmenes, plazos, incidencias y posibles casos de fraude.
Retos	Gestión de grandes volúmenes de personas en contextos cambiantes y a menudo precarios; heterogeneidad de escenarios de trabajo (puntos de desembarco, centros de atención, dependencias policiales) y de dispositivos de captura; tratamiento correcto y garantista de menores, especialmente MENA, con altos requisitos de protección; coordinación con múltiples actores (unidades de extranjería, asilo, ONGs, otros cuerpos) sin perder trazabilidad; y asegurar calidad de los datos capturados bajo fuerte presión temporal.
Limitaciones	Restricciones legales y de protección de datos para el tratamiento de biometría y datos sensibles, especialmente en menores; dependencia de sistemas externos europeos e internacionales con sus propios formatos, reglas y disponibilidades; limitaciones de conectividad que obligan a aceptar modelos de sincronización diferida con riesgo de colas e incidencias; y recursos limitados en las unidades para gestionar picos extremos sin apoyo de automatización y priorización central.

CASO 3: Inspección Técnico-Policia (ITP)

Categoría	Síntesis
Objetivos	Diseñar el intake de paquetes de ITP en la plataforma central, incluyendo informes, vestigios y metadatos; validar y mapear formularios y estructuras procedentes de distintas unidades al modelo unificado; establecer reglas de asignación y priorización hacia los laboratorios y especialidades correspondientes; y registrar de forma estructurada las decisiones de coordinación (incluidas las tomadas en CECOR u órganos similares) para que formen parte del expediente digital y de los productos de inteligencia.
Necesidades	Modelo de caso e ITP que represente fases, vestigios y subvestigios, así como sus relaciones con personas, objetos y lugares; conectores para la ingesta de informes, imágenes, ficheros y registros generados por sistemas de escena; integración con los módulos de cadena de custodia y de gestión de laboratorio (ensayos, resultados, dictámenes); un motor de workflow configurable según tipología de hecho y unidad; y herramientas de consulta unificada que permitan seguir el estado del asunto desde la escena hasta la emisión de informes.
Retos	Unificar información procedente de escenas muy diversas y de tecnologías distintas sin perder detalle operativo; reducir tiempos de tramitación y errores de registro que puedan comprometer la validez probatoria; coordinar a múltiples actores (escena, laboratorio, analistas, órganos judiciales) manteniendo una única versión de la verdad; integrar análisis in situ y resultados de laboratorio en una narrativa coherente y explotable; y absorber la complejidad de subvestigios y análisis múltiples sin que el modelo resulte inabarcable para el usuario.
Limitaciones	Exigencias de cumplimiento de normas ISO 17020, 17025 y 21043 en toda la documentación y trazabilidad; dependencia de la calidad de la información proporcionada por sistemas de escena y

	aplicaciones de laboratorio ya existentes; limitaciones organizativas para cambiar prácticas asentadas de redacción de ITP y uso de plantillas históricas; y restricciones asociadas al almacenamiento y tratamiento de determinados tipos de datos (imágenes sensibles, datos de terceros, información especialmente protegida).
--	---

CASO 4: Actuación en situaciones de emergencia. Situaciones de identificación de víctimas múltiples.

Categoría	Síntesis
Objetivos	Configurar espacios de trabajo de incidente que agreguen todas las ITP, vestigios y registros AM/PM asociados a un suceso con víctimas múltiples; coordinar, desde la plataforma, la gestión de la información en escenarios complejos y distribuidos (escena, IML, laboratorios, centros de coordinación); definir roles y perfiles de acceso específicos para este tipo de situaciones; reconciliar y depurar lotes de datos tardíos o duplicados; y estandarizar las remisiones y formatos hacia IML, INTERPOL, PRÜM y otros sistemas externos relevantes para la identificación.
Necesidades	Modelo de incidente mayor que vincule víctimas, cuerpos o fragmentos, vestigios y datos aportados por familiares; mecanismos de ingesta en modo degradado o diferido con posterior consolidación central; integración con los módulos de cadena de custodia, laboratorio y sistemas de personas desaparecidas; capacidades de seguimiento de estado de identificación (pendiente, en curso, confirmada, descartada); y cuadros de mando adaptados para uso en centros de coordinación y gabinetes de crisis.
Retos	Gestión de grandes volúmenes de información en tiempos reducidos y bajo alta presión social y mediática; trabajo en escenarios con limitaciones de conectividad y condiciones logísticas adversas que afectan al ritmo y calidad de los datos; coordinación de múltiples actores institucionales con sistemas y procedimientos propios; necesidad de minimizar errores de identificación en contextos de fuerte sensibilidad; y gestión coherente de versiones y correcciones en listas de víctimas y desaparecidos a medida que evoluciona el incidente.
Limitaciones	Marcos normativos estrictos en materia forense, de protección de datos y de cooperación nacional e internacional; condicionantes físicos de los escenarios de desastre que pueden limitar qué información está disponible y cuándo; capacidades variables de los sistemas externos para aceptar formatos más ricos o detallados; y exigencias de conservación histórica de incidentes y listas de víctimas que imponen requisitos elevados de almacenamiento seguro y continuidad de servicio.

CASO 5: Ciclo de vida de los datos y cadena de custodia

Categoría	Síntesis
Objetivos	Normalizar los eventos de cadena de custodia y los campos mínimos asociados en todas las disciplinas y unidades; definir un identificador único y reglas de etiquetado para vestigios y subvestigios, vinculándolos a asuntos y personas; establecer políticas de retención, cancelación y propagación de cambios hacia sistemas internos y externos; y diseñar consultas y mecanismos de auditoría y alerta que permitan detectar roturas de cadena, movimientos inusuales o plazos superados.
Necesidades	Modelo común de cadena de custodia alineado con ISO 17020, 17025 y 21043, integrado en el núcleo de la plataforma; servicios de registro de eventos de custodia procedentes de escena, laboratorio, almacenes y órganos judiciales; repositorio central capaz de gestionar ramificaciones de subvestigios y múltiples ensayos por vestigio; mecanismos de gobierno del dato (políticas, catálogos, reglas de calidad y linaje) aplicados al contexto forense; y herramientas de reporting específicas sobre integridad de custodia y tiempos de tramitación.
Retos	Crecimiento exponencial del número de registros por vestigio debido a subvestigios, reanálisis y nuevas técnicas; necesidad de mantener coherencia entre sistemas policiales generales, aplicaciones forenses especializadas y registros oficiales; reducción del error humano en contextos con procesos aún muy manuales y elevada carga de trabajo; e integración de grandes volúmenes de datos históricos y legados sin romper la consistencia del nuevo modelo.
Limitaciones	Obligaciones legales diferenciadas sobre conservación, cancelación y destrucción de datos y vestigios según la tipología de caso y la fase procesal; sistemas de registro actuales basados en papel o hojas de cálculo con trazabilidad limitada; restricciones técnicas o de coste para

	desplegar determinadas tecnologías de registro avanzado a gran escala; y disponibilidad limitada de recursos humanos especializados en gestión de datos y calidad en el ámbito forense.
--	---

CASO 6: Intercambio de información de resultados forenses a nivel nacional e internacional

Categoría	Síntesis
Objetivos	Diseñar y operar un hub de interoperabilidad que gestione el envío y recepción de resultados forenses; definir plantillas de mensaje y modelos de dato por flujo (Prüm, INTERPOL, SIS, otras pasarelas nacionales); establecer reglas de enrutado según tipo de caso, base de datos y autoridad competente; gestionar los SLA de intercambio, reintentos y estrategias de backoff ante fallos; y mantener evidencias completas y accesibles de cada intercambio, incluyendo acuses, contenidos relevantes y decisiones derivadas.
Necesidades	Arquitectura orientada a servicios y APIs seguras para conectar con CODIS, ABIS, IBIN y el resto de sistemas de intercambio contemplados; catálogo de flujos y mensajes estandarizados con validación sintáctica y semántica previa al envío; mecanismos de seguimiento de estado (pendiente, enviado, aceptado, rechazado, caducado); componentes que permitan correlacionar información recibida con datos internos para generar inteligencia adicional; e interfaces operativas para supervisar intercambios, gestionar incidencias y elaborar informes.
Retos	Heterogeneidad de formatos, protocolos y requisitos legales entre distintos marcos internacionales y bases de datos; exigencias temporales variables según tipo de solicitud y país (urgencias 24/7, plazos de 48 o 72 horas, etc.); necesidad de garantizar coherencia, consistencia y calidad de la información intercambiada, evitando duplicidades y errores; y gestión ordenada de incidencias (correcciones, anulaciones, reenvíos) sin comprometer la cadena de custodia ni el rastro de auditoría.
Limitaciones	Dependencia de marcos normativos externos y acuerdos internacionales que condicionan campos obligatorios, formatos y volúmenes de información; variabilidad en las capacidades técnicas, disponibilidad y horarios de los sistemas remotos; restricciones de privacidad y protección de datos que limitan qué puede compartirse, con quién y durante cuánto tiempo; y necesidad de mantener durante años la compatibilidad con infraestructuras legacy mientras se adopten estándares más modernos.

CASO 7: Integración en el sistema de inteligencia de Policía Nacional

Categoría	Síntesis
Objetivos	Definir los productos de inteligencia basados en información forense (alertas, informes, paneles, análisis de patrones) para cada rol; acordar consultas, umbrales y reglas de matching entre resultados forenses y casos de investigación; establecer mecanismos para el tratamiento y seguimiento de vestigios sin identidad, incluyendo su eventual vinculación a casos futuros; y asegurar que los productos generados sean trazables y explicables, alineados con los principios de uso responsable de analítica avanzada e inteligencia artificial.
Necesidades	Implementación en la plataforma del ciclo de inteligencia completo (planificación, recogida, evaluación, análisis, difusión y reevaluación); herramientas analíticas avanzadas que permitan explotar grandes volúmenes de datos forenses (consultas complejas, análisis espacio-temporal, grafos de relaciones, detección de anomalías); integración con sistemas de información policial general y con repositorios forenses especializados; mecanismos de gestión de hipótesis y líneas de investigación basadas en datos forenses; y perfiles de acceso y permisos adaptados a analistas de inteligencia forense y usuarios destinatarios.
Retos	Tender un puente efectivo entre expertos forenses y unidades investigadoras manteniendo la separación de funciones y responsabilidades; transformar grandes volúmenes de datos heterogéneos en conocimiento accionable, comprensible y defendible ante terceros; gestionar la incertidumbre inherente a muchos resultados forenses y evitar interpretaciones simplistas o sesgadas; e incorporar capacidades de IA y analítica avanzada sin perder control sobre la explicabilidad y la calidad de la información.
Limitaciones	Complejidad organizativa del sistema de inteligencia de la Policía Nacional y necesidad de coordinar distintas comisarías generales; calidad y cobertura desiguales de las bases de datos forenses y policiales existentes; marcos legales y organizativos que limitan el acceso cruzado a

	ciertas categorías de información y su reutilización; y necesidad de procedimientos formales para la aceptación y uso operativo de nuevos productos de inteligencia derivados de la plataforma.
--	---

CASO 8: Gestión, formación y aseguramiento de la calidad.

Categoría	Síntesis
Objetivos	Digitalizar y optimizar los procesos de back-office (gestión de licencias, inventario, solicitudes, informes y logística); definir y mantener un plan de formación estructurado por perfiles, que integre contenidos, modalidades, evaluación y evidencias trazables; establecer indicadores y KPIs de calidad, carga de trabajo y uso de recursos enlazados al ciclo PDCA; e integrar el sistema de gestión de calidad (ISO 17020, 17025 y futura 21043) con la información operativa disponible en la plataforma.
Necesidades	Módulos de gestión de personal y formación interconectados con los sistemas corporativos existentes; sistemas de aprendizaje y simulación (incluyendo el uso de casos reales anonimizados y experiencias inmersivas) ligados a los casos de uso operativos; registro estructurado de competencias, pruebas de cualificación, auditorías y acciones correctivas y preventivas; herramientas de gestión de inventario, mantenimiento y compras vinculadas al consumo real en laboratorios y unidades; y cuadros de mando sobre carga de trabajo, tiempos de respuesta, formación y calidad que apoyen la toma de decisiones.
Retos	Gestión: centralizar inventarios, licencias, mantenimientos y previsión de stock en múltiples laboratorios y reducir el tiempo dedicado a tareas administrativas repetitivas. Formación: asegurar que todos los funcionarios mantengan cualificación actualizada con cursos presenciales, online, mixtos y prácticas supervisadas y gestionar de forma unificada la trazabilidad formativa y las pruebas de cualificación periódicas. Aseguramiento de la Calidad: garantizar que todos los procesos cumplen estándares y normativas, mantener la calidad operativa en unidades dispersas territorialmente y disponer de evidencias y documentación coherente y accesible para auditorías.
Limitaciones	Restricciones presupuestarias y de tiempo que dificultan liberar instructores y personal clave para actividades de formación y mejora; requisitos formales y documentales exigentes derivados de acreditaciones y auditorías internas y externas; sistemas actuales de gestión (formación, calidad, inventario) poco integrados con los repositorios de datos forenses; y cierta resistencia al cambio organizativo cuando se introducen nuevas herramientas o procedimientos digitales.

7. TRAZABILIDAD DE REQUISITOS A PRESTACIONES Y ARQUITECTURA

La solución propuesta garantizará la trazabilidad completa de los vestigios y de la información asociada a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la recogida en la escena hasta su archivo o disposición final. Para ello, se implementarán procedimientos normalizados y funcionalidades específicas que permitan registrar, de forma sistemática y verificable, todas las actuaciones realizadas sobre cada vestigio, de acuerdo con los principios establecidos en la norma **ISO 21043** y en coherencia con los requisitos de aseguramiento de la calidad recogidos en las normas **UNE/EN ISO 17025** y **UNE/EN ISO 17020**.

7.1.1. *Matriz requisitos – prestaciones funcionales y técnicas*

La matriz de trazabilidad entre requisitos y prestaciones funcionales permite verificar que cada requisito identificado en la Fase I cuenta con una cobertura funcional explícita, asociada a los módulos de la plataforma THOT y a los casos de uso definidos. Esta matriz constituye un elemento esencial del aseguramiento de la calidad, al permitir comprobar que no existen requisitos sin implementación prevista (orphan requirements) y que cada prestación funcional responde efectivamente a necesidades del pliego.

A continuación, se presenta la estructura de la matriz, que recoge por cada requisito la capacidad funcional asociada, el grado de cobertura alcanzado en la Fase I (total/parcial), los casos de uso a los que da soporte y los criterios de aceptación preliminares utilizados en la evaluación.

ID Req.	Descripción del requisito	Prestación funcional asociada	Cobertura Fase I	Casos de Uso asociados	Criterio de aceptación
----------------	----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------------

7.1.2. *Matriz caso de uso – prestaciones técnicas/arquitectura*

La matriz técnica complementa la matriz funcional describiendo, para cada requisito, los componentes técnicos, interfaces, flujos de datos, controles no funcionales y métricas de verificación asociadas. Su propósito es garantizar que la arquitectura tecnológica satisface de forma trazable los requisitos definidos en el pliego.

Servicios/Módulos THOT	Caso 1: Reseña policial detenidos	Caso 2: Identificación migrantes / asilo	Caso 3: Inspección Técnico Policial	Caso 4: SVM - Emergencias	Caso 5: Ciclo de vida + custodia	Caso 6: Intercambio internacional	Caso 7: Integración en el sistema de PN	Caso 8: Gestión / formación / calidad
Cadena de custodia	✓	✓	✓	✓	✓			
Registro de datos capturados en campo / escena (desde Lote 2)	✓	✓	✓	✓	✓			
Gestión y coordinación operativa (BPM, planificación)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cadena de custodia: Gestión de vestigios y metadatos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Interoperabilidad con sistemas externos (ambos Lotes)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Procesamiento de datos forenses / laboratorio	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Servicios de IA (matching, análisis, inteligencia)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Servicios de IA: generación de informes técnicos/judiciales	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Gestión documental y aseguramiento de la calidad	✓		✓		✓			✓
Gestión de personal y formación (ambos Lotes)								✓
Asistencia remota (al Lote 2)/ comunicaciones seguras		✓	✓	✓				
Interfaz: Visualización centralizada / CECOR	✓		✓	✓	✓	✓		✓
Gestión logística y recursos materiales			✓	✓				✓

Figura 1 Matriz de verificación del cumplimiento de los 8 casos de uso

7.2. Trazabilidad a fases de ejecución y entregables

Este apartado define el mapa de correspondencia entre requisitos, su implementación en cada fase de trabajo y los entregables que demostrarán su cumplimiento. Esta trazabilidad es fundamental en un proyecto CPP, donde la validación incremental determina la progresión entre fases.

ID Req.	Fase del proyecto	Entregable asociado	Prueba / Validación	Evidencia esperada	Estado Fase I
---------	-------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------

8. PRESTACIONES FUNCIONALES Y TÉCNICAS DE LA PLATAFORMA

8.1. Servicio de Espacio de Datos

El Servicio de Espacio de Datos constituye el núcleo de integración, normalización y explotación de la Plataforma THOT. Su arquitectura implementa un modelo de gobierno del dato unificado que habilita la ingesta, transformación semántica y puesta a disposición de la información forense, garantizando la interoperabilidad con sistemas policiales internos y agencias externas conforme a los requisitos (HW-L1-2.a, INT-GEN-2).

Para garantizar la interpretación inequívoca de la información proveniente de fuentes heterogéneas, se implementa un **modelo semántico basado en ontologías de dominio forense** que actúa como capa de abstracción sobre el *Data Lake*, permitiendo la conversión de datos estructurados y no estructurados a un formato canónico unificado, preservando la trazabilidad y el significado original del dato fuente (INT-28). Este modelo habilita una interfaz única de búsqueda federada que permite consultar simultáneamente múltiples fuentes de datos distribuidas sin requerir replicación masiva (INT-27), e integra un motor semántico basado en Modelos de Lenguaje (SLMs/LLMs) ajustados a terminología policial y forense para inferir relaciones y detectar patrones latentes en atestados, informes periciales y notas de campo (INT-20).

La arquitectura de interoperabilidad se diseña bajo principios SOA (Arquitectura Orientada a Servicios), desplegándose sobre una infraestructura de microservicios modulares en Kubernetes (HW-L1-3.a), expuestos mediante APIs RESTful seguras y documentadas (HW-L1-4.a). Un *API Gateway* centraliza la gestión del tráfico, autenticación y políticas de uso. Se implementan conectores específicos para sistemas clave de la Policía Nacional como PERSONAS, ABIS, EURODAC, PDyRH y otros sistemas de identificación de personas de interés policial (RES-4), así como un sistema de consulta unificado compatible con dispositivos móviles y redes de comunicaciones policiales que permite a los actuantes en la escena del crimen (ITP) acceder en tiempo real a la información forense y volcar datos in situ (INS-EJE-3, INS-EJE-4). La integración estándar con los medios de captación de reseñas (fijos y móviles) y los interfaces funcionales de inspección ocular garantiza la continuidad del flujo de datos desde la captura hasta el análisis (RES-2, INS-EJE-2).

La comunicación con entidades externas y laboratorios forenses se gestiona mediante una capa de mediación semántica que implementa protocolos conformes a **ISO/IEC 27043** para asegurar la validez de la cadena de custodia durante el intercambio, integrándose con herramientas como CODIS, ABIS e IBIN (INT-20.a). Un motor de transformación adaptativa analiza la estructura de los datos entrantes y aplica reglas de conversión dinámicas para ajustarlos al modelo de datos de THOT, facilitando la ingesta de formatos propietarios o legados. Los mecanismos de sincronización de datos y propagación de eventos permiten la coordinación efectiva con los sistemas del Lote 2 (COMUN-2, COMUN-3).

Sobre el espacio de datos unificado se despliega el sistema de explotación, que ejecuta *pipelines* de procesamiento aplicando algoritmos de aprendizaje automático, redes neuronales y técnicas estadísticas para la detección automática de patrones, anomalías y vínculos ocultos entre casos (INT-20.c). El módulo de generación automática produce resúmenes ejecutivos, perfiles criminales y evaluaciones de riesgo (INT-GEN-3D), integrándose con el sistema de alertas tempranas para notificar proactivamente sobre coincidencias críticas o cambios en el estado de las investigaciones (INT-17). La plataforma centraliza la gestión del ciclo de vida del dato forense (HW-L1-9), incluyendo un registro único de asuntos y control de calidad automatizado para validar la integridad

y precisión de la información ingresada (INT-28), garantizando la trazabilidad mediante auditoría inmutable de accesos y modificaciones (HW-L1-11, OBL-SEG-4).

8.2. Servicio de Procesamiento de datos

El Servicio de Procesamiento de Datos ejecuta flujos de trabajo automatizados para transformar datos forenses brutos en información procesada, gestionando su ciclo de vida completo y asegurando la trazabilidad de todas las operaciones (HW-L1-9, HW-L1-11). El servicio opera mediante mecanismos autónomos basados en reglas configurables y protocolos estandarizados, con el objetivo de reducir al mínimo las intervenciones manuales en tareas repetitivas, asegurar la coherencia en las decisiones técnico-jurídicas aplicadas por el sistema y permitir una adaptación dinámica a cambios normativos u operativos, manteniendo así la eficiencia y el cumplimiento a lo largo del tiempo (INT-GEN-1).

El servicio centraliza la automatización del procesamiento de datos biométricos (RES-1). En el momento de la ingesta, los datos se clasifican mediante protocolos específicos y se correlacionan automáticamente con los expedientes existentes utilizando claves contextuales. Para asegurar el cumplimiento normativo y la seguridad, se gestiona el ciclo de vida completo de estos datos mediante metadatos y un motor de reglas jurídicas que asigna plazos de conservación y aplica técnicas de ofuscación si es necesario. Al expirar el plazo de retención, se ejecuta una eliminación segura y se genera un certificado digital de destrucción, garantizando la trazabilidad y el cumplimiento legal.

El servicio procesa la información general recogida durante las actividades de investigación forense (INT-GEN-3B) y los datos específicos de las inspecciones (INS-EJE-1). Implementa mecanismos para la reevaluación dinámica de las escenas cuando se incorporan nuevos datos o análisis (INT-37). Este proceso implica la actualización automática de todas las representaciones digitales vinculadas a la escena y el mantenimiento de registros de versiones inalterables con sellos de integridad, asegurando que el estado del caso refleje siempre la información más reciente.

Se implementan pipelines de procesamiento de datos robustos y escalables para llevar a cabo las tareas de transformación, enriquecimiento y análisis inicial de los datos forenses (HW-L1-6).

Complementariamente, se digitalizan y automatizan los procesos de intercambio de información asociados a los resultados de los ensayos forenses (INTEROP-1). Este intercambio sigue un flujo definido que incluye la normalización a formatos estándar, la validación jurídica automatizada de los permisos de uso y la transmisión cifrada de los datos, asegurando la confidencialidad e integridad.

Para garantizar la rendición de cuentas, todas las acciones ejecutadas por el servicio, desde la ingesta hasta el intercambio, generan un registro auditable detallado (CAL-L1-2). Las políticas de procesamiento se definen mediante reglas configurables que garantizan coherencia en las decisiones técnico-jurídicas (CAL-L1-3), y el sistema permite la actualización de reglas en respuesta a cambios normativos u operativos, aplicándose a los nuevos datos sin afectar al histórico procesado bajo reglas anteriores.

8.3. Servicio de IA

8.3.1. *Servicios sensoriales y cognitivos*

8.3.1.1. Servicio de aprendizaje automático, audio y visión

El Servicio cognitivo y sensorial aplica técnicas avanzadas de análisis y aprendizaje automático a los datos forenses gestionados por la plataforma THOT, facilitando la recuperación de información relevante y la detección de patrones que no resultan evidentes mediante métodos tradicionales. Este servicio constituye el motor analítico central del ciclo de inteligencia forense, proporcionando capacidades de análisis automatizado, formulación de hipótesis y exploración de relaciones complejas entre entidades.

Proporciona una solución analítica avanzada (INT-20) que integra análisis automatizados para la detección de patrones y anomalías en los datos forenses. La solución soporta algoritmos de aprendizaje automático y técnicas estadísticas (INT-20.c), incluyendo clustering, clasificación, regresión y redes neuronales, adaptados para identificar vínculos no evidentes y desviaciones significativas en la información. El servicio incorpora mecanismos de actualización periódica para incorporar avances en investigación y prácticas en el campo de las ciencias forenses. Se implementa la interoperabilidad con sistemas existentes y bases de datos forenses tales como CODIS, ABIS e IBIN (INT-20.a), permitiendo recibir y procesar datos así como aportar información y actualizaciones en tiempo real.

La plataforma soporta el análisis de datos provenientes de múltiples disciplinas forenses (INT-20.b), permitiendo una visión holística y la correlación entre diferentes tipos de evidencias. Las disciplinas cubiertas incluyen ADN y análisis químico-toxicológico, huellas dactilares, balística, acústica, marcas de herramientas y análisis de imágenes, entre otras especialidades de Policía Científica. Esta capacidad multidisciplinaria facilita la identificación de conexiones entre vestigios de diferentes naturalezas que pueden pertenecer a un mismo caso o vincular casos aparentemente independientes. Los algoritmos de correlación operan sobre las distintas fuentes de datos normalizadas en el *Data Lake*, aplicando técnicas de fusión de información que respetan las particularidades de cada disciplina forense.

El servicio dispone de capacidad para monitorear flujos de datos en tiempo real y detectar anomalías a medida que ocurren (INT-22). Las anomalías detectadas generan alertas que se integran con el sistema de notificaciones multicanal para su comunicación a los analistas responsables.

La solución permite a los usuarios configurar de manera flexible algoritmos y parámetros adaptados a diversos análisis y conjuntos de datos (INT-23). Los resultados se entregan en formatos claros e intuitivos que resaltan patrones y anomalías relevantes, facilitando la exploración detallada de áreas específicas de interés por parte de los analistas. Se permite la colaboración entre diferentes usuarios, compartiendo y refinando hipótesis de análisis (INT-23). Se mantiene un registro auditable de todas las hipótesis generadas, evidencias utilizadas y decisiones tomadas, garantizando la trazabilidad completa del proceso analítico. Adicionalmente, el sistema permite la retroalimentación del usuario para el ajuste continuo de algoritmos y mejora de resultados, identificando datos o evidencias adicionales necesarios para validar o refutar hipótesis específicas.

8.3.1.2. Servicio de Agentes LLM

La plataforma THOT incorpora una arquitectura multiagente articulada mediante Modelos Grandes de Lenguaje (LLMs) y Modelos Pequeños de Lenguaje (SLMs) especializados como componente central de su núcleo de inteligencia artificial. Estos agentes LLM optimizan la asignación de tareas de análisis forense y la planificación estratégica de recursos operativos, proporcionando capacidades

cognitivas avanzadas que permiten un procesamiento inteligente y adaptativo de la información forense.

El sistema de programación inteligente constituye el núcleo operativo de los agentes LLM (INT-10), diseñado para la optimización dinámica de la asignación de tareas en el análisis de vestigios. Los agentes emplean algoritmos de optimización avanzados, incluyendo solucionadores de programación por restricciones combinados con enfoques basados en sistemas multiagente, que evalúan en tiempo real un conjunto complejo de factores: la disponibilidad del personal, sus certificaciones y experiencia específica, la carga de trabajo actual, y la logística particular del caso, como la ubicación o la urgencia.

Los agentes LLM implementan un sistema avanzado de análisis asistido por IA (INT-13) incorporando asistentes virtuales inteligentes basados en modelos de lenguaje entrenados en terminología forense y jurídica. Estos asistentes guían a los usuarios en el análisis de datos mediante recomendaciones contextualizadas y métodos óptimos basados en el caso, los datos y los objetivos específicos. El sistema facilita explicaciones interactivas y comprensibles de los resultados analíticos, apoyadas por visualizaciones y simplificaciones de conceptos estadísticos complejos que mejoran la eficacia y profundidad del análisis. Los asistentes acceden a bases de conocimiento forense, protocolos y jurisprudencia para fundamentar sus sugerencias, generando hipótesis alternativas plausibles conforme a los datos disponibles.

La incorporación de asistentes virtuales inteligentes, chatbots y guías paso a paso en la interfaz (INT-42) permite orientar a los usuarios a través de funcionalidades complejas, ayudar en la formulación de cultas y análisis, ofrecer consejos contextuales y recomendaciones basadas en las interacciones del usuario, y aumentar el compromiso con el sistema facilitando su uso.

La interfaz de solicitud de análisis permite a investigadores y analistas realizar solicitudes de análisis automáticos o asistidos de manera eficiente mediante una interfaz intuitiva y personalizable (INT-14). Los agentes LLM interpretan consultas en lenguaje natural y ejecutan análisis complejos conjuntamente con la intervención humana, ofreciendo opciones avanzadas para la personalización de análisis que permiten seleccionar métodos específicos y ajustar la configuración de los algoritmos según las necesidades del usuario.

El sistema proporciona herramientas para la planificación y la dirección estratégica de las actuaciones (INT-GEN-3a), enfocando las necesidades y requerimientos prioritarios para la recolección de elementos esenciales de inteligencia. Los agentes LLM configuran y ajustan prioridades en tiempo real basándose en cambios en el entorno de actuación o en la emergencia de nuevas informaciones.

El sistema multiagente se adapta continuamente mediante retroalimentación, utilizando técnicas de aprendizaje por refuerzo para refinar las estrategias de asignación basándose en el rendimiento histórico y las correcciones realizadas por los supervisores. Los agentes aprenden de las decisiones exitosas y de los ajustes manuales realizados por el personal de mando, incorporando este conocimiento a sus modelos internos de decisión.

Un componente de monitorización activa supervisa la distribución de la carga de trabajo, vigilando la distribución de tareas entre los equipos y expertos disponibles. Los agentes detectan situaciones donde la acumulación de tareas pendientes supera umbrales predefinidos o donde determinados expertos presentan cargas de trabajo significativamente superiores a la media. Ante la detección de posibles cuellos de botella, el sistema genera alertas y sugiere reasignaciones para mantener un flujo de trabajo equilibrado. Las recomendaciones de redistribución se presentan a los supervisores para su validación a través de interfaces dedicadas garantizando el control humano final sobre las decisiones de

asignación y proporcionando retroalimentación para mejorar la transparencia y confianza en los resultados de la IA (INT-43.c)

8.3.1.3. *HybridRAG*

El servicio integra funcionalidades de análisis de redes y algoritmos de inferencia de relaciones basados en grafos (INT-26.) Esta capacidad permite analizar y representar, mediante bases de datos de grafos, las complejas interconexiones entre entidades forenses tales como personas, ubicaciones, eventos, evidencias y cualquier otro elemento relevante para la investigación.

8.3.2. *Servicio XAI*

Este bloque describe las capacidades de IA responsable, explicabilidad, equidad y gestión de riesgos que garantizan la confiabilidad y transparencia de los modelos de inteligencia artificial desplegados en la plataforma THOT. El servicio asegura que los sistemas de IA cumplan con los principios éticos y normativos aplicables, proporcionando mecanismos de supervisión, auditoría y corrección continua.

La fiabilidad de las tecnologías y metodologías aplicadas se evalúa de forma continu, integrando datos de referencia parametrizados (benchmarks) que permiten evaluar el rendimiento de los sistemas frente a estándares establecidos (INT-29).

Un sistema de validación híbrido combina algoritmos de verificación automática con paneles de revisión experta, permitiendo tanto la evaluación objetiva mediante métricas cuantitativas como la valoración cualitativa por parte de especialistas en las distintas disciplinas forenses. Los resultados de estas evaluaciones se documentan y vinculan a los informes generados, proporcionando evidencia del nivel de confianza asociado a cada análisis.

El servicio implementa modelos de IA explicables y transparente, priorizando algoritmos inherentemente interpretables cuando resultan adecuados para la tarea (HW-L1-12). Para modelos complejos cuya interpretabilidad intrínseca es limitada, se aplican técnicas avanzadas de explicabilidad post-hoc tales como SHAP (SHapley Additive exPlanations) o LIME (Local Interpretable Model-agnostic Explanations) que detallan los factores determinantes en cada decisión del modelo.

Cada predicción o análisis relevante se acompaña de explicaciones claras que pueden incluir grafos de influencia interactivos, puntuaciones de importancia de características y visualizaciones que facilitan la comprensión del razonamiento del modelo. Las interfaces proporcionan a los investigadores de Policía Científica la capacidad de interactuar con los modelos de IA de manera intuitiva (INT-43.a), explorar las explicaciones proporcionadas (INT-43.b), y proporcionar retroalimentación para mejorar la transparencia y confianza en los resultados (INT-43.c)

Se establece una trazabilidad granular que vincula cada explicación con los datos específicos utilizados, registrando su origen y transformaciones mediante identificadores seguros (HW-L1-11). Este enfoque permite verificar cómo se llega a cada conclusión, requisito fundamental para el uso de resultados de IA en procedimientos judiciales. La documentación técnica se genera automáticamente, detallando la genealogía del modelo, los criterios de selección de datos de entrenamiento, la

configuración de hiperparámetros y las métricas de rendimiento obtenidas durante la validación HW-L1-12). Esta documentación forma parte del registro auditable del sistema y facilita la reproducibilidad de los resultados.

El servicio realiza evaluaciones exhaustivas de los modelos de IA (HW-L1-13), incluyendo pruebas específicas de sesgo y equidad para identificar y mitigar posibles problemas de discriminación o resultados injustos. Se incorporan herramientas para la interpretación de modelos que permiten a los usuarios entender cómo los modelos toman decisiones y qué características resultan más determinantes. Un circuito de monitorización ética continua opera sobre los modelos en producción, incorporando métricas de equidad tales como paridad demográfica, igualdad de oportunidades y calibración por subgrupos directamente en las fases de entrenamiento y evaluación. Los conjuntos de datos utilizados se verifican para asegurar que sean balanceados y representativos de la diversidad de casos que el sistema procesará en operación.

El sistema analiza en tiempo real las tasas de error desagregadas por subpoblaciones, aplicando pruebas estadísticas adaptativas para detectar desviaciones emergentes que pudieran indicar comportamientos sesgados. Cuando se identifican sesgos sistemáticos, se aplican mecanismos de corrección validados tales como técnicas de re-ponderación o ajuste algorítmico, registrando cada intervención de forma auditable. Un módulo de autoauditoría ejecuta periódicamente pruebas de estrés con datos sintéticos diseñados para evaluar la equidad bajo condiciones diversas, incluyendo escenarios límite y combinaciones infrecuentes de características. Los resultados de estas auditorías alimentan el proceso de mejora continua de los modelos.

La gobernanza del sistema se facilita mediante dashboards interactivos (INT-43) que presentan métricas de rendimiento ético y puntuaciones de riesgo normalizadas, potencialmente alineadas con estándares como ISO/IEC 24027 (sesgo en sistemas de IA). Estas visualizaciones explican los factores que contribuyen a cada métrica, permitiendo un monitoreo efectivo por diferentes niveles operativos. Los procesos de actualización de modelos cuentan con salvaguardas automáticas que impiden despliegues si se degradan significativamente las métricas de equidad respecto a la línea base establecida. Cualquier ajuste técnico relevante requiere un proceso de aprobación documentado que involucra tanto validación algorítmica automatizada como revisión por paneles humanos multidisciplinares cuando el riesgo lo justifica.

8.4. Servicio de Alertas

El Servicio de Alertas gestiona la detección proactiva de eventos y patrones atípicos, así como la personalización y distribución multicanal de notificaciones dentro del ecosistema forense.

El núcleo de este servicio es un sistema de alertas avanzado y proactivo que identifica y notifica eventos o patrones atípicos mediante criterios preestablecidos y aprendizaje automático (INT-17). El sistema utiliza modelos predictivos para detectar patrones que requieren atención inmediata, monitoriza diversas fuentes de datos en tiempo real, proporciona visualizaciones actualizadas y emite alertas instantáneas ante condiciones críticas. Para lograrlo, combina algoritmos de aprendizaje automático y análisis estadístico con criterios preestablecidos configurables. Se aplican técnicas de IA explicable (XAI) para que las alertas no solo señalen la anomalía detectada, sino que también ofrezcan un diagnóstico inicial que puede incluir relaciones causales o secuencias de eventos relevantes, facilitando la rápida comprensión y respuesta.

Para asegurar que las alertas son relevantes y manejables, el sistema ofrece amplias capacidades de configuración y personalización de los criterios de alerta según las necesidades de los usuarios (INT-18). La solución permite ajustar parámetros como tipos de incidentes, patrones de comportamiento y ubicaciones geográficas. Se disponen interfaces de usuario intuitivas que permiten a los usuarios definir reglas de negocio, umbrales de activación, lógicas de correlación de eventos, secuencias de escalamiento y preferencias de notificación individuales o por rol. El sistema mantiene un registro detallado de las alertas emitidas y las acciones tomadas, facilitando el análisis posterior para la optimización continua, e incorpora mecanismos de confirmación y verificación por parte de los usuarios para garantizar la precisión de las alertas y minimizar los falsos positivos.

El sistema de notificaciones es altamente personalizable, informando a los usuarios sobre actualizaciones importantes, nuevos patrones identificados o cualquier otro cambio relevante, adaptándose a las necesidades cambiantes de la operativa policial (INT-19). La distribución eficaz de las notificaciones se gestiona a través de una infraestructura técnica multicanal capaz de enviar alertas mediante correo electrónico, SMS o plataformas internas (INT-44). Las notificaciones son oportunas y relevantes para cada usuario (INT-44.a), configurables según las preferencias individuales (INT-44.b), y capaces de escalar y adaptarse a las necesidades cambiantes del sistema (INT-44.c). Un motor de distribución configurable selecciona el canal más apropiado para cada alerta, considerando factores como la criticidad del evento, las preferencias del usuario definidas en la personalización (INT-18, INT-19) y la disponibilidad de los canales en tiempo real. Se implementan protocolos de escalamiento que gestionan reintentos y redireccionamientos automáticos si no se obtiene confirmación de recepción, garantizando la entrega efectiva de la información crítica.

La implementación técnica se basa en componentes robustos, priorizando el uso de tecnologías de código abierto consolidadas en el ámbito de la monitorización, el procesamiento de eventos y la gestión de alertas. Sobre esta base, se desarrollan o integran módulos específicos para las necesidades forenses: adaptadores para diversos canales de comunicación, un módulo de priorización que evalúa la criticidad operacional de los eventos, un sistema de registro centralizado y seguro para la trazabilidad completa, y componentes de aprendizaje automático dedicados a la optimización continua de los umbrales y parámetros de notificación basándose en la efectividad observada.

Este servicio se integra de forma nativa con otros microservicios del ecosistema mediante APIs bien definidas y estandarizadas. Cualquier servicio puede generar eventos que son procesados y distribuidos por este servicio, asegurando consistencia y aplicando las reglas globales de gestión. Se mantiene un registro auditable completo de cada alerta, detallando su ciclo de vida desde la generación hasta la confirmación de entrega. La arquitectura es distribuida y escalable, permitiendo operar en diferentes entornos (*cloud*, *on-premise*, híbrido) y gestionar volúmenes variables de eventos y notificaciones de forma eficiente y fiable.

8.5. Interfaz UI

La interfaz de usuario de la plataforma THOT constituye el punto de acceso unificado a las capacidades de inteligencia forense del sistema, proporcionando a analistas, personal de Policía Científica y supervisores un entorno de trabajo coherente y adaptado a sus necesidades operativas. La interfaz se implementa como aplicación web accesible desde navegadores estándar, desarrollada mediante tecnologías Angular, Bootstrap, jQuery y Flutter (INT-41.a) garantizando un diseño intuitivo que reduce la curva de aprendizaje y facilita la adopción progresiva por parte de los usuarios.

La arquitectura de presentación se diseña bajo principios de adaptabilidad y responsividad conforme asegurando una experiencia consistente en dispositivos de escritorio, portátiles, tabletas y terminales móviles (INT-41.e). El sistema detecta las características del dispositivo y ajusta dinámicamente la disposición de elementos, la densidad de información y los controles de interacción para optimizar la usabilidad en cada contexto de uso.

La interfaz ofrece dashboards personalizables (INT-41.b), permitiendo a cada usuario configurar la visualización de datos, widgets y métricas relevantes para su actividad. Los dashboards principales presentan información actualizada en tiempo real mediante infraestructura de comunicación asíncrona, mostrando alertas, tareas pendientes, indicadores de rendimiento y estado de casos activos. El sistema de notificaciones y alertas multicanal (INT-44) proporciona notificaciones oportunas, relevantes, configurables según preferencias individuales y capaces de escalar según las necesidades cambiantes del sistema. La plataforma fomenta la colaboración entre investigadores (INT-41.c) mediante funcionalidades de intercambio y refinamiento de insights. La interfaz permite anotaciones compartidas sobre casos, vestigios y resultados, visualización de acciones realizadas por otros usuarios autorizados en el mismo contexto de trabajo, y mecanismos de notificación cuando se producen actualizaciones relevantes. Estas capacidades facilitan el trabajo coordinado entre equipos distribuidos geográficamente y la supervisión de casos complejos que requieren intervención multidisciplinar.

La interfaz ofrecerá una visión unificada del ciclo de inteligencia forense (INT-GEN-4), permitiendo registrar, consultar y relacionar casos, vestigios y resultados desde un entorno coherente, con acceso integrado a la trazabilidad de la Cadena de Custodia. La plataforma está diseñada para operar eficientemente con grandes volúmenes de datos y adaptarse a cambios normativos, lo cual será validado en los casos de uso propuestos.

La plataforma cumple con las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) del W3C, garantizando que el sistema sea operable por todos los usuarios independientemente de sus capacidades físicas o conocimientos técnicos (UX-2, INT-41.d). Se implementan mecanismos de navegación por teclado, compatibilidad con lectores de pantalla, contraste adecuado de colores, textos alternativos para elementos visuales y tamaños de fuente ajustables. Asimismo, la interfaz ofrece soporte multidioma (UX-1), permitiendo a los usuarios seleccionar su idioma preferido y visualizar todo el contenido y opciones del sistema en dicho idioma.

La interfaz se organizará en módulos funcionales clave: un Dashboard Principal personalizable (INT-41); un Módulo de Gestión de Casos y Vestigios (INT-GEN-4, INT-GEN-5) con filtros avanzados y seguimiento CoC; un Módulo de Análisis y Resultados (apoyando INT-GEN-1, INT-13) con visualizaciones interactivas (grafos, geoespacial); un Módulo de Generación de Informes (INT-28 a INT-37) basado en plantillas, con exportación segura y revisión colaborativa; un Módulo de Formación y Comunidad (INT-38, INT-40) con recursos interactivos, simulaciones (INT-39) y foros; y un Módulo de Administración y Seguridad (SEC-L1-1, SEC-L1-3, INT-GEN-6) para gestión de usuarios, roles, seguridad y auditoría.

La arquitectura de la interfaz contempla la integración con las interfaces avanzadas del Lote 2, incluyendo las capacidades de Realidad Extendida (XR). Los datos capturados mediante dispositivos AR en campo pueden registrarse y visualizarse en el módulo de análisis, y los modelos tridimensionales de escenas pueden explorarse de forma interactiva. Esta integración permite reutilizar los entornos inmersivos para formación, aprovechando los gemelos digitales de escenas en contextos de capacitación y cualificación del personal.

8.6. Gestión y LIMS

8.6.1. *Flujo de Trabajo*

Este conjunto de servicios orquesta los flujos de trabajo forenses, gestiona recursos operativos y facilita la planificación y dirección estratégica de las actuaciones (INT-GEN-3A). La solución proporciona herramientas para enfocar las necesidades y requerimientos prioritarios para la recolección de elementos esenciales de inteligencia, incluyendo la capacidad de configurar y ajustar prioridades en tiempo real, basadas en cambios en el entorno de actuación o en la emergencia de nuevas informaciones.

La orquestación de flujos de trabajo se implementa mediante un motor de Gestión de Procesos de Negocio (BPM) integrado con microservicios específicos. El motor BPM ejecuta modelos BPMN que representan los procedimientos operativos estándar de la actividad forense (inspección técnico-policial, solicitud de análisis, gestión de vestigios, entre otros). El motor gestiona la secuencia de tareas, las asigna a roles y usuarios según reglas definidas, monitoriza plazos y gestiona escalamientos cuando se incumplen los tiempos establecidos. La interacción con otros microservicios del ecosistema (Espacio de Datos, servicios de IA, Alertas) se realiza mediante APIs RESTful o eventos publicados en el bus de mensajería.

Los servicios integran las solicitudes y resultados de análisis dentro del flujo de trabajo general de la investigación forense, asegurando una transición fluida entre las etapas de análisis y la toma de decisiones (INT-11). Una solicitud generada, ya sea desde el Lote 1 o el Lote 2, inicia un proceso BPMN o se incorpora a uno existente. El servicio se coordina con el backend robusto de manejo de solicitudes (INT-12), que gestiona la asignación de recursos, la programación y la ejecución de tareas. Este backend interactúa con el sistema de programación inteligente (INT-10), que optimiza la asignación de tareas en análisis de vestigios considerando factores como la disponibilidad, habilidades, experiencia y carga de trabajo de los expertos, así como la naturaleza y logística de cada caso. El motor BPM actualiza el estado de la tarea según avanza el proceso y, una vez completado el análisis, integra el resultado en el expediente del caso y gestiona las notificaciones pertinentes a través del Servicio de Alertas.

Para la planificación estratégica, los servicios agregan información sobre el estado de los procesos, cargas de trabajo y disponibilidad de recursos. Esta información se presenta en cuadros de mando y herramientas de reporting integradas en la interfaz de usuario principal, ofreciendo una visión global en tiempo real para la toma de decisiones sobre asignación de recursos y priorización de casos. Se habilita la funcionalidad de un centro de coordinación interactivo (CECOR) en la CGPC para la toma de decisiones en situaciones que requieren coordinación centralizada (INS-EJE-1.c).

La implementación técnica se basa en microservicios dedicados: gestión de casos, gestión de tareas BPM, gestión de recursos y planificación. Estos microservicios interactúan con el motor BPM y con otros servicios del ecosistema. Los datos de estado de procesos, asignaciones y recursos se almacenan en bases de datos relacionales, garantizando la persistencia, consistencia e integridad transaccional de la información de orquestación.

8.6.2. *Gestión de personal*

8.6.3. Gestión de Inventario y compras

8.6.4. Gestión de calidad

El sistema de calidad gestiona y automatiza los procesos necesarios para asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad en los laboratorios forenses, garantizando la fiabilidad de los resultados emitidos y facilitando la mejora continua de los procesos y la formación del personal.

El sistema mantiene un registro centralizado y actualizado de toda la documentación del sistema de gestión de calidad integrado (CAL-L1-1.a), incluyendo normativas aplicables, procedimientos operativos estándar (PNTs), manuales de calidad, registros de acreditaciones y la trazabilidad de estos documentos a las evidencias, tipos de prueba y herramientas forenses correspondientes. Se implementan funciones para reflejar cambios en tiempo real en esta documentación (CAL-L1-1.b), utilizando flujos de trabajo digitales para su revisión y aprobación formal antes de la implementación, asegurando así que solo las versiones vigentes y aprobadas estén accesibles para el personal operativo. El sistema verifica activamente el cumplimiento de los requisitos de calidad de las normas ISO aplicables (ISO 17025, ISO 17020, ISO 21043, entre otras) mediante listas de chequeo digitales y auditorías internas (CAL-L1-1.c), y gestiona las competencias, formación y cualificación técnica del personal (CAL-L1-1.d) a través de registros individuales vinculados a los procedimientos, equipos y normativas.

Para facilitar las auditorías y el cumplimiento regulatorio (CAL-L1-2), el sistema genera informes y registros de trazabilidad estructurados que soportan las auditorías internas y externas, incluidas las realizadas por entidades de acreditación como ENAC (CAL-L1-2.a). Se permite la revisión completa de la trazabilidad de cada vestigio a lo largo de su ciclo de vida dentro del laboratorio, desde la recepción hasta la emisión del informe final (CAL-L1-2.b). El sistema incorpora auditorías internas automatizadas para realizar un seguimiento continuo de las actividades críticas, generando logs detallados que aseguran el cumplimiento de normativas transversales como las de protección de datos (CAL-L1-2.c). Se proporcionan funcionalidades para exportar registros primarios y generar informes personalizados (CAL-L1-2.d) adaptados a los requerimientos específicos de cada auditoría. Además, el sistema gestiona el ciclo completo de las auditorías de calidad internas y externas, desde la planificación hasta el registro de hallazgos y el seguimiento de los planes de acción para las no conformidades identificadas (CAL-L1-2.e).

El sistema promueve la mejora continua y la automatización (CAL-L1-3). Se incluye la monitorización del rendimiento de los procesos y equipos clave, la gestión estructurada de incidentes y la implementación y seguimiento de medidas correctivas y preventivas (CAPA) (CAL-L1-3.a). El sistema se actualiza automáticamente con las últimas versiones de normativas ISO y otros estándares relevantes mediante la sincronización programada con bases de datos externas de organismos de normalización (CAL-L1-3.b). Los servicios de coordinación utilizan flujos de trabajo configurables para asegurar la ejecución consistente de los procesos de calidad en la captura, análisis y reporte (CAL-L1-3.c). Se generan alertas automáticas (CAL-L1-3.d) dirigidas al personal responsable cuando se detectan desviaciones de los estándares de calidad o incumplimientos de procedimientos. Opcionalmente, el sistema puede incorporar técnicas de IA y aprendizaje automático (CAL-L1-3.e) para realizar análisis predictivos sobre la demanda de ensayos (ayudando a planificar recursos), optimizar la gestión de inventarios de reactivos y consumibles, o detectar de forma temprana posibles problemas en la cadena de suministro de materiales críticos.

Arquitectónicamente, el Sistema de Calidad se integra con los repositorios de datos forenses y las herramientas de análisis (CAL-L1-4) mediante APIs y protocolos estandarizados. Este diseño facilita un flujo de trabajo integrado, eliminando la duplicación de información y asegurando que los datos de calidad estén contextualizados con la operativa analítica. La arquitectura se diseña para permitir la integración futura con otros sistemas forenses o de gestión de calidad externos si fuera necesario.

Finalmente, el sistema permite el análisis y explotación de la información de calidad para la toma de decisiones (CAL-L1-5). Se ofrecen cuadros de mando e informes que permiten analizar en tiempo real datos sobre rendimiento de laboratorios, cargas de trabajo, tiempos de respuesta y competencias del personal, proporcionando información útil para decisiones logísticas (como la necesidad de remitir muestras a otro laboratorio por saturación) o de gestión de recursos humanos. Además, se utiliza la información histórica sobre no conformidades, resultados de auditorías y evaluaciones de competencias para identificar patrones y necesidades formativas, contribuyendo a elevar la calidad de la formación ofrecida al personal de manera centralizada o descentralizada.

8.6.5. Cadena de custodia (CoC)

Este servicio centraliza la gestión segura, íntegra e inmutable de la trazabilidad de todos los vestigios forenses (físicos y digitales) a lo largo de su ciclo de vida (INS-EJE-6). Se despliega sobre una arquitectura basada en microservicios y utiliza ImmuDB como base de datos inmutable de alto rendimiento para registrar todos los eventos de custodia con garantías criptográficas de integridad.

ImmuDB proporciona un ledger append-only con verificación criptográfica basada en árboles de Merkle, lo que garantiza que cualquier registro insertado es inmutable y verificable matemáticamente (HW-L1-11). A diferencia de soluciones blockchain tradicionales, ImmuDB ofrece latencias de escritura y lectura significativamente inferiores (del orden de milisegundos), lo cual resulta crítico para operaciones de campo donde la agilidad en el registro de eventos de custodia es esencial. El sistema almacena cada transacción de custodia junto con una prueba criptográfica que permite a cualquier auditor verificar de forma independiente que un registro específico no ha sido alterado desde su inserción, sin necesidad de confiar en la infraestructura del sistema.

Cada transacción registrada en ImmuDB incluye el identificador único del vestigio (referencia única según ISO 21043), el tipo de evento (recepción, transferencia, análisis, almacenamiento, destrucción u otros definidos en el catálogo de eventos), la identidad digital verificada del actor (obtenida del sistema de identidad corporativo e integrada con certificados X.509 cuando aplique), un timestamp confiable y metadatos relevantes como localización, descripción del estado del vestigio, condiciones ambientales y observaciones del operador (INS-EJE-6.a).

La interacción con el ledger inmutable se realiza a través de un microservicio dedicado que expone una API RESTful securizada y gestionada por el API Gateway corporativo. Las aplicaciones cliente, incluyendo las correspondientes al Lote 2 y las interfaces web del Lote 1, invocan esta API para registrar nuevos eventos de custodia o consultar el historial completo de un vestigio. El Servicio CoC interactúa directamente con la instancia de immudb mediante los SDKs oficiales (disponibles para Go, Java, Python y .NET), ejecutando operaciones de inserción verificada (VerifiedSet) y consultas verificadas (VerifiedGet) que devuelven pruebas criptográficas, permitiendo validar la integridad de cada lectura de forma independiente del servidor.

El servicio está diseñado para soportar operatividad en escenarios de conectividad intermitente o nula, condición habitual en inspecciones técnico-policiales en campo. Las acciones de custodia realizadas

sin conexión se almacenan localmente de forma segura en el dispositivo del Lote 2 y se transmiten al Servicio de cadena de custodia para su registro en ImmuDB una vez restablecida la conectividad. Un módulo de sincronización offline gestiona la cola de eventos pendientes, mantiene la secuencia temporal correcta mediante los timestamps originales capturados en el momento del evento, y resuelve posibles conflictos de ordenación aplicando las reglas de precedencia definidas en el protocolo de sincronización

El servicio genera informes firmados digitalmente que certifican la cadena de custodia para fines judiciales o de auditoría interna y externa, incluyendo las pruebas criptográficas de Merkle que demuestran la integridad de cada registro. Estos informes cumplen con los requisitos de documentación para procedimientos judiciales y auditorías de acreditación (ISO 17025, ISO 21043).

8.6.6. *Servicio de Formación*

El Módulo de Formación proporciona formación inmersiva, interactiva y continua para el personal de la Policía Científica, integrando tecnologías de Realidad Extendida (XR) e Inteligencia Artificial (IA) para crear simulaciones realistas y evaluar competencias profesionales. El módulo se diseña para cubrir los diversos perfiles de usuario (administradores, analistas y operadores) conforme a los requisitos de formación asociada al software y hardware (FORM-SWHW-1.a), con una orientación que combina aspectos teóricos y prácticos en entornos de preproducción o pruebas desplegados en las instalaciones de la Administración (FORM-SWHW-1.b).

El módulo de formación es compatible y ejecutable tanto en dispositivos de realidad extendida (XR), como Meta Quest, Pico o HTC, como en entornos de escritorio (PC), garantizando una experiencia funcional equivalente en cada plataforma soportada. Esta compatibilidad incluye el acceso a contenidos, la navegación por los escenarios formativos y la ejecución completa de actividades y prácticas. El despliegue contempla mecanismos específicos para cada entorno, incluyendo instalación y ejecución nativa en dispositivos XR y ejecución en PC mediante aplicación de escritorio o navegador compatible con WebXR cuando aplique. La validación de compatibilidad se documenta mediante un checklist de pruebas por plataforma, indicando versión del dispositivo o sistema operativo y resultado de la prueba.

La formación se realiza en entornos virtuales realistas utilizando los dispositivos XR mencionados. Los escenarios formativos pueden ser gemelos digitales de escenas reales (reconstruidos a partir de datos capturados en inspecciones técnico-policiales previas) o escenarios sintéticos generados mediante técnicas de IA generativa. La creación de contenidos formativos permite reutilizar escenas existentes, añadir objetivos pedagógicos y tareas específicas, e integrar documentación de referencia y normativas aplicables (por ejemplo, procedimientos ISO 21043 para inspección de escenas). Tutores virtuales basados en IA proporcionan soporte contextual y feedback inmediato dentro de la simulación, orientando al usuario durante la ejecución de las prácticas.

La evaluación de competencias es continua y se basa en datos objetivos recopilados por el MEAP, incluyendo tiempos de respuesta, precisión de las acciones y métricas cognitivas cuando están disponibles. Los resultados se presentan mediante paneles de visualización que permiten analizar el progreso individual y comparativo, abarcando tanto competencias técnicas (*hard skills*) como competencias transversales (*soft skills*) relevantes para el trabajo forense. El servicio fomenta una comunidad de práctica mediante funcionalidades de foro e intercambio de contenidos formativos entre usuarios y formadores, facilitando la difusión de buenas prácticas y la mejora continua del catálogo de escenarios.

Los beneficios clave del módulo incluyen la escalabilidad masiva de la formación (permitiendo formar a múltiples usuarios de forma simultánea sin limitaciones logísticas de espacio físico), la reducción de costes logísticos (evitando desplazamientos y uso de instalaciones especializadas), el acceso remoto a expertos (mediante las capacidades de colaboración multiusuario), la flexibilidad del aprendizaje (adaptándose a la disponibilidad y ritmo de cada usuario) y la posibilidad de entrenamiento conjunto con otras unidades (facilitando la coordinación interdepartamental).

8.6.7. Servicio de Interoperabilidad

8.6.8. Servicio de roles

8.6.9. Servicio de Inteligencia y Analítica

El Servicio de Inteligencia y Analítica constituye el núcleo del ciclo de inteligencia forense de la plataforma THOT, responsable de evaluar, analizar y difundir la información forense procesada para generar inteligencia accionable (INT-GEN-3). Este servicio proporciona al Analista de Inteligencia Forense una visión global y segura de toda la información y resultados analíticos (INT-GEN-3D), facilitando el procesamiento lógico de datos forenses para generar conclusiones útiles para la investigación y decisiones estratégicas. El enfoque multidisciplinario y basado en evidencias se integra en todo el ciclo, desde la recolección en la escena del delito hasta la presentación en los tribunales.

El servicio evalúa la información recolectada valorando su relevancia, fiabilidad y utilidad para la misión y objetivos policiales (INT-GEN-3C). Este proceso se apoya en un sistema avanzado de análisis asistido por IA (INT-13), que incorpora un asistente virtual inteligente capaz de guiar a los usuarios en el análisis de datos mediante recomendaciones contextualizadas y métodos óptimos basados en el caso, los datos y los objetivos específicos.

La evaluación emplea modelos de IA específicos para realizar una valoración inicial multidimensional de los datos, considerando aspectos como coherencia, fiabilidad de la fuente y alineamiento con los objetivos de la investigación. Los resultados se presentan de forma visual e interactiva (INT-25), facilitando explicaciones comprensibles de los resultados apoyadas por visualizaciones y simplificaciones de conceptos estadísticos complejos (INT-13).

Para los casos de mayor complejidad, el sistema ofrece una evaluación asistida que proporciona sugerencias razonadas para una clasificación estandarizada. La interfaz de solicitud de análisis (INT-14) permite a investigadores y analistas realizar solicitudes de análisis automáticos o asistidos de manera eficiente, con opciones avanzadas para la personalización de análisis y un sistema de gestión de colas basado en criterios de prioridad, disponibilidad de recursos y urgencia.

Para descubrir conexiones no evidentes, se implementan capacidades de búsqueda conceptual (INT-27), incluyendo capacidades de búsqueda mediante IA generativa que permiten al usuario interactuar con el back-end de datos mediante lenguaje natural. Complementando esto, un módulo de priorización dinámica ajusta la relevancia de la información en tiempo real, adaptándose gradualmente con respecto a la evolución de la investigación y a las decisiones previas. La trazabilidad completa del proceso documenta tanto los análisis automáticos como las intervenciones humanas (HW-L1-11)

A continuación, el servicio tratará y analizará los datos evaluados para generar inteligencia forense (INT-GEN-3D). Se aplicarán modelos de razonamiento probabilístico, como podrían ser las redes Bayesianas, para la generación automática de hipótesis investigativas. La contextualización automática vinculará los hallazgos forenses con datos de otras fuentes, construyendo una red de conocimiento (*knowledge graph*) que facilitará la identificación de patrones complejos mediante visualizaciones avanzadas. Se incorporarán capacidades predictivas, utilizando algoritmos de Machine Learning (por ejemplo, para análisis de series temporales o clasificación), con el fin de identificar tendencias criminales y anticipar posibles actos delictivos. Este proceso analítico se apoyará en herramientas estadísticas avanzadas (INT-32) y se enriquecerá mediante la integración de datos y valoraciones aportadas por analistas especializados (INT-31), capturando y estructurando este conocimiento experto. El acceso a la información necesaria para estos análisis se realizará a través de las capacidades de consulta avanzadas (INT-GEN-7d) y la información centralizada por el gestor integral (INT-GEN-4). La generación automatizada de informes para uso judicial garantizará la trazabilidad completa desde las conclusiones hasta las evidencias originales. Adicionalmente, se incluirán herramientas para la simulación de escenarios (*what-if analysis*).

El servicio dispone de capacidad para monitorear flujos de datos en tiempo real y detectar anomalías a medida que ocurren (INT-22), lo cual resulta crítico en situaciones que requieren respuestas rápidas. El sistema de análisis asistido se integra con el sistema de alertas tempranas y monitorización remota (INT-13), permitiendo que las alertas generadas se incorporen automáticamente al análisis asistido (INT-17 a INT-19).

El servicio asegura la mejora continua mediante la reevaluación integral del proceso (INT-GEN-3F). El mecanismo de reevaluación integral permite revisar y ajustar el ciclo de inteligencia basándose en el feedback recibido y los resultados de las operaciones previas. Se analiza constantemente el cumplimiento de objetivos y la efectividad del ciclo, incluyendo la reevaluación de escenas basada en nuevos datos o análisis (INT-37). La solución permite la colaboración entre diferentes usuarios (INT-23), compartiendo y refinando hipótesis, y manteniendo un registro auditable de todas las hipótesis generadas, evidencias utilizadas y decisiones tomadas. El sistema de recepción, revisión y aprobación de resultados del análisis permite a los usuarios proporcionar comentarios y calificaciones para mejorar continuamente los servicios (INT-15). Los resultados se almacenan de manera segura, garantizando la privacidad y el acceso controlado mediante medidas de seguridad robustas y control de acceso basado en roles. El seguimiento sistemático de casos cerrados y las observaciones de usuarios alimentan un módulo de mejora continua que optimiza el sistema, asegurando que se cumplan los objetivos iniciales y adaptativos de la inteligencia forense.

Para la presentación y comunicación de la inteligencia, se implementarán herramientas de informes dinámicos y adaptativos (INT-33). El sistema permitirá la generación de informes tanto ad-hoc como pre-configurados (INT-34), ofreciendo una alta flexibilidad y personalización basada en roles (INT-35). Se proporcionará una interfaz de usuario intuitiva (INT-36) con asistencia contextual, por ejemplo, mediante chatbots especializados, para facilitar la configuración de informes a través de plantillas y herramientas self-service. Los informes generados permitirán la anonimización y protección de datos sensibles mediante técnicas como k-anonimato o privacidad diferencial, y se protegerán con políticas de seguridad persistentes y tecnologías como DRM para documentos exportados. La difusión de los productos de inteligencia (INT-GEN-3E) se gestionará mediante un modelo inteligente basado en reglas y agentes de software, que adaptará contenido y formato al destinatario. Los productos incluirán metadatos estructurados y enlaces a las evidencias. La transmisión utilizará protocolos seguros con cifrado y controles de acceso, gestionada por un módulo de gobierno de datos y monitorizada.

8.7. Servicio de Comunicaciones

Este servicio gestiona la conectividad bidireccional, segura y resiliente entre los dispositivos desplegados en campo (Lote 2) y la plataforma central de inteligencia forense (Lote 1). Su función es asegurar la transmisión eficiente y fiable de todos los tipos de datos —eventos, sensores, logs, vídeo en tiempo real— adaptándose a las condiciones variables de la red y cumpliendo con los requisitos de transmisión en tiempo real (COMUN-2.a) y los protocolos de comunicación estandarizados (COMUN-2.c).

Para la comunicación de datos generales (no vídeo), el servicio implementa dos protocolos principales optimizados para diferentes escenarios, alineándose con los requisitos de protocolos estandarizados (COMUN-2.c: HTTP/REST, WebSocket, MQTT). Por un lado, **MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)** se utiliza como protocolo primario para la transmisión eficiente de mensajes de bajo volumen y eventos (lecturas de sensores, alertas, logs) mediante un modelo de publicación/suscripción: los dispositivos de campo publican datos en tópicos específicos de un broker MQTT desplegado en la plataforma central, y los microservicios correspondientes se suscriben para recibir la información, configurando niveles de Calidad de Servicio (QoS) para garantizar la entrega de mensajes críticos. Por otro lado, **gRPC sobre QUIC/HTTP3** se emplea para interacciones que requieren comunicación más directa, estructurada y de baja latencia, como la solicitud de configuraciones específicas o la confirmación de recepción de datos críticos, funcionando sobre una conexión persistente y utilizando Protocol Buffers para una serialización binaria eficiente.

Los clientes del Lote 2 incorporan lógica para aplicar compresión de datos y estrategias de reintento automáticas con back-off exponencial en caso de fallo de conexión, almacenando temporalmente los datos en un buffer local seguro para garantizar la resiliencia ante conectividad limitada (INTEROP-7).

La comunicación de vídeo y audio en tiempo real se gestiona a través de la plataforma OpenVidu, basada en el estándar WebRTC, cumpliendo con el requisito de asistencia remota (COMUN-3.a, COMUN-3.b). Los dispositivos de campo con capacidad de streaming integran el SDK cliente para establecer sesiones de transmisión hacia el servidor desplegado en la plataforma central. El subsistema de streaming maneja la señalización (vía WebSockets), la negociación de códecs y la transmisión de los flujos multimedia con baja latencia, adapta dinámicamente la calidad del streaming a las condiciones de la red, permite grabar las sesiones de vídeo para su posterior análisis y archivo como evidencia digital, y notifica los eventos relevantes de las sesiones de vídeo (inicio, fin, grabación disponible) mediante Webhooks a un microservicio específico, que los traduce y publica en el bus de eventos para desacoplar el subsistema de vídeo del resto de la plataforma. Esta funcionalidad habilita la asistencia remota al personal desplegado en la escena (INS-EJE-5), incluyendo videoconferencia y herramientas de colaboración para facilitar la orientación y la toma de decisiones en tiempo real.

La resiliencia ante conectividad limitada se aborda mediante mecanismos alineados con el requisito de trabajo en modo offline (INTEROP-7), basados en el almacenamiento local temporal (buffering) en los dispositivos del Lote 2 cuando la conexión no está disponible, en mecanismos de reintento y sincronización al restablecerse la conexión con reintentos automáticos con back-off exponencial, y en la secuenciación correcta de datos basándose en timestamps originales para mantener la integridad temporal de los eventos.

Toda la infraestructura del servicio de comunicaciones (brokers de mensajería, servidor de streaming, endpoints de servicios, microservicios de apoyo) se despliega como contenedores Docker orquestados por Kubernetes, aprovechando las capacidades de escalabilidad y tolerancia a fallos de esta plataforma

(INTEROP-6). Esta arquitectura asegura alta disponibilidad mediante réplicas y auto-reparación, escalabilidad horizontal ajustando el número de instancias según la carga de conexiones y balanceo de carga para distribuir las conexiones entrantes entre las instancias disponibles.

El procesamiento asíncrono de los datos recibidos se gestiona mediante Apache Kafka. Los datos y eventos que llegan a través de MQTT o gRPC, así como las notificaciones del subsistema de streaming, se publican en tópicos específicos. Diferentes microservicios consumidores (almacenamiento, análisis IA, indexación) procesan estos mensajes de forma independiente y en paralelo, proporcionando desacoplamiento entre productores y consumidores de datos, tolerancia a fallos al almacenar mensajes hasta su procesamiento exitoso y escalabilidad al permitir añadir consumidores según la carga. La comunicación de resultados o alertas hacia las interfaces de usuario se realiza mediante WebSockets, habilitando comunicación bidireccional y de baja latencia (INTEROP-6).

8.8. Ciberseguridad

La seguridad integral de la plataforma THOT y la protección de la información forense gestionada constituyen un requisito transversal fundamental, abordado mediante una estrategia multicapa implementada desde el diseño y mantenida durante todo el ciclo de vida del proyecto. El objetivo es asegurar sistemáticamente la Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad, Trazabilidad, Autenticidad y No Repudio (CIDTRAIN) de los datos y operaciones, principios esenciales en el ámbito forense. Los adjudicatarios, así como los sistemas y soluciones desarrollados, incorporan e implementan durante todo el ciclo de vida las especificaciones y medidas necesarias para asegurar la seguridad, confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y los recursos del sistema. Estas medidas se realizan conforme a la normativa vigente, incluyendo el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), y las políticas de seguridad establecidas por el poder adjudicador y el Servicio de Seguridad TIC de la Unidad de Informática y Comunicaciones de la Subdirección General de Logística e Innovación de la Dirección General de la Policía (OBL-SEG-1).

El desarrollo se adhiere estrictamente al principio de ingeniería segura desde el diseño (Security by Design) (OBL-SEG-2.) Se aplican metodologías de desarrollo y trabajo reconocidas que consideran los aspectos de seguridad a lo largo de todo el ciclo de vida del sistema y del contrato, incluyendo mecanismos de identificación y autenticación, protección de la información, generación de pistas de auditoría y tratamiento de datos de test. El Ciclo de Vida de Desarrollo Seguro (Secure SDLC) integra prácticas específicas en cada fase: gestión de requisitos de seguridad, modelado de amenazas mediante metodologías como STRIDE, diseño seguro aplicando principios de privilegios mínimos y defensa en profundidad, codificación segura evitando vulnerabilidades comunes, gestión rigurosa de dependencias mediante Análisis de Composición de Software (SCA) para identificar y mitigar riesgos en librerías de terceros, y uso de entornos segregados (desarrollo, pruebas, producción) con controles de acceso diferenciados.

Se implementa cifrado robusto para datos en reposo a nivel de bases de datos y almacenamiento de objetos mediante algoritmos como AES-256, y en tránsito forzando TLS 1.3 o superior para todas las comunicaciones API y de red (SEC-L1-2, SEC-L1-4). El sistema de almacenamiento y gestión de datos asegura la protección y la integridad de grandes volúmenes de datos sensibles, utilizando soluciones que cumplen con las normas de seguridad establecidas y adhiriéndose a normativas específicas como GDPR y HIPAA.

La gestión segura de secretos y claves criptográficas se realiza mediante soluciones dedicadas como HashiCorp Vault o funcionalidades equivalentes del orquestador. Se utilizan características de seguridad proporcionadas por Spring Security o alternativas compatibles para facilitar la interoperabilidad, implementando autenticación y autorización basada en tokens y control de acceso granular. La anonimización o pseudoanonimización se aplica a los datos utilizados en entornos no productivos asegurando el tratamiento adecuado de datos de test (OBL-SEG-2).

El sistema de autenticación se integra en el sistema de gestión de identidades de la Policía Nacional (SEC-L1-3, GES-ACC-1) proporcionando autenticación multifactorial robusta y controles de acceso granulares basados en roles para todos los puntos de acceso al sistema. Este sistema garantiza que los accesos sean seguros y autorizados de manera adecuada, ajustándose dinámicamente a las necesidades específicas y roles de los usuarios para asegurar la protección y la integridad del sistema. Se tienen en cuenta las especiales condiciones del trabajo en el terreno de Policía Científica, conjugando la seguridad en la confirmación de identidad y los permisos de acceso con las necesidades de la actividad del trabajo in situ y colaborativo (SEC-L1-3). En el contexto del trabajo en terreno, el sistema de autenticación permite un cambio de usuario rápido y flexible, facilitando que diferentes operativos utilicen el mismo dispositivo y asegurando que las acciones se registren bajo su usuario correspondiente.

Se establece un sistema de logging detallado y seguro, con auditoría completa de todas las operaciones realizadas en el sistema adaptándose al sistema general de auditoría del CNP (CAUPOL). El sistema incluye requisitos de seguridad en las comunicaciones y en la base de datos según los mecanismos establecidos por el Servicio de Seguridad TIC (OBL-SEG-4)

Los mecanismos de trazabilidad garantizan la integridad de los registros mediante hashing encadenado o envío a sistemas WORM (Write Once Read Many) y sellado de tiempo confiable, facilitando la auditoría forense y la trazabilidad completa (HW-L1-11).

La anonimización o pseudoanonimización se aplica a los datos utilizados en entornos no productivos asegurando el tratamiento adecuado de datos de test (OBL-SEG-2).

La estrategia de seguridad se documentará en un Plan Director de Ciberseguridad alineado con ENS Alto e ISO 27001, alimentado por un análisis de riesgos continuo (ej. Magerit) que guiará la implementación de contramedidas. Se ejecutará un Plan de Auditoría y Pruebas de Seguridad incremental integrado en DevSecOps, incluyendo SAST, DAST, pruebas de penetración (caja blanca/negra) y auditorías técnicas para validar controles (cifrado, MFA, RBAC, WAF, configuración segura). El cumplimiento normativo (ENS Alto, NIS2, ISO 27001/42001/27034/21043) se verificará continuamente mediante auditorías, generando informes de conformidad. Se validarán también los planes de respuesta a incidentes y continuidad del negocio para asegurar la resiliencia operativa, garantizando así una plataforma segura, confiable e íntegra para el entorno forense.

9. CRITERIOS Y MÉTODOS DE VERIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONES

9.1. Criterios de verificación de requisitos funcionales

Los requisitos funcionales se verifican comprobando que la plataforma proporciona las capacidades operativas previstas y que estas se comportan de acuerdo con los casos de uso y escenarios definidos. Esta verificación se realiza mediante la combinación de revisión documental, demostraciones funcionales y pruebas controladas sobre los módulos o prototipos disponibles.

En términos generales, se exige que para cada requisito funcional exista una prestación claramente identificable en la solución, que pueda ser activada y observada en condiciones de uso representativas. Se comprueba que los flujos de trabajo clave (por ejemplo, consolidación de información en el espacio de datos, ejecución de análisis asistidos por IA, generación de productos de inteligencia, gestión de asuntos, activación de alertas, seguimiento de la cadena de custodia o explotación de informes) pueden completarse de principio a fin, manteniendo coherencia en los datos y en los estados. Asimismo, se verifica que la interfaz de usuario permite realizar las operaciones previstas con el nivel de visibilidad y control adecuado para cada rol, y que se respetan las restricciones funcionales derivadas de la normativa forense, de la gestión de la calidad y de la protección de datos.

La aceptación de cada requisito funcional se sustenta en evidencias tales como descripciones de casos de uso implementados, capturas de pantalla o grabaciones de demostraciones, informes de prueba, trazas de ejecución y documentación de los flujos de proceso, todo ello vinculado a la matriz de trazabilidad de requisitos.

9.2. Criterios de verificación de requisitos técnicos

Los requisitos técnicos se orientan a “cómo” debe implementarse la solución y se verifican mediante la evaluación de la arquitectura, de los componentes tecnológicos utilizados y de su configuración. La verificación incluye la revisión de los artefactos arquitectónicos, de la documentación de diseño, de los contratos de interfaz y de los mecanismos de seguridad, así como la realización de ensayos dirigidos sobre aspectos específicos (rendimiento, interoperabilidad, seguridad, resiliencia).

Se comprueba que la arquitectura lógica se corresponde con el modelo basado en microservicios, que el acceso a la plataforma se canaliza a través de un API Gateway, que las interfaces están documentadas conforme a especificaciones formales y que la solución utiliza los mecanismos previstos de mensajería y event streaming para desacoplar flujos. Se valida igualmente que los componentes de seguridad (cifrado, autenticación y autorización, gestión de claves, auditoría) están efectivamente presentes y configurados, y que los requisitos de integridad, trazabilidad y no repudio (incluyendo el uso de registros inmutables en la cadena de custodia digital) quedan cubiertos.

En el ámbito de la interoperabilidad, se verifica que los conectores internos y externos respetan los protocolos, formatos y modelos de datos descritos y que se ha previsto el uso de modelos semánticos y ontologías para la mediación. Desde el punto de vista de rendimiento y operación, se constata que la solución se despliega sobre una infraestructura orquestada, con capacidad de escalado y monitorización, y que se han definido parámetros y métricas de funcionamiento que permiten evaluar su comportamiento. La evidencia técnica se materializa en diagramas de arquitectura, definiciones de API, descripciones de despliegue, extractos de configuración, resultados de ensayos y registros de monitorización.

9.3. Métodos de prueba, validación y aceptación

Los métodos de prueba, validación y aceptación se estructuran de forma que permitan cubrir de manera coherente el conjunto de requisitos funcionales y técnicos, manteniendo la trazabilidad entre requisito, método aplicado y evidencia obtenida. En esta fase del proyecto, las pruebas se centran en la demostración de viabilidad y adecuación de la arquitectura y de los servicios principales, mediante prototipos y entornos de prueba controlados.

Se aplican pruebas funcionales para verificar el comportamiento de los módulos clave frente a escenarios representativos, pruebas de integración para comprobar la correcta interacción entre microservicios y capas técnicas, validaciones semánticas sobre el modelo de datos y las transformaciones, y ensayos técnicos de rendimiento y seguridad a escala limitada. En el ámbito de la inteligencia artificial, se aplican métodos de validación para verificar que los modelos se comportan de forma coherente con los objetivos forenses y que las capacidades de explicabilidad permiten comprender las decisiones automatizadas.

La aceptación de las prestaciones en esta fase se basa en que los requisitos priorizados cuentan con una implementación demostrable, en que se dispone de evidencias técnicas y funcionales suficientes y en que la solución propuesta se alinea con las directrices establecidas en la documentación de arquitectura y en las especificaciones de interoperabilidad y seguridad que registrarán fases posteriores.

9.4. Evidencias documentales y métricas

La verificación de las prestaciones requiere la generación y conservación de evidencias documentales que permitan acreditar, en todo momento, el grado de cumplimiento de cada requisito. Estas evidencias se gestionan de forma centralizada y se vinculan a la matriz de requisitos, de forma que para cada uno de ellos pueda identificarse el método de verificación aplicado, la prueba realizada, el resultado obtenido y la documentación asociada.

Entre las evidencias generadas se incluyen informes de diseño y arquitectura, descripciones de microservicios y modelos de datos, especificaciones de interfaces y de conectores de interoperabilidad, informes de prueba funcional y técnica, registros de ejecución, resultados de monitorización y métricas de rendimiento, así como documentación relativa a seguridad, protección de datos, calidad y trazabilidad probatoria. En el ámbito de la IA, se añaden evidencias sobre la configuración de modelos, resultados de validación, análisis de explicabilidad y, cuando proceda, métricas asociadas a la robustez y equidad.

Las métricas utilizadas para la verificación abarcan, entre otras, tiempos de respuesta, tasas de éxito en la ejecución de operaciones, estabilidad bajo carga, cobertura funcional alcanzada respecto al catálogo de requisitos, grado de cumplimiento de las especificaciones de interoperabilidad, nivel de integridad y consistencia de los datos y calidad de los registros de auditoría. El conjunto de evidencias y métricas se conserva de forma ordenada y trazable, de modo que puedan emplearse tanto en los procesos de aceptación de la Fase I como en la planificación y evaluación de las fases posteriores del proyecto.

10. GESTIÓN DE RIESGOS (RIESGOS)

La gestión de riesgos se aborda en THOT de forma transversal y proactiva desde dos perspectivas complementarias: los riesgos asociados a la propia gestión del proyecto, enmarcados en la tarea T0.3 (Gestión de riesgos y de la calidad), y los riesgos específicos de ciberseguridad, dada su especial criticidad, abordados en la tarea T4.2 (Análisis de riesgos y diseño de contramedidas). Se trata de un proceso continuo diseñado para anticipar, mitigar y controlar de forma dinámica cualquier amenaza

que pueda afectar al cumplimiento de los objetivos técnicos, normativos, económicos u operativos establecidos en el Pliego de Condiciones y en el plan de trabajo aprobado.

Siguiendo la metodología OpenPM², el plan de riesgos se articula como un ciclo iterativo de identificación, análisis, planificación, seguimiento y comunicación, garantizando una trazabilidad completa desde la detección del riesgo hasta su resolución o cierre, en línea con las buenas prácticas europeas de gestión de proyectos de I+D financiados con fondos FEDER y aplicado desde la preparación de la propuesta hasta la validación final de la Fase III.

En este marco, se establecerá y mantendrá un Registro de Riesgos actualizado y compartido, accesible a todos los actores clave, en el que cada riesgo identificado se documentará de forma detallada y se clasificará en categorías técnicas (ej. interoperabilidad, rendimiento, escalabilidad), operativas (ej. desviaciones de cronograma, disponibilidad de recursos, resistencia al cambio) y normativas/legales (ej. protección de datos, cumplimiento de normativas). Para cada riesgo se evaluarán su probabilidad e impacto (bajo-medio-alto), se identificarán la fase o paquete de trabajo afectado y se definirán las medidas de mitigación y de contingencia asociados.

10.1. Principales riesgos identificados

En este apartado se presentan exclusivamente los **riesgos detectados como posibles para la Fase I**. Los métodos de prevención y el **plan de contingencia** de cada riesgo de Fase I se encuentran **detalados en el Anexo 4**. Asimismo, el **Anexo 4** incluye, con carácter **preliminar**, los **riesgos de Fase II y Fase III** identificados hasta la fecha, que serán revisados al inicio de cada fase. Algunos riesgos son **transversales** y pueden materializarse en cualquier punto del desarrollo del proyecto.

La numeración de riesgos (R1, R2, R3, ...) es **global para todo el proyecto** y no se renumera por fase ni por documento. Por ello, en este entregable centrado en Fase I pueden aparecer **saltos en la secuencia** (p. ej., de **R1 a R3**), ya que los identificadores intermedios corresponden a **riesgos de Fase II/III** documentados en el **Anexo 4**. Esta política garantiza consistencia, evita duplicidades y preserva el historial de cambios.

Los riesgos se agrupan en **tres categorías principales**:

- **Técnicos:** fallos en la interoperabilidad entre Lotes; retrasos en la integración o validación de prototipos, dependencia de tecnologías externas o licencias, problemas de rendimiento, calidad del código o compatibilidad hardware/software.
- **Operativos:** desviaciones del cronograma o sobrecarga de recursos; retrasos en validaciones; rotación de personal clave o falta de capacitación; resistencia al cambio en usuarios finales.
- **Normativos y legales,** como riesgos de incumplimiento en materia de **protección de datos (RGPD)**, incompatibilidades con regulaciones nacionales o europeas sobre IA, ciberseguridad o evidencias digitales; incumplimiento del principio **DNSH** (Do No Significant Harm) o vulnerabilidades en la trazabilidad de la cadena de custodia digital.

Los riesgos identificados de manera inicial para la Fase I de THOT son los siguientes:

R1. Retraso en la definición y validación del DAI

- Tipo de riesgo: Técnico
- Descripción: La entrega y validación del DAI puede sufrir demoras debido a disponibilidad limitada de expertos, divergencias entre equipos técnicos y funcionales, cambios en los requisitos o tiempos de

revisión superiores a lo previsto. Este retraso afectaría a la planificación general del proyecto y a actividades dependientes como diseño, desarrollo e integración.

- Causas: Falta de disponibilidad de los responsables clave para la revisión y validación; Cambios frecuentes en requisitos técnicos o funcionales; Desacuerdos entre las partes interesadas sobre las decisiones de arquitectura; Procesos de validación demasiado largos o burocráticos.
- Consecuencias: No llegar al 100% de cumplimiento del indicador asociado con disminución de facturación; retraso en el inicio de fases posteriores; riesgo de inconsistencias o falta de alineamiento entre sistemas; incremento de costes por desviaciones en calendario y recursos; posible disminución de la calidad de la solución si se reducen tiempos de otras fases para compensar.
- Estado: APROBADO
- Fecha de identificación: 01-10-2025
- Fase/Paquete= Fase 1- PT1.4 / Fase 2- PT2.5

R3. Pérdida de trazabilidad de requisitos técnicos

- Tipo de riesgo: Técnico
- Descripción: Existe la posibilidad de que se pierda la trazabilidad de los requisitos técnicos a lo largo del ciclo de vida del proyecto debido a una gestión inadecuada, herramientas insuficientes o falta de disciplina en el control de cambios. Esto puede derivar en inconsistencias entre los requisitos definidos, el diseño, el desarrollo y las pruebas, afectando la calidad final de la solución.
- Causas: ausencia o uso inadecuado de herramientas de gestión de requisitos, falta de un procedimiento formal de control de cambios, documentación incompleta o desactualizada de los requisitos, poca coordinación entre los equipos responsables de requisitos, desarrollo y pruebas, modificaciones no registradas o aprobadas de manera informal.
- Consecuencias: inconsistencias entre requisitos, diseño, desarrollo y validación; riesgo de que se desarrollen funcionalidades que no cumplen con lo solicitado con consiguiente reducción facturación; dificultades para garantizar la cobertura completa de pruebas; incremento de retrabajo y sobrecostes; pérdida de confianza del cliente en la gestión del proyecto.
- Estado: APROBADO
- Fecha de identificación: 01-10-2025
- Fase/Paquete: Fase 1- PT1.1.4

R4. Brechas de ciberseguridad en componentes del sistema

- Tipo de riesgo: Seguridad
- Descripción: Algunos componentes del sistema podrían presentar vulnerabilidades de ciberseguridad, ya sea por configuraciones incorrectas, uso de librerías o dependencias inseguras, falta de actualizaciones, o ausencia de pruebas de seguridad. Dichas brechas podrían ser explotadas, afectando la confidencialidad, integridad o disponibilidad de los datos y servicios del proyecto.
- Causas: Uso de software, librerías o dependencias con vulnerabilidades conocidas; Ausencia de revisiones de seguridad en el ciclo de desarrollo; Configuraciones inseguras en servidores,

aplicaciones o redes; Parches y actualizaciones no aplicados a tiempo; Falta de concienciación y formación en ciberseguridad en los equipos técnicos.

- Consecuencias: Accesos no autorizados a información sensible; Alteración o pérdida de datos; Interrupción de los servicios críticos del sistema; Impacto reputacional y pérdida de confianza del cliente; Incremento de costes por medidas correctivas y sanciones regulatorias (p. ej. RGPD)
- Estado: APROBADO
- Fecha de identificación: 01-10-2025
- Fase/Paquete: Transversal

R7. Entregables no cumplen criterios de aceptación

- Tipo de riesgo: Normativo/Legal
- Descripción: Existe la posibilidad de que los entregables presentados no alcancen los umbrales de calidad, completitud o adecuación definidos en el Pliego de condiciones. Esto puede deberse a insuficiencia en la documentación, desviaciones técnicas, incumplimiento de requisitos de interoperabilidad o deficiencias detectadas en las pruebas y validaciones. El no cumplimiento puede impedir el paso a la siguiente fase, retrasar hitos clave o incluso derivar en penalizaciones contractuales o resolución anticipada del contrato.
- Causas: documentación incompleta o deficiente; falta de alineación con los requisitos técnicos y funcionales del pliego; insuficiente control de calidad en el desarrollo de los entregables; problemas de interoperabilidad entre lotes; cambios no controlados en requisitos durante la ejecución.
- Consecuencias: no aceptación de los entregables por parte del órgano contratante; reducción de la facturación prevista; imposibilidad de avanzar a la siguiente fase del proyecto; retrasos significativos en el calendario de ejecución; costes adicionales por correcciones, retrabajo o repetición de pruebas; riesgo de penalizaciones o resolución anticipada del contrato
- Estado: APROBADO
- Fecha de identificación: 01-10-2025
- Fase/Paquete: Transversal

R10. Pérdida de datos o corrupción de información crítica

- Tipo de riesgo: Técnico
- Descripción: Existe la posibilidad de que, durante el ciclo de vida del proyecto, se produzca pérdida, corrupción o inaccesibilidad de datos críticos debido a fallos técnicos, errores humanos, ataques de ciberseguridad o ausencia de mecanismos adecuados de respaldo. Esto puede afectar tanto a los datos generados por los sistemas en desarrollo como a la información sensible gestionada en el marco del contrato, comprometiendo la continuidad de la ejecución y la validez de los resultados.
- Causas: fallos de hardware o software en sistemas de almacenamiento; errores humanos en el manejo o migración de datos; ausencia de políticas de respaldo y recuperación adecuadas; ataques de ransomware, malware u otras amenazas cibernéticas; integración defectuosa entre sistemas que provoque inconsistencias.

- Consecuencias: pérdida irrecuperable de información crítica del proyecto; retrasos en la ejecución al tener que regenerar o repetir actividades; impacto en la validez de entregables y pruebas; incumplimiento de requisitos contractuales y posibles penalizaciones; pérdida de confianza por parte de la entidad usuaria y los stakeholders.
- Estado: APROBADO
- Fecha de identificación: 01-10-2025
- Fase/Paquete: Transversal

R11. Salida de la empresa de un miembro clave en el proyecto

- Tipo de riesgo: Operativo
- Descripción: Existe el riesgo de que un miembro crítico del equipo abandone su empresa durante la ejecución del proyecto y se retrase su reemplazo, afectando la continuidad del trabajo y los plazos de entrega del proyecto.
- Causas: Incapacidad temporal prolongada (baja médica, permisos); finalización/ruptura de contrato con proveedor o subcontrata.
- Consecuencias: Retrasos en hitos y entregables críticos por tiempo de sustitución y onboarding; Pérdida de conocimiento tácito y caída de productividad/velocidad del equipo; Incremento de costes (reclutamiento, formación, sobretiempos, consultoría externa); Degradación de calidad y aumento de retrasos/incidencias; Riesgo de incumplimiento de SLAs/contrato y necesidad de replanificación; Sobrecarga del resto del equipo y deterioro del clima/moral; Impacto en interoperabilidad y coordinación entre lotes si el miembro era punto de integración.
- Estado: APROBADO
- Fecha de identificación: 01-10-2025
- Fase/Paquete: Transversal

R12 Puntos únicos de fallo y obsolescencia en la infraestructura

- Tipo de riesgo: Operativo
- Descripción: Existe la posibilidad de que la infraestructura base (energía, red, almacenamiento, virtualización) presente puntos únicos de fallo, obsolescencia o capacidad insuficiente, lo que puede provocar interrupciones o degradaciones del servicio y afectar hitos del proyecto.
- Causas: Arquitectura sin redundancia (switch/core/PSU únicas); hardware/software EoL/EoS; falta de repuestos y contrato de soporte adecuado; dimensionamiento insuficiente para picos; cambios manuales sin control; dependencia de un único ISP o enlace WAN.
- Consecuencias: Indisponibilidad o degradación de servicios; incumplimiento de SLA y retrasos en entregables; sobrecostes por urgencias y reprocesos; impacto reputacional
- Estado: APROBADO
- Fecha de identificación: 3-11-2025
- Fase/Paquete: Transversal

R13 Desastre físico en servidores o sede ocasionado por algún desastre

- Tipo de riesgo: Operativo
- Descripción: A causa de un incidente físico en los CPD (Centro Procesado de Datos), servidores o sede (incendio, inundación, corte eléctrico, ...), podría generar la indisponibilidad de infraestructuras, comunicaciones, almacenamiento primario o procesado de datos; lo que llevaría a la interrupción del servicio, posible pérdida de datos y por consiguiente el incumplimiento/atrasos del trabajo.
- Causas: Cortes eléctricos más allá de la autonomía de UPS o fallo de generador; fallos de climatización; inundaciones o fugas; incendios por cableado o sobrecarga; intrusión o acceso no autorizado; errores operativos; incumplimientos de SLA del proveedor de housing/facilities.
- Consecuencias: Indisponibilidad parcial o total de servicios; pérdida o corrupción de datos; incumplimiento de SLA e hitos contractuales con posibles penalizaciones; desviaciones respecto a ENS/ISO 27001 y potencial afectación RGPD; impacto reputacional y costes de recuperación y sustitución de equipos.
- Estado: APROBADO
- Fecha de identificación: 3-11-2025
- Fase/Paquete: Transversal

R14. Obsolescencia de tecnologías analizadas

- Tipo de riesgo: Técnico
- Descripción: Las tecnologías, frameworks, modelos de IA y herramientas analizadas en la fase de diseño (SOTA) pueden quedar obsoletas o sin soporte por la evolución acelerada del sector (especialmente en IA, blockchain y orquestación de servicios).
- Causas: Evolución acelerada del estado del arte en IA; discontinuación o pérdida de soporte por parte de los desarrolladores o comunidad; cambios en estándares, APIs o frameworks de referencia; dependencia de tecnologías propietarias sujetas a cambios de licenciamiento o discontinuación comercial; falta de un plan de actualización tecnológica o de vigilancia tecnológica continua durante el proyecto.
- Consecuencias: Necesidad de rediseñar o sustituir componentes críticos del sistema, con impacto en coste y calendario; incompatibilidades con nuevas versiones o frameworks más recientes; dificultad para mantener o escalar el sistema a futuro; pérdida de interoperabilidad o de conformidad con estándares actualizados; incremento del esfuerzo de mantenimiento y soporte técnico en fases posteriores.
- Estado: Aprobado
- Fecha de identificación: 3-11-2025
- Fase/Paquete: Transversal

R15 Incumplimiento de requisitos RGPD o ISO

- Tipo de riesgo: Normativo/legal

- Descripción: El sistema o sus componentes pueden no cumplir completamente con los requisitos legales o normativos aplicables (ENS, RGPD, ISO 27001, normativa forense, etc.), lo que puede acarrear sanciones, rechazo de entregables o vulneraciones de derechos.
- Causas: Interpretación incompleta o errónea de los requisitos legales y normativos aplicables; uso de herramientas o servicios de terceros que no cumplen los estándares de seguridad o privacidad requeridos; almacenamiento, tratamiento o transferencia de datos personales sin garantías adecuadas; eficiencias en el control de acceso, cifrado, anonimización o auditoría de logs; no actualización de la documentación de seguridad o de cumplimiento (análisis de riesgos, DPIA, registros de actividades, etc.); ausencia de revisiones periódicas o auditorías de conformidad durante el desarrollo; integración de módulos de IA sin trazabilidad suficiente en los datos o decisiones.
- Consecuencias: Rechazo de entregables por parte del órgano contratante; suspensión o paralización de fases del proyecto hasta corregir incumplimientos.
- Estado: APROBADO
- Fecha de identificación: 3-11-2025
- Fase/Paquete: Transversal

10.2. Métodos de prevención

Los métodos de prevención están orientados a reducir la probabilidad de que los riesgos identificados se materialicen, actuando sobre su causa raíz. En la tabla de análisis de riesgos (Anexo 4) se puede observar cómo estas medidas se concretan en acciones preventivas asociadas a cada riesgo (columna “Acciones Preventivas”), diseñadas para mitigar los elementos descritos en su Causa y en su Descripción. Entre las medidas más habituales recogidas en el registro se incluyen:

- Revisiones técnicas anticipadas para riesgos de interoperabilidad
- Planificación de recursos y cargas de trabajo ante riesgos operativos
- Validaciones y verificaciones parciales para riesgos técnicos ligados a entregables
- Coordinación reforzada entre equipos en riesgos dependientes de terceros;
- Actuaciones proactivas en temas ético-legales (p. ej., RGPD, IA responsable)
- Monitorización continua mediante los Indicadores de Activación definidos en la tabla.

Estas acciones preventivas están alineadas con las columnas de Probabilidad e Impacto y buscan rebajar el Nivel del Riesgo, permitiendo priorizar las acciones sobre aquellos riesgos clasificados como medios o altos en la matriz probabilidad-impacto. Se revisan de manera periódica según la columna Fecha de Revisión, garantizando que su eficacia se evalúa a lo largo del avance del proyecto y que se actualizan conforme surgen nuevos condicionantes.

10.3. Plan de contingencia

Los planes de contingencia están orientados a asegurar la capacidad de respuesta cuando un riesgo identificado llega a materializarse, reduciendo al mínimo su impacto sobre la operación y los objetivos del proyecto. En la tabla de análisis de riesgos (Anexo 4) se puede observar cómo estas medidas se concretan en

acciones de contingencia asociadas a cada riesgo diseñadas para limitar las consecuencias descritas en su Impacto y en su Descripción. Entre las actuaciones más habituales recogidas en el registro se incluyen protocolos de respuesta específicos, procedimientos alternativos de trabajo, mecanismos de recuperación de datos y servicios, así como planes de comunicación interna y externa para gestión de incidentes.

- Procedimientos de escalado al Project Manager, Comité de Dirección o CDTI según la criticidad del riesgo
- Planes alternativos de ejecución, como redistribución de recursos, replanteamiento de hitos o sustitución de componentes técnicos
- Medidas de contención inmediata, orientadas a evitar que el problema se propague a otros entregables o subsistemas
- Revisión del estado del riesgo (columna “Estado”) tras la implementación de la contingencia, para volver a situarlo como Abierto, En mitigación o Cerrado.

10.4. Matriz de Riesgos

Para el Plan de Riesgos se ha generado también la Matriz de Riesgos, una herramienta que permite evaluar y priorizar los riesgos identificados según dos parámetros clave: la probabilidad de que ocurran y el impacto que tendrían en el proyecto en caso de que así sucediera.

Se han establecido **criterios comunes** y una **escala semicuantitativa** para la valoración de riesgos, basada en la combinación de la **probabilidad** de ocurrencia y el **impacto** asociado. La probabilidad se clasifica en cinco niveles (Muy baja=1, Baja=2, Media=3, Alta=4, Muy alta=5) y el impacto también en cinco niveles (Menor=1, Moderado=2, Significativo=3, Mayor=4, Crítico=5).

El **nivel de riesgo** se obtiene mediante el producto Probabilidad × Impacto, y se agrupa en cuatro categorías: **Bajo** (1–5), **Medio** (6–9), **Alto** (10–12) y **Crítico** (13–15). Esta clasificación permite priorizar de forma sistemática las acciones de mitigación y seguimiento en función de la relevancia de cada riesgo identificado.

La Matriz de Riesgos de fase I en el momento de presentar este entregable es la siguiente:

MATRIZ DE RIESGOS		PROBABILIDAD				
		Muy baja (1)	Baja (2)	Media (3)	Alta (4)	Muy alta (5)
IMPACTO	1 Insignificante					
	2 Menor					
	3 Moderado			R7		
	4 Grave			R1 R3 R12 R14		
	5 Crítico		R10 R13	R4 R15		

Figura 2. Matriz de Riesgos de THOT identificados para Fase I

11. CASOS DE USO

Se añadirá en la entrega final

12. ELEMENTOS DE VALOR AÑADIDO

La plataforma THOT incorpora una serie de elementos diferenciales que aportan valor añadido tanto en el plano funcional como en el técnico-arquitectónico. Estos elementos refuerzan la eficiencia operativa, la robustez jurídica y la capacidad de explotación de información forense, situando la solución en un nivel claramente superior al estado actual de los sistemas de apoyo a Policía Científica. Asimismo, el diseño modular y orientado a servicios garantiza que la plataforma pueda evolucionar y adaptarse a futuras necesidades tecnológicas, operativas o normativas.

12.1. Innovaciones funcionales

Desde el punto de vista funcional, la plataforma THOT incorpora un conjunto de innovaciones que suponen un salto cualitativo respecto a los sistemas forenses tradicionales.

En primer lugar, el **tratamiento del espacio y del procesamiento de datos** se concibe de forma radicalmente distinta a los enfoques basados en registros manuales, repositorios aislados y flujos poco trazables. La combinación de pipelines orquestados, procedencia de datos (data provenance) y trazabilidad automática del ciclo de vida de la evidencia digital permite reconstruir, de forma fiable y verificable, todo el recorrido de los datos desde su incorporación hasta su explotación analítica, reforzando la integridad y la cadena de custodia en entornos distribuidos. Esta capacidad funcional de “narrar” el ciclo completo de la evidencia, apoyada en tecnologías modernas de orquestación, supera los mecanismos tradicionales basados en anotaciones manuales o trazas fragmentadas.

En segundo lugar, la **introducción sistemática de inteligencia artificial y modelos de lenguaje de nueva generación** dota a la plataforma de funciones que trascienden el simple apoyo a la búsqueda o clasificación. Los LLM y SLM permiten interpretar instrucciones complejas en lenguaje natural, generar borradores de informes, explicar resultados técnicos, apoyar al usuario en la exploración de la evidencia y en la formulación de hipótesis, y hacerlo de forma contextualizada al dominio forense. Arquitecturas como ReAct o RAG/GraphRAG, al combinar modelos de lenguaje con acceso controlado a bases de datos y grafos de conocimiento, permiten que los asistentes virtuales de THOT no solo “respondan”, sino que consulten información, la contrasten y razonen sobre ella, acercándose a un apoyo experto interactivo en la investigación.

Adicionalmente, la plataforma incorpora capacidades funcionales avanzadas en **reconocimiento biométrico**, por ejemplo, en reconocimiento facial, que mejoran la precisión y robustez ante casos difíciles, como rostros pequeños o condiciones adversas, gracias a arquitecturas neuronales y estrategias de entrenamiento específicamente diseñadas para este fin.

Los **servicios de coordinación y gestión** introducen, a su vez, innovaciones funcionales al integrar un motor BPM capaz de modelar y ejecutar el ciclo completo de una Inspección Técnico Policial o de otros procesos forenses complejos. Esto permite pasar de una gestión de casos fragmentada a flujos de trabajo formalmente modelados, automatizados y monitorizados, donde la asignación de recursos, la agenda de actuaciones y la integración de comunicaciones en tiempo real (incluida la asistencia remota por vídeo) forman parte de un mismo “circuito” funcional.

Finalmente, el **sistema de alertas** se concibe como un servicio proactivo y contextualizado, basado en técnicas de aprendizaje supervisado, no supervisado y enfoques híbridos. No se limita a notificar umbrales estáticos, sino que es capaz de detectar patrones espaciotemporales complejos, cambios de comportamiento, agrupaciones inusuales de incidentes y desviaciones respecto a la normalidad. La integración de modelos avanzados y de LLM para enriquecer semánticamente las alertas permite

ofrecer al usuario no solo un aviso, sino también contexto, valoración de riesgo y sugerencias iniciales de actuación.

En conjunto, estas innovaciones funcionales refuerzan la capacidad de THOT para gestionar, interpretar y explotar la información forense de forma mucho más rica, explicable y eficaz que los sistemas legados.

12.2. Innovaciones técnicas y arquitectónicas

En el plano técnico y arquitectónico, THOT se apoya en un conjunto de decisiones de diseño y tecnologías que constituyen, en sí mismas, elementos de innovación y que explican buena parte de los beneficios de adopción y eficacia esperados.

La plataforma adopta de forma coherente una **arquitectura** basada en microservicios, gestionada por orquestadores como Kubernetes y soportada por contenedores (Docker). Este enfoque permite una modularidad y resiliencia muy superiores a las aplicaciones monolíticas: cada componente puede escalarse de forma independiente, actualizarse sin afectar al resto del sistema e incluso aislar fallos en dominios muy acotados. Esta arquitectura cloud-native, combinada con mecanismos de *event streaming* (por ejemplo, sobre Apache Kafka) y colas de mensajes, facilita un procesamiento asíncrono y en tiempo real de grandes volúmenes de eventos operativos, garantizando que la adquisición de datos y su análisis puedan desacoplarse sin pérdida de información.

En materia de **almacenamiento**, la adopción de persistencia políglota y de arquitecturas tipo *data lake* o *security lake* representa otro vector de innovación técnica. La combinación de bases de datos relacionales, NoSQL documentales, bases de grafos y almacenamiento distribuido de objetos (Ceph, MinIO, etc.) permite elegir, para cada tipo de dato, la tecnología más adecuada en términos de rendimiento, expresividad y escalabilidad. El uso de cachés en memoria (por ejemplo, Redis) optimiza aún más las operaciones frecuentes y reduce la latencia en consultas críticas. Esta base técnica —complementada con despliegues automatizados, actualizaciones seguras y recuperación eficiente ante fallos— supera las limitaciones de entornos basados únicamente en servidores físicos o máquinas virtuales con arquitecturas rígidas.

En el ámbito de la **inteligencia artificial**, la plataforma incorpora innovaciones técnicas significativas: desde la adopción estratégica de modelos de lenguaje abiertos (LLaMA, Mistral, etc.), adaptados mediante *fine-tuning* y técnicas de cuantización, hasta la exploración de arquitecturas multiagente y enfoques avanzados de razonamiento y generación aumentada por recuperación (RAG, GraphRAG). Los Small Language Models optimizados para ejecución en el borde permiten, además, trasladar capacidades de procesamiento de lenguaje natural al campo, reduciendo la dependencia de conectividad y reforzando la privacidad. La integración explícita de técnicas de explicabilidad (XAI) y de *benchmarks* que miden robustez, generalización y capacidad de validación de hipótesis añade una capa técnica adicional de control y confianza sobre el comportamiento de estos modelos.

El **sistema de comunicaciones** constituye también un bloque de innovación arquitectónica: la integración coordinada de MQTT, gRPC sobre QUIC/HTTP3, WebRTC (vía OpenVidu), WebSockets y Kafka, desplegados sobre Kubernetes y, en su caso, infraestructuras tipo OpenStack, permite construir un ecosistema de comunicaciones unificado y multimodal en el que conviven, de forma coherente, voz, vídeo, datos de sensores y mensajería segura. Esta aproximación supera los modelos de comunicaciones en silos, ofreciendo un marco técnico robusto para asistencia remota, transmisión de evidencias y coordinación operativa en tiempo real.

En **ciberseguridad**, la plataforma introduce mecanismos avanzados que van más allá de la mera aplicación de buenas prácticas estándar. Ejemplos de ello son el “Sello Triple de Confianza” para inferencias de IA (que registra de manera inmutable huellas criptográficas del input, del modelo y del output en la blockchain forense), los detectores en tiempo real de ataques específicos a modelos de lenguaje (como la inyección de *prompts*), la codificación de pruebas de seguridad en los propios pipelines de CI/CD (*Security as Code*), y la aplicación de un enfoque “Zero Trust” reforzado sobre la red de cadena de custodia. La correlación en tiempo real de eventos de seguridad procedentes de múltiples fuentes, con reglas avanzadas, refuerza aún más la capacidad de detección y respuesta temprana.

Todos estos elementos técnicos tienen un impacto directo en los beneficios de adopción y eficacia. La modularidad y escalabilidad reducen el riesgo de obsolescencia y facilitan la incorporación progresiva de nuevas capacidades sin interrupción del servicio. La arquitectura de datos y comunicaciones permite gestionar volúmenes crecientes de información con garantías de rendimiento y resiliencia, mientras que las medidas avanzadas de seguridad y explicabilidad refuerzan la confianza de usuarios y responsables en el uso de la IA y en la validez probatoria de los resultados generados por la plataforma. En conjunto, THOT se sitúa como una infraestructura técnica preparada para soportar, con garantías, la complejidad y criticidad de los procesos de inteligencia forense contemporáneos.

12.3. Mejora de usabilidad y experiencia de usuario

Beneficios de adopción/eficacia.

12.4. Capacidad de evolución y extensibilidad futura

La plataforma está diseñada para evolucionar de forma natural conforme cambien los requisitos operativos, normativos y tecnológicos de Policía Científica. Su arquitectura modular permite incorporar nuevos microservicios, integrar nuevos sistemas fuente, ampliar ontologías o actualizar modelos de IA sin alterar el funcionamiento del resto de la plataforma.

El uso de APIs estandarizadas, modelos semánticos y un sistema de configuración distribuido garantiza que puedan añadirse nuevas funcionalidades (p. ej. nuevas disciplinas forenses, nuevos canales de interoperabilidad o capacidades analíticas) sin necesidad de rediseñar la arquitectura central. La dependencia de tecnologías abiertas y ampliamente adoptadas en la industria facilita la portabilidad a entornos futuros, incluida su potenciación mediante infraestructura de mayor capacidad o modelos de IA de nueva generación.

En conjunto, el diseño de THOT asegura una solución sostenible, flexible y preparada para acompañar la evolución futura de la investigación forense y de los sistemas policiales, maximizando su vida útil y su impacto operativo.

13. CONCLUSIONES

14. GLOSARIO Y ACRÓNIMOS

CONFIDENCIAL

15. BIBLIOGRAFÍA

- Adhanom, I. B., Wallmyr, M., Zere, T. N., & Rydström, H. (2023). Eye tracking in virtual reality: A broad review of applications and challenges. *Virtual Reality*, 27, 1885–1918. <https://doi.org/10.1007/s10055-022-00707-4>
- Albtosh, L. (2024). Automated evidence collection and analysis using AI. En A. Tyagi (Ed.), *Integrating artificial intelligence in cybersecurity and forensic practices* (pp. 143–186). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/979-8-3373-0588-2.ch006> [ResearchGate](#)
- Almazrouei, M. A., Kukucka, J., Morgan, R. M., & Levy, I. (2024). Unpacking workplace stress and forensic expert decision-making: From theory to practice. *Forensic Science International: Synergy*, 8, 100473. <https://doi.org/10.1016/j.fsisy.2024.100473>
- Andreu-Andrés, M. A. (2025). A systematic review of collaborative learning through augmented, virtual and mixed reality. *Teoría de la Educación*, 37(1), 73–104.
- Aricò, P., Borghini, G., Di Flumeri, G., Colosimo, A., Bonelli, S., Golfetti, A., ... Babiloni, F. (2016). Adaptive automation triggered by EEG-based mental workload index: A passive brain–computer interface application in realistic air traffic control environment. *Frontiers in Human Neuroscience*, 10, 539. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2016.00539>
- Bekteshi, L. (2025). Education in the era of AI and immersive technologies – A systematic review. *Journal of Research in Engineering and Computer Sciences*, 31, 779. <https://doi.org/10.63002/jrecs.31.779> [PMC+1](#)
- Cărcăle, V. A. (2025). The future of artificial intelligence (AI) applications in forensic science. *RAIS Journal for Social Sciences*. [RAIS](#)
- D'Mello, S., Picard, R. W., & Graesser, A. (2007). Toward an affect-sensitive AutoTutor. *IEEE Intelligent Systems*, 22(4), 53–61. <https://doi.org/10.1109/MIS.2007.79> [Taylor & Francis Online+1](#)
- Dan, A., & Reiner, M. (2017). Real-time EEG-based measurements of cognitive load in multimedia learning. *Journal of Educational Data Mining*, 9(2), 31–47.
- Dihan, S., Akash, A. I., Tasneem, Z., Das, P., Das, S. K., Islam, R., Islam, M., Badal, F. R., Ali, F., & Ahamed, H. (2024). Digital twin: Data exploration, architecture, implementation and future. *Heliyon*, 10, e26503. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e26503>
- Galante, N., Cotroneo, R., Furci, D., Casali, M. B., Lodetti, G., & Zamponi, M. V. (2023). Applications of artificial intelligence in forensic sciences: Current potential benefits, limitations and perspectives. *International Journal of Legal Medicine*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1007/s00414-022-02928-5> www.elsevier.com
- Giessing, L. (2021). The potential of virtual reality for police training under stress. En M. K. Green & J. R. Gordon (Eds.), *Police training in practice* (pp. 237–258). Springer.
- Ground Truth XR. (s. f.). *Ground Truth XR – Extended reality solutions for forensic training and scene visualization* [Sitio web]. Recuperado de <https://www.groundtruthxr.co.uk>
- Harley, J. M. (2015). An integrated framework for emotion in educational contexts. *Computers in Human Behavior*, 48, 615–625. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.01.010> ijrpr.com
- Hsu, R., & Golding, N. (2024). Bridging the gap: Virtual reality as a tool for de-escalation training. *Multimodal Technologies and Interaction*, 8(11), 100. <https://doi.org/10.3390/mti8110100>

- Illes, M., Wilson, P., & Bruce, C. (2019). Forensic epistemology: Testing the reasoning skills of crime scene experts. *Canadian Society of Forensic Science Journal*, 52(4), 151–173. <https://doi.org/10.1080/00085030.2019.1664260>
- Ke, Y., Im, C. H., & Kim, K. H. (2014). An EEG-based mental workload estimator trained on working memory tasks and validated during simulated multi-attribute task performance. *Frontiers in Human Neuroscience*, 8, 274. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2014.00274>
- Kelty, S. F. (2011). Professionalism in crime scene examination: Recruitment strategies using the seven key attributes of top crime scene examiners. *Forensic Science Policy & Management: An International Journal*, 2(4), 198–204. <https://doi.org/10.1080/19409044.2012.706689> www.elsevier.com+1
- Kelty, S. F. (2024). Building on the critical skills framework of top crime scene examiners to recruit high-caliber crime scene investigation candidates. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Forensic Science*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1002/wfs2.1519>
- Kelty, S. F., Julian, R., & Robertson, J. (2011). Professionalism in crime scene examination: The seven key attributes of top crime scene examiners. *Forensic Science Policy & Management: An International Journal*, 2(4), 175–186. <https://doi.org/10.1080/19409044.2012.693572> www.elsevier.com
- Kelty, S. F., Ribaux, O., & Robertson, J. (2023). Identifying the critical skillset of top crime scene examiners: Why this matters and why agencies should develop top performers. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Forensic Science*, 5(5), e1494. <https://doi.org/10.1002/wfs2.1494>
- Kelty, S. F., Robertson, J., & Julian, R. (2017). Beyond technical training to professionalism in crime scene examination: Enhancing cognitive, leadership, and social abilities in career development programs. *Forensic Science Policy & Management: An International Journal*, 8(3–4), 65–78. <https://doi.org/10.1080/19409044.2017.1370039> CRAI URV
- Khan, R., et al. (2025). Assessing cognitive load using EEG and eye-tracking in multimedia learning environments: A review. *Multimodal Technologies and Interaction*, 9(9), 99. <https://doi.org/10.3390/mti9090099>
- Lavoie, J., Alvarez, N., Baker, V., & Kohl, J. (2023). Training police to de-escalate mental health crisis situations: Comparing virtual reality and live-action scenario-based approaches. *Policing: A Journal of Policy and Practice*, 17(4), paad069. <https://doi.org/10.1093/police/paad069>
- Leontidis, M., & Halatsis, C. (2009). Affective issues in adaptive educational environments. En C. Mourlas, N. Tsianos, & P. Germanakos (Eds.), *Cognitive and emotional processes in web-based education: Integrating human factors and personalization* (pp. 229–247). IGI Global.
- Leontidis, M., Halatsis, C., & Grigoriadou, M. (2011). Using an affective multimedia learning framework for distance learning to motivate the learner effectively. *International Journal of Learning Technology*, 6(3), 223–250. manolito.image.ece.ntua.gr
- Mandayam, R. (2024). The impact of artificial intelligence on digital forensic. *Online Scientific Research*.
- Martin-Fumadó, C., Barbería-Marcain, E., & Arimany-Manso, J. (2024). Artificial intelligence in forensic sciences: The future is now. *Spanish Journal of Legal Medicine*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1016/j.remle.2024.09.001> www.elsevier.com+1
- Mikhailenko, M., Tzafilkou, K., Theodosiadou, S., & Perifanou, M. (2022). Eye-tracking in immersive virtual reality for education: A systematic review. *Frontiers in Education*, 7, 697032. <https://doi.org/10.3389/feduc.2022.697032>

- Mora Galecio, D. E., Carazas, C., & Flores, M. (2026). Virtual environments for learning: A systematic review. *Revista InveCom*, 6(1), 1–9.
- Muñoz, J. E., Powell, D., Scerbo, M. W., & Mackinnon, S. P. (2024). Psychophysiological insights and user perspectives: Enhancing police de-escalation skills through full-body VR training. *Frontiers in Psychology*, 15, 1390677. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1390677> ScienceDirect+1
- Ospina-Bohórquez, A., Ruiz de Oña, E., Yali, R., Patsiouras, E., Margariti, K., & González-Aguilera, D. (2025). Comprehensive forensic tool for crime scene and traffic accident 3D reconstruction. *Algorithms*, 18(11), 707. <https://doi.org/10.3390/a18110707>
- Paulsen, L., Dalsgaard, C., & Rusev, S. (2024). Designing for collaborative learning in immersive virtual reality: A systematic review. *Virtual Reality*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1007/s10055-024-00975-4>
- Potharaju, R., & Palle, S. (2025). Real time personalized physiologically based stress detection for hazardous operations. *International Journal of Data Science and IoT Management System*, 4(4), 106–109.
- Pratiher, S., Srivastava, A., Alam, S., Sahoo, K. P., Banerjee, N., Ghosh, N., & Patra, A. (2022). Multi-granular analysis and physiological interpretations of heart rate variability metrics during VR-shooting difficulty-induced stress. En *2022 44th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC)* (pp. 1094–1097). IEEE. <https://doi.org/10.1109/EMBC48229.2022.9871729>
- Rajamanickam, Y., Sivalingam, K., & Dubé, S. (2025). Affective computing for learning in education: A systematic review and future research directions. *Education Sciences*, 15(1), 65. <https://doi.org/10.3390/educsci15010065>
- Rathore, V. (2025). TeleForensics for crime scene investigation: A technological paradigm shift in forensic science. *Preprint*.
- Shadiev, R., & Yang, M. (2023). A review study on eye-tracking technology usage in immersive virtual reality learning environments. *Computers & Education*, 196, 104693. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2023.104693>
- SHOTPROS Consortium. (2023). *SHOTPROS: A human-factors based (VR) training framework for decision-making and acting capabilities under stress and in high risk situations for European LEAs* (Project 833672, Horizon 2020).
- Souchet, A. D., Philippe, S., Lourdeaux, D., & Leroy, L. (2022). Measuring visual fatigue and cognitive load via eye tracking while learning with virtual reality head-mounted displays: A review. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 38(9), 801–824. <https://doi.org/10.1080/10447318.2021.1956980>
- Tasoulas, T., Troussas, C., & Sgouropoulou, C. (2024). Affective computing in intelligent tutoring systems: Exploring insights and innovations. En *Proceedings of the 9th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Social Media Conference* (pp. 493–500). Dialnet
- Tynan, P. (2024). The integration and implications of artificial intelligence in forensic science. *Forensic Science International*. Advance online publication. PubMed
- van der Meer, N., Ramlal, R., & van der Meijden, A. (2023). Virtual reality and collaborative learning: A systematic review. *Frontiers in Virtual Reality*, 4, 1159905. <https://doi.org/10.3389/frvir.2023.1159905>

Wang, J., Li, Z., Hu, W., Shao, Y., Wang, L., Wu, R., Ma, K., & Zou, D. (2019). Virtual reality and integrated crime scene scanning for immersive and heterogeneous crime scene reconstruction. *Forensic Science International*, 303, 109943. <https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2019.109943>

Yadegaridehkordi, E., Shuib, L., Nilashi, M., Asadi, S., Samad, S., & Ibrahim, O. (2019). Affective computing in education: A systematic review and future research. *Computers & Education*, 142, 103649. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103649> ScienceDirect+1

Zechner, O., Kleygrewe, L., Jaspaert, E., Schrom-Feiertag, H., Hutter, V., & Tscheligi, M. (2023). Enhancing operational police training in high stress situations with virtual reality: Experiences, tools and guidelines. *Multimodal Technologies and Interaction*, 7(2), 14. <https://doi.org/10.3390/mti7020014>

ANEXO 1: F0.1 GESTIÓN DEL PROYECTO FASE 1

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Resumen ejecutivo

El entregable F0.1. Gestión del Proyecto Fase 1 del proyecto THOT establece el marco operativo general acordado por la UTE FORENSIA THOT detallando los mecanismos de dirección, coordinación y control. Esta fase, centrada en el diseño conceptual y arquitectónico de la solución, establece los requisitos técnicos, funcionales, operativos y de interoperabilidad que permitirán evolucionar desde un TRL4 hasta un TRL7 en fases posteriores.

El documento describe la estructura organizativa y de gobernanza, la metodología de trabajo basada en OpenPM² adaptada con enfoque ágil, y las herramientas de planificación, seguimiento y trazabilidad, incluyendo mecanismos de gestión documental, control de calidad (QA/QC), revisiones por pares y gestión de riesgos. Asimismo, detalla las actividades clave que se prevén realizar (como el Focus Group, el Table-Top Exercise, y los talleres previstos de Arquitectura e Interoperabilidad) orientadas a capturar necesidades reales de la Policía Científica y consolidar la definición de interfaces, flujos operativos, cadena de custodia y diseño preliminar de la plataforma.

El entregable establece también los criterios de verificación, los indicadores de seguimiento (KPIs), el plan de comunicación interna y externa, y la alineación con requisitos legales, éticos y ambientales, incluido el principio DNSH exigido por los fondos FEDER. En conjunto, este documento proporciona una guía operativa integral que asegura que la Fase I se ejecute con eficiencia, trazabilidad y rigor técnico, garantizando la coherencia entre requisitos, diseño y actividades preparatorias para el desarrollo de prototipos en la Fase II.

1.2 Propósito del documento

El propósito del entregable F0.1 Gestión del proyecto Fase 1 es definir y describir cómo se gestionará la ejecución de la Fase I del proyecto THOT, en el marco del contrato de Compra Pública Precomercial (CPP) de servicios de I+D promovido por el CDTI en colaboración con la Secretaría de Estado de Seguridad (Dirección General de la Policía). En particular, este documento tiene como fin:

Definir el **marco de de gestión y control del proyecto** THOT durante la Fase I (“Diseño de la solución”), **garantizando el cumplimiento de los requisitos** técnicos, administrativos, sostenibilidad y de calidad definidos en el Pliego.

- Describir el **enfoque de dirección del trabajo basado en OpenPM²**, incluyendo sus principios, etapas, documentos de soporte y las adaptaciones específicas aplicadas al proyecto.
- Concretar las **dinámicas de trabajo previstas** para esta fase (como grupos focales, ejercicios de simulación y sesiones técnicas), indicando su propósito y la forma en que contribuyen a los objetivos del proyecto.
- Establecer cómo se identificarán, analizarán y tratarán las posibles **amenazas que puedan afectar al desarrollo del proyecto** o a sus resultados, garantizando una respuesta temprana y proporcionada.

- Explicar la **estructura organizativa del proyecto, las funciones y responsabilidades** de los distintos participantes, así como los mecanismos de toma de decisiones, coordinación y relación con las partes interesadas.
- Precisar cómo se verificará la corrección técnica y administrativa de los trabajos, incluyendo **criterios de evaluación, controles internos y registros necesarios** para asegurar un nivel adecuado de calidad.
- Ordenar la **forma de compartir la información del proyecto**, definiendo destinatarios, contenidos, frecuencia y soportes de comunicación para asegurar una coordinación fluida entre todos los implicados.
- Establecer los **indicadores y mecanismos de seguimiento** de la Fase I, así como la forma de elaborar informes de avance que permitan valorar el grado de cumplimiento de los objetivos y facilitar la toma de decisiones.
- Proporcionar un **marco común de referencia para la coordinación entre el adjudicatario, el CDTI y la Entidad Usaria** (Dirección General de la Policía), facilitando la validación técnica y administrativa de la Fase I y su transición a la Fase II.
- Alinear la gestión del proyecto con los **objetivos de la Compra Pública Precomercial**, esto es, avanzar desde un **TRL 4** (tecnología validada en laboratorio) hasta un TRL 7 (demostración en entorno operacional), promoviendo innovación tecnológica aplicada a la investigación forense en la escena del delito.

En términos prácticos, el propósito de “Gestión del Proyecto – Fase I” es servir como guía operativa y de control que asegure que la ejecución técnica y administrativa de la primera fase del Proyecto THOT se desarrolla de forma eficiente, conforme al contrato, dentro de plazo y alineada con los objetivos estratégicos del CDTI en materia de innovación pública y tecnológica.

1.3 Alcance

El alcance de este documento abarca la definición de cómo se organizará, dirigirá y controlará la Fase I del proyecto THOT, abarcando desde la clarificación de los objetivos específicos y productos a obtener en esta etapa hasta la descripción de la forma de trabajo, la estructura organizativa y las reglas de coordinación entre los participantes. Incluye la planificación global de los principales hitos y actividades previstas (como sesiones de co-creación, ejercicios de validación y talleres técnicos), el enfoque para gestionar incertidumbres y problemas, los criterios y mecanismos para supervisar la calidad de los trabajos, así como las pautas para compartir información y reportar el avance al órgano contratante. Quedan fuera del alcance de este documento los detalles exhaustivos de diseño técnico de las soluciones, los planes de explotación de fases posteriores y cualquier actividad que no forme parte de la Fase I definida en el contrato de Compra Pública Precomercial.

1.4 Hitos y entregables

ID	Hito / Nombre del entregable	Fecha objetivo de entrega	Fecha actual de entrega	Estado	Comentarios
F0.1.	Gestión del proyecto Fase I	30-11-2025	xxxxx	Finalizado	
F0.2.	Data Management Plan (DMP)	30-11-2025		Finalizado	
	Borrador entregables Fase I	05-12-2025		En proceso	Borrador para evaluación cualitativa
	2º borrador entregables Fase I	16-01-2026		Pendiente	Borrador para evaluación cualitativa
	Versión final entregables fase I	27-02-2026		Pendiente	Entrega final

1.5 Cronograma general de hitos (Diagrama de Gantt)

En la siguiente figura se detalla el cronograma general de la Fase I del proyecto THOT:

LOTE 1. THOT: PLATAFORMA INTEROPERABLE DE SERVICIOS DE INTELIGENCIA FORENSE CON SOLUCIONES INNOVADORAS DE APOYO A LA GESTIÓN DEL SERVICIO		M1	M2	M3	M4	M5	M6	
PT0	Dirección, gestión y coordinación del proyecto	KOM, TTX1 FG1	Taller Arq.	Taller Interop. 1		Eval. F1		Evaluación Fase 1
T0.1	Gestión administrativa y financiera. Relación con el contratante							
T0.2	Gestión técnica							
T0.3	Gestión de riesgos y de la calidad							
T0.4	Ética							
	F1.0: Gestión del proyecto Fase I		F1.0					
	F1.1: Gestión del proyecto Fase II							
	F1.2: Gestión del proyecto Fase III							
	F1.3: DMP		F1.3					
FASE 1. Diseño de la solución								E
PT1.1	Prestaciones funcionales y técnicas de la solución							
T1.1.1	Análisis del estado del arte y de los sistemas de información existentes							
T1.1.2	Análisis del funcionamiento y de las necesidades de la Policía Científica							
T1.1.3	Definición de las prestaciones funcionales y técnicas de la solución							
	F1.1.1: Documento de Prestaciones Funcionales y Técnicas					F1.1.1		
PT1.2	Arquitectura del sistema y modelo de datos							
T1.2.1	Arquitectura y componentes clave del sistema							
T1.2.2	Interfaces, experiencia de usuario y protocolos de comunicación							
T1.2.3	Modelo de datos							
	F1.1.2: Documento de arquitectura del sistema					F1.1.2		
	F1.1.3: Modelo de datos					F1.1.3		
PT1.3	Preparación de la Fase 2: Pruebas, mantenimiento y sostenibilidad							
T1.3.1	Estrategias integrales: seguridad, actualización y escalabilidad del sistema							
T1.3.2	Definición del Plan de Pruebas							
T1.3.3	Definición del Plan de Mantenimiento y Sostenibilidad Inicial							
	F1.1.4: Plan de Pruebas					F1.1.4		
	F1.1.5: Plan de Mantenimiento y Sostenibilidad Inicial					F1.1.5		
PT1.4	Interoperabilidad en Fase 1							
T1.4.1	Análisis y cumplimiento de los Requisitos de interoperabilidad entre Lote 1 y Lote 2							
T1.4.2	Arquitectura de interoperabilidad							
T1.4.3	Definición del Plan de Pruebas de Interoperabilidad							
	F1.3.1: Acuerdo de Interoperabilidad					F1.3.1		
	F1.3.2: Documento de arquitectura de operabilidad (DAI)					F1.3.2		
	F1.3.3: Plan de Pruebas de Interoperabilidad (PPI)					F1.3.3		

Figura 1. Cronograma Fase I THOT

RESUMEN DEL PROYECTO

1.6 Antecedentes

La prevención, investigación y respuesta frente a las formas más graves de delincuencia en un entorno globalizado dependen de manera creciente del intercambio ágil de información y, de forma muy particular, de las capacidades científico-forenses. En la Dirección General de la Policía, la Comisaría General de Policía Científica, conforme al Real Decreto 207/2024, tiene encomendados los servicios de criminalística, identificación, analítica e investigación técnica, así como la elaboración de informes periciales y documentales, prestando servicio en un ámbito territorial muy amplio, con más de un centenar de Brigadas desplegadas en grandes ciudades y escenarios muy diversos: escenas del delito, crisis migratorias, identificación de víctimas en grandes catástrofes, entre otros.

El volumen y la relevancia de los datos que genera Policía Científica para la propia organización policial y para el sistema judicial, unido a la necesidad de cumplir con estándares internacionales de calidad (UNE EN ISO/IEC 17025 y UNE EN ISO 17020:2012), hacen que cualquier avance tecnológico tenga un impacto directo en la eficacia de las investigaciones y en la confianza de la ciudadanía. En paralelo, el Espacio Europeo de Ciencia Forense 2.0 (EFSa 2.0) y su Plan de Acción 2030 sitúan la digitalización, la incorporación de nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y el desarrollo de la inteligencia forense como ejes estratégicos para los prestadores de servicios forenses en Europa. Policía Científica ya impulsa varias de estas líneas a través de la Red ENFSI y de su participación en instituciones europeas, pero necesita dar un salto cualitativo que permita pasar de soluciones con un TRL 3–5 a capacidades operativas situadas en TRL 7–8.

1.7 Problema

Pese a los avances existentes, la actividad de Policía Científica se enfrenta actualmente a limitaciones significativas en la integración, análisis y explotación de la información procedente de múltiples escenas y disciplinas forenses. Los procesos de captura, etiquetado, transmisión, análisis y difusión de vestigios siguen siendo, en gran medida, fragmentados, con un grado de automatización insuficiente y un uso limitado de técnicas avanzadas de análisis de patrones, inteligencia artificial e inteligencia forense aplicada. Esta situación dificulta la generación de inteligencia temprana en la propia escena, ralentiza la toma de decisiones operativas y estratégicas, y limita la capacidad para explotar de forma sistemática el conocimiento acumulado.

Además, persisten retos en la coordinación y gestión de los recursos humanos y técnicos distribuidos en todo el territorio nacional, así como en la interoperabilidad con otros sistemas policiales, judiciales y de organismos internacionales (INTERPOL, EUROPOL, SIS, Prüm II y otros grandes sistemas de la UE). La complejidad del contexto normativo, marcada por el Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE (EU AI Act) y el Convenio Marco sobre IA y Derechos Humanos, exige que cualquier solución basada en IA incorpore desde su diseño garantías de transparencia, explicabilidad, seguridad y protección de datos. A ello se suma la necesidad de mitigar sesgos cognitivos en la interpretación de los resultados periciales, asegurar la cadena de custodia conforme a estándares de calidad y mantener la confianza de la sociedad en el uso ético y responsable de la inteligencia forense.

1.8 Objetivos específicos

El proyecto persigue, como objetivo general, el desarrollo e implementación de una plataforma interoperable de servicios de inteligencia forense policial, complementada con soluciones innovadoras de apoyo a la gestión

del servicio, que permitan transformar los procesos actuales de Policía Científica. De este objetivo general se derivan los siguientes objetivos específicos:

1. Diseñar y desarrollar una plataforma integral que integre la actividad y los flujos de trabajo de las distintas disciplinas de Policía Científica, desde la captación de información in situ hasta su explotación en sede policial y judicial, capaz de asociar datos, crear redes de conexión e identificar patrones relevantes en tiempo real.
2. Optimizar el ciclo de vida completo de los datos, información y conocimiento forense, automatizando y mejorando los procesos de ingesta, retención, cancelación, etiquetado de vestigios, cadena de custodia y difusión de resultados, de forma que puedan ser explotados directamente por los usuarios y por herramientas avanzadas de apoyo a la decisión.
3. Incorporar técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje automático para el análisis automático de patrones, la detección de anomalías y la generación de recomendaciones contextualizadas, así como para el desarrollo de sistemas de alertas tempranas y modelos predictivos que permitan identificar eventos o situaciones que requieran atención inmediata.
4. Garantizar una elevada interoperabilidad científico-forense, digitalizando y automatizando los procesos de intercambio de información tanto a nivel interno como con sistemas y bases de datos externas, alineando la plataforma con los estándares europeos (incluidos los derivados de Prüm II y los grandes sistemas de la UE) y con las normas de calidad UNE EN ISO/IEC 17025 y UNE EN ISO 17020.
5. Desarrollar soluciones innovadoras de gestión del servicio que actúen como gestor integral de la actividad de Policía Científica, incluyendo un registro único de asuntos, la gestión de flujos de trabajo por áreas de actividad, un sistema de programación inteligente de tareas y recursos, subsistemas de consulta avanzados, gestión de informes personalizados y mecanismos robustos de gobernanza y evaluación continua de la calidad de la información.
6. Diseñar una experiencia de usuario centrada en la usabilidad y la colaboración, mediante interfaces intuitivas, adaptativas y seguras, dashboards personalizables y asistentes virtuales que guíen al personal en la captación y tratamiento de datos, reduciendo errores, tiempos de respuesta y sesgos cognitivos asociados a la interpretación de la evidencia.
7. Asegurar que el diseño, desarrollo e implantación de la plataforma y de las soluciones asociadas cumplen de forma proactiva con el EU AI Act, el Convenio Marco sobre IA y Derechos Humanos y el resto del marco normativo aplicable, de modo que la transparencia, explicabilidad, trazabilidad y protección de datos se conviertan en palancas de innovación y en elementos fundamentales para reforzar la confianza social en la inteligencia forense y en la labor de Policía Científica.

1.9 Resultados esperados y KPIs clave

La Fase I de THOT (Lote 1) tiene como propósito aportar una definición completa, coherente y viable de la solución que pueda ser desarrollada en la Fase II sin desviaciones técnicas. Para ello, se va a diseñar la arquitectura funcional y técnica de THOT y sus interfaces operativos de acuerdo con las necesidades de la Policía Científica, demostrando su viabilidad técnica, la interoperabilidad con el Lote 2, la ergonomía operativa y el cumplimiento de la cadena de custodia a lo largo de todo el ciclo de vida del dato.

Como resultado de la Fase 1 de THOT se visibilizará la trazabilidad completa entre requisitos, arquitectura y pruebas, una estrategia y diseño que garantice interoperabilidad total con Lote 2 y una base de pruebas sólida

y verificable que permita validar de manera objetiva los prototipos de Fase II. Esta fase debe alcanzar niveles de madurez TRL 4–5 e IRL 2–3 y se va a demostrar mediante la entrega de documentación completa y verificable según los entregables:

- F1.0.1. Gestión del proyecto Fase I
- F1.0.2. DMP (Data Management Plan)
- F1.0.3. Plan de Ciberseguridad
- F1.1.1. Documento de Prestaciones Funcionales y Técnicas
- F1.1.2. Matriz de Trazabilidad
- F1.2.1. Documento de Arquitectura del Sistema
- F1.2.2. Documento Modelo de datos
- F1.3.1. Documento Plan de pruebas
- F1.3.2. Documento Plan de Mantenimiento y Sostenibilidad Inicial
- F1.4.1. Acuerdo de interoperabilidad
- F1.4.2. Documento de Arquitectura de Interoperabilidad (DAI)
- F1.4.3. Plan de Pruebas de Interoperabilidad (PPI)
- Preparación versión actualizada memoria
- Vídeo Explicativo del trabajo realizado durante la Fase 1.

A continuación, se detallan los principales resultados esperados y su alineamiento con dichos entregables:

Resultado 1. Diseño completo y trazable de los requisitos funcionales y técnicos (F1.1.1).

Elaboración de una especificación que cubra el 100 % de los requisitos del Lote 1 establecidos en el Pliego de Condiciones, incluyendo todos los que cubran los ocho casos de uso: identificación policial (reseña), Inspección Técnico-Policial (ITP), actuación en emergencias o situaciones de múltiples víctimas, cadena de custodia, integración e intercambio de información con el sistema de inteligencia (Lote 2), trazabilidad con la arquitectura y con las capacidades específicas del diseño.

Resultado 2. Diseño detallado de la arquitectura funcional y técnica de la plataforma (F1.2.1, F1.4.2).

Definición de la arquitectura funcional, lógica y técnica de THOT, incluyendo módulos, servicios, flujos de información y mecanismos de interoperabilidad con Lote 2 y con otros sistemas internos y externos. La arquitectura deberá contemplar requisitos de rendimiento, escalabilidad, seguridad, alta disponibilidad y trazabilidad, así como los puntos de integración con las bases de datos internas y con los sistemas de intercambio de información nacional e internacional.

Resultado 3. Modelo de datos y gestión de la información (F1.2.2, F1.0.2).

Definición de los modelos de datos conceptuales y lógicos necesarios para soportar los procesos de identificación, gestión de vestigios, resultados forenses y explotación de inteligencia, alineados con el Plan de Gestión de Datos (DMP) y con la normativa aplicable en materia de protección de datos, seguridad de la

información y calidad forense. Este modelo de datos será la base para garantizar la consistencia, la trazabilidad y la explotación avanzada de la información en la plataforma.

Resultado 4. Plan de pruebas completo para la Fase II (F1.2.4, F2.1.2, F2.3.1).

Elaboración de un plan de pruebas que establezca escenarios representativos del entorno policial real, cubriendo pruebas funcionales, de integración, rendimiento, escalabilidad, seguridad, usabilidad e interoperabilidad. Este plan de pruebas se plantea para validar la interoperabilidad con las soluciones del Lote 2.

Resultado 5. Validación preliminar de la interoperabilidad

En la Fase 1 se va a verificar también la alineación de las relaciones obligatorias entre Lote 1 y Lote 2: interacción operador–sistema, cadena de custodia, transmisión de datos y servicios asistidos, así como el mapeo de interfaces, protocolos y dependencias técnicas.

Resultado 6. Preparación para la explotación, formación y evaluación técnica de la solución (F1.2.5, F3.1.2, F3.1.3, F3.2.1, F3.3.1).

Definición de un plan inicial de mantenimiento y sostenibilidad de la plataforma, el diseño de las actividades de formación a usuarios y administradores, y la preparación de las métricas técnicas que permitan evaluar el rendimiento, la precisión y la latencia de los modelos de IA y de los servicios clave en fases posteriores. Esto incluye la planificación de los casos de prueba, la definición de los indicadores de interoperabilidad alcanzada y la preparación para el despliegue operativo progresivo de THOT.

Además de los indicadores establecidos por CDTI, se establecerá y mantendrá una tabla de indicadores de rendimiento, accesible a todos los actores clave y actualizada según la frecuencia de evaluación correspondiente. En ella se incluirá cada indicador con su descripción, unidad de medida, hito asociado y resultados mínimos esperados.

ID	Fase	Descripción	Unidad de medida	Frecuencia de evaluación	Hito asociado	Resultados mínimos
I1.1	Fase 1	Ratio de requisitos identificados y documentados	%	Mensual	Entregable F1.1.1	100%

11.2	Fase 1	Ratio de requisitos cubiertos por las prestaciones	%	Mensual	Entregable F1.1.1	90%
11.3	Fase 1	Progreso del modelo arquitectónico	%	Mensual	Entregable F1.2.1	100%
11.4	Fase 1	Progreso del modelo de datos	%	Mensual	Entregable F1.2.2	100%
11.5	Fase 1	Ratio de interoperabilidad de la arquitectura	%	Mensual	Entregable F1.4.2	90%
12.1	Fase 2	Progreso en el desarrollo funcional	%	Quincenal	Entregable F2.1.1	100%
12.2	Fase 2	Porcentaje de prestaciones desarrolladas	%	Mensual	Entregable F2.1.1	90%
12.3	Fase 2	Cobertura de pruebas	%	Mensual	Entregable F2.1.2	95%
12.4	Fase 2	Cobertura de pruebas de interoperabilidad	%	Mensual	Entregable F2.3.1	90%
13.1	Fase 3	Ratio de casos de prueba completados	%	Semanal	Entregable F3.1.2	90%
13.2	Fase 3	Ratio de precisión/latencia de los modelos de IA	-	Mensual	Entregable F3.1.3	Por definir
13.3	Fase 3	Porcentaje de formación impartida	%	Mensual	Entregable F3.2.1	75%
13.4	Fase 3	Porcentaje de interoperabilidad alcanzado	%	Mensual	Entregable F3.3.1	80%
13.5	Fase 3	Métricas técnicas de rendimiento	Por definir	Mensual	Entregable F3.1.3	Por definir
13.6	Fase 3	Métricas técnicas de escalabilidad	Por definir	Mensual	Entregable F3.1.3	Por definir

Tabla 1. Indicadores de cumplimiento de THOT

METODOLOGÍA DE GESTIÓN

1.10 Principios, fases y artefactos OpenPM² aplicados

THOT se va a gestionar siguiendo la metodología OpenPM2 de la Comisión Europea adaptada con un enfoque Agile para permitir flexibilidad y rápida adaptación a los cambios inherentes a proyectos de I+D. Un elemento central es la participación continua de los usuarios finales (CDTI, Policía Científica) durante todo el ciclo de vida, garantizando que la solución satisfaga sus necesidades. Para la monitorización y registro de todos los requisitos y especificaciones detectados en la Fase 1 se va a utilizar una herramienta web colaborativa basada en la metodología VOLERE. Esta plataforma facilita la definición estructurada, la validación iterativa y la trazabilidad de requisitos por parte de los participantes, asegurando claridad y consenso

1.11 Ciclo de vida del proyecto

Durante el ciclo de vida del proyecto se quieren emplear diversos tipos de actividades colaborativas y de validación a lo largo del proyecto como Focus Groups para la recogida inicial de necesidades y validación de diseños tempranos; ejercicios de Simulación en Mesa (TTX) para analizar procesos y flujos de decisión en escenarios hipotéticos; ejercicios de Juego de Roles (RPE) para probar la funcionalidad y usabilidad de prototipos en entornos controlados; Pruebas de Integración en Laboratorio (LIT) para verificar la compatibilidad técnica y la interoperabilidad entre componentes (Lote 1 y Lote 2) antes de despliegues más amplios; Talleres de arquitectura e interoperabilidad y Demostraciones Piloto y Validación (PDV) en la fase final para validar.

Estas actividades están previstas en todas las fases del proyecto para garantizar siempre que THOT esté adaptado a las necesidades de los usuarios finales, en este caso, a los agentes de Policía Científica y entidades relacionadas como laboratorios.

1.12 Adaptaciones de OpenPM² al proyecto (tailoring)

THOT va a adaptar a sus necesidades las bases de la metodología Open PM2. Esta metodología es un apoyo esencial para llegar al éxito en el proyecto, pero precisa de una adaptación a las necesidades propias de un proyecto desarrollado en el ámbito de una Compra Pública Precomercial.

La UTE FORENSIA-THOT ha adaptado los artefactos disponibles en la metodología a las necesidades del proyecto. En concreto, se han adoptado los siguientes artefactos o registros:

- Risk_Management_Plan
- Communications_Management_Plan
- Meeting_Agenda
- Minutes_of_Meeting
- Project_Progress_Report
- Project_End_Report

ACTIVIDADES CLAVE DE LA FASE 1 (OPENPM²):

1.13 Focus Group (FG1)

Se plantea la realización de un Focus Group durante el M2 del proyecto. El focus group es una técnica de investigación cualitativa que consiste en reunir a un grupo pequeño de participantes (generalmente entre 6-12 personas) para discutir y explorar en profundidad un tema específico bajo la guía de un moderador entrenado. Esta metodología permite obtener percepciones, actitudes, opiniones y experiencias de los participantes a través de la interacción grupal y la discusión dirigida.

El desarrollo de un focus group debe seguir una serie de fases establecidas para que se alcancen los objetivos. En términos generales, estas fases son:

1. Fase 1. Apertura y encuadre,
2. Fase 2. Flujos Operativos de Identificación e Ingreso de Información
3. Fase 3: Gestión Forense, Custodia y Trazabilidad Integral del Dato
4. Fase 4. Interoperabilidad Nacional/Internacional y Enriquecimiento Inteligente
5. Fase 5. Gestión Interna, Formación Operativa y Garantía de Calidad

Los *focus group* constituyen una metodología clave para recopilar requisitos de usuario en el desarrollo de software, ya que proporcionan entornos estructurados para la participación de las partes interesadas y la elicitación de requisitos y aportan una serie de ventajas que hacen que sean actividades muy útiles en proyectos como THOT. Algunas de las principales ventajas son:

- Mayor adopción por parte de los usuarios: la participación temprana de las partes interesadas aumenta las tasas de aceptación de la nueva herramienta.
- Requisitos completos: la aportación desde múltiples perspectivas (distintos roles implicados) garantiza la exhaustividad de las funcionalidades.
- Mitigación de riesgos: la identificación temprana de las limitaciones operativas y técnicas minimiza el posible impacto de los riesgos.
- Compromiso de los interesados: el proceso de desarrollo colaborativo genera apoyo organizativo.

Su celebración no ha sido finalmente aprobada por Policía Científica por falta de recursos. De cualquier modo, se adjunta como Anexo I la descripción detallada de la actividad.

1.14 Table-Top Exercise (TTX1)

El ejercicio Table-Top (TTX1) constituye una actividad estructurada de análisis y discusión orientada a evaluar, de forma no intrusiva y en un entorno controlado, los procedimientos, capacidades y decisiones operativas de los participantes ante un escenario simulado. Su propósito es identificar fortalezas, debilidades y necesidades de mejora en los flujos de trabajo, la coordinación interinstitucional y el uso previsto de las tecnologías del proyecto THOT.

En el Anexo 2 de este entregable se recoge la descripción detallada del ejercicio, incluyendo el escenario, las fases, los roles participantes y los principales resultados esperados.

1.15 Taller de Arquitectura

El objetivo de la realización de un Taller de Arquitectura con usuarios finales es definir y consolidar la arquitectura funcional y técnica del sistema THOT de interfaces operativos y equipos y sistemas para la captación y tratamiento de datos en la escena. Este taller se desarrollaría siguiendo la metodología OpenPM², garantizando la participación coordinada del adjudicatario, el Equipo Responsable del Contrato (ERC), la Entidad Usuaria (Dirección General de la Policía) y, cuando corresponda, los representantes del Lote 2 y de otros sistemas corporativos, para asegurar la correcta integración e interoperabilidad entre sistemas.

La realización de esta actividad permitiría obtener unos resultados que sirven como base para el desarrollo posterior del prototipo (Fase II) y para la verificación pre-operacional (Fase III).

Los objetivos detallados de este tipo de actividades son: alinear a todos los agentes implicados respecto a los requisitos funcionales, técnicos, operativos y de interoperabilidad definidos en el pliego, consolidar una visión compartida de la arquitectura de la solución; definir los flujos operativos de recepción, ingesta, catalogación, análisis, anotación, preservación, trazabilidad, archivado, consulta y transmisión de vestigios y datos forenses; garantizar la futura integración con la plataforma del Lote 2 (HORUS) y con los sistemas corporativos según los requisitos de interoperabilidad, validar el enfoque tecnológico propuesto y su adecuación al recorrido TRL4 → TRL7 exigido e incorporar requisitos de sostenibilidad ambiental (DNSH), protección de datos y ciberseguridad desde el diseño.

El alcance del taller de arquitectura, a nivel general, abarca la identificación, análisis y diseño preliminar de la arquitectura funcional del sistema THOT y de sus módulos clave (gestión de casos y expedientes, repositorio de evidencias, servicios de cadena de custodia digital, módulos analíticos y de correlación, cuadro de mando y monitorización, servicios de interoperabilidad, etc.); la arquitectura técnica (infraestructura, bases de datos, servicios de integración, comunicaciones, seguridad); los distintos interfaces operativos para usuarios de laboratorio, gestores de caso, analistas y personal de mando, junto con sus flujos de trabajo asociados; la especificación preliminar de interfaces de intercambio de datos con el Lote 2 (HORUS) y otros sistemas externos; el modelo de datos y metadatos, incluyendo la representación de la cadena de custodia digital; los requisitos tecnológicos, limitaciones, hipótesis y dependencias; así como la identificación de riesgos y oportunidades técnicas.

Se pretende con esta actividad obtener los siguientes resultados en un documento que incluiría:

- Diagrama de arquitectura funcional.
- Diagrama de arquitectura técnica preliminar.
- Modelo de interoperabilidad con el Lote 2 (interfaces, API, formatos de datos).
- Mapa de casos de uso operativos priorizados.
- Flujos de trabajo detallados de captura y tratamiento de datos.
- Identificación de requisitos no funcionales: rendimiento, seguridad, robustez, conectividad.
- Hoja de ruta de madurez tecnológica TRL/IRL.
- Identificación de riesgos técnicos y plan de mitigación.
- Conclusiones y acuerdos alcanzados para la siguiente fase (prototipado).

Ante la posibilidad de que el mencionado taller no pueda realizar por limitaciones de tiempo o de recursos, la UTE FORENSIA THOT ha establecido un canal específico interno mediante reuniones técnicas específicas centradas en la definición de la arquitectura del sistema.

El proceso es el siguiente: HI-Iberia como entidad líder de la UTE del Lote 1 ha propuesto al resto de socios una estructura de funcionalidades y servicios y ha asignado los responsables de las mismas; en paralelo, se ha realizado un esquema inicial de la arquitectura de la solución que se está revisando de manera iterativa con todos los miembros de la UTE.

Este trabajo iterativo dará lugar a una arquitectura sólida que será detallada en los entregables de diseño de arquitectura, modelo de datos e interoperabilidad del Lote 1 (THOT), conforme a la planificación establecida en el contrato.

1.16 Taller de Interoperabilidad

Dentro de la metodología del proyecto THOT, se plantea también la posibilidad de realizar un Taller de Interoperabilidad entre Lotes, ya que constituye una actividad clave del plan de gestión del proyecto durante la Fase I.

Para la realización de este taller se pretende seguir las prácticas y artefactos recomendados por la metodología OpenPM², asegurando una coordinación temprana entre todas las partes interesadas y contribuyendo al cumplimiento de los requisitos del pliego en materia de interoperabilidad técnica y operativa, los cuales constituyen un elemento central del criterio 1.c) del proceso de adjudicación.

Los objetivos que se pretenden cumplir con la realización de esta actividad son los siguientes: establecer una visión compartida sobre los mecanismos de integración entre ambos lotes, desde una perspectiva funcional y técnica, gestionar los flujos de datos generados en la escena del crimen y definir su transmisión, sincronización y explotación dentro de la plataforma THOT, identificar las interfaces críticas, dependencias, restricciones y requisitos no funcionales que afectan a la interoperabilidad, garantizar el alineamiento con los niveles de preparación para la integración (IRL) definidos, definir un marco preliminar de estándares, formatos de datos, protocolos y APIs que serán consolidados en la Fase II e integrar las implicaciones de seguridad, protección de datos, cadena de custodia, DNSH y trazabilidad exigidas por el contrato.

Dentro de este taller se pretende realizar una serie de actividades que ayuden a completar los objetivos del proyecto. Estas actividades incluyen:

- Presentación de arquitecturas preliminares de ambos lotes.
- Modelado conjunto de flujos de interoperabilidad.
- Elaboración de un borrador del *Interoperability Blueprint*.
- Identificación de riesgos y mecanismos de mitigación asociados a la integración.
- Revisión y acuerdo sobre mecanismos de seguimiento y coordinación interlotes.

Como resultado de estas actividades, el Taller de Interoperabilidad generará los siguientes outputs,: diagrama preliminar de interfaz entre Lote1 y Lote 2, mapa de flujos de datos y puntos de integración, modelo preliminar de APIs y especificaciones de intercambio, listado de restricciones, dependencias técnicas y riesgos

asociados, definición inicial de los niveles IRL a ser alcanzados en cada interacción, requisitos no funcionales aplicables a la interoperabilidad (seguridad, rendimiento, resiliencia, trazabilidad) no identificados previamente a partir del Pliego o de las Sesiones de Formación impartidas por Policía Científica y un plan de coordinación interlotes para las fases II y III.

Del mismo modo que en el Taller de Arquitectura, ante la posibilidad de que el taller no pueda realizar por limitaciones de tiempo o de recursos, se ha establecido un canal específico interno mediante reuniones técnicas específicas centradas en la definición de la arquitectura del sistema con el Lote 2, en concreto con la UTE FORENSIA HORUS.

En los restantes meses de la Fase I se prevé también contrastar la arquitectura de interoperabilidad definida con otros contratistas, para validar la interoperabilidad entre todas las soluciones de ambos lotes.

Este trabajo dará lugar a una arquitectura de interoperabilidad sólida que será detallada en los entregables de la Fase 1 del Lote 1, en particular en el F1.4.1 Acuerdo de Interoperabilidad, F1.4.2 Documento de Arquitectura de Interoperabilidad (DAI) y F1.4.3 Plan de Pruebas de Interoperabilidad (PPI), que se elaborarán en coordinación con los responsables del Lote 2.

GOBERNANZA Y ORGANIZACIÓN

1.17 Estructura de gobierno del proyecto

La gobernanza del proyecto THOT se estructura conforme a la metodología OpenPM², con roles y responsabilidades definidos para asegurar la coordinación, supervisión y ejecución del proyecto. Esta estructura busca facilitar la toma de decisiones, la comunicación entre actores y el seguimiento. Los roles fundamentales y sus responsabilidades dentro del marco de gobernanza del proyecto son:

Rol	Responsabilidad	Persona designada
Project Owner (PO)	El CDTI, como Project Owner, es la entidad responsable del éxito global del proyecto. Supervisa la alineación de los resultados con las necesidades estratégicas y operativas. Tiene la autoridad final sobre decisiones clave y gestiona la relación con el CDTI y otros órganos de supervisión. Además, valida entregables y certifica el avance por fases del proyecto.	Ana Isabel Belda Martínez, Carlos Castaño Climent (CDTI)
Project Manager (PM).	Responsable de la gestión diaria del proyecto. Coordina a los equipos técnicos, asegura el cumplimiento del cronograma, gestiona riesgos y cambios, y se comunica activamente con el Project Owner. Es responsable de consolidar la documentación técnica y de asegurar que los hitos y entregables se entreguen en calidad, tiempo y forma.	Roberto Gómez-Espinosa Martín
Solution Provider Team	Está compuesto por los técnicos y sus funciones incluyen el desarrollo, integración y validación de los distintos módulos y prototipos. Colaboran en el diseño arquitectónico, en la elaboración de la documentación técnica (DAI, PPI), y participan activamente en los entregables de pruebas. También son responsables de implementar los cambios derivados del feedback del Comité de Interoperabilidad y de los usuarios finales.	Equipo técnico de la UTE

Comité de Dirección	Órgano de decisión estratégica del proyecto. Está integrado por representantes del Project Owner, Policía Nacional y en este caso, por el adjudicatario de los Lotes 1 y 2. Supervisa el progreso del proyecto, aprueba cambios mayores en el alcance o cronograma, y valida los entregables claves. Revisa periódicamente el estado del proyecto y toma decisiones basadas en los informes del Project Manager. Se denomina Equipo Responsable del Contrato (ERC).	Ana Isabel Belda Martínez, Carlos Castaño Climent (CDTI) y José Manuel Colodrás (Policía Nacional)
Comité de Interoperabilidad	Es el órgano técnico de gobernanza compartida entre adjudicatarios y adjudicadores. Se encarga de definir los requisitos comunes de interoperabilidad entre los Lotes, establecer estándares, protocolos y arquitecturas de referencia. Arbitra disputas técnicas, supervisa el cumplimiento de los SLAs, y valida el Documento de Arquitectura de Interoperabilidad (DAI) y el Plan de Pruebas de Interoperabilidad (PPI). Su rol es esencial para garantizar una solución integrada, funcional y coherente a lo largo del proyecto.	CDTI y equipo técnico de la UTE
Comité de Gerencia	Es el órgano de decisión de la UTE FORENSIA THOT y está formado por al menos un representante de cada una de las empresas que la conforman. El Comité de Gerencia está liderado por el Gerente de la UTE, D. Juan Alberto Vecino Montalvo, de la empresa HI IBERIA INGENIERÍA Y PROYECTOS, S.L.	Un representante legal de cada empresa miembro de la UTE
Consejo Asesor	Es el órgano que asume un papel de supervisión experta y transversal. Es responsable último del seguimiento del cumplimiento DNSH y de los aspectos éticos y legales, así como de los workshops previos a los hitos, donde valida la orientación estratégica del proyecto. En el resto de las actividades de monitorización y evaluación se mantiene como informado, lo que le permite tener una visión global del proyecto y aportar asesoramiento cuando sea necesario.	Por definir

Tabla 2. Estructura de gobernanza de THOT

1.18 Roles y responsabilidades (matriz RACI)

La estructura de gobernanza del proyecto THOT se ha definido siguiendo la metodología OpenPM², que promueve la claridad en la asignación de responsabilidades mediante el modelo RACI (*Responsible, Accountable, Consulted, Informed*).

Este enfoque asegura que todos los órganos implicados comprendan su papel dentro del ciclo de vida del proyecto, evitando solapamientos o vacíos de responsabilidad, y reforzando la comunicación y trazabilidad de decisiones.

A continuación, se detalla la Matriz RACI de los principales roles de gestión del proyecto THOT.

Actividad / Entregable / Decisión	Project Owner (CDTI)	Project Manager (UTE)	Solution Provider Team	Comité de Dirección	Comité de Interoperabilidad	Advisory Board (Consejo Asesor)	Policia Científica (Entidad Usaria)
Aprobación del plan de gestión del proyecto	A	R	C	C	I	I	C
Validación de entregables por fase (informes, diseños, pruebas, etc.)	A	R	R	C	C	I	C
Coordinación general y planificación de actividades	I	A	R	C	C	I	I
Supervisión técnica de desarrollo e integración de prototipos	I	C	A/R	I	C	I	I
Gestión de riesgos y cambios	C	A	R	C	I	I	I
Gestión de la comunicación con actores clave (CDTI, Policía, etc.)	A	R	C	I	I	I	C
Definición de requisitos funcionales y técnicos	C	R	A	I	C	I	C
Validación de interoperabilidad entre Lotes 1 y 2	I	C	R	I	A	I	I
Revisión y aprobación del Documento de Arquitectura de Interoperabilidad (DAI)	C	C	R	I	A	I	I
Aprobación del Plan de Pruebas de Interoperabilidad (PPI)	C	C	R	I	A	I	I
Seguimiento del cumplimiento DNSH y aspectos ético-legales	C	R	R	I	I	A	I
Evaluación de avances e hitos	A	R	C	C	C	I	C
Aprobación de cambios de alcance o calendario	A	C	I	A	I	I	C
Workshop previo a hitos (aportaciones éticas, legales y técnicas)	I	C	C	I	I	A	I
Informe final de Fase I y transición a Fase II	A	R	C	C	C	I	C

Tabla 3. Matriz RACI para THOT

La lectura de la tabla es la siguiente:

- R (*Responsible*): Ejecuta la tarea o actividad.
- A (*Accountable*): Responsable último del resultado y la aprobación final.
- C (*Consulted*): Debe ser consultado para aportar conocimiento o validación técnica.
- I (*Informed*): Debe ser informado del avance o resultado.

Se puede extraer la siguiente información de la Matriz RACI:

- El Project Owner (CDTI) ostenta la responsabilidad final (A) sobre la supervisión, validación y certificación de las fases del proyecto, conforme a lo establecido en el pliego.
- El Project Manager (UTE ForensIA THOT) asume la responsabilidad operativa (R/A) de la planificación, ejecución y control diario del proyecto.
- El Solution Provider Team (equipo técnico multidisciplinar de la UTE) es responsable de la ejecución técnica (R) de las tareas de diseño, desarrollo y validación.
- El Comité de Dirección ejerce la supervisión estratégica (A/C), aprueba los cambios sustanciales y valida entregables clave.
- El Comité de Interoperabilidad tiene una función técnica crítica (A) en la definición de estándares, validación del DAI y PPI, y en la resolución de disputas técnicas entre lotes.
- El Consejo Asesor es responsable último del seguimiento del cumplimiento DNSH, de los aspectos éticos y legales y de los workshops previos a los hitos, donde valida la orientación estratégica del proyecto.

- La Policía Científica aporta su criterio especializado como parte consultada en la validación de entregables, avances, hitos e informes de fase.

1.19 Órganos de decisión y resolución de conflictos

1.19.1 Comité de Gerencia

El Comité de Gerencia es el órgano máximo de dirección y gobierno interno de la UTE. Está compuesto por un representante de cada empresa miembro, con un voto por empresa, y actúa como instancia colegiada de decisión estratégica. Su misión es la alta dirección, gestión y gobierno de la UTE

Entre sus competencias principales destacan:

- Definir la política general de la UTE y aprobar los planes de operaciones, programación, presupuestos y métodos contables.
- Aprobar la planificación técnica y económica del proyecto.
- Nombrar al Jefe de Obra y validar el personal asignado.
- Aprobar informes, estudios, especificaciones técnicas y la documentación relevante del proyecto.
- Validar los balances y cuentas de resultados, así como los baremos de suplidos y facturaciones entre miembros.
- Resolver litigios internos relacionados con facturación de suplidos.
- Delegar facultades y supervisar la actuación del Gerente.
- Tomar decisiones sobre adquisiciones, seguros, ubicación de oficinas, y operaciones administrativas y contractuales clave.

En consonancia con la Metodología OpenPM² aplicada para la gestión integral del proyecto, este Comité se corresponde funcionalmente con un *Steering Committee* (SteerCo) o Comité de Dirección, responsable de la orientación estratégica, aprobación de cambios críticos y supervisión del desempeño del proyecto.

Este Comité se reúne a petición de uno o varios socios de la UTE.

1.19.2 Gerente único de la UTE

La UTE cuenta con un Gerente Único, designado según los Estatutos, quien posee la representación plena de la UTE ante terceros y ejerce como ejecutor de las decisiones del Comité de Gerencia.

Su rol incluye firmar contratos, representar legalmente a la UTE, contratar servicios, gestionar trámites administrativos y ejecutar las operaciones financieras y técnicas necesarias para el proyecto, con las limitaciones establecidas por el Comité de Gerencia

1.19.3 Otros roles de apoyo

Se contempla además la figura del Jefe Administrativo, que es el responsable de la contabilidad de la UTE, así como personal técnico y administrativo, según las decisiones del Comité.

Según los Estatutos de la UTE FORENSIA-HORUS, las decisiones del Comité de Gerencia se adoptan por unanimidad, como regla general y, cuando no es posible, por acuerdo que represente al menos el 70% de participación de la UTE.

1.19.4 Mecanismos de resolución de conflictos

Los Estatutos establecen que el primer nivel de resolución de conflictos debe realizarse dentro del Comité de Gerencia. Los desacuerdos financieros, operativos o administrativos (incluyendo litigios sobre aceptación de facturas) se deben resolver por este órgano colegiado

En caso de conflictos de interpretación sobre los Estatutos, el propio Comité es responsable de su aclaración.

En el supuesto de que una divergencia no pueda resolverse en el Comité de Gerencia, se prevé un segundo nivel de escalado a la Gerencia de cada empresa miembro. Este mecanismo permite elevar los conflictos a un plano corporativo para su resolución ejecutiva.

Por último, cuando no sea posible resolver un conflicto por vía interna, se recurrirá a un Arbitraje de Derecho, conforme a la Ley 60/2003 de Arbitraje. En este caso, la UTE FORENSIA-HORUS encomienda la designación del árbitro y la administración del arbitraje a la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA), cuyo laudo será vinculante y deberá emitirse en un plazo máximo de seis meses.

1.20 Reuniones

La gestión del proyecto se articula mediante un conjunto estructurado de reuniones que aseguran la coordinación entre los miembros de la UTE, la correcta interacción con subcontratistas y colaboradores externos, y la alineación con los organismos supervisores del proyecto.

Estas reuniones se integran en el Project Governance Model y el Communication Management de OpenPM², garantizando seguimiento, trazabilidad y toma de decisiones eficiente.

A continuación, se describen todas las reuniones del proyecto.

1.21 Stakeholder Groups

Se define a continuación los grupos de interés o *stakeholders* más relevantes en el contexto del proyecto HORUS, definiendo su rol, expectativas y potencial nivel de implicación.

1.21.1 Administraciones Públicas

CDTI – Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación E.P.E., que es el organismo de contratación, supervisión técnica y de gestión de la CPP. Sus responsabilidades son:

- Gestión contractual del procedimiento
- Evaluación de entregables, certificación de fases y verificación del cumplimiento
- Definición de requisitos administrativos, técnicos y de interoperabilidad
- Gestión de DPI y retornos económicos.

Expectativas: cumplimiento estricto del pliego; desarrollo de tecnología no existente en el mercado; integración entre lotes; avances validados y trazables.

Entidad Pública Usaria: Dirección General de la Policía / Policía Científica

La Policía Científica ostenta el rol de usuario final institucional y receptor de las soluciones innovadoras, ya que el pliego de condiciones que rige el contrato establece que la solución debe servir a las unidades centrales y territoriales de Policía Científica.

Para el usuario final, la plataforma HORUS deberá demostrar interoperabilidad real, fiabilidad, cadena de custodia robusta, soporte a decisiones y alineación con estándares internacionales, entre otros.

1.21.2 Otros adjudicatarios y consorcios participantes

Empresas adjudicatarias del Lote 1

En el ámbito del Lote 1 de la licitación, otras empresas desarrollan una plataforma interoperable de inteligencia forense con la cual HORUS debe interoperar de manera total.

Subcontratistas

La UTE FORENSIA HORUS subcontrata la investigación y desarrollo del módulo REMFOR XR a la Universidad Politécnica de Valencia.

1.21.3 Reuniones internas de la UTE

La siguiente tabla muestra las reuniones que se realizan en el ámbito de la UTE:

REUNIONES INTERNAS DE LA UTE			
Tipo de reunión	Periodicidad	Participantes	Objetivo
Comité de Gerencia	Según necesidades	Representantes designados por las empresas miembro	Supervisión de la evolución estratégica y contractual del proyecto. Validación de decisiones clave, recursos, presupuestos y planificación. Revisión de riesgos, issues y cambios relevantes. Alineamiento entre socios y toma de decisiones colegiada.
Técnicas socios	Semanal	Responsables técnicos, equipos de desarrollo, jefes de proyecto	Coordinación técnica global. Revisión del avance de cada línea de trabajo. Control del cronograma técnico y del cumplimiento de hitos. Identificación y mitigación temprana de riesgos técnicos.
Técnicas bilaterales entre socios	A demanda	Dos empresas socias con necesidades técnicas específicas	Resolver dependencias particulares entre módulos o componentes. Sincronizar desarrollos o alinear entregables conjuntos. Avanzar en tareas técnicas sin esperar a reuniones plenarias
Con subcontratistas	Semanal	Equipo técnico de la UTE y equipo técnico/investigador del subcontratista	Revisión avances de tareas Alineación metodológica e integración de resultados Supervisión técnica y administrativa

Tabla 4. Relación de reuniones internas de la UTE

1.21.4 Reuniones externas con organismos implicados

En cuanto a las reuniones externas, se realizan las que se pueden apreciar en la Tabla 10:

REUNIONES EXTERNAS DE LA UTE			
Tipo de reunión	Periodicidad	Participantes	Objetivo
Con el ERC	Según calendario oficial o a solicitud del ERC	ERC y UTE	Presentación de avances formales y entregables. Seguimiento del grado de cumplimiento del proyecto (indicadores). Revisión de hitos, financiación y aspectos administrativos. Evaluación de riesgos
Con usuarios finales	A demanda, en función de las necesidades del proyecto	ERC, UTE y, en su caso, representantes de Policía Científica	Sesiones como FG o TTX para definición de la solución Sesiones informativas o demostradores, para presentar desarrollos. Sesiones de validación, para recoger feedback operativo. Sesiones de pruebas en campo o entrenamientos
Sesiones de formación	Asociada a hitos formativos	Policía Científica, Policía Nacional, ERC	Capacitación en metodologías, herramientas, equipamiento o procedimientos necesarios para el proyecto. Transferencia de conocimiento entre desarrolladores, entidades validadoras y usuarios finales.

Tabla 5. Relación de reuniones externas de la UTE

PLAN DE CALIDAD Y ASEGURAMIENTO

El proyecto THOT dispondrá de un Plan de Calidad y Aseguramiento específico que actuará como marco de referencia para todas las actividades de planificación, ejecución y control. Este plan definirá los estándares aplicables, los procesos de revisión y validación de entregables, los roles y responsabilidades en materia de calidad y los mecanismos de registro y trazabilidad, asegurando una alineación explícita con los requisitos del Pliego Técnico y con los principios de ISO 9001 (enfoque a procesos, gestión basada en riesgos y mejora continua) e ISO 27001 (gestión sistemática de la seguridad de la información). Cada entregable, intermedio o final, contará con criterios de aceptación claros, vinculados a requisitos verificables, y se asociará a un circuito de revisión técnica y aprobación formal. El Plan de Calidad integrará estos circuitos en la gobernanza del proyecto, de modo que la calidad del producto, del proceso y de la documentación se supervise de manera sistemática, manteniendo evidencias auditables que demuestren el cumplimiento de los compromisos contractuales y de los controles de seguridad establecidos.

1.22 Estrategia de QA/QC y revisiones por pares

La calidad técnica y la constancia metodológica son elementos críticos para garantizar la correcta ejecución del contrato y el cumplimiento de los criterios de verificación establecidos en el Pliego de Condiciones. El proyecto THOT (Lote 1) dispondrá de una estrategia integral de QA/QC (Quality Assurance / Quality Control) que abarcará tanto la planificación y prevención de errores (QA) como la verificación sistemática de los resultados obtenidos (QC) a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto.

Esta estrategia asegurará que todos los entregables —documentales, técnicos y funcionales— presenten un nivel de calidad homogéneo, verificable y alineado con los requisitos funcionales, técnicos e interoperables del Lote 1, así como con los resultados esperados en cada una de las fases del contrato. Todos los productos desarrollados serán sometidos a revisiones técnicas estructuradas por parte del equipo técnico de THOT, aplicando revisiones por pares tanto sobre artefactos de diseño como sobre componentes implementados y documentación asociada. Cuando proceda, estas revisiones se complementarán con revisiones cruzadas entre Lotes coordinadas por el Comité de Interoperabilidad, con el fin de garantizar la coherencia funcional y técnica de la solución global.

Las validaciones funcionales se realizarán de manera conjunta con el CDTI y la Policía Nacional, asegurando que los entregables responden a las necesidades operativas reales. Esta estrategia se apoyará en herramientas de control de versiones, en la trazabilidad entre requisitos y funcionalidades y en la automatización de pruebas siempre que sea viable, en consonancia con ISO 9001 (verificación y validación sistemáticas, enfoque a procesos y mejora continua) y ISO 27001 (revisión periódica de controles de seguridad, pruebas de robustez y protección de la información durante todo el proceso de QA/QC).

Un componente esencial de esta estrategia es el establecimiento de un proceso formal de revisiones por pares (peer review) entre los socios de la UTE del Lote 1, diseñado para garantizar que cada documento, diseño técnico o resultado parcial haya sido evaluado por personal experto independiente del equipo que lo generó. Este mecanismo mejora la robustez técnica, detecta inconsistencias de forma temprana y reduce riesgos de no conformidad en la evaluación por parte del CDTI. La documentación generada sigue un flujo de trabajo común que garantiza su idoneidad antes de la entrega. El proceso es el siguiente:



Figura 24. Proceso de revisión por pares

El líder de cada entregable prepara una versión inicial del índice del mismo (ToC, por sus siglas en inglés, Table of Contents). El líder realiza una redacción inicial que se hace accesible en la carpeta de Sharepoint correspondiente. En la misma, se identifican los socios que tienen que hacer aportaciones en los diferentes apartados y se establecen plazos para la aportación de contribuciones.

A partir de la finalización de ese plazo, el líder del entregable consolida las aportaciones e informa al revisor asignado de que el entregable está preparado para revisión, estableciendo también plazos claros para la misma. Una vez revisado el documento, el coordinador del entregable genera la versión final del mismo (v2.0) y la incorpora en el sitio destinado por CDTI para la recogida de información.

1.23 Métricas de calidad y listas de verificación

El Plan de Calidad definirá un conjunto de métricas objetivas que permitirán monitorizar el grado de cumplimiento de los requisitos y la madurez de la solución. Estas métricas abarcarán tanto aspectos funcionales como no funcionales, incluyendo, entre otros, indicadores de cobertura de requisitos, número y criticidad de defectos detectados, tiempos de respuesta y disponibilidad, consumo de recursos, grado de interoperabilidad alcanzado y cumplimiento de requisitos de seguridad y confidencialidad. De acuerdo con ISO 9001, estas métricas se utilizarán para evaluar el desempeño de los procesos y para impulsar acciones de mejora continua.

En línea con ISO 27001, se incorporarán indicadores específicos de seguridad de la información, como el número de vulnerabilidades detectadas, la eficacia de los controles aplicados y la correcta aplicación de medidas de protección en los entregables.

Para facilitar la aplicación homogénea de estos criterios, cada tipo de entregable dispondrá de listas de verificación normalizadas que deberán completarse antes de su aprobación, asegurando que se revisan de forma sistemática todos los aspectos exigidos por el pliego y por las normas internas del proyecto.

1.24 Gestión de no conformidades

La gestión de no conformidades se abordará mediante un proceso formalizado que cubre la detección, registro, análisis, resolución y verificación de la eficacia de las acciones implantadas. Cualquier desviación respecto a los requisitos funcionales, técnicos, de seguridad o documentales detectada durante las revisiones, las pruebas o la explotación piloto será registrada en un “registro de no conformidades” que incluirá su descripción, impacto, criticidad, responsable asignado y plazos de resolución.

Siguiendo los principios de ISO 9001, se realizará un análisis de causa raíz para cada no conformidad significativa y se definirán acciones correctivas y, cuando proceda, preventivas, que serán planificadas, ejecutadas y posteriormente evaluadas. En coherencia con ISO 27001, las no conformidades relacionadas con la seguridad de la información se tratarán asimismo como incidentes de seguridad, garantizando su gestión controlada, la notificación a las partes implicadas y la actualización de los controles y procedimientos necesarios. El seguimiento periódico de este registro permitirá identificar tendencias, priorizar mejoras y alimentar el ciclo de mejora continua del sistema de gestión del proyecto.

PLAN DE COMUNICACIÓN

1.25 Objetivos, audiencias y mensajes clave

El plan de comunicación del proyecto THOT se estructura para cumplir simultáneamente dos propósitos: garantizar la adecuada visibilidad pública exigida por la financiación FEDER a través del CDTI y asegurar la correcta coordinación interna entre los miembros de la UTE durante la ejecución de la Fase I del contrato. En el plano externo, los objetivos principales son:

- Asegurar la difusión transparente del proyecto conforme a la normativa europea de visibilidad (Reglamento (UE) 2021/1060; Anexo IX) y a las guías de comunicación del CDTI
- Reforzar el valor de la innovación desarrollada en el marco de la Compra Pública Precomercial

- Dar a conocer a la ciudadanía y al ecosistema de innovación las aportaciones tecnológicas orientadas a fortalecer las capacidades de la Policía Nacional Científica.

Los mensajes clave enfatizan la creación de una plataforma unificada de inteligencia forense, el carácter I+D+i del proyecto, la contribución de los Fondos Europeos al avance de la seguridad pública y el uso responsable de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial. El tono comunicativo será divulgativo y accesible, sin comprometer información operativa sensible asociada a la labor policial.

Las audiencias externas incluyen a la ciudadanía general, los organismos gubernamentales involucrados en la gestión de fondos europeos, agentes del ecosistema de innovación y los medios de comunicación especializados. En el plano interno, se consideran como audiencias clave los socios de la UTE del Lote 1, los responsables técnicos del Lote 2, los órganos de coordinación del proyecto y los equipos de arquitectura, interoperabilidad y gestión.

En el ámbito interno, HI-IBERIA como entidad responsable dentro de la UTE FORENSIA THOT de la comunicación, pretende que se alcancen los siguientes objetivos: asegurar el flujo constante de información entre socios, facilitar la resolución rápida de incidencias técnicas o de planificación, garantizar la coherencia técnica y documental, mantener la trazabilidad requerida por los criterios de verificación del Pliego, favorecer la interoperabilidad efectiva con el Lote 2 y generar un marco estable y transparente para la toma de decisiones.

1.26 Canales, frecuencia y responsable

La estrategia de comunicación de THOT se ha diseñado para garantizar la coordinación continua entre los socios, la alineación con los requisitos técnicos y funcionales del Pliego y la disponibilidad oportuna de la información necesaria para la ejecución eficiente de las tareas. Esta estrategia combina canales digitales colaborativos, reuniones estructuradas y mecanismos formales de reporte que aseguran trazabilidad, transparencia y control.

1.26.1 *Comunicación externa*

La UTE establecerá una estrategia de comunicación basada en canales digitales y materiales institucionales regulados por FEDER. HI Iberia, como entidad líder del Lote 1, actuará como responsable de coordinación y supervisión de todas las acciones externas, asegurando su adecuación a la identidad visual y normativa obligatoria de Fondos Europeos.

Como canal principal de difusión pública se habilitará un sitio web específico del proyecto, que incluirá la información mínima obligatoria: descripción del proyecto, objetivos, avance de las fases, beneficiarios, financiación FEDER, duración, impacto previsto y elementos gráficos de la marca Fondos Europeos. El contenido se actualizará de forma periódica y siempre que se produzcan hitos relevantes de diseño, desarrollo o validación. La web garantizará la accesibilidad y la visualización correcta de los logotipos, el lema institucional y las declaraciones de cofinanciación, salvaguardando siempre la confidencialidad de cualquier resultado sujeto a restricciones de difusión.

La actividad en redes se concentrará en las cuentas institucionales de los socios, con especial énfasis en LinkedIn, donde se publicarán actualizaciones mensuales/trimestrales alineadas con los avances del proyecto. Todas las publicaciones incluirán los elementos de visibilidad obligatorios: emblema de la Unión, referencia a

la cofinanciación, marca Fondos Europeos y convivencia de logotipos establecida en el Manual de Identidad Visual FEDER.

Dado que el lanzamiento público del proyecto ya ha sido realizado por el CDTI a través de sus medios oficiales, no se contempla la organización de actos presenciales adicionales durante la Fase I. No obstante, cualquier actividad de difusión que se realice durante el proyecto se ajustará a la normativa vigente y se coordinará previamente con el CDTI cuando corresponda.

1.26.2 Comunicación interna

Los canales de comunicación empleados combinan herramientas colaborativas y medios formales. El entorno de SharePoint de la UTE actúa como repositorio único y oficial para toda la documentación, incluyendo entregables, borradores, diseños técnicos, actas, informes y evidencias. Este espacio asegura el control de versiones, el registro de cambios y la trazabilidad completa de la información.

Para la coordinación operativa diaria se utiliza Microsoft Teams, que proporciona espacios de conversación temática, intercambio rápido de documentación en proceso y programación de reuniones. El correo electrónico se reserva para comunicaciones oficiales, validaciones formales y notificaciones dirigidas al coordinador del proyecto o entre entidades del consorcio. Asimismo, las reuniones sincrónicas desarrolladas mediante Teams permiten debatir avances, resolver incidencias y tomar decisiones técnicas. Se prevé el uso de un repositorio de control de versiones (p. ej., Git), que facilita el seguimiento de cambios y las revisiones técnicas en las siguientes fases de desarrollo del proyecto.

De manera interna, se ha establecido un calendario semanal de reuniones de gestión y técnicas de todos los miembros de la UTE y un calendario, también semanal de reuniones, con la UPV como entidad subcontratada, además de todas aquellas reuniones bilaterales bajo demanda que se realizan para avanzar en el proceso de definición de la solución objetivo de la Fase I.

1.27 Plantillas y protocolos (minutas, informes, decisiones)

Para asegurar la trazabilidad de la gestión del proyecto y la correcta documentación exigida por el CDTI y por los requisitos de calidad del pliego, la UTE adoptará un sistema de plantillas unificado para minutas, informes y registro de decisiones basado en los “artefactos” o plantillas proporcionadas por la metodología Open PM2. Se empleará un nivel intermedio de formalización: todas las reuniones clave generarán una minuta con asistentes, acuerdos, tareas, responsables y fechas previstas; las decisiones técnicas relevantes se recogerán en un registro específico que permita mantener un control histórico de la evolución del diseño y de la arquitectura; y los informes de seguimiento se elaborarán de forma trimestral o vinculados a hitos relevantes del proyecto y de las fases CPP.

Las minutas y documentos asociados se almacenarán en el repositorio compartido de la UTE con control de versiones y acceso segmentado. Todos los documentos generados como parte del proyecto incluirán los elementos gráficos obligatorios de visibilidad FEDER en portada o pie de página, respetando siempre el Manual de Identidad Visual Fondos Europeos (logotipo horizontal, lema institucional, tipografías, convivencias, colores y ubicaciones permitidas).

Este sistema de documentación garantizará que cualquier acción de comunicación externa disponga de evidencias verificables para la fase de justificación final del proyecto y cumplirá con el principio de transparencia que exige la Compra Pública Precomercial cofinanciada por el FEDER.

PLAN DE MONITORIZACIÓN Y EVALUACIÓN

El proyecto se desarrollará en 36 meses estructurados en tres fases con hitos formales de evaluación:

- Fase 1 de diseño (6 meses), con evaluación por parte del CDTI al final de la fase
- Fase 2 de desarrollo de prototipo y pruebas (20 meses), con evaluación intermedia en el mes 16 y evaluación final en el mes 25
- Fase 3 de verificación pre-operacional (10 meses), con evaluación final en el último mes.

Las actividades de monitorización y evaluación se rigen por una matriz RACI que define con claridad quién ejecuta, quién aprueba, quién asesora y quién es informado en cada actividad, entregable o decisión ([Roles y responsabilidades \(matriz RACI\)](#)). El CDTI, como Project Owner, asume la responsabilidad última de las evaluaciones de fase y de los cambios de alcance o calendario; la UTE, a través del Project Manager, lidera la ejecución operativa y la gestión de riesgos; el Solution Provider Team aporta la mayor parte del trabajo técnico y de cumplimiento; el Comité de Dirección valida los ajustes estratégicos; el Comité de Interoperabilidad asegura la coherencia técnica entre lotes y documentación; el Advisory Board supervisa el cumplimiento DNSH y los aspectos ético-legales; y la Policía Científica valida la aplicabilidad operativa de los resultados.

1.28 Cuadro de mando y reporting

El proyecto dispondrá de un cuadro de mando, entendido como una vista unificada de todo el progreso del proyecto: avance de tareas y entregables por fase, evolución de la tabla de indicadores, estado de riesgos y acciones correctivas, grado de interoperabilidad entre lotes, hitos alcanzados y cumplimiento de compromisos DNSH y ético-legales. A partir de esta información se generará un *reporting* con frecuencia mensual, coordinado por el Project Manager y alimentado por el Solution Provider Team, que se presentará al Project Owner y a los distintos comités de gobernanza. Este informe mensual permitirá detectar desviaciones tempranas, preparar las evaluaciones formales de los meses 6, 16, 25 y final de proyecto, y garantizar que todos los actores definidos en la matriz RACI disponen de la información necesaria, en el nivel de detalle adecuado, para la toma de decisiones.

PLAN DE RESPONSABILIDAD ÉTICA

Se garantizará que el desarrollo e implementación de la solución cumpla con los principios éticos fundamentales. Así, se incorporarán mecanismos de evaluación ética en todas las fases del proyecto, con especial atención al tratamiento de datos personales, no discriminación, y transparencia. Se asegurará la conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Derechos Digitales (LOPDGDD), el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), el Convenio Marco sobre IA del Consejo de Europa y la Ley de IA de la UE (en vigor desde agosto de 2024 y aplicable a partir de 2026). Asimismo, se aplicarán los principios de necesidad y proporcionalidad y se establecerán, cuando proceda, puntos de intervención humana, garantizando en todo momento el respeto a los derechos fundamentales.

Para asegurar la equidad y prevenir resultados discriminatorios, se implementará una monitorización continua del rendimiento entre subgrupos demográficos relevantes mediante métricas estadísticas estandarizadas; cuando se identifiquen sesgos potenciales o confirmados, se aplicarán técnicas de mitigación validadas y se documentará su eficacia. Asimismo, se promoverá el uso de datos diversos y representativos, la validación por subgrupos, la documentación mediante “model cards” y los ajustes algorítmicos orientados a la equidad, reconociendo que la madurez técnica de algunas medidas podrá variar. La transparencia y la auditabilidad de los modelos se considerarán herramientas clave para un uso responsable.

Se habilitarán capacidades de auditoría que registrarán de forma segura e inalterable las interacciones de los usuarios, las operaciones realizadas y las decisiones algorítmicas, facilitando la rendición de cuentas, la supervisión y la investigación de incidentes. Los protocolos operativos definirán con claridad roles y responsabilidades y los puntos del flujo que requerirán validación humana obligatoria, mitigando el *automation bias*. Asimismo, se contemplarán programas de formación para los usuarios finales sobre la correcta interpretación de resultados, sus limitaciones y las implicaciones éticas en el contexto forense y judicial.

ASPECTOS LEGALES Y FINANCIEROS

La ejecución de la Fase 1 del proyecto THOT se desarrolla en un marco jurídico y financiero específico, determinado por el pliego de condiciones, la normativa nacional aplicable y la regulación de la Unión Europea relativa a los fondos FEDER 2021-2027.

En este contexto, se gestionarán de forma integrada los aspectos legales, contractuales, financieros, administrativos y éticos del proyecto, asegurando el cumplimiento de los requisitos establecidos y la adecuada protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial de las partes, así como de las obligaciones asociadas a la financiación europea.

1.29 Aspectos Legales del proyecto

Los componentes tecnológicos y metodológicos aportados por las entidades participantes en el proyecto THOT incluyen activos de propiedad intelectual e industrial preexistentes, así como patentes ya concedidas.

1.29.1 Derechos de propiedad intelectual relacionados con el contrato

En el marco del contrato se declaran los siguientes activos de propiedad intelectual preexistentes, cuya titularidad corresponde a las entidades indicadas:

Tipo derecho	Fecha de autoría	Titular o titulares de los derechos
Software “Plataforma de Gestión de Emergencias HOPLON” (Software desarrollado en exclusiva por ETRA I+D en varios proyectos, particularmente en el proyecto H2020 PRAETORIAN, de fecha 23/04/21)	2023 / 2024*	ETRA I+D
Middleware para sistemas distribuidos reactivos en tiempo real: CITRIC (Middleware desarrollado exclusivamente por ETRA I+D como un proyecto interno de la empresa dentro de su porfolio de soluciones para Smart Cities. Se adjuntaron dos compendios de soluciones tecnológicas para Smart Cities preparados por dos asociaciones sectoriales independientes, AMETIC y AVAENSEN, en los que aparece CITRIC referido como solución tecnológica propiedad de ETRA.)	2020	ETRA I+D
Pipeline para tratamiento y acondicionamiento de imágenes térmicas para su proyección sobre 3D (Software desarrollado exclusivamente por ETRA I+D en el marco del proyecto Horizonte Europa R2D2)	2022	ETRA I+D
Sistema de garantías de origen basado en blockchain pública (Software ha sido desarrollado exclusivamente por ETRA I+D en el marco del proyecto Horizonte Europa EBENTO.)	2024	ETRA I+D
Monitorización de telemetría y vídeo de forma remota de drones en centros de control en tiempo real (Software ha sido desarrollado exclusivamente por ETRA I+D en el marco del proyecto FESI POPART.)	2024	ETRA I+D
Modelo de IA para detección de patrones sonoros (Software ha sido desarrollado exclusivamente por ETRA I+D en el marco del proyecto H2020 PRAETORIAN)	2023	ETRA I+D
Orquestación de grandes sistemas con arquitectura SaaS y multitenant mediante Kubernetes. Automatización e instrumentación de infraestructura (software ha sido desarrollado exclusivamente por ETRA I+D en el marco del proyecto H2020 CROSSBOW (Grant Agreement number: 773430 — CROSSBOW — H2020-LCE-2016-2017/H2020-LCE-2017-SGS))	2022	ETRA I+D
Sistema distribuido de almacenamiento multimodal inmutable y securizado por blockchain (Software ha sido desarrollado exclusivamente por ETRA I+D en el marco del proyecto H2020 PERIVALLON)	2023	ETRA I+D
Sistema federado de roaming de carga eléctrica europea mediante blockchain privada con transacciones virtuales (Software ha sido desarrollado exclusivamente por ETRA I+D en el marco del proyecto H2020 USERCHI)	2024	ETRA I+D
Sistema basado en IA y fusión de datos junto con tecnologías de teledetección especializado en la detección y clasificación de embarcaciones en zonas costeras, así como en el análisis de grandes volúmenes de datos geoespaciales	2020	HI-IBERIA

Plataforma industrial avanzada para la explotación de datos de IoT que integra técnicas de aprendizaje federado junto con blockchain	2024	HI-IBERIA
Pipeline de ingesta y procesamiento de grandes volúmenes de datos multimodales	2020	HI-IBERIA
Pipelines para el análisis de datos y el despliegue automático de modelos de Inteligencia Artificial	2020	HI-IBERIA
Metodología de desarrollo y mantenimiento de sistemas complejos en un entorno de IA	2024	HI-IBERIA
Metodología de creación y gestión de datasets para el entrenamiento y optimización de los modelos de IA en diferentes contextos	2024	HI-IBERIA
BioSurveillance	10/01/2012	Herta Security, S.L.

Tabla 6. Derechos de propiedad intelectual relacionados con el contrato

1.29.2 Derechos de propiedad industrial preexistentes

Tipo derecho	Fecha de autoría	Titular o titulares de los derechos
Software “Plataforma de Gestión de Seguridad de la Información – Managed Cybersecurity”	2024	Pendiente de registro ante notario

Tabla 7. Derechos de propiedad industrial preexistentes

1.29.3 Patentes o modelos de utilidad declarados ya concedidos

Tipo derecho	N.º Solicitud	Fecha solicitud	Fecha concesión	Titular y / o cotitulares	% de titularidad del contratista
Patente	US 9235769B2	15/03/2012	12/01/2016	Herta Security, S.L.	100%
Patente	US D682859 S	24/01/2012	21/05/2013	Herta Security, S.L.	100%

Tabla 8. Patentes o modelos de utilidad declarados ya concedidos

1.29.4 Derechos de acceso y control por parte de las autoridades

De conformidad con el artículo 129 del Reglamento (UE) 2018/1046, el contratista reconoce y acepta que las siguientes entidades puedan ejercer sus competencias de control:

- El ordenador competente.
- La Fiscalía Europea (EPPO) respecto de los Estados miembros participantes.
- La OLAF.
- El Tribunal de Cuentas.
- Las autoridades nacionales competentes en materia de control y auditoría.

Estas entidades podrán llevar a cabo investigaciones, inspecciones y controles in situ, especialmente para prevenir y detectar fraude, favoritismo, corrupción o doble financiación. El contratista se compromete a

garantizar que cualquier tercero implicado en la ejecución del contrato (incluidos subcontratistas) conceda derechos de acceso y control equivalentes.

Asimismo, se informa de la posibilidad de que la autoridad de gestión utilice la información comunicada para realizar análisis de riesgos mediante herramientas informáticas específicas, así como de la posibilidad de comunicar al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) aquellos hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con fondos procedentes de la Unión Europea.

1.30 Aspectos financieros del proyecto

La ejecución de la Fase 1 del proyecto THOT se enmarca en un contexto de financiación europea, con cargo a fondos **FEDER**, y se rige por la normativa financiera de la **Unión Europea** y su trasposición nacional. En este marco, la solución THOT se concibe como una inversión estratégica orientada a mejorar de forma estructural las capacidades de investigación criminal y análisis forense de la **Policía Nacional**, reduciendo costes derivados de tareas manuales, ineficiencias en la cadena de custodia, demoras en el análisis y duplicidades en los sistemas de información.

La automatización de procesos, la integración de disciplinas forenses y el uso de técnicas de IA contribuirán a generar ahorros en tiempo, recursos humanos y costes asociados a errores o retrabajos, reforzando la sostenibilidad financiera del sistema más allá de la Fase 1, mientras se gestionan de forma integrada los aspectos legales, contractuales, financieros, administrativos y éticos del proyecto para garantizar el pleno cumplimiento de las obligaciones asumidas ante el órgano de contratación y las autoridades de gestión de los fondos.

1.30.1 *Marco normativo y prevención de conflictos de interés*

Desde el punto de vista financiero, el contrato se somete al **Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046**, relativo a las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión. En particular, se aplica lo previsto en su artículo 61 sobre conflicto de intereses, entendiéndose que existe conflicto cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones pueda verse comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.

El contratista declara que ni la entidad adjudicataria ni, en su caso, las personas físicas que actúan en su nombre se encuentran incursas en conflicto de interés conforme a dicho artículo, y se compromete a comunicar inmediatamente cualquier situación que pueda surgir durante la ejecución del contrato. Este compromiso se materializa mediante la **Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI)**, que debe ser cumplimentada por todos los intervinientes en las distintas fases del contrato, incluido el contratista y sus subcontratistas, en el momento de la formalización o inmediatamente después, y siempre que se incorporen nuevos actores relevantes

1.30.2 *Obligaciones derivadas de la financiación FEDER*

Al tratarse de un contrato cofinanciado con cargo a fondos **FEDER 2021–2027**, el proyecto se ajustará a las obligaciones específicas previstas en la normativa comunitaria aplicable. Entre ellas, destacan:

El **reconocimiento del apoyo del FEDER**, la Unión Europea y la cofinanciación europea en la operación. Las medidas concretas de visibilidad, comunicación y transparencia (emblemas, referencias a la UE, descripciones

en web y redes sociales, cartelería, actos públicos, etc.) se desarrollarán y detallarán en el **Plan de Comunicación** recogido en la sección 9 de este documento.

- La **conservación de toda la documentación justificativa** de las operaciones cofinanciadas (justificantes de gasto, auditorías y evidencias necesarias para asegurar una pista de auditoría adecuada), durante los plazos establecidos en la normativa FEDER.
- El mantenimiento de un **sistema de contabilidad separado** para las transacciones relacionadas con el proyecto, o al menos una **codificación contable específica** que permita identificar con claridad todos los movimientos asociados a la operación cofinanciada.
- La aceptación de la inclusión **del proyecto en la lista de operaciones** publicada por la Autoridad de Gestión, de acuerdo con la regulación aplicable.
- Asimismo, el contratista se compromete a cumplir todas las obligaciones asociadas a FEDER y a la normativa española de desarrollo, incluyendo, entre otras:
- Incompatibilidad de ayudas públicas y **prohibición de doble financiación**.
- Cumplimiento de la normativa de **contratación pública** y subvenciones que resulte aplicable.
- Observancia de los requisitos relativos a **protección del medioambiente**, igualdad entre hombres y mujeres, no discriminación y accesibilidad, así como el respeto al principio de “**no causar un perjuicio significativo al medioambiente**” (DNSH).
- Adopción de medidas adecuadas y proporcionadas de **prevención del fraude**, de corrección de irregularidades (incluidas correcciones a tanto alzado) y, en su caso, de devolución de importes indebidamente percibidos junto con los intereses que procedan.

Las actividades de seguimiento, evaluación y control financiero que puedan realizar las distintas autoridades (autoridad de gestión del programa, órganos nacionales de control, etc.) se integrarán con el Plan de Monitorización y Evaluación descrito en la sección 8.

CONCLUSIONES Y DECISIONES APROBADAS A M2

GLOSARIO Y ACRÓNIMOS

Acrónimo	Descripción
AI / IA	Inteligencia Artificial
CDTI	Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación
CGPC	Comisaría General de Policía Científica
CPP	Compra Pública Precomercial
CPD	Centro de Procesado de Datos
DAI	Documento de Arquitectura de Interoperabilidad
DMP	Data Management Plan (Plan de Gestión de Datos)
DNSH	<i>Do No Significant Harm</i> (Principio de “no causar un perjuicio significativo al medioambiente”)
EFSA 2.0	European Forensic Science Area 2.0 (Espacio Europeo de Ciencia Forense 2.0)
ENFSI	European Network of Forensic Science Institutes
ENS	Esquema Nacional de Seguridad

ERC	Equipo Responsable del Contrato
EU / UE	Unión Europea
FASE I, II, III	Fases de la CPP: diseño, desarrollo de prototipo y verificación pre-operacional
FEDER	Fondo Europeo de Desarrollo Regional
FG / FG1	<i>Focus Group</i> / Primer Focus Group del proyecto
HI	HI-IBERIA Ingeniería y Proyectos, S.L.
HORUS	Plataforma de inteligencia (Lote 2) con la que debe interoperar THOT
IRL	<i>Integration Readiness Level</i> (Nivel de preparación para la integración)
ISO 9001	Norma de gestión de calidad
ISO 27001	Norma de gestión de seguridad de la información
ISO/IEC 17025	Norma de competencia de laboratorios de ensayo y calibración
ISO 17020	Norma de requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan inspección
ITP	Inspección Técnico-Policial
KPI	<i>Key Performance Indicator</i> (Indicador Clave de Rendimiento)
LIT	<i>Laboratory Integration Test</i> (Pruebas de Integración en Laboratorio)
Lote 1	Lote de la CPP correspondiente a la plataforma THOT
Lote 2	Lote de la CPP correspondiente a la plataforma HORUS (inteligencia)
LOPDGDD	Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales
PDV	<i>Pilot Demonstration and Validation</i> (Demostraciones Piloto y Validación)
PM	Project Manager
PO	Project Owner
PPI	Plan de Pruebas de Interoperabilidad
PT	Paquete de Trabajo (<i>Project Task / Work Package</i>)
QA	<i>Quality Assurance</i> (Aseguramiento de la Calidad)
QC	<i>Quality Control</i> (Control de la Calidad)
RACI	<i>Responsible, Accountable, Consulted, Informed</i> (modelo de asignación de responsabilidades)
RGPD	Reglamento General de Protección de Datos (UE 2016/679)
RPE	<i>Role Playing Exercise</i> (Ejercicio de Juego de Roles)
SLA	<i>Service Level Agreement</i> (Acuerdo de Nivel de Servicio)
SOTA	<i>State of the Art</i> (Estado del Arte)
TTX/TTX1	<i>Table-Top Exercise</i> / Primer ejercicio Table-Top del proyecto
THOT	Plataforma interoperable de servicios de inteligencia forense policial (Lote 1)
TRL	<i>Technology Readiness Level</i> (Nivel de madurez tecnológica)
UTE	Unión Temporal de Empresas
VOLERE	Metodología y marco para especificación y gestión de requisitos

ANEXO 2. FOCUS GROUP 1

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Resumen Ejecutivo

Uno de los retos del uso de grupos focales o *focus group* es la dificultad de debatir numerosos problemas de usabilidad en un tiempo limitado. Estrategias como la combinación de grupos focales con cuestionarios pueden ayudar a superar esta limitación al proporcionar un enfoque de recopilación de datos más completo (Lee et al., 2004). La calidad de los datos obtenidos de los grupos focales puede mejorarse significativamente siguiendo las mejores prácticas en las fases previas, posteriores y posteriores a la solicitud. Esto incluye una planificación cuidadosa, una moderación experta y un análisis exhaustivo de las discusiones ("Técnicas y Diseño Cualitativos", 2022).

El empleo de técnicas de análisis secuencial y temático en el diseño y análisis de grupos focales puede mejorar la calidad de la información obtenida. Esto implica una planificación y ejecución cuidadosas de las sesiones de grupos focales, garantizando que los datos recopilados sean exhaustivos y relevantes ("Qualitative Techniques and Design" 2022).

Además, incorporar la recopilación de datos cuantitativos y cualitativos (enfoque de métodos mixtos) en los grupos focales puede proporcionar una comprensión más integral de las interacciones de los usuarios con los avatares. Este enfoque permite el desarrollo de métricas comparables en diferentes contextos y a lo largo del tiempo (Cook et al., 2022).

2. CONCEPTO Y NECESIDAD

2.1 Concepto

El *focus group* es una técnica de investigación cualitativa que consiste en reunir a un grupo pequeño de participantes (generalmente entre 6-12 personas) para discutir y explorar en profundidad un tema específico bajo la guía de un moderador entrenado. Esta metodología permite obtener percepciones, actitudes, opiniones y experiencias de los participantes a través de la interacción grupal y la discusión dirigida.

2.2 Fases

El desarrollo de un *focus group* debe seguir una serie de fases establecidas para que se alcancen los objetivos. En términos generales, estas fases son:

Fase 1: Planificación y Diseño

- Definición de objetivos: Establecimiento claro de qué se quiere investigar y qué información específica se necesita obtener
- Diseño del estudio: Determinación del número de grupos, perfil de participantes y criterios de selección
- Desarrollo de la guía de discusión: Creación de preguntas y temas a abordar durante las sesiones
- Selección del moderador: Designación de un facilitador con experiencia y habilidades apropiadas
- Logística: Planificación de fechas, horarios, ubicación y recursos necesarios

Fase 2: Reclutamiento de Participantes

- Identificación de la población objetivo: Definición precisa del perfil demográfico y psicográfico
- Estrategias de reclutamiento: Utilización de bases de datos, redes sociales, contactos directos o empresas especializadas
- Proceso de selección: Aplicación de cuestionarios de filtro para asegurar el cumplimiento de criterios
- Confirmación y seguimiento: Contacto previo para confirmar asistencia y proporcionar información logística

Fase 3: Preparación de la Sesión

- Preparación del espacio físico: Acondicionamiento de sala con disposición circular u ovalada para facilitar la interacción
- Configuración técnica: Instalación de equipos de grabación de audio y video (con consentimiento previo)
- Preparación de materiales: Organización de materiales de apoyo, estímulos visuales, cuestionarios post-sesión
- Briefing del equipo: Coordinación entre moderador, observadores y personal técnico

Fase 4: Ejecución de las Sesiones

- Bienvenida e introducción: Presentación del moderador, explicación del propósito y establecimiento de reglas básicas
- Rompehielos: Actividades iniciales para crear un ambiente cómodo y fomentar la participación
- Desarrollo de la discusión: Conducción de la conversación siguiendo la guía temática pero manteniendo flexibilidad
- Cierre: Síntesis de puntos clave y agradecimiento a los participantes

Fase 5: Análisis y Reporte

- Transcripción: Conversión de grabaciones de audio/video a texto
- Análisis de contenido: Identificación de patrones, temas recurrentes y insights relevantes
- Interpretación: Contextualización de resultados según objetivos de investigación
- Elaboración del reporte: Documentación de hallazgos con citas textuales y recomendaciones

2.3 Consideraciones éticas y legales

Los *focus group* (FG) deben desarrollarse teniendo en cuenta consideraciones éticas y legales relevantes. En primer lugar, todos los participantes deberán leer y firmar un **Consentimiento Informado**, que proporcione una explicación clara de la sesión, con información detallada sobre su propósito, procedimientos y uso de datos; también debe informar sobre la voluntariedad de participación con derecho a retirarse, de la confidencialidad sobre el manejo confidencial de la información personal y una autorización de grabación, con consentimiento específico para registro audiovisual.

El documento firmado por todos los participantes se adjunta como Anexo a este documento.

La realización del FG debe garantizar totalmente la protección de datos: se eliminará cualquier identificador personal en los reportes, la ubicación protegida de grabaciones y transcripciones con garantía de acceso limitado a información solo a personal autorizado y con una definición clara de tiempos de conservación de datos.

3. METODOLOGÍA

Los *focus group* constituyen una **metodología clave para recopilar requisitos de usuario en el desarrollo de software**, ya que proporcionan entornos estructurados para la participación de las partes interesadas y la elicitación de requisitos.

Las principales **ventajas** de este tipo de actividades son:

1. Mayor adopción por parte de los usuarios: la participación temprana de las partes interesadas aumenta las tasas de aceptación de la nueva herramienta.
2. Requisitos completos: la aportación desde múltiples perspectivas (distintos roles implicados) garantiza la exhaustividad de las funcionalidades.
3. Mitigación de riesgos: la identificación temprana de las limitaciones operativas y técnicas minimiza el posible impacto de los riesgos.

4. Compromiso de los interesados: el proceso de desarrollo colaborativo genera apoyo organizativo.

4. PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES

4.1 Definición de objetivos

El desarrollo de un *focus group* tiene, en general, unos objetivos primarios y secundarios que se detallan a continuación:

Objetivos primarios

- Recolección de requisitos funcionales: identificar capacidades básicas necesarias para la operativa diaria
- Análisis de flujos de trabajo: análisis de mapas de procesos e identificación de oportunidades de mejora
- Diseño con UX: entender las preferencias de los futuros usuarios y las *patterns* de interacción
- Identificación de condicionantes técnicos: descubrir limitaciones de los sistemas y requisitos de integración.

Objetivos secundarios:

- Gestión del cambio: evaluar la preparación de la organización para adoptar nuevas tecnologías.
- Evaluación de necesidades formativas: identificar brechas de habilidades y requisitos educativos.
- Alineación con políticas: garantizar el cumplimiento de las políticas y los procedimientos del departamento.

4.2 Planificación de recursos

La planificación de los recursos del Focus Group THOT se ha diseñado para optimizar el tiempo de los participantes y garantizar la eficacia metodológica de cada fase. Dada la naturaleza técnica y operativa del taller, se han considerado tanto recursos humanos como materiales y tecnológicos, asegurando su disponibilidad y coordinación previa.

En términos de recursos humanos, la sesión cuenta con un **moderador principal** encargado de la conducción metodológica, **un relator o asistente técnico** responsable de registrar las aportaciones y gestionar los materiales, y los **participantes expertos** procedentes de distintos cuerpos o unidades de Policía Científica, seleccionados por su conocimiento práctico en los casos de uso definidos. Esta configuración permite mantener un equilibrio entre la diversidad de perfiles y la agilidad en la dinámica grupal (Morgan, 1997).

Respecto a los **recursos materiales**, cada fase requiere soportes específicos de trabajo colaborativo (plantillas A3, post-its, cartas de incidente, fichas de decisión) y equipamiento audiovisual básico (proyector, pizarra, cámara o grabadora). Se incorporan también herramientas digitales ligeras —

como Mentimeter para encuestas iniciales o formularios online para votaciones rápidas— que facilitan la recopilación estructurada de información y reducen el tiempo de análisis posterior.

Finalmente, la **planificación temporal y logística** contempla la duración total de las sesiones, con pausas cortas entre fases, y la preparación previa del espacio de trabajo para asegurar un entorno ergonómico y funcional. Esta planificación busca minimizar interrupciones y maximizar la concentración de los participantes, aspectos esenciales en dinámicas de co-diseño orientadas a resultados concretos (Bryson, 2004).

5. SELECCIÓN DE PARTICIPANTES Y RECRUITMENT

En cuanto al tamaño del Grupo, el rango óptimo es de entre 6-12 participantes por grupo; en términos generales, se establecen tres tipos de grupos:

- Grupos pequeños (4-6): Recomendados para temas sensibles o complejos que requieren mayor profundidad
- Grupos medianos (8-10): Ideales para la mayoría de investigaciones, balance entre diversidad y manejabilidad
- Grupos grandes (10-12): Útiles cuando se busca mayor diversidad de opiniones, pero requieren moderación más hábil.

En el caso que nos ocupa se ha optado por un grupo heterogéneo con diversos perfiles, todos ellos participantes en el proceso global de Policía Científica y con un peso decisivo en alguna o varias de las fases del proceso.

En cuanto a los criterios de selección, en términos generales se puede dar una homogeneidad relativa (participantes con características similares en aspectos relevantes para el estudio) o una heterogeneidad controlada (una diversidad suficiente para generar discusión rica, pero sin crear conflictos extremos).

En el caso del *Focus Group* 1 del proyecto THOT, se ha optado por una **heterogeneidad controlada** para asegurar la participación de todos los intervinientes en el proceso de Policía Científica.

En todo *Focus Group* cabe definir unos **criterios de exclusión**, es decir, no aceptar en el grupo muestra participantes con conflictos de interés, experiencia previa en focus groups recientes, o relaciones personales entre sí. Además, se suelen establecer unas características demográficas de edad, género, nivel socioeconómico, ubicación geográfica o experiencia/conocimiento.

En el Focus Group1 de THOT se establecen los siguientes criterios:

Criterio demográfico	Objetivo	Datos reales
Edad	Balanceado, con representación de personal con más y menos edad	 usuario deaños agentes de ...años
Género	Balanceado, 50% hombres – 50% mujeres	% hombres% mujeres

6. DISEÑO DE LA SESIÓN Y ESTRUCTURA

El espacio donde se celebra el *focus group* debe reunir unas características que promuevan la participación de los usuarios. Idealmente, se debe realizar en una sala neutral, con un ambiente que no inflencie las opiniones de los participantes; la disposición ideal es circular, ya que facilitan de contacto visual y participación equitativa, con asientos cómodos, y temperatura e iluminación apropiada, sin interrupciones y distracciones externas.

Idealmente se debe de contar con un sistema de grabación que capture de manera clara tanto audio como video y, cuando sea posible, una cámara de observación para que haya posibilidad de observación externa sin interferir en la dinámica grupal.

Las fases del *focus group* diseñado para la Fase 1 del proyecto THOT son las siguientes:

Fase 1. Apertura y encuadre

Duración aproximada: 20 min

Objetivos.

Se plantean los siguientes objetivos:

- Establecer las reglas, objetivos y alcance de THOT.
- Reducir sesgos jerárquicos y fomentar la seguridad de la participación.
- Identificar los principales problemas operativos a alto nivel.

Actividades: desarrollo de la sesión

La dinámica de la sesión es la siguiente:

- 1) El moderador hace una breve presentación de bienvenida y detalla las normas de participación en un documento PowerPoint, destacando la importancia del respeto de los tiempos.
- 2) El moderador envía una **encuesta inicial** para recabar información (ver anexo encuesta). Se enviará por teléfono móvil utilizando la herramienta gratuita *Mentimeter* o similar.
- 3) El moderador plantea una **icebreaking activity** para generar un ambiente de confianza y predisposición al trabajo.

Se lleva a cabo la actividad “Mapa Rápido de Cuellos de Botella”, cuyo objetivo es que afloren problemas reales sin entrar todavía en soluciones. Cada participante, de forma anónima y en menos de 2–3 minutos, escribe en la herramienta digital (o tarjetas físicas que luego se recogen) entre 1 y 3 cuellos de botella que encuentre actualmente en su trabajo relacionado con el Lote 1. El moderador proyecta en pantalla los aportes agregados (sin nombres) y los agrupa rápidamente en familias de problemas (p. ej. “trazabilidad y cadena de custodia”, “duplicidad de datos”, “retrasos en resultados”, “limitaciones de las herramientas actuales”, etc.). No se discuten aún soluciones: solo se aclara el significado de los problemas para asegurar una comprensión compartida.

Resultados.

Los resultados esperados de esta fase, tras su análisis, es obtener un listado inicial de problemas operativos, además de los datos que se puedan deducir de la encuesta inicial.

Fase 2. Flujos operativos de identificación e ingreso de información

Duración aproximada: 40 min

Objetivos

En esta fase 2, el objetivo es doble: por un lado, se pretende seguir el flujo de la información desde que se inicia la reseña / inscripción o la inspección técnico-policial hasta su ingesta, validación y registro en THOT y en los sistemas asociados (PERSONAS, ABIS, EURODAC, BINCIPOL u otros que apliquen), cubriendo los Casos de Uso 1, 2 y 3. Por otro lado, se pretende identificar los “pains” o puntos de dolor del proceso: campos obligatorios difíciles de completar, errores frecuentes, duplicidades, retrasos, problemas de sincronización entre sistemas y falta de trazabilidad o visibilidad del estado del caso.

Actividades: desarrollo de la sesión

Se propone una dinámica participativa con actividades específicas para THOT:

1. **Actividad “Explora el Flujo”:** recorrido guiado por tarjetas de proceso

El moderador pide a un participante que describa cómo empieza uno de los casos (por ejemplo, cómo inicia una reseña). Cuando termina, señala a otro participante y le pide: “Vale, ¿y qué ocurre después?”. Así, cada persona añade solo un paso, de manera oral, sin escribir diagramas ni usar plantillas.

Objetivo: obtener un relato natural y realista del flujo, tal y como ocurre en la práctica.

2. Actividad “Semáforo rápido”

Una vez que el grupo ha descrito una secuencia aproximada del proceso, el moderador lee cada paso mencionado y pide que levanten una tarjeta (o mano) para clasificarlo:

- Funciona bien
- Tiene dificultades
- Es claramente un problema

No se profundiza, simplemente se identifican los pasos con mayor fricción.

Objetivo: localizar, de forma inmediata, dónde duelen más los procesos.

3. Preguntas de clarificación por cada punto problemático

El moderador hace preguntas breves para entender la causa del problema, por ejemplo:

En la reseña / identificación policial (CU1):

- ¿Qué información mínima es imprescindible para seguir adelante?
- ¿Qué pasa cuando falta un dato obligatorio?

En los peticionarios de asilo / cruce irregular (CU2):

- ¿Cómo detectáis duplicidades o identidades falsas?
- ¿Qué dificulta cumplir el plazo de <72h?

En la Inspección Técnico-Policial (CU3):

- Cuando un ITP llega, ¿qué datos necesitáis ver primero?
- ¿Qué errores de documentación ocurren con más frecuencia?

No se entra en soluciones, solo se identifican puntos críticos y causas.

Resultados.

Los resultados esperados de esta fase son:

- Una descripción clara y consensuada de cómo se ejecutan hoy los procesos de los Casos 1, 2 y 3.
- Un listado priorizado de puntos de dolor, según el “semáforo rápido”.
- Orientaciones sobre datos mínimos, validaciones, trazabilidad y coordinación entre sistemas que THOT debe soportar.

Fase 3. Gestión Forense, Custodia y Trazabilidad Integral del Dato

Duración aproximada: 35 min

Objetivo

El objetivo de esta fase es que los participantes, trabajando en dos grupos, reconstruyan de forma comprensible el ciclo de vida de un vestigio dentro de THOT, desde que se obtiene en escena hasta su disposición final (con especial atención a los Casos de Uso 4 y 5), con estas metas:

- Definir los campos mínimos que THOT debe registrar en cada evento de custodia (recogida, transferencia, recepción, análisis, disposición).
- Acordar la estructura básica del identificador único y de la etiqueta de vestigio.
- Identificar cómo debe funcionar la trazabilidad digital, tanto en condiciones normales como en escenarios degradados o con incidencias.
- Obtener una base común para el catálogo de eventos y auditoría que exige el Caso de Uso 5.

Actividades: desarrollo de la actividad

1. Actividad “Historia del Vestigio” (10 min)

Cada grupo recibe un caso:

- Grupo 1: Suceso con múltiples víctimas.
- Grupo 2: Vestigio estándar con varias transferencias hasta laboratorio.

Cada grupo completa la hoja del ciclo respondiendo a:

- ¿Qué ocurre en cada paso?
- ¿Quién interviene?
- ¿Qué debe registrar THOT?
- ¿Qué problemas han identificado en la práctica?

El resultado es una línea narrativa simple, apta para convertir después en un catálogo de eventos.

2. Identificador único y etiqueta mínima (7 min)

Con el ejemplo de etiqueta, el grupo acuerda:

- Si el identificador único debe asignarse por vestigio individual, por contenedor, por unidad de trabajo o por expediente.
- ¿Qué campos mínimos deben aparecer en la etiqueta para que tenga trazabilidad internacional? (ID, escena/expediente, rol que lo origina, fecha-hora, descripción corta, precinto/estado, advertencias).

Se busca un consenso rápido, reflejando requisitos del sobre normalización, retención y propagación.

3. Actividad “Qué debe quedar registrado” (10 min)

Cada grupo revisa su “Historia del Vestigio” y marca qué información debe registrar THOT en cada evento.

El moderador sugiere los tipos de eventos basados en CU5:

- Obtención / fijación
- Etiquetado
- Transferencias
- Recepción / validación

- Análisis / ensayo
- Remisión (IML, INTERPOL/PRÜM, otros)
- Disposición

final

Cada grupo anota junto a cada evento:

- Campos obligatorios (mínimos absolutos)
- Campos adicionales (útiles pero no imprescindibles)

4. Validación de escenarios críticos (5 min)

El moderador plantea dos escenarios realistas:

Incidente 1: falta de conectividad en la recogida del vestigio

- ¿Qué datos deben capturarse localmente?
- ¿Cómo se garantiza que el identificador único queda preservado?
- ¿Cómo sincroniza THOT la información al recuperar la red?

Incidente 2: precinto dañado o embalaje deteriorado al llegar al laboratorio

- ¿Qué evento debe registrarse en THOT?
- ¿Qué información adicional (fotografía, observaciones, responsable, acción de calidad) es obligatoria?

El objetivo es comprobar que los eventos y campos definidos permiten gestionar incidentes típicos sin perder trazabilidad.

5. Cierre y verificación final (3 min)

Se revisan brevemente las preguntas clave:

- ¿Se han identificado todos los eventos principales del ciclo de vida del vestigio?
- ¿Tenemos un mínimo de campos obligatorios por evento?
- ¿El modelo de etiqueta e ID permite trazabilidad continua?
- ¿Se soportan escenarios problemáticos (lotes tardíos, precintos dañados, modo degradado)?

Resultados.

Se espera como resultados de esta actividad obtener:

- Un listado consensado de eventos estándar del ciclo de vida del vestigio, aplicable tanto a sucesos con múltiples víctimas como a vestigios convencionales.
- Un conjunto de campos obligatorios por evento, que permitirá construir un checklist de auditoría y trazabilidad en THOT.
- Un modelo preliminar de identificador único y etiqueta, incluyendo sus campos mínimos, vinculación con expediente y capacidad de remisión internacional.
- Una primera política de funcionamiento en modo degradado, definiendo qué se registra sin conectividad, cómo se “sella” la evidencia y cómo se sincroniza después.
- Una matriz básica de incidentes habituales (precinto dañado, discrepancias, falta de conectividad, errores de transferencia) y los registros necesarios para mantener la integridad de la cadena de custodia.

Fase 4. Interoperabilidad Nacional/Internacional y Enriquecimiento Inteligente

Duración aproximada: 20 min

Objetivo

En esta fase se pretende analizar conjuntamente los Casos de Uso 6 y 7, centrados en:

- Intercambio de información forense con plataformas y bases de datos nacionales e internacionales: PRÜM, EURODAC, EUROPOL, SIS, cooperación bilateral y envío/recepción de informes, resultados y solicitudes.
- Integración de THOT en el sistema de inteligencia policial, incluyendo consultas críticas, detección de coincidencias entre casos, vestigios sin identidad, alertas operativas y paneles por rol.

La meta de la fase es obtener un conjunto consensuado de:

- Datos mínimos que deben intercambiarse en cada tipo de flujo.
- Requisitos funcionales para garantizar trazabilidad del intercambio.
- Necesidades de paneles y productos de inteligencia, así como umbrales, reglas de matching y dependencias con sistemas externos (por ejemplo, BINCIPOLO o la App Investiga).

Actividades: desarrollo de la sesión

Material simple utilizado

- Tarjeta “Intercambio de mensajes”.
- Tarjeta “Inteligencia y consultas críticas”.
- Pizarra con tres columnas: Entrada – Procesamiento – Salida.
- Plantilla con tipos de flujos: PRÜM, EURODAC, EUROPOL, SIS, consultas internas, alertas.

1. Paso 1 — Exposición breve del escenario (2 min)

El moderador presenta un escenario sencillo:

“THOT debe enviar y recibir información forense a distintos organismos nacionales e internacionales. Además, debe detectar coincidencias entre casos, gestionar vestigios sin identidad y proporcionar señales útiles para la toma de decisiones operativas.”

Se explica que el objetivo NO es revisar normativa, sino operativa real de intercambio y análisis.

2. Paso 2 — Actividad en grupos: “El camino del mensaje” (6 min)

Los participantes se dividen en dos grupos, cada uno trabaja un bloque:

- Grupo A (Caso 6): flujos de intercambio de información
 - Ejemplos: envío de huellas, ADN, informes, resultados; solicitudes a PRÜM/EURODAC; respuestas y acuses; reintentos; errores.
- Grupo B (Caso 7): integración en inteligencia
 - Ejemplos: consultas frecuentes, duplicidades, vestigios sin identidad, coincidencias automáticas, alertas por rol.

Cada grupo debe completar un recorrido de 3 pasos:

1. Entrada: ¿qué datos llegan a THOT o deben enviarse?
2. Procesamiento interno: ¿qué hace THOT? (validaciones, umbrales, reglas, reconciliación, registros)
3. Salida: ¿qué se devuelve, cómo queda trazado y qué alertas/avisos se generan?

El objetivo es mapear operativamente:

- Datos mínimos.
- Errores típicos.
- Registros obligatorios.
- Validaciones previas al envío.

3. Paso 3 — Definir requisitos de trazabilidad del intercambio (5 min)

En plenario, ambos grupos responden a preguntas breves:

- ¿Qué debe quedar registrado en THOT cada vez que se envía información a PRÜM, EURODAC, EUROPOL o un sistema nacional?
- ¿Qué evidencias debe conservar THOT (payload enviado, hash, acuse, tiempos de latencia)?
- ¿Qué ocurre si un mensaje falla? ¿Cómo debe gestionarse la cola de reintentos?
- ¿Qué campos mínimos deben existir antes de permitir un envío?
- ¿Se necesitan plantillas diferentes según destino o tipo de información?

El moderador va anotando en la pizarra los campos obligatorios de entrada, los controles de procesamiento y los elementos de salida (acuse, hash, evidencia del intercambio, estado).

4. Paso 4 — Actividad “Señales que importan” (5 min)

Se centra en Caso 7: inteligencia.

El moderador pregunta y toma nota:

- ¿Qué decisiones deben poder tomarse desde THOT? (roles directivos, investigadores, analistas).
- ¿Qué consultas de un clic son imprescindibles para su trabajo?
- ¿Qué señales deben generar alertas automáticas?
 - Coincidencia entre casos.
 - Vestigios sin identidad que aparecen repetidos.
 - Conexiones entre laboratorios y unidades.
 - Umbrales temporales superados.
- ¿Qué trazabilidad explicativa debe mostrar THOT (por qué saltó una alerta, qué datos conectó etc.)?

Cada grupo identifica sus 3 señales de inteligencia más críticas, que luego serán priorizadas en el diseño del sistema.

5. Paso 5 — Cierre (2 min)

El moderador revisa:

- ¿Qué datos mínimos debe manejar THOT en cada intercambio?

- ¿Qué validaciones previas son obligatorias antes de un envío?
- ¿Qué evidencias deben guardarse para auditoría?
- ¿Qué consultas rápidas y alertas son esenciales para inteligencia?

Resultados

Se espera como resultados de esta actividad:

- Listado de datos mínimos para cada tipo de intercambio (nacional e internacional): PRÜM, EURODAC, EUROPOL, SIS y canales internos.
- Esquema preliminar de registros de trazabilidad, incluyendo:
 - Mensaje enviado
 - Evidencia (hash o equivalente)
 - Acuse
 - Estado del flujo
 - Tiempos de latencia
 - Reintentos y resolución de errores
- Requisitos para paneles y productos de inteligencia, incluyendo consultas esenciales, umbrales y reglas de detección automática de coincidencias o duplicidades.
- Modelo básico de alertas explicativas, con qué información debe mostrar THOT para justificar por qué se genera una alerta.
- Lista de casos de error y recuperación, como mensajes rechazados, falta de compatibilidad de formato, fallos temporales de red o incoherencias en datos.
- Dependencias detectadas con sistemas externos, como BINCIPOL o Investiga, para posteriores análisis de integración.

Fase 5. Gestión Interna, Formación Operativa y Garantía de Calidad

Duración estimada: 40 min

En esta fase se trabaja sobre el Caso de Uso 8: Gestión interna, formación, medios técnicos y aseguramiento de la calidad, para entender cómo se gestionan hoy los trámites, la formación (incluyendo soft skills) y la calidad (ISO 17025/17020 y futura 21043), y qué apoyo debería ofrecer THOT.

Objetivo

- Analizar los procesos internos de gestión (licencias, solicitudes, informes, etc.) y sus atascos.
- Describir el modelo actual de formación (contenidos, modalidad, evaluación, evidencias).
- Entender cómo se realiza el aseguramiento de la calidad y qué indicadores y paneles serían útiles en THOT.

Actividades: desarrollo de la sesión (por pasos)

Además de las preguntas estructuradas, se incorpora una actividad dinámica nueva llamada: “Tarjetas de Roles y Dificultades”, específicamente diseñada para esta fase.

1. Paso 1 – Procesos de gestión interna y trámites (10 min)

El moderador reparte tarjetas de colores, cada una con un rol (gestor de trámite, inspector, responsable de unidad, calidad, operador). Cada participante que recibe una tarjeta explica un punto de atasco habitual desde ese rol. Se anotan estos bloqueos en una pizarra para identificar patrones.

El moderador pide que describan cómo funcionan hoy los procesos de gestión interna:

- ¿Qué tipos de trámites gestionan con más frecuencia (licencias, solicitudes, informes, autorizaciones...)?
- ¿Cómo se inicia cada trámite (quién lo pide, por qué canal, qué documentos se aportan)?
- ¿Qué estados suelen seguir (borrador, enviado, en revisión, aprobado, rechazado, archivado)?
- ¿En qué puntos se generan más retrasos o errores (falta de información, duplicidades, falta de visibilidad del estado)?
- ¿En qué sistemas se registran actualmente estos procesos (BINCIPOL, aplicaciones internas, hojas de cálculo, papel)?

El objetivo es obtener un recorrido simple por los principales trámites, con sus estados, responsables y puntos de atasco.

2. Paso 2 – Formación técnica y en soft skills (10 min)

El moderador reparte ahora tarjetas de situación formativa (ej.: “curso complejo”, “falta de materiales”, “evaluaciones no registradas”, “dificultad para actualizar contenidos”). Cada participante explica cómo lo vive en su unidad, generando una visión clara de las necesidades formativas.

Se profundiza en cómo se gestiona la formación:

- ¿Qué tipos de formación reciben (inicial, reciclaje, específica por especialidad, uso de sistemas, etc.)?
- ¿Dónde se imparte: en academia, en el puesto de trabajo, online, mixto?
- ¿Qué materiales utilizan (manuales, PDFs, vídeos, prácticas, simulaciones)?
- ¿Cómo se evalúa actualmente la formación (exámenes, pruebas prácticas, supervisión, auditorías)?
- ¿Qué evidencias se guardan para calidad (actas, listas de asistencia, registros en sistemas, certificaciones)?
- ¿Qué casos de uso son más difíciles de aprender y requerirían apoyos adicionales?
- ¿En qué situaciones son importantes las habilidades no técnicas (gestión del estrés, comunicación con otros cuerpos, toma de decisiones) y cómo se abordan hoy en la formación?

El objetivo es determinar qué información debería poder registrar THOT (asistencia, evaluación, materiales utilizados, evidencias de aprendizaje).

3. Paso 3 – Calidad, normas y auditorías (10 min)

El moderador muestra una tarjeta PDCA (Planificar – Ejecutar – Comprobar – Actuar). Los participantes completan verbalmente el ciclo indicando:

- qué evidencias genera cada fase,
- qué información debería registrar THOT,
- qué KPIs son más relevantes.

Se examina la gestión de la calidad:

- ¿Cómo aplican actualmente los requisitos de calidad (ISO 17025, 17020 y futura 21043) en su trabajo diario?
- ¿Qué documentación de calidad manejan (procedimientos, instrucciones, registros, informes de auditoría)?
- ¿Cómo se preparan para una auditoría interna o externa?

- ¿Cómo registran no conformidades, observaciones y acciones correctivas?
- ¿Dónde encuentran más dificultad (seguimiento de acciones, repetición de incidencias, dispersión de la información)?

Se pregunta también:

- ¿Qué indicadores de calidad consideran más relevantes (tiempos, errores, repetición de pruebas, cumplimiento de plazos, carga de trabajo, etc.)?
- ¿Cómo les gustaría ver estos indicadores en un panel de THOT (por unidad, por tipo de caso, por periodo)?
- ¿Qué alertas serían útiles (plazos a punto de vencer, acumulación de casos, acciones correctivas pendientes)?

4. Paso 4 – Integración con otros sistemas y papel de THOT (5 min)

Se explora dónde encaja THOT.

Se pregunta:

- En gestión interna, formación y calidad, ¿qué sistemas consideran imprescindibles (BINCIPOL, plataformas de formación, gestores documentales, otros aplicativos)?
- ¿Qué información debería poder ver o registrar THOT (estados de trámites, evidencias de formación, KPIs de calidad)?
- ¿Qué operaciones debería simplificar (por ejemplo, generar informes estándar, centralizar documentación, registrar asistencia y evaluación de cursos)?

Los participantes identifican conexiones clave que debe soportar la plataforma.

5. Paso 5 – Quick wins y prioridades (5 min)

Para cerrar, el moderador plantea:

- Si THOT solo pudiera resolver tres problemas de gestión interna, formación o calidad, ¿cuáles escogerían?
- ¿Qué mejoras de “bajo esfuerzo” imaginan pero que tendrían alto impacto (por ejemplo, recordatorios automáticos de plazos, plantillas de informe, panel sencillo de KPIs, registro automático de evidencias de formación)?

Se anotan estas ideas como quick wins para priorización posterior.

Resultados

Se espera como resultados de esta fase:

- Un mapa breve de procesos internos, identificando trámites, estados, responsables, documentos asociados y principales puntos de atasco.
- Una descripción clara del modelo de formación, incluyendo tipos de cursos, modalidades, materiales, formas de evaluación y evidencias necesarias para calidad.
- Un conjunto de requisitos para el módulo de calidad de THOT, incluyendo:
 - indicadores clave (KPIs),
 - tipos de auditorías,
 - gestión de no conformidades,
 - acciones correctivas,
 - seguimiento de procedimientos.
- Una primera definición de paneles operativos, indicando qué debe ver cada rol (mandos, calidad, formadores, gestores administrativos) y qué alertas son prioritarias.

- Un conjunto de quick wins, es decir, mejoras de baja complejidad pero alto impacto que THOT podría incorporar en gestión interna, formación y calidad.

7. TÉCNICAS DE FACILITACIÓN

El diseño del Focus Group THOT se apoya en un conjunto de técnicas de facilitación participativa orientadas a maximizar la calidad de la información recabada, fomentar la colaboración entre perfiles jerárquicos diversos y mantener la dinámica del grupo dentro de un clima seguro y productivo. Estas técnicas se inspiran en los principios del *design thinking* y la co-creación estructurada (Brown, 2008; Sanders & Stappers, 2008), así como en metodologías de facilitación visual y participativa utilizadas en contextos técnico-operativos (Gray, Brown, & Macanufo, 2010).

En la fase de **apertura y encuadre**, el moderador emplea herramientas de **alineamiento y reducción de sesgos jerárquicos**, comenzando con una presentación de normas de participación que explicita los objetivos y límites del taller, reforzando así la “seguridad psicológica” de los participantes (Edmondson, 1999). La actividad de **rompehielos** (“icebreaking”), en este caso “Fricción en 60”, busca activar la memoria experiencial de los asistentes y promover una comunicación horizontal. Este tipo de dinámicas breves y estructuradas ayudan a “nivelar el campo de juego” y a visibilizar perspectivas diversas sin entrar todavía en la búsqueda de soluciones (Hogan, 2003).

El uso de **herramientas digitales ligeras**, como Mentimeter o equivalentes, se justifica por su capacidad para captar respuestas anónimas y fomentar la expresión libre, especialmente en grupos donde pueden coexistir jerarquías funcionales. Esta técnica, conocida como sondeo interactivo en tiempo real, permite además un primer mapeo de percepciones y problemas (Boddy, 2005).

Durante las fases posteriores, se recurre a **facilitación visual y colaborativa** mediante **soportes físicos** (plantillas A3, post-its de colores, matrices de decisión, etc.) que apoyan la externalización de conocimiento tácito y la negociación colectiva de conceptos (Eppler & Platts, 2009). Las técnicas de *dot voting* o votación rápida por puntos, aplicadas en la definición de campos obligatorios o decisiones de diseño, refuerzan la toma de decisiones compartida sin extender los debates, equilibrando eficacia y participación (Gray et al., 2010).

En conjunto, incorporar este tipo de actividades en la metodología del FG (encuestas, dinámicas *icebreaker*, *visual thinking* y consenso rápido) ayudan a conseguir el objetivo de garantizar la validez colaborativa de los resultados y la trazabilidad de las decisiones emergentes.

8. MÉTODOS PARA RECOLECTAR DATOS

Existen múltiples técnicas de moderación que se han demostrado efectivas para recabar la información necesaria. Algunas de ellas son:

- Preguntas abiertas: Formulación de interrogantes que permitan respuestas amplias y detalladas
- Técnicas proyectivas: Uso de estímulos visuales, role-playing o asociación libre para explorar actitudes profundas
- Escalamiento: Progresión de preguntas generales a específicas para profundizar en temas clave
- Técnica del embudo: Inicio con temas amplios y gradual enfoque en aspectos específicos

Además, se debe contar siempre con herramientas de apoyo para la celebración de las sesiones. Algunas de estas herramientas son:

- Materiales visuales: Imágenes, videos, prototipos o muestras de productos

- Ejercicios grupales: Actividades colaborativas como mapeo mental o priorización
- Cuestionarios individuales: Instrumentos breves para capturar opiniones personales antes de la discusión grupal
- Técnicas de escritura: Momentos de reflexión individual por escrito antes de compartir oralmente

Mientras se celebra la sesión, y en la medida que la confidencialidad y normas de funcionamiento lo permitan se debe registrar la información, para poder proceder a un exhaustivo análisis tras la finalización de la sesión. Las técnicas más habituales son:

- Grabación de audio: Captura completa de todas las intervenciones verbales
- Grabación de video: Registro de lenguaje no verbal y dinámicas grupales
- Notas de campo: Observaciones del moderador sobre aspectos no capturados en grabaciones
- Formularios post-sesión: Cuestionarios breves para capturar reflexiones finales de los participantes

9. GLOSARIO Y ACRÓNIMOS

ABIS

Sistema Automatizado de Identificación Biométrica (Automated Biometric Identification System). Plataforma que gestiona y compara huellas, ADN u otros rasgos biométricos para apoyar la identificación policial.

App Investiga

Aplicación/sistema utilizado por cuerpos policiales para la gestión de investigaciones y expedientes, con el que THOT debería ser interoperable.

BINCIPO

Sistema corporativo de gestión de investigaciones policiales y análisis de casos, utilizado como repositorio y herramienta de explotación de información por parte de Policía Nacional.

CECOR

Centro de Coordinación. Órgano o puesto de mando donde se toman decisiones operativas y estratégicas en incidentes relevantes (por ejemplo, asignación de recursos, priorización de casos o vestigios).

ENS

Esquema Nacional de Seguridad. Marco normativo español que define los requisitos de seguridad que deben cumplir los sistemas de información de las administraciones públicas.

EURODAC

Base de Datos Europea de Huellas Dactilares de Solicitantes de Asilo y Migrantes Irregulares. Permite comparar huellas dactilares para apoyar la aplicación de las normas de asilo y de retorno en la UE.

EUROPOL

Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial. Coordina el intercambio de información y la cooperación operativa entre los cuerpos policiales de los Estados miembros.

FG / Focus Group

Taller o grupo focal. Técnica de investigación cualitativa que reúne a un grupo reducido de personas para debatir, bajo la guía de un moderador, sobre un tema concreto.

FG1

Primer Focus Group del proyecto THOT, centrado en los casos de uso definidos para el Lote 1.

IML

Instituto de Medicina Legal. Organismo responsable de las actuaciones médico-forenses, con el que se coordinan remisiones de vestigios, restos y documentación en contextos forenses.

INTERPOL

Organización Internacional de Policía Criminal. Organización internacional que facilita la cooperación policial entre países y el intercambio de información de interés criminal y forense.

ISO 17020

Norma internacional que establece requisitos para el funcionamiento de organismos que realizan inspección, incluyendo la imparcialidad, competencia técnica y coherencia en sus actividades.

ISO 17025

Norma internacional que define los requisitos de competencia técnica y de gestión de la calidad para laboratorios de ensayo y calibración.

ISO 21043

Serie de normas internacionales relacionadas con ciencias forenses, que cubren la recogida, tratamiento, análisis y presentación de evidencias, así como aspectos de cadena de custodia.

ITP (Inspección Técnico-Policial)

Conjunto de actuaciones técnico-científicas realizadas en la escena o sobre vestigios (fijación, recogida, embalaje, envío, análisis) para documentar y preservar evidencias forenses.

KPIs (Key Performance Indicators)

Indicadores Clave de Rendimiento. Métricas cuantitativas utilizadas para medir el desempeño de procesos (por ejemplo, tiempos de respuesta, número de errores, cumplimiento de plazos, carga de trabajo).

Mentimeter

Herramienta digital de encuestas y sondeos en tiempo real, utilizada durante el focus group para recopilar opiniones de forma anónima mediante el móvil de los participantes.

PERSONAS

Sistema de gestión de identidades y reseñas policiales utilizado para registrar datos personales y biométricos de personas detenidas o identificadas.

PDCA (Plan–Do–Check–Act)

Ciclo de mejora continua compuesto por cuatro etapas: Planificar, Ejecutar, Comprobar y Actuar. Se utiliza como referencia para estructurar procesos de calidad, auditoría y acciones correctivas.

PRÜM

Marco de cooperación en la Unión Europea para el intercambio automatizado de datos forenses (ADN, huellas dactilares, matrículas de vehículos) entre Estados miembros.

SIS (Sistema de Información de Schengen)

Base de datos compartida entre países del espacio Schengen que contiene alertas sobre personas y objetos (vehículos, documentos, armas) relevantes para la seguridad y la cooperación policial y judicial.

Soft skills

Habilidades no técnicas (por ejemplo, gestión del estrés, comunicación, trabajo en equipo, toma de decisiones), relevantes en el desempeño de tareas forenses y en la formación del personal.

THOT

Lote 1 del proyecto: plataforma de gestión del dato forense y de la cadena de custodia digital, que integra información procedente de diferentes fuentes (escena, laboratorios, bases de datos internas y externas) y soporta explotación e inteligencia.

UPV (Universidad Politécnica de Valencia)

Universidad participante en el proyecto, a través de equipos como LabLENI, responsable de aspectos de formación, experiencia de usuario y simulación.

LabLENI

Laboratorio de Neuroingeniería y Neurociencia Cognitiva e Interacción de la UPV, especializado en tecnologías de realidad virtual/aumentada, interacción humano-máquina y evaluación de formación y comportamiento.

10. BIBLIOGRAFÍA

- Lewis, J. R., Utesch, B. S., & Maher, D. E. (2013). UMUX-LITE: When there's no time for the SUS. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems Extended Abstracts (pp. 2099–2104). ACM. <https://doi.org/10.1145/2470654.2481287>

- Boddy, C. R. (2005). A rose by any other name may smell as sweet but “group discussion” is not another name for a “focus group” nor should it be. *Qualitative Market Research*, 8(3), 248–255. <https://doi.org/10.1108/13522750510603325>
- Brown, T. (2008). Design thinking. *Harvard Business Review*, 86(6), 84–92.
- Edmondson, A. (1999). Psychological safety and learning behavior in work teams. *Administrative Science Quarterly*, 44(2), 350–383. <https://doi.org/10.2307/2666999>
- Eppler, M. J., & Platts, K. W. (2009). Visual strategizing: The systematic use of visualization in the strategic-planning process. *Long Range Planning*, 42(1), 42–74. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2008.11.005>
- Gray, D., Brown, S., & Macanufo, J. (2010). *Gamestorming: A playbook for innovators, rulebreakers, and changemakers*. O'Reilly Media.
- Hogan, C. (2003). *Practical facilitation: A toolkit of techniques*. Kogan Page.
- Sanders, E. B. N., & Stappers, P. J. (2008). *Co-creation and the new landscapes of design*. *CoDesign*, 4(1), 5–18. <https://doi.org/10.1080/15710880701875068>

CONFIDENCIAL

ANEXO 3. TABLE TOP EXERCISE

SÍNTESIS DEL PROYECTO

1.1 Resumen Ejecutivo

Este anexo presenta el diseño y estructura de un Table-Top Exercise (TTX) desarrollado para el proyecto ForensIA THOT, con el objetivo de recopilar información operativa directamente de los usuarios finales y transformarla en requisitos funcionales, técnicos y de interacción para la solución. El documento comienza con un marco conceptual que sitúa el TTX dentro de las principales técnicas de obtención de información con profesionales (simulacros, ejercicios funcionales, entrevistas, grupos focales, etc.), explicando por qué en el contexto de THOT se emplea un ejercicio en mesa de arena centrado en la exploración guiada de escenarios, y no en la simulación operativa en terreno.

A continuación, se describen varios ejercicios estructurados en torno a casos de uso relevantes para THOT, cada uno dividido en fases. Los ejercicios están orientados a capturar una visión completa del flujo de trabajo, coordinación, trazabilidad e interoperabilidad en cada tipo de operación, con especial atención a los puntos donde una solución como THOT puede aportar valor: digitalización, apoyo a la toma de decisiones, registro estructurado, automatización, control de calidad, y gestión eficiente de datos y vestigios.

Finalmente, el documento incluye un cierre del TTX, donde se sintetizan los principales retos encontrados y se identifican oportunidades claras de mejora tecnológica. Estos elementos se integran posteriormente en los apartados de resultados, conclusiones y anexos, sirviendo como base para la definición detallada de requisitos y funcionalidades de ForensIA THOT.

MARCO TEÓRICO

Este apartado presenta las principales metodologías utilizadas para recopilar información con usuarios finales en contextos operativos y de investigación aplicada. Estas técnicas permiten observar procedimientos reales, captar conocimiento experto y comprender cómo interactúan las unidades, tecnologías, documentos y flujos de trabajo en distintos escenarios. Su correcta selección es clave para garantizar que los requisitos obtenidos para THOT reflejen las necesidades y limitaciones reales del entorno policial y forense.

1.2 Técnicas de recopilación de datos con usuarios finales

1.2.1 Basados en operaciones:

1.2.1.1 *Drill (simulacros): ejercicios de entrenamiento repetitivos. Evacuación en caso de incendio.*

Ejercicios repetitivos y de entrenamiento, habitualmente centrados en acciones muy específicas y rutinarias. Ejemplos típicos son simulacros de evacuación o pruebas periódicas de procedimientos establecidos. Su objetivo es reforzar habilidades y tiempos de respuesta en tareas concretas.

1.2.1.2 Ejercicios funcionales (Simulacro escala media)

Simulaciones que evalúan funciones operativas dentro de una o varias organizaciones. Se desarrollan normalmente en entornos controlados, como centros de coordinación, donde se analiza la interacción entre equipos, el mando y control y la capacidad de respuesta conjunta. Permiten observar cómo se coordina la información entre diferentes actores y qué problemas emergen al compartir recursos y responsabilidades.

1.2.1.3 Full-Scale Exercise

Ejercicios de simulación completos que reproducen una operación real en terreno, con despliegue físico de personal, equipos y medios técnicos. Su fin es evaluar simultáneamente la coordinación estratégica, la ejecución operativa y la respuesta en condiciones reales. Aunque ofrecen información muy valiosa, suelen requerir una logística elevada.

1.2.2 Basados en discusión:

1.2.2.1 Grupos focales (focus groups)

Sesiones moderadas en las que varios profesionales debaten colectivamente sobre procedimientos, problemas o necesidades. Permiten identificar rápidamente puntos críticos compartidos y obtener perspectivas complementarias entre perfiles distintos.

1.2.2.2 Entrevistas

Interacciones individuales y en profundidad que facilitan obtener conocimiento detallado, experiencias personales, limitaciones y prácticas específicas de cada rol operativo.

1.2.2.3 Workshops

Sesiones de trabajo colaborativo centradas en analizar procesos, identificar mejoras o diseñar soluciones conjuntamente. Suelen incluir dinámicas participativas y materiales de apoyo.

1.2.2.4 Juegos serios

Dinámicas estructuradas que emplean elementos de juego para simular decisiones, analizar comportamientos o explorar escenarios. Favorecen la creatividad y la identificación de roles y flujos no explícitos en procedimientos formales.

1.2.2.5 Table-Top Exercise (Ejercicio en mesa de arena):

Discusión basada en escenario hipotético. Los participantes explican como actuarían a medida que las condiciones varían.



A diferencia de un ejercicio de mesa de arena tradicional, en el que se plantean situaciones cambiantes para evaluar la respuesta de los participantes, **el objetivo principal del ejercicio en mesa de arena en THOT es recorrer un caso de uso específico para identificar a los participantes involucrados, sus funciones, las tecnologías utilizadas, los problemas detectados, así como los mecanismos de coordinación y control, entre otros aspectos relevantes.**

EJERCICIOS

Se plantean uno o varios ejercicios en mesa de arena (Table-Top Exercises) basados en casos de uso representativos para THOT. El objetivo principal de estos ejercicios es recorrer, de forma guiada y estructurada, las distintas fases de actuación operativa implicadas en cada caso de uso, poniendo el foco en cómo trabajan realmente los equipos sobre el terreno y cómo se coordinan entre sí.

Durante los ejercicios, los participantes describen qué actores intervienen, qué tareas realizan, qué información manejan y qué tecnologías utilizan o consideran necesarias en cada momento. A través de preguntas abiertas y discusión conjunta, se exploran también problemas habituales, cuellos de botella, riesgos de error, necesidades de interoperabilidad y aspectos clave de trazabilidad y cadena de custodia.

El resultado esperado es obtener una visión clara y compartida de los flujos de trabajo y de la coordinación operativa, así como un conjunto de requisitos y oportunidades de mejora que orienten el diseño funcional y tecnológico de THOT (interfaces, automatización, integración de datos, apoyo a la decisión, etc.), sirviendo de base para fases posteriores de validación y desarrollo del sistema.

RESULTADOS

Los ejercicios desarrollados proporcionan una visión estructurada de cómo se llevan a cabo las actuaciones operativas relacionadas con los casos de uso analizados. A partir de las aportaciones de los participantes, se han identificado patrones comunes en la organización del trabajo, la coordinación entre unidades, el flujo de información y el uso de tecnologías en campo.

Los resultados obtenidos permiten definir de manera preliminar los principales requisitos operativos, funcionales y tecnológicos que debería cubrir THOT, así como detectar áreas donde existen inconsistencias, ineficiencias o riesgos que pueden mitigarse mediante soluciones digitales.

Asimismo, se han recogido observaciones y propuestas que apuntan a la necesidad de mejorar la trazabilidad, la interoperabilidad, la calidad del dato y la asistencia a la toma de decisiones.

CONCLUSIONES

Los ejercicios realizados confirman el valor del enfoque basado en escenarios para capturar conocimiento experto y traducirlo en necesidades reales para THOT. La participación multidisciplinar ha permitido contrastar procedimientos, identificar puntos críticos y visibilizar tanto las buenas prácticas existentes como los aspectos que requieren optimización.

De manera general, las conclusiones apuntan a la importancia de avanzar hacia herramientas que faciliten la digitalización integral del proceso, la integración de información entre unidades, la automatización de tareas repetitivas, y la mejora de la experiencia de usuario en contextos operativos exigentes.

El conocimiento recopilado constituye una base sólida para la definición detallada de requisitos y para las siguientes fases de diseño, desarrollo y validación del sistema THOT.

ANEXO 4. LISTADO DE REQUERIMIENTOS IDENTIFICADOS POR VOLERE

[Requirement ID]	[Description]	[Classification]	[Type]	[Priority]
RES_001	RES-1. La solución permitirá la automatización de los procesos de ingesta, retención y cancelación de datos biométricos para relacionar con los datos de filiación, policiales y judiciales.	Identificación Policial (Reseña) - LOTE 1	El alcance del producto	5
RES_002	RES-2. La solución implementará un interfaz de datos compatible con los medios de captación de reseñas disponibles tanto en dependencias con instalaciones fijas como con los dispositivos electrónicos u otros medios utilizados para la comprobación de identidad.	Identificación Policial (Reseña) - LOTE 1	El alcance del producto	5
RES_003	RES-3a. La solución permitirá la realización de verificación de identidad automática en aquellas situaciones donde se dispone de dispositivos electrónicos.	Identificación Policial (Reseña) - LOTE 1	Requerimientos funcionales y de datos	5
RES_004	RES-3b. Verificación de identidad automática: para el caso del Protocolo de Identificación de Detenidos, de Menor, o Menor Extranjero No Acompañado, la identificación debe hacer a la mayor brevedad posible para asegurar otras actividades practicadas por diferentes unidades policiales (documentación, investigación, etc.), así como la actividad asistencial socio-sanitaria /humanitaria (Cruz Roja, ONGs...) y la remisión de los datos los sistemas policiales y administrativos en los plazos legalmente establecidos.	Identificación Policial (Reseña) - LOTE 1	El alcance del producto	5
RES_005	RES-4. La solución deberá ser la interoperable con el resto de BBDD policiales (PERSONAS, ABIS y EUODAC, PDyRH, etc) y todos aquellos relacionados con la identificación de personas de interés policial.	Identificación Policial (Reseña) - LOTE 1	Restricciones obligatorias	5
INS-EJE_001	INS-EJE-1. a. La solución permitirá el planteamiento de las actividades de inspección, incluyendo entre otras la automatización de procesos y aspectos del planteamiento de la inspección, de cara a reducir al máximo los tiempos de reacción.	Inspección Técnico Policial (ITP) - LOTE 1	El alcance del producto	5
INS-EJE_002	INS-EJE-1. b. La solución permitirá el planteamiento de las actividades de inspección, incluyendo el enfoque coordinado para los exámenes que requieran una respuesta multidisciplinar/o compleja.	Inspección Técnico Policial (ITP) - LOTE 1	El alcance del producto	5
INS-EJE_003	INS-EJE-1. c. La solución permitirá el planteamiento de las actividades de inspección, incluyendo el apoyo en el establecimiento de un CECOR (centro de coordinación) interactivo en la CGPC para la toma de decisiones.	Inspección Técnico Policial (ITP) - LOTE 1	El alcance del trabajo	5
INS-EJE_004	INS-EJE-1. d. La solución permitirá el planteamiento de las actividades de inspección, incluyendo contar con diferentes niveles de calidad/capacidades de comunicaciones.	Inspección Técnico Policial (ITP) - LOTE 1	El alcance del producto	5
INS-EJE_005	INS-EJE-2. La solución implementará un interfaz de datos compatible con los interfaces funcionales de la escena y con los operativos actuando en la escena.	Inspección Técnico Policial (ITP) - LOTE 1	El alcance del producto	5
INS-EJE_006	INS-EJE-3. La solución posibilitará el envío en tiempo real de la información respecto de las actividades de la ITP (incluidos los análisis in situ) a la plataforma interoperable de servicios de inteligencia forense. La solución incorporará la información por medio de un interfaz (INS-EJECUCION-2), siendo posible la generación de alertas producto de la inteligencia forense y asociadas a la información remitida.	Inspección Técnico Policial (ITP) - LOTE 1	El alcance del producto	5
INS-EJE_007	INS-EJE-4. La solución posibilitará la consulta y la interoperabilidad desde la escena (INS-EJECUCION-2) con la información previa que conste en la plataforma interoperable de servicios de inteligencia forense y con el resto de BBDD y sistemas policiales, nacionales e internacionales.	Inspección Técnico Policial (ITP) - LOTE 1	El alcance del producto	5
INS-EJE_008	INS-EJE-5. La solución proporcionará asistencia remota al personal desplegado en la escena, guiándoles en el uso de los equipos y sistemas de captación y tratamiento de datos, así como en la metodología de inspección.	Inspección Técnico Policial (ITP) - LOTE 1	El alcance del trabajo	5
INS-EJE_009	INS-EJE-6. a. REGISTRO. Automatización de procesos de etiquetado de vestigios y cadena de custodia (según ISO 21043), abordando registro: Los vestigios (artículo, objeto, sustancia o material que se recolecta, deriva o toma muestras como parte del proceso forense) se deben registrar en el estado en el que se encuentran, antes de sufrir ninguna actuación, debiendo continuar durante todo el proceso. Debe incluir de forma exacta lo siguiente: 1. localización, descripción, condiciones en las que se encuentra. 2. ubicación, hallazgos y observaciones de interés. 3. exámenes que se efectuaron, dónde, cuándo y quién los efectuó. 4. los resultados (positivos/negativos) 5. descripción de vestigios y referencias únicas	Inspección Técnico Policial (ITP) - LOTE 1	El alcance del trabajo	5
INS-EJE_010	INS-EJE-6. b. CADENA DE CUSTODIA. Automatización de procesos de etiquetado de vestigios y cadena de custodia (según ISO 21043), abordando registro cronológico del manejo y almacenamiento de un artículo	Inspección Técnico Policial (ITP) - LOTE 1	El alcance del trabajo	5

	desde su punto de recolección hasta su destino final disposición.			
INS-EJE_011	INS-EJE-6. c. ETIQUETADO. Automatización de procesos de etiquetado de vestigios y cadena de custodia (según ISO 21043). El embalaje y/o el vestigio debe marcarse con una referencia única que asegure la trazabilidad de la cadena de custodia, conteniendo un conjunto de campos descriptivos.	Inspección Técnico Policial (ITP) - LOTE 1	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT-GEN_001	INT-GEN-1. La solución proporcionará: - sistema robusto que automatice y optimice la entrada y el manejo de datos para reducir la cantidad de trabajo manual y minimizar los errores asociados, mejorando significativamente los tiempos de respuesta en la gestión de los asuntos. - fomentará un intercambio ágil de información y conocimientos entre el operador y el sistema, aprovechando los datos históricos para beneficiar a toda la organización. Esto incluirá técnicas y herramientas avanzadas para el análisis estadístico y la generación de inteligencia dinámica, que permitirán descubrimientos profundos e “insights” operacionales, mejorando la toma de decisiones y la eficacia organizativa.	Requisitos generales del ciclo de inteligencia	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT-GEN_002	INT-GEN-2. La solución permitirá la explotación toda la información recogida y generada por Policía Científica a nivel nacional e internacional, e interoperar con las aplicaciones de coordinación de información policial.	Requisitos generales del ciclo de inteligencia	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT-GEN_003	INT-GEN-3. La solución permitirá un enfoque multidisciplinario y basado en evidencias integrado en todo el ciclo de inteligencia forense, desde la recolección en la escena del delito hasta la presentación en los tribunales. Esta integración debe facilitar el intercambio fluido de información entre las diversas etapas del ciclo, asegurando que las evidencias y análisis son consistentemente aplicables y utilizables en el ámbito judicial.	Requisitos generales del ciclo de inteligencia	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT-GEN_004	INT-GEN-3A. Planificación y dirección. La solución proporcionará herramientas para la planificación y la dirección estratégica de las actuaciones, enfocando las necesidades y requerimientos prioritarios para la recolección de elementos esenciales de inteligencia. Esto incluirá la capacidad de configurar y ajustar prioridades en tiempo real, basadas en cambios en el entorno de actuación o en la emergencia de nuevas informaciones.	Requisitos generales del ciclo de inteligencia	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT-GEN_005	INT-GEN-3B. Recogida de información. La solución permitirá la acumulación continua de datos relevantes y adecuados para los casos en cuestión, adaptándose a los diversos tipos y volúmenes de información. Deberá contar con mecanismos para ajustar automáticamente los métodos de recolección y las fuentes de datos en respuesta a las directivas estratégicas y los resultados del análisis de inteligencia.	Requisitos generales del ciclo de inteligencia	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT-GEN_006	INT-GEN-3C. Evaluación de la información. Será esencial que el sistema incluya funcionalidades para la evaluación y clasificación de la información recolectada, valorando su relevancia, fiabilidad y utilidad para la misión y objetivos policiales. Esto implicará herramientas automáticas y asistidas que ayuden a filtrar y priorizar la información, preparándola para su análisis y aplicación futura.	Requisitos generales del ciclo de inteligencia	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT-GEN_007	INT-GEN-3D. Tratamiento y análisis de la información para generar inteligencia forense. La solución deberá apoyar al Analista de Inteligencia Forense proporcionando una visión global y segura de toda la información y resultados analíticos, que permitan el procesamiento lógico de datos forenses para generar conclusiones y percepciones útiles para la investigación y decisiones estratégicas. Este proceso no solo busca prevenir el delito, sino también entender el fenómeno criminal, identificando patrones, conexiones y tendencias para predecir futuros actos delictivos. Así, los resultados obtenidos se deberán poder integrar y contextualizar con otras informaciones del caso, generando productos de inteligencia ad hoc que posteriormente se defienden en sede judicial.	Requisitos generales del ciclo de inteligencia	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT-GEN_008	INT-GEN-3E. Difusión de los diferentes tipos de productos de inteligencia. La solución será capaz de gestionar la distribución controlada y efectiva de los productos de inteligencia, para el planeamiento policial tanto preventivo como investigativo, a las partes relevantes dentro de la organización. Deberá incluir funcionalidades que permitan la	Requisitos generales del ciclo de inteligencia	Requerimientos funcionales y de datos	5

	personalización del formato y del detalle de la información difundida, asegurando que cada usuario reciba la inteligencia en un formato adecuado a su rol y necesidades operativas. Además, deberá garantizar la seguridad de la información transmitida para preservar la integridad y la confidencialidad.			
INT-GEN_009	INT-GEN-3F. Reevaluación integral del proceso. La solución deberá poder asegurar que se han cubierto las necesidades de conocimiento respecto al objetivo inicial planteado y evaluar la efectividad del ciclo completo. El sistema deberá incorporar un mecanismo de reevaluación integral que permita revisar y ajustar el ciclo de inteligencia basándose en el feedback recibido y los resultados de las operaciones previas. Esta funcionalidad debe facilitar la evaluación continua de la efectividad de las prácticas de inteligencia implementadas, permitiendo la mejora continua del sistema y asegurando que se cumplan los objetivos iniciales y adaptativos de la inteligencia forense	Requisitos generales del ciclo de inteligencia	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT-GEN_010	INT-GEN-4. La solución incluirá un gestor integral de toda la información recogida y generada por Policía Científica a nivel nacional e internacional. Dicha gestión deberá incluir: un registro de asuntos único para todas las unidades, el seguimiento de los procesos de captura de datos a través de controles de calidad, la disponibilidad de consultas de situación y resultados de los diversos análisis sobre vestigios, el acceso de los peritos a colecciones centralizadas (armas, documentos, troqueles, etc.) y la generación automática de los diversos tipos de documentos necesarios en formato PDF (documentos finales) o Word.	Requisitos generales del ciclo de inteligencia	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT-GEN_011	INT-GEN-5. El gestor integral garantizará la cadena de custodia de los vestigios incorporados al sistema mediante el seguimiento controlado de los mismos, desde su recogida hasta su devolución a origen, destrucción, almacenamiento, etc., una vez concluidos los análisis pertinentes.	Requisitos generales del ciclo de inteligencia	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT-GEN_012	INT-GEN-6. El acceso al Sistema de gestión integral estará clasificado por Perfiles de Usuario, los cuales definirán los permisos que tendrán para la grabación y explotación de la información, dependiendo del destino y puesto asignado a cada funcionario. El Sistema de gestión integral estará conectado al Sistema de Gestión de Identidades corporativo usado en la DGP.	Requisitos generales del ciclo de inteligencia	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT-GEN_014	INT-GEN-7. a. Subsistema de gestión de entrada de vestigios. Permite iniciar la cadena de custodia del vestigio una vez incorporado éste al sistema. Las vías de incorporación de vestigios al sistema son las siguientes: - actividades ITP, - actividades de autopsia, - recepción, recogida, reseña y reentrada. Asocia el vestigio a un determinado asunto a través de la actividad desde la que se incorpora éste al sistema	Requisitos generales del ciclo de inteligencia	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT-GEN_015	INT-GEN-7. b. Subsistema de gestión de envíos. Controla el movimiento de vestigios dentro del sistema. Los envíos tienen siempre como origen una dependencia de Policía Científica, la que tenga los vestigios, y tres posibles tipos de destino: dependencia de Policía Científica, dependencia de policía que no es de científica, otro destino no relacionado con policía. Durante toda la vida del envío, se garantiza la cadena de custodia de los vestigios que comprende.	Requisitos generales del ciclo de inteligencia	Requerimientos funcionales y de datos	5

INT-GEN_016	INT-GEN-7.c. Subsistema de gestión de flujos de trabajo. Permite el control y seguimiento de las tareas a realizar dentro de una actividad determinada, así como recoger la información precisa para la realización de los estudios a desarrollar dentro de dicha actividad. Cada flujo de trabajo se manejará como una entidad independiente con su propia configuración y lógica operativa. Esto significa que cada flujo de trabajo, ajustado a las necesidades específicas de los distintos departamentos de la Policía Científica, funcionará como si fuera una aplicación individual dentro del Sistema general. Se utilizará para su implementación una plataforma de gestión de procesos basada en el modelado BPMN que aporte agilidad en la implementación de cambios en los flujos. Se contemplarán al menos las siguientes actividades operativas: 1. Inspecciones Oculares 2. Fotografía 3. ABIS 4. Biología-ADN 5. Análisis Químico-Toxicológicos 6. Revelado de Huellas en Laboratorio 7. Acústica Forense 8. Balística Forense 9. Documentoscopia 10. Identificación-Reseñas 11. Informática Forense 12. Técnicas Identificativas	Requisitos generales del ciclo de inteligencia	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT-GEN_017	INT-GEN-7. d. Subsistema de consultas. Permite la realización de búsquedas relativas a todas las actividades (ITP, direcciones, documentos almacenados, entidades, filiaciones, solicitudes y vestigios...)	Requisitos generales del ciclo de inteligencia	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT-GEN_018	INT-GEN-8. El Sistema permitirá la comunicación con otros sistemas externos de acuerdo con los requisitos de interoperabilidad (INTEROP) indicados en el apartado (4.1.2 Interoperabilidad policial).	Requisitos generales del ciclo de inteligencia	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT-GEN_019	INT-GEN-9. La solución ofrecerá escalabilidad intrínseca, diseñada para adaptarse eficazmente al incremento en el volumen de datos y la incorporación de nuevas tecnologías y metodologías de las ciencias forenses. Esto se logrará mediante una arquitectura basada en microservicios dentro del entorno del sistema informático de Policía Científica, lo que permitirá expandir o modificar componentes del sistema de manera independiente sin afectar el conjunto total. El diseño será tal que facilite las actualizaciones incrementales y la integración de nuevas funcionalidades, manteniendo siempre un alto estándar de rendimiento y seguridad.	Requisitos generales del ciclo de inteligencia	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT 10-12_001	INT-10. Desarrollar un sistema de programación inteligente que optimice la asignación de tareas en análisis de vestigios, considerando factores como la disponibilidad, habilidades, experiencia y carga de trabajo de los expertos, así como la naturaleza y logística de cada caso. Este sistema debe permitir la distribución eficiente de tareas entre expertos a nivel global, basándose en su disponibilidad, habilidades y carga de trabajo actual asegurando así una gestión eficaz de los recursos y mejorando el rendimiento y resultados de los análisis	Req. específicos ciclo de inteligencia-Sist. distribución de tareas	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT 10-12_002	INT-11. Integración de Solicitudes en el Flujo de Trabajo: Capacidad para integrar las solicitudes y resultados de análisis dentro del flujo de trabajo general de la investigación forense, asegurando una transición suave entre las etapas de análisis y la toma de decisiones.	Req. específicos ciclo de inteligencia-Sist. distribución de tareas	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT 10-12_003	INT-12. Sistema de Manejo de Solicitudes: Implementación de un backend robusto para manejar las solicitudes de análisis, incluyendo la asignación de recursos, la programación y la ejecución de tareas.	Req. específicos ciclo de inteligencia-Sist. distribución de tareas	Requerimientos funcionales y de datos	5

INT 13-16_001	INT-13. Implementar un sistema avanzado de análisis asistido por IA que incorpore un asistente virtual inteligente, capaz de guiar a los usuarios en el análisis de datos mediante recomendaciones contextualizadas y métodos óptimos basados en el caso, los datos y los objetivos específicos. Este sistema deberá: 1) facilitar explicaciones interactivas y comprensibles de los resultados, apoyadas por visualizaciones y simplificaciones de conceptos estadísticos complejos, mejorando así la eficacia y la profundidad del análisis. 2) se integrará con el sistema de alertas tempranas y monitorización remota, permitiendo que las alertas generadas por este último se incorporen automáticamente al análisis asistido (INT-17 a INT-19).	Req. específicos ciclo de inteligencia - Análisis asistido	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT 13-16_002	INT-14. Diseñar e implementar una interfaz de solicitud de análisis intuitiva y personalizable, que permita a investigadores y analistas realizar solicitudes de análisis automáticos o asistidos de manera eficiente. Esta interfaz deberá ofrecer opciones avanzadas para la personalización de análisis, permitiendo a los usuarios seleccionar métodos específicos y ajustar la configuración de los algoritmos según sus necesidades. Además, se integrará un sistema de gestión de colas que organice las solicitudes basándose en criterios de prioridad, disponibilidad de recursos y urgencia. La funcionalidad de análisis asistido contará con un interfaz capaz de interpretar consultas en lenguaje natural y ejecutar análisis complejos juntamente con la intervención humana. Sería deseable que el interfaz pueda optimizar su rendimiento basándose en interacciones anteriores y comportamientos de usuario, asegurando una mejora continua.	Req. específicos ciclo de inteligencia - Análisis asistido	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT 13-16_003	INT-15. La solución implementará un sistema de recepción, revisión y aprobación de resultados del análisis, permitiendo a los usuarios proporcionar comentarios y calificaciones para mejorar continuamente los servicios. Los resultados se almacenarán de manera segura, garantizando la privacidad y el acceso controlado mediante medidas de seguridad robustas, posibilidad de encriptación de datos y control de acceso basado en roles	Req. específicos ciclo de inteligencia - Análisis asistido	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT 13-16_004	INT-16. La solución deberá poder proporcionar capacidades de asistencia remota al personal desplegado en la escena, brindando orientación en tiempo real sobre el uso de equipos, sistemas de captación y tratamiento de datos, y metodologías de inspección. Además, el sistema de alertas tempranas y monitorización remota se integrará con la funcionalidad de asistencia remota, permitiendo que las alertas sobre vestigios o elementos identificados en la escena se comuniquen instantáneamente al personal desplegado. Estas alertas proporcionarán información contextual y recomendaciones sobre cómo proceder con los elementos identificados, mejorando la eficiencia y la toma de decisiones en tiempo real. La interfaz también facilitará la colaboración remota entre los especialistas, permitiendo compartir información, conocimientos y actualizaciones sobre las alertas recibidas en tiempo real.	Req. específicos ciclo de inteligencia - Análisis asistido	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT 17-19_001	INT-17. Implementar un sistema de alertas avanzado y proactivo que identifique y notifique eventos o patrones atípicos mediante criterios preestablecidos y aprendizaje automático. Utilizará modelos predictivos para detectar patrones que requieran atención inmediata, monitoreará diversas fuentes de datos en tiempo real, proporcionará visualizaciones actualizadas y emitirá alertas instantáneas ante condiciones críticas.	Req. específicos ciclo de inteligencia- Alertas tempranas y monitorización remot	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT 17-19_002	INT-18. La solución permitirá a los usuarios configurar y personalizar los criterios de alerta según sus necesidades, utilizando parámetros ajustables como tipos de incidentes, patrones de comportamiento y ubicaciones geográficas. Mantendrá un registro detallado de las alertas emitidas y las acciones tomadas, facilitando el análisis posterior para la optimización continua. Incorporará mecanismos de confirmación y verificación por parte de los usuarios para garantizar la precisión de las alertas y minimizar los falsos positivos.	Req. específicos ciclo de inteligencia- Alertas tempranas y monitorización remot	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT 17-19_003	INT-19. La solución contará con un sistema de notificaciones y alertas personalizables para informar a los usuarios sobre actualizaciones importantes, nuevos patrones identificados o cualquier otro cambio relevante.	Req. específicos ciclo de inteligencia- Alertas tempranas y monitorización remot	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT 20-27_001	INT-20. a. Implementar una solución analítica avanzada que integre análisis automatizados para la detección de patrones y anomalías, soportando algoritmos de aprendizaje automático y técnicas estadísticas (clustering, clasificación, regresión,	Req. específicos ciclo de inteligencia - Consulta, análisis automático y aprend	Requerimientos funcionales y de datos	5

	redes neuronales), con actualizaciones periódicas para incorporar avances en investigación y prácticas en el campo de las ciencias forenses. Adicionalmente, deberá también integrarse con otras herramientas y sistemas de ese mismo ámbito (ver requisitos de interoperabilidad policial en el apartado 4.1.2). a. Interoperabilidad con sistemas existentes, sistemas y bases de datos forenses (CODIS, ABIS y IBIN, etc.) permitiendo recibir y procesar datos, así como aportar información y actualizaciones en tiempo real. Además, deberá soportar estándares y protocolos comunes como ISO/IEC 27043 para asegurar una integración fluida y segura con diferentes formatos de datos y métodos de comunicación.			
INT 20-27_002	INT-20.b.Capacidades de Análisis Multidisciplinario. La plataforma debe soportar el análisis de datos de múltiples disciplinas forenses, incluyendo ADN y análisis químico-toxicológico, huellas dactilares, balística, acústica, marcas de herramientas, análisis de imágenes, etc. permitiendo una visión holística y correlación de datos entre diferentes tipos de vestigios.	Req. específicos ciclo de inteligencia - Consulta, análisis automático y aprend	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT 20-27_003	INT-21. El sistema de inteligencia forense deberá formular, validar y evaluar la probabilidad y plausibilidad de hipótesis sobre conexiones entre datos y escenarios forenses, basándose en los datos disponibles y principios de ciencia forense. Debe implementar algoritmos y técnicas de vanguardia para razonamiento probabilístico, inferencia causal y aprendizaje automático.	Req. específicos ciclo de inteligencia - Consulta, análisis automático y aprend	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT 20-27_004	INT-22. Capacidad para monitorear flujos de datos en tiempo real y detectar anomalías a medida que ocurren, crítico en situaciones que requieren respuestas rápidas.	Req. específicos ciclo de inteligencia - Consulta, análisis automático y aprend	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT 20-27_005	INT-23. La solución debe permitir a los usuarios configurar de manera flexible algoritmos y parámetros adaptados a diversos análisis y conjuntos de datos, entregando resultados en formatos claros e intuitivos que resalten patrones, anomalías relevantes y faciliten la exploración detallada de áreas específicas de interés. Debe permitir la colaboración entre diferentes usuarios, compartiendo y refinando hipótesis, manteniendo un registro auditable de todas las hipótesis generadas, evidencias utilizadas y decisiones tomadas. Además, debe permitir la retroalimentación del usuario para el ajuste continuo de algoritmos y mejora de resultados, identificando datos o evidencias adicionales necesarios para validar o refutar hipótesis específicas.	Req. específicos ciclo de inteligencia - Consulta, análisis automático y aprend	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT 20-27_006	INT-24. Ofrecerá una interfaz intuitiva para la introducción y exploración de escenarios hipotéticos por parte de los usuarios, permitiendo el ajuste de variables y suposiciones, y visualizando de manera clara las hipótesis generadas junto con las evidencias que las soportan o contradicen.	Req. específicos ciclo de inteligencia - Consulta, análisis automático y aprend	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT 20-27_007	INT-25. Implementar una solución avanzada de visualización de datos que integre herramientas interactivas y adaptables, capaces de presentar información compleja mediante una gama diversa de representaciones gráficas, incluyendo visualizaciones en 3D y realidad aumentada. Debe ofrecer funcionalidades de interactividad como zoom, filtrado y selección en tiempo real, para facilitar una comprensión profunda y detallada de los datos y patrones identificados.	Req. específicos ciclo de inteligencia - Consulta, análisis automático y aprend	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT 20-27_008	INT-26. La solución deberá integrar funcionalidades de análisis de redes y algoritmos de inferencia de relaciones basados en grafos. Esto permitirá analizar y representar, mediante bases de datos de grafos, las complejas interconexiones entre entidades forenses. Dichas entidades pueden incluir, entre otras, personas, ubicaciones, eventos, evidencias y cualquier otro elemento relevante para la investigación. Se evaluará la posibilidad de integrar una base de datos de grafos como un microservicio adicional en la arquitectura, que se comuniquen con los demás microservicios a través de APIs bien definidas. Si la integración de una base de datos de grafos no es factible, se considerará la posibilidad de utilizar extensiones o librerías específicas para el manejo de datos de grafos en PostgreSQL.	Req. específicos ciclo de inteligencia - Consulta, análisis automático y aprend	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT 20-27_009	INT-27. El sistema debe contar con un motor de búsqueda y consulta avanzado que permita a los usuarios realizar consultas complejas y recuperar de manera eficiente los datos relevantes para sus investigaciones. Se implementarán capacidades de búsqueda mediante IA Generativa que permita al usuario “conversar” con el back-end de datos. Debe	Req. específicos ciclo de inteligencia - Consulta, análisis automático y aprend	Requerimientos funcionales y de datos	5

	permitir a los usuarios guardar, exportar y compartir los resultados de los análisis en formatos adecuados para su uso en investigaciones y procedimientos judiciales, garantizando la integridad y reproducibilidad de los resultados mediante un registro de auditoría detallado de todos los análisis realizados y los resultados generados.			
INT 28-40_001	INT-28. La solución gestionará y clasificará eficientemente la información desde su origen, permitiendo su mejora continua a través de análisis estratégicos y re-evaluaciones basadas en datos de calidad. Para ello, deberá desarrollar procesos para evaluar y validar la calidad de la información que entra y sale del sistema, asegurando su precisión y evitando su corrupción o alteración. Además, habilitará la posibilidad de mantener documentación completa sobre políticas y procedimientos de gobernanza de datos, incluyendo estándares para su creación, almacenamiento, acceso, compartición y eliminación. Asimismo, asegurará la trazabilidad de cada dato y proceso dentro del sistema, permitiendo a los usuarios rastrear el origen, manejo y uso de la información para fines de investigación y legales.	Req. específicos ciclo de inteligencia - Gestión y explotación información	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT 28-40_002	INT-29. Debe proveer una funcionalidad para evaluar y registrar la fiabilidad de las tecnologías y metodologías forenses aplicadas en la recolección y análisis de datos, integrando datos de referencia parametrizados (benchmarks) en los informes para evaluar su rendimiento	Req. específicos ciclo de inteligencia - Gestión y explotación información	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT 28-40_003	INT-30. Implementar un sistema de clasificación dinámica de la información basado en su veracidad y calidad, permitiendo su fácil identificación, acceso y mejora continua, trazada hasta el origen en la escena del delito. Debe incluir la gestión de versiones de informes con trazabilidad de cambios y aprobaciones.	Req. específicos ciclo de inteligencia - Gestión y explotación información	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT 28-40_004	INT-31. Capacidad para integrar datos comprobados y evaluados por analistas especializados, enriqueciendo el sistema de inteligencia con información de alta calidad mediante flujos de re-evaluación y mejora incremental, incorporando su feedback.	Req. específicos ciclo de inteligencia - Gestión y explotación información	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT 28-40_005	INT-32. Integración de herramientas estadísticas avanzadas y capacidades de análisis de información estratégica que respalden la toma de decisiones operativas, incluyendo análisis estadísticos y visualizaciones embebidas en los informes. Debe permitir el almacenamiento de definiciones de informes y datos pre-calculados para optimizar tiempos de respuesta.	Req. específicos ciclo de inteligencia - Gestión y explotación información	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT 20-27_010	INT-20.c. Automatización y Aprendizaje Automático. Implementar algoritmos de aprendizaje automático y técnicas estadísticas (clustering, clasificación, regresión) para detectar patrones y anomalías en los datos forenses, ayudando a identificar vínculos entre casos no evidentes a través de métodos tradicionales.	Req. específicos ciclo de inteligencia - Consulta, análisis automático y aprend	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT 28-40_006	INT-33. La solución debe implementar herramientas de informes dinámicos y adaptativos que permitan a los usuarios crear, gestionar y personalizar informes basados en parámetros definidos por el usuario, como tipo de escena, tecnología utilizada y resultados de análisis. Estas herramientas deben incluir funcionalidades para la actualización automática de los informes, asegurando que reflejen en tiempo real los nuevos datos recibidos o los cambios en los parámetros de análisis, manteniendo así la relevancia y precisión de la información presentada.	Req. específicos ciclo de inteligencia - Gestión y explotación información	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT 28-40_007	INT-34. La solución debe soportar la generación de informes ad-hoc y pre-configurados, con selección de datos, filtros y formatos flexibles, según las necesidades de los usuarios. Además, debe permitir la automatización de informes periódicos (diarios, semanales, mensuales) para monitorear indicadores clave de inteligencia forense policial.	Req. específicos ciclo de inteligencia - Gestión y explotación información	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT 28-40_008	INT-35. El sistema de informes debe ser flexible y permitir la personalización basada en los roles de los usuarios, facilitando la generación de contenido relevante para sus funciones específicas. Debe soportar la exportación segura de informes en varios formatos y asegurar la compartición protegida con las partes interesadas, manteniendo la integridad y confidencialidad de los datos, adheriendo a los estándares de seguridad de datos y privacidad pertinentes a entornos de seguridad como la policía científica. Se valorará positivamente la capacidad de anonimizar y proteger los datos contenidos en los documentos durante su uso, además de en tránsito, al objeto de tener la documentación sensible vigilada de forma	Req. específicos ciclo de inteligencia - Gestión y explotación información	Requerimientos funcionales y de datos	5

	segura tanto dentro como fuera de la organización, asegurando la confidencialidad de los entregables emitidos por Policía Científica.			
INT 28-40_009	INT-36. El sistema debe contar con una interfaz de usuario intuitiva que permita a los analistas configurar fácilmente informes personalizados y realizar evaluaciones y re-evaluaciones. Debe incluir un motor de generación de informes con plantillas pre-diseñadas y capacidades self-service para usuarios avanzados.	Req. específicos ciclo de inteligencia - Gestión y explotación información	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT 28-40_010	INT-37. El sistema debe permitir la re-evaluación de las escenas basándose en nuevos datos o análisis, facilitando la actualización de la información y el inicio de nuevos ciclos de inteligencia.	Req. específicos ciclo de inteligencia - Gestión y explotación información	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT 28-40_011	INT-38. La solución incluirá recursos formativos interactivos sobre las disciplinas científico-forenses, contenido multimedia, cuestionarios, casos prácticos y una biblioteca digital con recursos relevantes, para su consumo desde todas las unidades de PC. Contará con foros de discusión moderados por expertos y herramientas de autoevaluación y seguimiento del progreso individual.	Req. específicos ciclo de inteligencia - Gestión y explotación información	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT 28-40_012	INT-39. La solución generará contenido formativo basado en casos reales anonimizados, incorporando lecciones aprendidas, buenas prácticas y feedback experto. Permitirá recrear virtualmente escenas del delito y generar datos sintéticos para ampliar las posibilidades de entrenamiento y cualificación. Estas capacidades estarán integradas en el módulo de formación.	Req. específicos ciclo de inteligencia - Gestión y explotación información	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT 28-40_013	INT-40. La solución facilitará la creación de una comunidad de práctica continua a través de los foros de discusión integrados en el módulo de formación, permitiendo el intercambio de experiencias, la resolución colaborativa de problemas y la diseminación de nuevo conocimiento. Proporcionará herramientas para la moderación efectiva de estos foros.	Req. específicos ciclo de inteligencia - Gestión y explotación información	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT 41-44_001	INT-41.a. Interfaz de Usuario Intuitiva y Adaptable. Desarrollar una interfaz de usuario intuitiva, adaptable y responsive que se personalice automáticamente según los roles, permisos y necesidades del usuario. La interfaz debe estar basado en Web y: a. Utilizar tecnologías como Angular, Bootstrap y JQuery y Flutter para garantizar un diseño intuitivo y fácil de usar.	Req. específicos ciclo de inteligencia - Interfaz	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT 41-44_002	INT-41.b. Ofrecer dashboards personalizables para la visualización de datos y generación de hipótesis.	Req. específicos ciclo de inteligencia - Interfaz	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT 41-44_003	INT-41.c. Fomentar la colaboración entre investigadores mediante el intercambio y refinamiento de insights.	Req. específicos ciclo de inteligencia - Interfaz	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT 41-44_004	INT-41.d. Ser accesible y operable por todos los usuarios, independientemente de sus conocimientos técnicos o capacidades físicas.	Req. específicos ciclo de inteligencia - Interfaz	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT 41-44_005	INT-41.e. Proporcionar una experiencia de usuario consistente y satisfactoria en diferentes dispositivos y navegadores.	Req. específicos ciclo de inteligencia - Interfaz	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT 41-44_006	INT-42.a. Asistentes Virtuales y Guías de Usuario. Incorporación de soluciones basadas en asistentes virtuales inteligentes, chatbots y guías paso a paso en la interfaz para: a. Orientar a los usuarios a través de funcionalidades complejas.	Req. específicos ciclo de inteligencia - Interfaz	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT 41-44_007	INT-42.b. Ayudar en la formulación de consultas y análisis.	Req. específicos ciclo de inteligencia - Interfaz	Requerimientos funcionales y de datos	5

INT 41-44_008	INT-42.c. Ofrecer consejos contextuales y recomendaciones basadas en las interacciones del usuario.	Req. específicos ciclo de inteligencia - Interfaz	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT 41-44_009	INT-42.d. Aumentar el compromiso y facilitar el uso del sistema.	Req. específicos ciclo de inteligencia - Interfaz	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT 41-44_010	INT-43.a. Transparencia y Confianza en Modelos de IA. Proporcionar interfaces que permitan a los investigadores de Policía Científica y otras partes interesadas: a. Interactuar con los modelos de IA de una manera intuitiva.	Req. específicos ciclo de inteligencia - Interfaz	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT 41-44_011	INT-43.b. Explorar las explicaciones proporcionadas por los modelos.	Req. específicos ciclo de inteligencia - Interfaz	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT 41-44_012	INT-43.c. Proporcionar retroalimentación para mejorar la transparencia y confianza en los resultados de la IA.	Req. específicos ciclo de inteligencia - Interfaz	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT 41-44_013	INT-44.a. Notificaciones y Alertas Multicanal. Implementar una infraestructura técnica para enviar alertas y notificaciones a través de diferentes canales, como correo electrónico, SMS o plataformas inter-nas. Las notificaciones deben ser: a. Oportunas y relevantes para cada usuario.	Req. específicos ciclo de inteligencia - Interfaz	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT 41-44_014	INT-44.b. Configurables según las preferencias individuales.	Req. específicos ciclo de inteligencia - Interfaz	Requerimientos funcionales y de datos	5
INT 41-44_015	INT-44.c. Capaces de escalar y adaptarse a las necesidades cambiantes del sistema.	Req. específicos ciclo de inteligencia - Interfaz	Requerimientos funcionales y de datos	5
INTEROP_001	INTEROP-1. La solución permitirá digitalizar y automatizar los procesos de intercambio de información asociados a los resultados de ensayos forenses, así como la interacción con el repositorio central de información de Policía Científica. Será necesario cumplir con formatos estandarizados, plazos temporales (desde inmediatez 24/7, 48 horas, 72 horas, 7 días), requerimientos legales (actuaciones concretas según el tipo delictivo y pena asociada), requerimientos sobre el tratamiento de datos (cancelación de registros).	Requisitos de interoperabilidad policial para el LOTE 1	Requerimientos funcionales y de datos	5
INTEROP_002	INTEROP-2. La solución permitirá cotejar información y el establecimiento de conexiones entre resultados recibidos (personas y objetos de interés, documentos, casos, archivos, ...) del intercambio nacional e internacional convirtiendo la información en conocimiento adicional.	Requisitos de interoperabilidad policial para el LOTE 1	Requerimientos funcionales y de datos	5
INTEROP_003	INTEROP-3. La solución garantizará la interoperabilidad con los sistemas TIC de la Policía Nacional y externos mediante una arquitectura orientada a servicios (SOA), APIs RESTful seguras y estandarizadas, microservicios modulares y cohesivos, y un Gateway Server para enrutamiento eficiente. Además, se aprovecharán las capacidades de descubrimiento de servicios de Netflix Eureka para facilitar la integración y comunicación entre los microservicios. La solución permitirá la descarga y visualización de atestados policiales, la consulta de datos de personas y documentos, así como el registro oficial de documentos vía telemática. Se soportará una variedad de protocolos, tanto antiguos como emergentes, para garantizar intercambios de datos ágiles y flexibles con los diversos sistemas TIC de la Policía Nacional.	Requisitos de interoperabilidad policial para el LOTE 1	Requerimientos funcionales y de datos	5
INTEROP_004	INTEROP-4. La solución diseñará estructuras de datos y bases de datos optimizadas para la integración con componentes clave del sistema de inteligencia forense, como herramientas de análisis y visualización. Se implementarán APIs RESTful seguras y documentadas para cada microservicio, siguiendo estándares de la industria y considerando requisitos específicos de los componentes internos del sistema de inteligencia forense y otras herramientas asociadas, así como necesidades de seguridad y escalabilidad.	Requisitos de interoperabilidad policial para el LOTE 1	Requerimientos funcionales y de datos	5

INTEROP_005	INTEROP-5. La solución implementará mecanismos de sincronización de datos y propagación de cambios para mantener la consistencia y actualidad de los datos en todas las estructuras y sistemas de almacenamiento relevantes, aprovechando las capacidades de microservicios, APIs RESTful y características de seguridad y escalabilidad de Spring Cloud y Kubernetes. Cada microservicio será responsable de la sincronización de los datos dentro de su dominio, asegurando la consistencia y la integridad de los datos. Los microservicios se diseñarán de manera modular y cohesiva, siguiendo los principios de la arquitectura orientada a servicios y las mejores prácticas de desarrollo de software.	Requisitos de interoperabilidad policial para el LOTE 1	Requerimientos funcionales y de datos	5
INTEROP_006	INTEROP-6.a. La solución garantizará un acceso constante e inmediato a la plataforma desde cualquier ubicación, dispositivo y navegador, adaptándose automáticamente al contexto del usuario y utilizando sistemas de balanceo de carga y redundancia para asegurar una alta disponibilidad. Los microservicios se diseñarán para ser responsivos y procesar solicitudes en tiempo real, aprovechando tecnologías como Apache Kafka, WebSocket o Server-SentEvents para habilitar una comunicación bidireccional y de baja latencia entre los componentes del sistema. Se utilizará Kubernetes como plataforma de orquestación de contenedores para garantizar la escalabilidad y tolerancia a fallos del sistema, permitiendo ajustar dinámicamente los recursos computacionales según la demanda y asegurando la continuidad del servicio incluso en caso de fallos parciales. La interfaz de usuario web se desarrollará utilizando frameworks responsivos como Angular y Bootstrap, asegurando una experiencia de usuario óptima en una amplia gama de dispositivos, desde ordenadores de escritorio hasta smartphones y tablets. Además, se desarrollarán los módulos necesarios para la solución de movilidad de Policía Nacional (app ePOL) utilizando Flutter, un framework multiplataforma de alto rendimiento, que se integrará de forma nativa con los microservicios y proporcionará un acceso ubicuo y adaptado a las funcionalidades clave del sistema. Esto permitirá a los profesionales forenses de diferentes agencias y jurisdicciones acceder y contribuir con información específica del caso en tiempo real, utilizando una variedad de dispositivos, incluyendo IoT y dispositivos móviles, facilitando así la administración y gestión eficiente de la evidencia digital.	Requisitos de interoperabilidad policial para el LOTE 1	Requerimientos funcionales y de datos	5
INTEROP_007	INTEROP-7. En las soluciones de movilidad se contemplará la necesidad de trabajar en modo off line por lo que será necesario tenerlo en cuenta en la estrategia de sincronización de datos desde los dispositivos móviles hacia los repositorios de información ubicados en el backend.	Requisitos de interoperabilidad policial para el LOTE 1	Requerimientos funcionales y de datos	5
HW-L1 (1-7)_001	HW-L1-1. Suministro de equipos y medios físicos. Proporcionar los equipos y medios físicos necesarios para las pruebas asociadas a las Fases de Validación y Escenarios de Demostración. Suministrar equipos con procesadores de alta capacidad acordes a las tareas y algoritmos a desarrollar, considerando su potencial necesidad de entrenamiento. Estos equipos, con el sistema ya instalado, formarán parte de los entregables del prototipo.	Arquitectura Hardware-Software	El alcance del producto	5
HW-L1 (1-7)_002	HW-L1-2.a. Arquitectura de datos basada en data lake. Diseñar una arquitectura de datos basada en un data lake que soporte la variedad, complejidad y análisis avanzados de los datos forenses. a. Capacidad para capturar, importar y normalizar datos heterogéneos de diversas fuentes (texto, imágenes, audio, video, registros electrónicos).	Arquitectura Hardware-Software	Requerimientos funcionales y de datos	5
HW-L1 (1-7)_003	HW-L1-2.b. Manejo eficiente de datos con marcas temporales.	Arquitectura Hardware-Software	Requerimientos funcionales y de datos	5
HW-L1 (1-7)_004	HW-L1-2.c. Aplicar diferentes tipos de procesamiento y análisis posteriores, incluyendo técnicas de IA/machine learning y big data/minería de datos.	Arquitectura Hardware-Software	Requerimientos funcionales y de datos	5
HW-L1 (1-7)_005	HW-L1-2.d. Desarrollar microservicios específicos para la ingesta, procesamiento y servicio de datos del datalake.	Arquitectura Hardware-Software	Requerimientos funcionales y de datos	5
HW-L1 (1-7)_006	HW-L1-3.a. Infraestructura escalable y de alta disponibilidad. Permitir la escalabilidad horizontal y vertical para manejar grandes volúmenes de datos heterogéneos y no estructurados, y soportar operaciones de alta concurrencia y picos de carga de trabajo.	Arquitectura Hardware-Software	Requerimientos operacionales	5

	a. Aprovechar las capacidades de escalabilidad de la arquitectura de microservicios y Kubernetes.			
HW-L1 (1-7)_007	HW-L1-3.b. Diseñar los microservicios para que puedan escalar independientemente según las necesidades de carga y rendimiento.	Arquitectura Hardware-Software	Requerimientos operacionales	5
HW-L1 (1-7)_008	HW-L1-3.c. Implementar mecanismos de alta disponibilidad y redundancia para asegurar la disponibilidad continua del sistema, incluyendo sistemas de respaldo y estrategias de recuperación ante desastres para preservar la integridad de los datos.	Arquitectura Hardware-Software	Requerimientos operacionales	5
HW-L1 (1-7)_009	HW-L1-4.a. Diseño modular y extensible. Adoptar un diseño modular que permita la integración de nuevas herramientas y técnicas de análisis sin interrumpir el funcionamiento del sistema. a. Diseñar microservicios específicos para la integración con herramientas analíticas y de IA/ML, que se comuniquen con los demás microservicios a través de APIs bien definidas.	Arquitectura Hardware-Software	Requerimientos operacionales	5
HW-L1 (1-7)_010	HW-L1-4.b. Utilizar tecnologías como Elasticsearch y Redis para el almacenamiento y procesamiento de datos relacionados con el análisis y la IA/ML.	Arquitectura Hardware-Software	Requerimientos operacionales	5
HW-L1 (1-7)_011	HW-L1-5. Procesamiento paralelo y distribuido. Diseñar los microservicios para aprovechar las capacidades de procesamiento paralelo y distribuido. Utilizar tecnologías como Apache Kafka y Redis para la comunicación y coordinación entre microservicios, permitiendo un procesamiento eficiente y distribuido.	Arquitectura Hardware-Software	Requerimientos operacionales	5
HW-L1 (1-7)_012	HW-L1-6. Implementar pipelines de procesamiento de datos escalables y tolerantes a fallos para la ingesta, transformación, enriquecimiento y análisis de los datos forenses. Diseñar e implementar pipelines de procesamiento de datos como microservicios específicos. Aprovechar las capacidades de escalabilidad y tolerancia a fallos de Kubernetes y las tecnologías propuestas, como Apache Kafka, para garantizar la fiabilidad y el rendimiento de los pipelines.	Arquitectura Hardware-Software	Requerimientos operacionales	5
HW-L1 (1-7)_013	HW-L1-7. Monitorización y gestión de fallos. Monitorizar el estado del sistema y detectar funcionamientos anómalos para aplicar acciones correctivas. Implementar mecanismos de redundancia y gestión de fallos para garantizar la disponibilidad y la integridad de los datos.	Arquitectura Hardware-Software	Requerimientos operacionales	5
HW-L1 (8-11)_001	HW-L1-8. Establecer un marco de gobernanza de los datos manejados en Policía Científica que asegure la integridad y la confidencialidad mediante la encriptación de datos (cuando sea aplicable), control de acceso diferenciado basado en roles, autenticación multifactorial, y procedimientos detallados de auditoría y registro de actividades, para garantizar una gestión y un uso responsable y conforme a las regulaciones de todos los datos manejados dentro del sistema. Se deberá evaluar el impacto de la encriptación en las capacidades de búsqueda de información y considerar soluciones alternativas para lograr un equilibrio adecuado.	Datos y gobernanza de datos	Requerimientos funcionales y de datos	5
HW-L1 (8-11)_002	HW-L1-9. Definir e implementar políticas y procesos para la gestión del ciclo de vida de los datos forenses, desde la ingesta hasta la retención y la destrucción. Automatizar los procesos de ciclo de vida, como la migración de datos entre diferentes niveles de almacenamiento basados en políticas predefinidas, garantizando la trazabilidad y la documentación adecuada de todas las etapas.	Datos y gobernanza de datos	Requerimientos funcionales y de datos	5
HW-L1 (8-11)_003	HW-L1-10. La solución permitirá realizar una revisión y mejora continua de los datos legados para hacerlos más utilizables y mejorar el proceso de toma de decisiones basado en datos forenses de calidad.	Datos y gobernanza de datos	Requerimientos funcionales y de datos	5
HW-L1 (8-11)_004	HW-L1-11. Implementar mecanismos robustos de trazabilidad en todo el sistema de inteligencia forense para garantizar la integridad, la reproducibilidad y la confiabilidad de los datos y los resultados.	Datos y gobernanza de datos	Requerimientos funcionales y de datos	5

HW-L1 12-14_001	HW-L1-12. Desarrollar e implementar modelos de IA explicables y transparentes, priorizando algoritmos interpretables y técnicas avanzadas de explicabilidad post-hoc para modelos complejos. Documentar exhaustivamente todo el proceso de desarrollo, desde la selección de datos hasta la configuración de hiperparámetros.	IA responsable y gestión de riesgos asociados al sistema de IA	Requerimientos de mantenimiento y soporte	5
HW-L1 12-14_002	HW-L1-13. Realizar evaluaciones exhaustivas de los modelos de IA, incluyendo pruebas de sesgo y equidad, para identificar y mitigar posibles problemas de discriminación o resultados injustos. Incluir herramientas para la interpretación de modelos, permitiendo a los usuarios entender cómo los modelos toman decisiones y qué características son más importantes.	IA responsable y gestión de riesgos asociados al sistema de IA	Requerimientos de mantenimiento y soporte	5
HW-L1 12-14_003	HW-L1-14.a. Establecer, implementar, documentar y mantener un Sistema de Gestión de Riesgos integral que identifique y analice de manera exhaustiva los riesgos conocidos y previsibles asociados con el sistema de IA de inteligencia forense, incluyendo: a. Riesgos relacionados con la calidad, la integridad y el sesgo de los datos utilizados para entrenar y operar los modelos de IA.	IA responsable y gestión de riesgos asociados al sistema de IA	Requerimientos de mantenimiento y soporte	5
HW-L1 12-14_004	HW-L1-14.b. Riesgos de privacidad, como la recopilación, el uso o la divulgación no autorizados de información personal identificable.	IA responsable y gestión de riesgos asociados al sistema de IA	Requerimientos de mantenimiento y soporte	5
HW-L1 12-14_005	HW-L1-14.c. Riesgos de rendimiento, como la degradación de la precisión, la eficiencia o la escalabilidad del sistema bajo diferentes condiciones de uso.	IA responsable y gestión de riesgos asociados al sistema de IA	Requerimientos de mantenimiento y soporte	5
HW-L1 12-14_006	HW-L1-14.d. Riesgos operativos, como errores humanos, fallas de hardware o software, o interrupciones del servicio.	IA responsable y gestión de riesgos asociados al sistema de IA	Requerimientos de mantenimiento y soporte	5
SEC-L1_001	SEC-L1-1. Implementar una estrategia de seguridad integral para la protección de datos forenses que combine encriptación, controles de acceso basados en roles y autenticación multifactorial. Esta estrategia debe incluir medidas robustas para garantizar la confidencialidad e integridad de los datos, tales como sistemas avanzados de control de acceso, posible encriptación de datos en reposo y en tránsito, y registros de auditoría detallados que monitoricen y documenten todas las actividades y accesos al sistema, asegurando así el cumplimiento de las normativas aplicables y la protección efectiva de la información sensible. Se deberá evaluar el impacto de la encriptación en las funcionalidades asociadas a los datos / la información (indexar, buscar, usar para entrenar modelos de IA, etc) y considerar soluciones alternativas para lograr un equilibrio adecuado	Requisitos de seguridad para el LOTE 1	Requerimientos de seguridad	5
SEC-L1_002	SEC-L1-2. Sistema de almacenamiento y gestión de datos que asegure la protección y la integridad de grandes volúmenes de datos sensibles, utilizando soluciones que cumplan con las normas de seguridad establecidas. Este sistema debe incorporar las mejores prácticas de seguridad, como el cifrado de datos, y adherirse a normativas específicas como GDPR y HIPAA, garantizando así la seguridad de los datos y el cumplimiento de las regulaciones aplicables. Igualmente, deberá implementar medidas de seguridad robustas, como el cifrado de datos en tránsito (HTTPS) y en reposo, para proteger la información sensible. Con el objetivo de facilitar la interoperabilidad, se utilizarán características de seguridad proporcionadas por Spring Security (o alternativa compatible).	Requisitos de seguridad para el LOTE 1	Requerimientos de seguridad	5
SEC-L1_003	SEC-L1-3. El sistema de autenticación se integrará en el sistema de gestión de identidades de la PN. Así, el sistema de gestión de identidades y control de acceso deberá proporcionar autenticación multifactorial robusta y controles de acceso granulares basados en roles para todos los puntos de acceso al sistema. Este sistema debe garantizar que los accesos sean seguros y autorizados de manera adecuada, ajustándose dinámicamente a las necesidades específicas y roles de los usuarios, para asegurar la protección y la integridad del sistema. Se tendrán en cuenta las especiales condiciones del trabajo en el terreno de Policía Científica, conjugando la seguridad en la confirmación de identidad y los permisos de acceso con las necesidades de la actividad del trabajo in situ y colaborativo. En el contexto del trabajo en terreno, el	Requisitos de seguridad para el LOTE 1	Requerimientos de seguridad	5

	sistema de autenticación deberá permitir un cambio de usuario rápido y flexible, facilitando que diferentes operativos utilicen el mismo dispositivo y asegurando que las acciones se registren bajo su usuario correspondiente.			
SEC-L1_004	SEC-L1-4. Seguridad en las transmisiones de información. Se implementarán protocolos de seguridad para la transmisión segura de solicitudes de análisis y resultados entre los módulos del sistema.	Requisitos de seguridad para el LOTE 1	Requerimientos de seguridad	5
CAL-L1_001	CAL-L1-1.a. Sistema de gestión de calidad integrado: a. Mantener un registro actualizado y centralizado de normativas, acreditaciones, manuales de calidad y procedimientos operativos estándar, trazados a evidencias, tipos de prueba, técnicas y herramientas forenses.	Requisitos asociados al sistema de calidad para el LOTE 1	Requerimientos funcionales y de datos	5
CAL-L1_002	CAL-L1-1.b. Reflejar en tiempo real los cambios en los manuales de calidad y procedimientos, con función de revisión y aprobación para asegurar la gestión de calidad antes de su implementación.	Requisitos asociados al sistema de calidad para el LOTE 1	Requerimientos funcionales y de datos	5
CAL-L1_003	CAL-L1-1.c. Asegurar el cumplimiento de los requisitos de calidad de las normas ISO y evitar desviaciones que puedan afectar a los resultados de los ensayos.	Requisitos asociados al sistema de calidad para el LOTE 1	Requerimientos funcionales y de datos	5
CAL-L1_004	CAL-L1-1.d. Gestionar las competencias, entrenamientos y cualificación técnica del personal alineados con los requerimientos de las normas de calidad.	Requisitos asociados al sistema de calidad para el LOTE 1	Requerimientos funcionales y de datos	5
CAL-L1_005	CAL-L1-2.a. Soporte a auditorías y cumplimiento regulatorio: a. Generar informes y registros de trazabilidad para soportar auditorías internas y externas, incluidas las de ENAC.	Requisitos asociados al sistema de calidad para el LOTE 1	Requerimientos funcionales y de datos	5
CAL-L1_006	CAL-L1-2.b. Permitir la revisión de la trazabilidad de cada vestigio, desde su recepción pasando por su análisis y reporte final.	Requisitos asociados al sistema de calidad para el LOTE 1	Requerimientos funcionales y de datos	5
CAL-L1_007	CAL-L1-2.c. Incorporar capacidades de auditoría para realizar un seguimiento de todas las actividades dentro del sistema, asegurando el cumplimiento de las normativas de protección de datos y otros requisitos legales y regulatorios relevantes.	Requisitos asociados al sistema de calidad para el LOTE 1	Requerimientos funcionales y de datos	5
CAL-L1_008	CAL-L1-2.d. Exportar datos (registros primarios) y generar informes personalizados para facilitar las auditorías de calidad.	Requisitos asociados al sistema de calidad para el LOTE 1	Requerimientos funcionales y de datos	5
CAL-L1_009	CAL-L1-2.e. Gestionar auditorías de calidad internas y externas, con planes de acción para no conformidades.	Requisitos asociados al sistema de calidad para el LOTE 1	Requerimientos funcionales y de datos	5
CAL-L1_010	CAL-L1-3.a. Mejora continua y automatización: a. Establecer un sistema de calidad que incluya la monitorización del rendimiento del sistema, la gestión de incidentes y la implementación de medidas correctivas y preventivas para mejorar continuamente la infraestructura y las aplicaciones.	Requisitos asociados al sistema de calidad para el LOTE 1	Requerimientos de mantenimiento y soporte	5
CAL-L1_011	CAL-L1-3.b. Actualizarse automáticamente con las últimas versiones de las normativas ISO y otros estándares relevantes, con sincronización en tiempo real con bases de datos externas.	Requisitos asociados al sistema de calidad para el LOTE 1	Requerimientos de mantenimiento y soporte	5
CAL-L1_012	CAL-L1-3.c. Implementar flujos de trabajo configurables que aseguren el cumplimiento de los procesos de calidad en la captura, análisis y reporte de inteligencia forense.	Requisitos asociados al sistema de calidad para el LOTE 1	Requerimientos de mantenimiento y soporte	5
CAL-L1_013	CAL-L1-3.d. Generar alertas automáticas en caso de desviaciones o incumplimientos de los estándares de calidad.	Requisitos asociados al sistema de calidad para el LOTE 1	Requerimientos de mantenimiento y soporte	5
CAL-L1_014	CAL-L1-3.e. Utilizar técnicas de IA y aprendizaje automático para predecir la demanda de ensayos, mejorar la gestión de inventarios y detectar problemas en la cadena de suministro.	Requisitos asociados al sistema de calidad para el LOTE 1	Requerimientos funcionales y de datos	5

CAL-L1_015	CAL-L1-4. Integración y arquitectura del sistema. Integrar el sistema de gestión de calidad con los repositorios y herramientas de análisis forenses, promoviendo un flujo de trabajo integrado y evitando silos de información. Desarrollar una arquitectura que permita la integración del sistema de gestión de calidad con otros sistemas forenses y de gestión de calidad existentes.	Requisitos asociados al sistema de calidad para el LOTE 1	Requerimientos operacionales	5
CAL-L1_016	CAL-L1-5. Análisis y explotación de información para la toma de decisiones. Incorporar el análisis y explotación de la información de la propia organización para la toma de decisiones de tipo logístico y de recursos humanos en tiempo real, como la remisión de muestras a otro laboratorio en caso de saturación de la unidad territorial de referencia. Utilizar la información presente en el sistema, incluyendo casos reales anteriores, para elevar el grado de calidad de la formación y extenderla con agilidad de manera centralizada y descentralizada a través de soluciones innovadoras, incluyendo experiencias inmersivas.	Requisitos asociados al sistema de calidad para el LOTE 1	Requerimientos funcionales y de datos	5
RVE_001	RVE-1.a. Validación de Modelos de IA. Los modelos de inteligencia artificial utilizados en el sistema deberán ser sometidos a un riguroso proceso de validación que incluya: a. Evaluación de la precisión y el rendimiento de los modelos utilizando conjuntos de datos de prueba representativos y métricas estándar de la industria.	Requisitos de verificación y ensayos para el LOTE 1	Requerimientos de mantenimiento y soporte	5
RVE_002	RVE-1.b. Pruebas de robustez para evaluar la capacidad de los modelos para manejar datos faltantes, ruidosos o adversarios.	Requisitos de verificación y ensayos para el LOTE 1	Requerimientos de mantenimiento y soporte	5
RVE_003	RVE-1.c. Validación de la interpretabilidad y transparencia de los modelos, incluyendo la generación de explicaciones comprensibles para las decisiones y predicciones.	Requisitos de verificación y ensayos para el LOTE 1	Requerimientos de mantenimiento y soporte	5
RVE_004	RVE-2.a. Ensayos de Rendimiento y Escalabilidad. Se deberán realizar ensayos exhaustivos para evaluar el rendimiento y la escalabilidad del sistema bajo diferentes condiciones de carga y uso, incluyendo: a. Ensayos de escalabilidad horizontal y vertical para validar la capacidad del sistema para crecer y adaptarse a mayores volúmenes de datos y usuarios.	Requisitos de verificación y ensayos para el LOTE 1	Requerimientos de mantenimiento y soporte	5
RVE_005	RVE-2.b. Pruebas de latencia y tiempo de respuesta para asegurar que el sistema cumpla con los requisitos de rendimiento en tiempo real y acceso ubicuo.	Requisitos de verificación y ensayos para el LOTE 1	Requerimientos de mantenimiento y soporte	5
RVE_006	RVE-2.c. Pruebas de carga concurrente para evaluar la capacidad del sistema para manejar múltiples usuarios y solicitudes simultáneas sin degradación del rendimiento.	Requisitos de verificación y ensayos para el LOTE 1	Requerimientos de mantenimiento y soporte	5
RVE_007	RVE-3.a. Verificación de la Interoperabilidad Policial. Se deberán realizar pruebas exhaustivas para verificar la interoperabilidad del sistema con los diversos sistemas TIC de la policía nacional y otras agencias relevantes, incluyendo: a. Pruebas de integración con sistemas legacy y bases de datos existentes para asegurar una comunicación y un intercambio de datos fluidos.	Requisitos de verificación y ensayos para el LOTE 1	Requerimientos de mantenimiento y soporte	5
RVE_008	RVE-3.b. Verificación de la adherencia a estándares y formatos de datos comunes para garantizar la compatibilidad con herramientas forenses de terceros.	Requisitos de verificación y ensayos para el LOTE 1	Requerimientos de mantenimiento y soporte	5
RVE_009	RVE-3.c. Ensayos de las APIs y los microservicios para validar su funcionalidad, seguridad y cumplimiento con los estándares de OpenAPI 3.	Requisitos de verificación y ensayos para el LOTE 1	Requerimientos de mantenimiento y soporte	5
RVE_010	RVE-3.d. Pruebas de integración con dispositivos IoT y móviles para asegurar una recopilación y un análisis de datos de evidencia digital sin problemas.	Requisitos de verificación y ensayos para el LOTE 1	Requerimientos de mantenimiento y soporte	5
RVE_011	RVE-3.e. Verificación de la capacidad del sistema para adaptarse e incorporar nuevas tecnologías y estándares de interoperabilidad a medida que surjan.	Requisitos de verificación y ensayos para el LOTE 1	Requerimientos de mantenimiento y soporte	5

ESP-TEC_001	ESP-TEC-1. Tipos de servidores: Servidores de cómputo, Servidores de almacenamiento flash, Servidor de almacenamiento de alta capacidad.	Especificaciones técnicas de los equipos	Requerimientos operacionales	5
ESP-TEC_002	ESP-TEC-2. Requisitos comunes: a) Servidor de propósito general para rack con gestión remota integrada b) Módulo de Gestión Remota avanzada (compatible IPMI, redireccionamiento gráfico, mapeo de dispositivos) c) Integración con ISM de DGP, fuentes redundadas reemplazables en caliente (Titanium) d) 2x SSD para arranque del sistema (RAID mirror) e) Controladora Ethernet Quad Port 1G BASE-T OCPv3 y Dual Port 25/10G SFP28 f) Guías para rack, cables C13-C14 para PDUs de DGP y cableado de red para todos los puertos	Especificaciones técnicas de los equipos	Requerimientos operacionales	5
ESP-TEC_003	ESP-TEC-3. Servidores de cómputo (2HU): a) 2x AMD EPYC™ 9224 (24 Cores, 2.5 GHz), 1024 GB DDR5-4800 ECC (o superior) b) 2x SSD 480 GB SATA M.2 para arranque (o superior) c) 2x GPU NVIDIA A30 PCIe 24GB 165W unidas con enlace NVLink (o superior) d) Fuentes: 1.600W máx.	Especificaciones técnicas de los equipos	Requerimientos operacionales	5
ESP-TEC_004	ESP-TEC-4. Servidores de almacenamiento flash (1HU): a) 2x Intel Xeon Silver 4510 (12 Cores, 2.4 GHz), 256 GB DDR5-4800 ECC b) 2x SSD PCIe4 480 GB M.2 para el arranque (o superior) c) 10x SSD PCIe5 1.92TB 2,5" (o superior) d) Controladora Ethernet Dual Port 25/10G SFP28 OCPv3 e) Fuentes: 900W máx.	Especificaciones técnicas de los equipos	Requerimientos operacionales	5
ESP-TEC_005	ESP-TEC-5. Servidor de almacenamiento de alta capacidad (2HU): a) 2x Intel Xeon Silver 4510 (12 Cores, 2.4 GHz), 256 GB DDR5-4800 ECC b) 2x SSD 480 GB SATA M.2 para el arranque (o superior) c) 10x 18 TB SAS 12 Gb/s 7.2K RPM (o superior) d) 2x SSD 6,4 TB SAS 24 Gb/s (o superior) e) Controladora RAID (4 GB caché, RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, batería de respaldo) f) Fuentes: 900W máx.	Especificaciones técnicas de los equipos	Requerimientos operacionales	5
PROT-DAT_001	PROT-DAT-1. Cumplimiento de obligaciones y medidas para garantizar la protección de los datos personales y la información de carácter reservado, de acuerdo con la normativa aplicable, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Derechos Digitales (LOPDGDD) de España.	Obligaciones sobre protección de datos	Requerimientos legales	5
GES-ACC_001	GES-ACC-1. El sistema de autenticación se integrará en el sistema de gestión de identidades de la PN. Sistema de gestión de identidades y control de acceso que proporcione autenticación multifactor robusta y controles de acceso granulares basados en roles para todos los puntos de acceso al sistema. Este sistema debe garantizar que los accesos sean seguros y autorizados de manera adecuada, ajustándose dinámicamente a las necesidades específicas y roles de los usuarios.	Obligaciones sobre la gestión de accesos	Requerimientos de seguridad	5
OBL-SEG_001	OBL-SEG-1. Los adjudicatarios, así como los sistemas y soluciones desarrollados, deberán incorporar o implementar, durante todo el ciclo de vida, las especificaciones y medidas necesarias para asegurar la seguridad, confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y los recursos del sistema. Esto debe realizarse conforme a la normativa vigente, como el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), y las políticas de seguridad establecidas por el poder adjudicador y el Servicio de Seguridad TIC de la Unidad de Informática y Comunicaciones de la Subdirección General de Logística e Innovación de la Dirección General de la Policía.	Obligaciones asociadas a la seguridad	Requerimientos de seguridad	5

OBL-SEG_002	OBL-SEG-2. Se aplicarán metodologías de desarrollo y trabajo reconocidas que consideren los aspectos de seguridad a lo largo de todo el ciclo de vida del sistema y del contrato, incluyendo mecanismos de identificación y autenticación, protección de la información, generación de pistas de auditoría y tratamiento de datos de test.	Obligaciones asociadas a la seguridad	Requerimientos de seguridad	5
OBL-SEG_003	OBL-SEG-3. Posibilidad de someter los productos en desarrollo y el sistema a auditorías de seguridad por parte del poder adjudicador y el Servicio de Seguridad TIC para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad.	Obligaciones asociadas a la seguridad	Requerimientos de seguridad	5
OBL-SEG_004	OBL-SEG-4. Auditoría completa de todas las operaciones realizadas en el sistema, adaptándose al sistema general de auditoría del CNP (CAUPOL), incluyendo requisitos de seguridad en las comunicaciones y en la base de datos según los mecanismos establecidos por el Servicio de Seguridad TIC.	Obligaciones asociadas a la seguridad	Requerimientos de seguridad	5
FORM-SWHW_001	FORM-SWHW-1.a. Se deberá considerar la formación sobre las soluciones desarrolladas incluyendo detalles como: a) Los diversos perfiles, como administradores, analistas y operadores, que deberán cubrir los cursos de formación, así como plazos, formas y ubicaciones de la impartición.	Formación asociada al SW/HW	Requerimientos de mantenimiento y soporte	5
FORM-SWHW_002	FORM-SWHW-1.b. Orientación de los cursos (aspectos teóricos y prácticos), y entorno de impartición (preproducción o pruebas desplegado en las instalaciones de la Administración).	Formación asociada al SW/HW	Requerimientos de mantenimiento y soporte	5
UX_001	UX-1. Implementación de funcionalidades de multi-idioma, permitiendo a los usuarios seleccionar su idioma preferido y visualizar todo el contenido y las opciones del sistema en dicho idioma.	Interfaz y experiencia del usuario	Requerimientos de usabilidad y humanidad	5
UX_002	UX-2. Cumplimiento de los estándares de accesibilidad reconocidos, como las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) del World Wide Web Consortium (W3C), para garantizar que el sistema sea accesible para usuarios con discapacidades o limitaciones.	Interfaz y experiencia del usuario	Requerimientos de usabilidad y humanidad	5
UX_003	UX-3. Diseño responsive o adaptativo, asegurando que la interfaz del sistema se adapte y visualice correctamente en diferentes dispositivos y tamaños de pantalla, como ordenadores de escritorio, portátiles, tabletas y smartphones.	Interfaz y experiencia del usuario	Requerimientos de usabilidad y humanidad	5
UX_004	UX-4. Implementación de ayudas contextuales, tooltips y mensajes de error claros y descriptivos para guiar a los usuarios y ayudarles a resolver problemas o dudas durante el uso del sistema.	Interfaz y experiencia del usuario	Requerimientos de usabilidad y humanidad	5
UX_005	UX-5. Optimización del rendimiento y la velocidad de carga de la interfaz, minimizando los tiempos de espera y garantizando una experiencia de usuario fluida y sin interrupciones.	Interfaz y experiencia del usuario	Requerimientos de usabilidad y humanidad	5
UX_006	UX-6. Realización de pruebas de usabilidad y obtención de feedback de los usuarios para identificar áreas de mejora y realizar ajustes en la interfaz y la experiencia del usuario.	Interfaz y experiencia del usuario	Requerimientos de usabilidad y humanidad	5
MARCO_001	MARCO-1. Participación en el Comité de Interoperabilidad creado dentro del Equipo Responsable del Contrato. Los adjudicatarios de ambos lotes deberán participar activamente en el Comité de Interoperabilidad y cumplir con las directrices y decisiones establecidas por este comité a lo largo de todas las fases del proyecto.	Marco de entendimiento	Requerimientos de mantenimiento y soporte	5
MARCO_002	MARCO-2. Colaboración en el Documento de Arquitectura de Interoperabilidad (DAI). Durante la Fase I, los adjudicatarios de ambos lotes deberán colaborar activamente en la elaboración del Documento de Arquitectura de Interoperabilidad (DAI) y asegurar su cumplimiento a lo largo del proyecto.	Marco de entendimiento	Requerimientos de mantenimiento y soporte	5
MARCO_003	MARCO-3. Desarrollo de sistemas de acuerdo con el DAI. Los adjudicatarios deberán desarrollar sus sistemas de acuerdo con las especificaciones y directrices establecidas en el Documento de Arquitectura de Interoperabilidad (DAI). Cualquier desviación de lo establecido en el DAI deberá ser aprobada por el Comité de Interoperabilidad.	Marco de entendimiento	Requerimientos de mantenimiento y soporte	5

MARCO_004	MARCO-4. Plan de Pruebas de Interoperabilidad (PPI) como entregable obligatorio. El Plan de Pruebas de Interoperabilidad (PPI) será un entregable obligatorio de la Fase I. Los adjudicatarios deberán ejecutar y cumplir con el PPI durante las Fases II y III del proyecto.	Marco de entendimiento	Requerimientos de mantenimiento y soporte	5
MARCO_005	MARCO-5. Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) de interoperabilidad. Los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) específicos para la interoperabilidad entre los sistemas desarrollados en ambos lotes serán parte integral de los contratos. El incumplimiento de estos SLA conllevará las penalizaciones y compensaciones correspondientes, según lo establecido en los contratos.	Marco de entendimiento	Requerimientos de mantenimiento y soporte	5
MARCO_006	MARCO-6. Revisiones periódicas de interoperabilidad. Durante las Fases II y III del proyecto, los adjudicatarios deberán participar en revisiones periódicas de interoperabilidad, en las que se evaluará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el DAI y el PPI, y se identificarán oportunidades de mejora. Estas revisiones serán coordinadas por el Comité de Interoperabilidad.	Marco de entendimiento	Requerimientos de mantenimiento y soporte	5
COMUN_001	COMUN-1.a. Interfaz de datos compatible. a. Establecer convenciones de nomenclatura y esquemas de datos claros y consistentes para evitar ambigüedades y garantizar la compatibilidad.	Requisitos de interoperabilidad entre LOTES	Requerimientos de mantenimiento y soporte	5
COMUN_002	COMUN-1.b. Definir y documentar detalladamente las especificaciones de las interfaces y los formatos de datos que se utilizarán para el intercambio de información entre los sistemas del Lote 1 y Lote 2.	Requisitos de interoperabilidad entre LOTES	Requerimientos de mantenimiento y soporte	5
COMUN_003	COMUN-1.c. Para ello se considerarán posibilidades como APIs RESTful o protocolos de comunicación específicos para garantizar una transmisión de datos eficiente y segura y estándares abiertos y ampliamente adoptados, como JSON o XML, para la representación de datos estructurados.	Requisitos de interoperabilidad entre LOTES	Requerimientos de mantenimiento y soporte	5
COMUN_004	COMUN-2.a. Transmisión en tiempo real. a. Implementar mecanismos de transmisión de datos en tiempo real, como WebSockets o protocolos de streaming, para permitir el envío inmediato de información desde la escena (Lote 2) al sistema de inteligencia (Lote 1), viceversa.	Requisitos de interoperabilidad entre LOTES	Requerimientos funcionales y de datos	5
COMUN_005	COMUN-2.b. Garantizar la capacidad de procesamiento y análisis en tiempo real del sistema de inteligencia para generar alertas y respuestas rápidas.	Requisitos de interoperabilidad entre LOTES	Requerimientos funcionales y de datos	5
COMUN_006	COMUN-2.c. Protocolos de comunicación estandarizados. Especificar los protocolos de comunicación que se utilizarán para la transmisión de datos entre los sistemas del Lote 1 y Lote 2, como HTTP/REST, WebSocket o MQTT.	Requisitos de interoperabilidad entre LOTES	Requerimientos de mantenimiento y soporte	5
COMUN_007	COMUN-2.d. Definir los endpoints, los métodos HTTP y los parámetros requeridos para cada operación de intercambio de datos.	Requisitos de interoperabilidad entre LOTES	Requerimientos de mantenimiento y soporte	5
COMUN_008	COMUN-2.e. Establecer convenciones para el manejo de errores y las respuestas de las APIs, así como con respecto al versionado de las APIs.	Requisitos de interoperabilidad entre LOTES	Requerimientos de mantenimiento y soporte	5
COMUN_009	COMUN-3.a. Asistencia remota: a. Establecer un canal de comunicación bidireccional seguro entre el personal en la escena (Lote 2) y los expertos remotos del sistema de inteligencia (Lote 1).	Requisitos de interoperabilidad entre LOTES	Requerimientos operacionales	5
COMUN_010	COMUN-3.b. Definir protocolos de colaboración y herramientas de asistencia remota, como videoconferencia, chat o pizarras virtuales, para facilitar la orientación y la toma de decisiones en tiempo real.	Requisitos de interoperabilidad entre LOTES	Requerimientos funcionales y de datos	5
COMUN_011	COMUN-4. Interoperabilidad con bases de datos. Asegurar que los sistemas del Lote 2 puedan acceder y consultar la información relevante del sistema de inteligencia (Lote 1) y otras bases de datos policiales (PERSONAS, ABIS,	Requisitos de interoperabilidad entre LOTES	Requerimientos funcionales y de datos	5

	EURODAC, PRÜM, INTERPOL, etc...) y aquellas de interés para el desarrollo de la actividad de Policía Científica por medio del sistema de inteligencia.			
COMUN_012	COMUN-5. Etiquetado y cadena de custodia. Implementar un sistema de etiquetado y seguimiento de vestigios compatible entre los sistemas del Lote 2 y el Lote 1, basado en identificadores únicos y estándares como la norma ISO 21043. Garantizar la integridad y la trazabilidad de la cadena de custodia mediante registros inmutables y sincronizados entre ambos sistemas.	Requisitos de interoperabilidad entre LOTES	Requerimientos funcionales y de datos	5
COMUN_013	COMUN-6. Seguridad y privacidad de los datos. Aplicar medidas de seguridad robustas, como encriptación de datos en tránsito y en reposo, autenticación y autorización basada en tokens, y control de acceso granular.	Requisitos de interoperabilidad entre LOTES	Requerimientos de seguridad	5
COMUN_014	COMUN-7.a. Monitorización y registro de errores: a. Implementar mecanismos de monitorización y registro de errores en tiempo real para detectar y solucionar rápidamente cualquier problema de interoperabilidad entre los sistemas.	Requisitos de interoperabilidad entre LOTES	Requerimientos de mantenimiento y soporte	5
COMUN_015	COMUN-7.b. Establecer un formato común para el registro de errores y definir niveles de gravedad para priorizar su atención.	Requisitos de interoperabilidad entre LOTES	Requerimientos de mantenimiento y soporte	5
COMUN_016	COMUN-7.c. Definir un proceso claro de escalamiento y comunicación de errores críticos entre las partes involucradas.	Requisitos de interoperabilidad entre LOTES	Requerimientos de mantenimiento y soporte	5
RES_006	Cuando se realiza una reseña, el sistema debe permitir la captura digital de datos filiatorios, atestado y biométricos (lofoscopia, imagen, identificación biológica)	Identificación Policial (Reseña) - LOTE 1	Requerimientos funcionales y de datos	4
INT 20-27_011	El sistema deberá permitir que las acciones formativas puedan realizarse íntegramente desde ubicaciones remotas distintas a Madrid, mediante el uso del hardware y software necesarios instalados o disponibles en dichas ubicaciones. El sistema formativo (infraestructura tecnológica, entornos virtuales y recursos asociados) deberá soportar la ejecución de las formaciones desde centros regionales, academias descentralizadas o instalaciones del usuario, sin requerir desplazamientos físicos a la sede central.	Req. específicos ciclo de inteligencia - Consulta, análisis automático y aprend	Requerimientos funcionales y de datos	4
INT 20-27_012	El sistema deberá permitir la realización de acciones formativas sin la necesidad de un formador humano presente durante la sesión. Para ello, el sistema deberá incorporar módulos de aprendizaje guiados y estructurados que faciliten la progresión autónoma del alumno, incluyendo contenidos teóricos, ejercicios interactivos, simulaciones y evaluaciones parciales. Los módulos deberán estar diseñados para que el usuario pueda completar con éxito el aprendizaje previsto sin requerir supervisión directa ni presencia del formador en la sesión.	Req. específicos ciclo de inteligencia - Consulta, análisis automático y aprend	Requerimientos funcionales y de datos	4
INT 20-27_013	Deberá integrarse un componente de asistencia inteligente basado en inteligencia artificial (IA), capaz de ofrecer soporte automatizado al usuario durante el desarrollo del módulo. Esta asistencia deberá incluir, como mínimo: Respuestas a dudas frecuentes o de bajo nivel conceptual. Orientación contextual sobre el uso de la plataforma o los pasos a seguir en el módulo. El sistema deberá registrar todas las interacciones entre el alumno y la asistencia IA, permitiendo que los formadores humanos puedan revisar posteriormente el progreso y las incidencias, sin necesidad de intervenir en tiempo real.	Req. específicos ciclo de inteligencia - Consulta, análisis automático y aprend	Requerimientos funcionales y de datos	4
SEC-L1_005	El modulo de formación debe garantizar que toda la información transmitida entre clientes, servidores y cualquier otro componente involucrado en el intercambio de datos se realice exclusivamente a través de canales de comunicación seguros basados en los protocolos HTTPS y TLS. Esto incluye, entre otros, solicitudes web, transferencias de archivos,	Requisitos de seguridad para el LOTE 1	Requerimientos de seguridad	4

	intercambios de credenciales, envío y recepción de datos personales o sensibles, y cualquier comunicación que forme parte del funcionamiento del sistema.			
INT 20-27_014	El módulo de formación THOT deberá permitir dos modalidades diferenciadas de uso: Modo de formación individual, en el cual un único usuario (aprendiz) interactúa con el entorno XR, el motor adaptativo MEAP, los escenarios forenses, contenidos formativos y el tutor virtual inteligente sin necesidad de la presencia de otros usuarios. Modo de formación colaborativa, que habilita sesiones multiusuario en tiempo real, conectando a varios agentes, formadores o aprendices dentro del mismo escenario XR compartido.	Req. específicos ciclo de inteligencia - Consulta, análisis automático y aprend	Requerimientos funcionales y de datos	4
INT 20-27_015	El módulo de formación THOT deberá permitir la administración completa del proceso formativo inmersivo, incluyendo: Gestión de roles de usuarios (agentes en formación, formadores, administradores) Gestión de cursos y módulos formativos (XR, hard skills, soft skills) Registro y consulta del progreso, rendimiento y datos biométricos Visualización y análisis mediante paneles administrativos y dashboards Gestión de asignaciones, evaluaciones y reporting formativo automatizado Estos paneles mostrarán métricas de desempeño, atención y estrés, así como acciones completadas y resultados dentro del XR. Además, el sistema deberá integrarse con: Motor adaptativo MEAP, que ajusta la dificultad según el estado del usuario Tutor virtual inteligente que ofrece feedback y evaluación automatizada	Req. específicos ciclo de inteligencia - Consulta, análisis automático y aprend	Requerimientos funcionales y de datos	4
INT 28-40_014	El módulo de formación THOT debe disponer de un mecanismo de registro y auditoría que permita realizar un seguimiento exhaustivo de todas las actividades relevantes ejecutadas dentro de la plataforma. Dado que la solución está orientada a formación policial y trabaja con información sensible, el sistema deberá registrar eventos asociados a la interacción de los usuarios con los módulos inmersivos, la administración de cursos, la evaluación y el acceso a datos formativos y biométricos. Estos registros formarán parte de la trazabilidad operativa del sistema, permitiendo reconstruir acciones en el contexto de formación y garantizar la integridad del proceso evaluativo. Esta necesidad se refuerza en el desarrollo del sistema de análisis y reporting automático, previsto dentro del panel formativo que recopila métricas y resultados del desempeño del usuario en los escenarios XR. El registro incluirá, como mínimo: accesos, modificaciones de perfiles formativos, interacciones con la plataforma XR, envíos y correcciones automáticas, generación de informes y cualquier actividad que pueda comprometer la seguridad o la veracidad de las evaluaciones del agente.	Req. específicos ciclo de inteligencia - Gestión y explotación información	Requerimientos funcionales y de datos	4
FORM-SWHW_003	La solución alcanzada para el módulo de formación deberá ser compatible y ejecutable en dispositivos de realidad extendida (XR; p.e: Meta Quest, Pico, HTC) y en entornos de escritorio (PC), garantizando una experiencia funcional equivalente (acceso a contenidos, navegación y ejecución del módulo) en cada plataforma soportada. Asimismo, deberá contemplar mecanismos de despliegue y operación acordes a cada entorno (instalación/ejecución en XR y ejecución en PC).	Formación asociada al SW/HW	Requerimientos operacionales	4
FORM-SWHW_004	El módulo de formación deberá capturar y analizar las métricas del alumno durante la ejecución del módulo formativo, incluyendo: tiempo de ejecución, precisión (aciertos/errores), indicadores de atención (p. ej., foco/seguimiento de actividad o permanencia en tarea) y otras métricas operativas definidas por el sistema.	Formación asociada al SW/HW	Requerimientos funcionales y de datos	4

	Adicionalmente, cuando existan sensores o dispositivos habilitados, el MEAP deberá incorporar el análisis de valores biométricos (p. ej., frecuencia cardíaca, variabilidad, niveles de estrés o señales equivalentes según disponibilidad) para adaptar dinámicamente la formación de forma más especializada (p. ej., ajuste de dificultad, ritmo, repetición de contenidos, recomendaciones o avisos).			
--	---	--	--	--

CONFIDENCIAL